隨機漫步導讀

J. Rudnick、G. Gaspari《Elements of the Random Walk》第 1–11 章（配合 manim 動畫 W101–W112、W201–W212、W301–W308、W401–W408、W501–W507、W601–W607、W701–W706、W801–W804、W901–W906、W1001–W1005、W1101–W1106）

原文：Joseph Rudnick and George Gaspari, *Elements of the Random Walk: An Introduction for Advanced Students and Researchers*, Cambridge University Press, 2004.

全書地圖（目前完成到第 11 章）

1 技巧入門：一維最簡單的漫步——數路線、動差、Stirling 與高斯、擴散方程、生成函數、鞍點法（序曲）
2 生成函數 I：生成函數到底是什麼、格子上的漫步、長路線的漸近行為、普適性、連續極限與擴散
3 生成函數 II：回不回得了家（Pólya 的常返性）、維度的角色、走過幾個格點
4 邊界條件、穩定態與靜電類比：吸收牆、限制在區間或球裡、Fick 定律、電容的類比
5 漫步的變化形：有偏向的漫步、有慣性（persistent）的漫步、連續時間漫步
6 漫步的形狀：迴轉半徑張量、非球度、高維的 $1/d$ 展開
7 路徑積分與自迴避：把漫步寫成路徑積分、微擾展開、平均場、Flory 論證
8 標度入門：普適性、非高斯行為、維度與 Flory 指數
9 標度與臨界現象：$O(n)$ 模型、Ginzburg–Landau–Wilson 有效 Hamiltonian、自迴避漫步 = $n \to 0$ 的磁鐵
10 $O(n)$ 模型的平均場與自旋波；相關洞
11 標度、碎形與重整化群：實空間方法、遞迴關係、固定點與臨界指數
12 重整化群（續）：動量殼方法、圖解法、兩點關聯函數

作者在前言說：前五章講「沒有記憶」的漫步，但刻意用生成函數的語言來講；第 7–12 章用同一套語言處理「不能走回頭路」的自迴避漫步，並把它對應到磁性系統的臨界現象。所以第 1 章雖然簡單，每一個技巧後面都會再用到。

第 1 章一頁看懂

一個人每次擲硬幣：正面向右走一步、反面向左走一步（步長 l）。走了 N 步之後——

1. **停在哪裡？**終點 d 的走法數是二項式係數 $C(N,d) = \binom{N}{(N+d/l)/2}$，機率 $P(N,d) = C(N,d)/2^N$。
2. **平均離家多遠？**平均位置 0，但均方位移 $\overline{x^2} = Nl^2$：距離只長成 $\sqrt{N}$。所有動差都能用生成函數「微分一下」算出。
3. **N 很大時長什麼樣？**用 Stirling 公式 $N! \approx \sqrt{2\pi N}\, N^N e^{-N}$，二項分布變成高斯分布（中央極限定理）。
4. **換個角度：**走法數滿足遞迴 $C(N) = C(N-1, \text{左鄰}) + C(N-1, \text{右鄰})$（Pascal 三角形）；格子變細就是擴散方程 $\partial P/\partial N = \frac{l^2}{2}\partial^2 P/\partial y^2$。
5. **全書的主角：生成函數。** $C(N,d)$ 是 $(2\cos ql)^N$ 的傅立葉係數；再對 N 加總得 $g(z,q) = 1/(1 - z\cdot 2\cos ql)$。係數用 Cauchy 積分取出，$N$ 很大時用鞍點法（最陡下降法）估計。

目錄

1 技巧入門：最簡單的隨機漫步（第 1 章） 6

1.1 最簡單的漫步：擲硬幣決定方向 . . . 7
1.2 平均位置與均方位移 . . . 9
1.3 Stirling 公式與高斯分布 . . . 12
1.4 遞迴關係與擴散方程 . . . 14
1.5 傅立葉表示與生成函數 . . . 16
1.6 補充：最陡下降法（鞍點法） . . . 19
1.7 本章筆誤總表與動畫對照 . . . 21

2 生成函數 I：格子上的漫步（第 2 章） 23
2.1 生成函數入門 . . . 23
2.1.1 什麼是生成函數 . . . 23
2.1.2 格子上的生成函數 . . . 26
2.1.3 長路線的漸近行為 . . . 29
2.1.4 普適性的來源 . . . 31
2.1.5 高斯漫步、連續極限與擴散 . . . 34
2.1.6 小結 . . . 36
2.2 補充 1：高斯積分 . . . 36
2.3 補充 2：格子上的傅立葉展開 . . . 37
2.4 補充 3：冪級數係數的漸近 . . . 39
2.5 第 2 章的筆誤一覽 . . . 41

3 生成函數 II：回家、維度、走過幾個點（第 3 章） 43
3.1 醉漢與醉鳥：Pólya 的問題 . . . 43
3.2 數「到訪幾次」的生成函數 . . . 44
3.2.1 權重 $(1-t)^M$ . . . 44
3.2.2 對 t 展開：排容 . . . 45
3.2.3 乘上 z^N：幾何級數 . . . 45
3.3 一維：一定回家 . . . 45
3.3.1 從不回家的生成函數 . . . 45
3.3.2 一維算到底 . . . 46
3.3.3 N 很大：$P_N \approx \sqrt{2/\pi N}$ . . . 47
3.3.4 偏硬幣（練習 3.2–3.4） . . . 47
3.4 二維：回家，但慢得驚人 . . . 47
3.5 維度的分水嶺 . . . 48
3.6 三種立方格子：Watson 積分 . . . 49
3.7 走過幾個不同的點 . . . 50
3.7.1 新點的機率 = 還沒回家的機率 . . . 50
3.7.2 足跡有多大 . . . 51
3.8 練習 3.1–3.12 解答 . . . 52
3.9 第 3 章的筆誤一覽 . . . 52

4 邊界條件、穩定態與靜電類比（第 4 章） 53

4.1 吸收牆與有限區域 . . . 53
4.1.1 鏡像走路人 . . . 53
4.1.2 兩面吸收牆：正弦模態 . . . 55
4.1.3 短時間像沒牆、長時間指數衰減 . . . 56
4.1.4 關在球裡與立方體裡 . . . 57
4.2 穩定態與靜電類比 . . . 58
4.2.1 源 + 漫步 = Poisson 方程；Fick 定律 . . . 58
4.2.2 點源的 $1/r$ . . . 60
4.2.3 吸收牆旁的點源：偶極 . . . 60
4.2.4 吸收球：細胞長不大 . . . 61
4.2.5 電容的類比 . . . 61
4.2.6 布滿受器的球 . . . 62
4.3 補充：吸收邊界 . . . 62
4.4 練習 4.1–4.6 解答 . . . 63
4.5 第 4 章的回顧與筆誤一覽 . . . 63

5 漫步的變化形（第 5 章） 65
5.1 有偏向的漫步 . . . 65
5.2 有慣性的漫步 . . . 66
5.2.1 兩個狀態與轉移矩陣 . . . 67
5.2.2 持續長度與二階遞迴 . . . 68
5.2.3 電報方程 . . . 68
5.2.4 二維、三維：跑一跑、轉個彎 . . . 70
5.3 連續時間漫步 . . . 71
5.3.1 等一下再走：等待時間 . . . 72
5.3.2 等待 + 步伐 = 高斯；會消失的走路人 . . . 72
5.4 練習 5.1–5.9 解答 . . . 73
5.5 第 5 章的回顧與筆誤一覽 . . . 74

6 漫步的形狀（第 6 章） 75
6.1 迴轉半徑張量與非球度 . . . 75
6.1.1 一團雲與一條長條 . . . 75
6.1.2 迴轉半徑張量：形狀的指紋 . . . 76
6.1.3 非球度：0 是圓球、1 是一條線 . . . 77
6.2 很高的維度：樓梯、Kramers 恆等式與 $1/d$ 展開 . . . 78
6.2.1 $d \gg N$：每條漫步都是同一座樓梯 . . . 78
6.2.2 Kramers 恆等式：形狀是步伐的二次式 . . . 79
6.2.3 $1/d$ 展開：尖峰變寬 . . . 81
6.2.4 主迴轉半徑的分布、Fixman、自迴避 . . . 82
6.3 練習 6.1–6.9 解答 . . . 83
6.4 第 6 章的回顧與筆誤一覽 . . . 84

7 路徑積分與自迴避（第 7 章） 85
7.1 漫步 = 路徑的和 . . . 85
7.2 自迴避漫步 . . . 86
7.2.1 自迴避漫步與交互作用 . . . 86
7.2.2 路徑積分與 $1-f$ 展開 . . . 87
7.2.3 生成函數的微擾展開與費曼規則 . . . 88
7.2.4 Dyson 方程 . . . 89
7.2.5 微擾論為什麼失效 . . . 90
7.2.6 平均場 . . . 91
7.2.7 Flory 的論證 . . . 92
7.3 練習 7.1–7.5 解答 . . . 93
7.4 第 7 章的回顧與筆誤一覽 . . . 93

8 標度入門（第 8 章） 94
8.1 普適性與它的例外：長尾巴的步伐 . . . 94
8.2 生成函數的標度形式 . . . 95
8.3 最陡下降：從標度形式讀出分布 . . . 97
8.4 放大鏡：重新標度與 Flory . . . 98
8.5 練習 8.1–8.8 解答 . . . 100
8.6 第 8 章的回顧與筆誤一覽 . . . 100

9 漫步的標度與臨界現象（第 9 章） 101
9.1 漫步的指數就是臨界指數 . . . 101
9.2 O(n) 模型與對稱破缺 . . . 102
9.3 臨界指數與標度律 . . . 104
9.4 Ginzburg–Landau–Wilson：讓自旋可以伸縮 . . . 105
9.5 從磁鐵讀出漫步：$\langle R^2\rangle \propto N^{2\nu}$ . . . 106
9.6 $n \to 0$ 的魔術：O(n) 模型就是自迴避漫步 . . . 107
9.7 練習 9.1–9.6 解答 . . . 109
9.8 第 9 章的回顧與筆誤一覽 . . . 110

10 漫步與 O(n) 模型：平均場與自旋波（第 10 章） 111
10.1 關在盒子裡的高分子 . . . 111
10.2 O(n) 模型的平均場 . . . 112
10.3 自旋波：在平均場上加漣漪 . . . 114
10.4 相關洞：頭尾互相排斥 . . . 115
10.5 Redner–Reynolds：漫步的密度是序參量 . . . 117
10.6 練習 10.1–10.5 解答 . . . 119
10.7 第 10 章的回顧與筆誤一覽 . . . 119

11 標度、碎形與重整化（第 11 章） 120
11.1 碎形：放大之後還一樣 . . . 120
11.2 被動的重整化：平均場與 Gaussian 模型 . . . 121

11.3 實空間重整化：一維 Gaussian 鏈 122
11.4 一維 Ising 的抽格 124
11.5 動量殼與連續重整化 125
11.6 不動點與臨界指數 127
11.7 練習 11.1–11.9 解答 128
11.8 第 11 章的回顧與筆誤一覽 129

節	內容	動畫	節	內容	動畫
1.1	擲硬幣走路、數路線	W101–W102	1.4	遞迴與擴散方程	W108–W109
1.2	平均、均方、動差	W103–W105	1.5	傅立葉與生成函數	W110–W111
1.3	Stirling 公式與高斯	W106–W107	1.6	最陡下降法	W112
4.1	吸收牆：鏡像、正弦模態	W401–W402	4.2	穩定態、Poisson、點源	W405–W406
4.1	長短時間、球與立方體	W403–W404	4.2–4.3	吸收球、受器、吸收邊界	W407–W408
5.1	偏向的漫步	W501	5.2.3	電報方程	W504
5.2.1	慣性：兩個狀態	W502	5.2.4	二維、三維的轉彎	W505
5.2.2	持續長度	W503	5.3	連續時間漫步	W506–W507
6.1	一團雲、一條長條	W601	6.2	$d \gg N$：樓梯	W604
6.1.2	迴轉半徑張量	W602	6.2.1	Kramers、配對	W605
6.1.4	非球度	W603	6.2.2	$1/d$ 展開	W606
			6.2.6	分布、Fixman、自迴避	W607
7.1	路徑和、路徑積分	W701	7.2.3–7.2.4	生成函數、Dyson	W704
7.2.1	自迴避漫步	W702	7.2.5–7.2.6	微擾失效、平均場	W705
7.2.2	$1-f$ 展開	W703	7.2.7	Flory 的論證	W706
8.1.1	長尾巴、非高斯	W801	8.1.2	最陡下降、γ	W803
8.1.2	生成函數的標度形式	W802	8.1.3	重新標度、Flory	W804
9.1	漫步的指數、臨界點	W901	9.3	GLW、雙井	W904
9.2.1	$O(n)$、對稱破缺	W902	9.4	從磁鐵讀出 $\langle R^2 \rangle$	W905
9.2.3	臨界指數、標度律	W903	9.5–9.6	$n \to 0$、高斯積分	W906
10.1	關在盒子裡、環面	W1001	10.3 後半	相關洞、Coulomb 形	W1004
10.2	平均場、先取 $n \to 0$	W1002	10.3.1	Redner–Reynolds	W1005
10.3	自旋波、負一個模態	W1003	10.4	洞的來源	W1004
11.1.1	碎形、維度	W1101	11.2 前半	一維 Gaussian 鏈	W1103
11.1.2	被動的重整化	W1102	11.2 例題	一維 Ising 的抽格	W1104
11.3	不動點、臨界指數	W1106	11.2.1–2	動量殼、連續	W1105

以〔書 p. 5〕標示書上的頁碼，式號 (1.6)、(2.20) 等與書上相同。內文寫到的每一個數字都由程式重算，圖表由程式產生並先做數字檢查：

- 第 1 章：數學 `codes/utils/walk1d.py`，圖表 `notes/ch1/make_figs.py`，逐式校對 `ref/md/ch01_formulas.md`，連續播放 `Ch1Demo`（W101–W112）；
- 第 2 章：數學 `codes/utils/walk_gf.py`，圖表 `notes/ch2/make_figs.py`，逐式校對 `ref/md/ch02_formulas.md`，連續播放 `Ch2Demo`（W201–W212）；

- 第 3 章：數學 `codes/utils/walk_rec.py`，圖表 `notes/ch3/make_figs.py`，逐式校對 `ref/md/ch03_formulas.md`，連續播放 `Ch3Demo`（W301–W308）；
- 第 4 章：數學 `codes/utils/walk_bc.py`，圖表 `notes/ch4/make_figs.py`，逐式校對 `ref/md/ch04_formulas.md`，連續播放 `Ch4Demo`（W401–W408）；
- 第 5 章：數學 `codes/utils/walk_var.py`，圖表 `notes/ch5/make_figs.py`，逐式校對 `ref/md/ch05_formulas.md`，連續播放 `Ch5Demo`（W501–W507）；
- 第 6 章：數學 `codes/utils/walk_shape.py`，圖表 `notes/ch6/make_figs.py`，逐式校對 `ref/md/ch06_formulas.md`，連續播放 `Ch6Demo`（W601–W607）；
- 第 7 章：數學 `codes/utils/walk_saw.py`，圖表 `notes/ch7/make_figs.py`，逐式校對 `ref/md/ch07_formulas.md`，連續播放 `Ch7Demo`（W701–W706）；
- 第 8 章：數學 `codes/utils/walk_scale.py`，圖表 `notes/ch8/make_figs.py`，逐式校對 `ref/md/ch08_formulas.md`，連續播放 `Ch8Demo`（W801–W804）；
- 第 9 章：數學 `codes/utils/walk_crit.py`，圖表 `notes/ch9/make_figs.py`，逐式校對 `ref/md/ch09_formulas.md`，連續播放 `Ch9Demo`（W901–W906）；
- 第 10 章：數學 `codes/utils/walk_cond.py`，圖表 `notes/ch10/make_figs.py`，逐式校對 `ref/md/ch10_formulas.md`，連續播放 `Ch10Demo`（W1001–W1005）；
- 第 11 章：數學 `codes/utils/walk_rg.py`，圖表 `notes/ch11/make_figs.py`，逐式校對 `ref/md/ch11_formulas.md`，連續播放 `Ch11Demo`（W1101–W1106）。

路徑都相對於 `C:\mypython\manim\projects\walk017`。書上的筆誤在文中用紅框標出，總表在 1.7 節、2.5 節、3.9 節、4.5 節、5.5 節、6.4 節、7.4 節、8.6 節、9.8 節、10.7 節與 11.8 節。上表是第 1、4、5、6、7、8、9、10、11 章各節與動畫的對應（第 4–11 章的細表在各節開頭）；第 2、3 章的對應表在各節開頭。

1　技巧入門：最簡單的隨機漫步（第 1 章）

先看這裡

這一章只研究一種漫步：**一維、每步長 l、向左向右的機率各 $\frac{1}{2}$、每一步和以前無關**。作者說這是全書的「序曲」：後面要用的工具在這裡先各露一次臉——

數路線	二項式係數、奇偶性（1.1 節）
平均與動差	系綜平均、$\overline{x^2} = Nl^2$、用生成函數「微分」出所有動差（1.2 節）
大 N 的近似	Stirling 公式、二項分布 $\to$ 高斯（1.3 節）
連續極限	遞迴關係、Pascal 三角形、擴散方程（1.4 節）
生成函數	傅立葉表示、$g(z,q) = 1/(1 - z\chi(q))$、Cauchy 積分、奇點（1.5 節）
漸近分析	最陡下降法（鞍點法）（1.6 節）

記號：步長 l（例子裡都取 $l = 1$）；步數 N；N 步裡向右（正面）的步數 n（書上有時寫 m）；終點離起點的距離 d（向右為正）；第 j 步的位移 $\Delta_j = \pm l$；上橫線 $\bar{\ }$ 表示對所有可能的走法取平均。

全章的主例：擲十次硬幣得到正 反 正 正 反 正 反 反 正 正（6 正 4 反）。

1.1　最簡單的漫步：擲硬幣決定方向

〔書 pp. 1–5〕〔動畫 W101、W102〕

直觀。　一個人站在一條直線上。每一步之前擲一枚硬幣：正面就向右走一步，反面就向左走一步，步長都是 l。因為硬幣公正，向左向右一樣可能——這叫**無偏**（unbiased）漫步。書上提了三個「真實世界」的例子：分子在細管裡因熱運動而擴散；一條高分子鏈，每一節只有兩種取向；以及擲硬幣的賭局（de Moivre 解「賭徒破產問題」時就用到了這個模型）。

主例。　擲十次得到正反正正反正反反正正，每一步之後的位置依序是 $0,1,0,1,2,1,2,1,0,1,2$（圖 1）。最後停在 $d=2$。

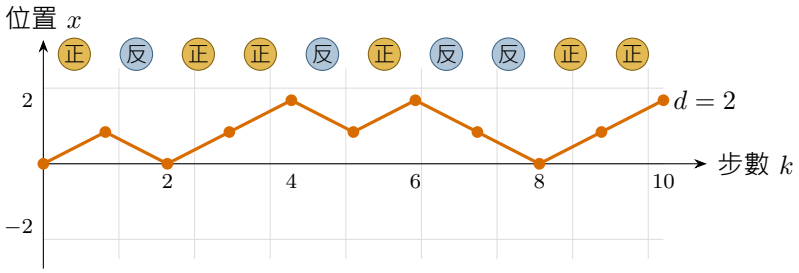


圖 1　主例：十次擲幣的走法圖。橫軸是步數、縱軸是位置；上面一排是每一步擲出的硬幣。

終點和正面數。　如果 N 次裡有 n 次正面、$N-n$ 次反面，那麼向右 n 步、向左 $N-n$ 步，終點是

$$d = nl - (N-n)l = l(2n-N). \tag{1.1}$$

反過來，由終點可以讀出正面數與反面數：

$$n = \frac{1}{2}\Big(\frac{d}{l}+N\Big), \qquad N-n = \frac{1}{2}\Big(N-\frac{d}{l}\Big). \tag{1.2–1.3}$$

例：主例 $N=10$、$n=6$，$d = 1\cdot(12-10) = 2$；反過來 $n=\frac{1}{2}(2+10)=6$。

奇偶性：$d/l = 2n-N$ 和 N 同奇偶。走 10 步只能停在偶數位置；走 3 步只能停在奇數位置。這個看似無聊的事實，到 1.3 節與 1.5 節會變成一個「因子 2」。

一條指定路線的機率。　每次擲幣都和之前無關（獨立），每次的機率都是 $\frac{1}{2}$，所以一條指定的正反序列（例如主例）出現的機率是 $(\frac{1}{2})^N$。$N=10$ 時是 $1/1024$。每一條路線都一樣可能——不一樣的是「有幾條路線通往同一個終點」。

數路線：二項式係數。　N 次裡恰好 n 次正面的序列有幾個？先看 $N=3$（表 1）：

正面數 n	序列	個數 $\binom{3}{n}$	終點 $d=2n-3$
3	正正正	1	3
2	正正反　正反正　反正正	3	1
1	正反反　反正反　反反正	3	-1
0	反反反	1	-3

表 1　$N=3$ 的全部 $2^3=8$ 個序列，依正面數分組。書上 Fig. 1.2 畫的就是第二列的三個。

書上的「洗牌論證」〔書 p. 3〕：把書上 Fig. 1.1 的三枚硬幣「正反正」排成一列，標成正 $_1$、反、正 $_2$。三枚不同的硬幣排成一列有 $3!=6$ 種排法；但兩個正面互換看起來一樣，所以每個「看得見的序列」被數了 $2!$ 次，真正不同的只有 $3!/2!=3$ 種。一般地，把 n 個正面、$N-n$ 個反面排成一列的方法數是

$$\binom{N}{n}=\frac{N!}{n!\,(N-n)!},\tag{1.4}$$

所以恰好 n 次正面的機率是

$$\frac{1}{2^N}\,\frac{N!}{n!\,(N-n)!}.\tag{1.5}$$

把 (1.2) 代進去，換成終點 d 的語言：走 N 步停在 d 的走法數與機率是

$$C(N,d)=\frac{N!}{\left(\frac{N+d/l}{2}\right)!\left(\frac{N-d/l}{2}\right)!},\qquad P(N,d)=\frac{1}{2^N}C(N,d).\tag{1.6–1.7}$$

$P(N,d)$ 叫做**二項分布**。d 和 N 不同奇偶時 $C(N,d)=0$。

例 ($N=4$ **)**：$d=-4,-2,0,2,4$ 的走法數是 $1,4,6,4,1$，加起來 $16=2^4$；停在原點的機率 $6/16$。

例 (主例 $N=10$ **)**：停在原點的走法 $C(10,0)=\frac{10!}{5!\,5!}=252$ 種，機率 $252/1024=63/256\approx0.2461$；主例的終點 $d=2$ 有 $C(10,2)=210$ 種走法。完整的分布見表 2 ($d<0$ 的一半對稱)。

終點 d	0	2	4	6	8	10
走法數 $C(10,d)$	252	210	120	45	10	1
機率 $P(10,d)=C/1024$	0.2461	0.2051	0.1172	0.0439	0.0098	0.0010
高斯近似 $\frac{2}{\sqrt{20\pi}}e^{-d^2/20}$	0.2523	0.2066	0.1134	0.0417	0.0103	0.0017

表 2　$N=10$ 的終點分布 (只列 $d\ge0$)。最後一列是 1.3 節的高斯近似 (含奇偶性的因子 2)。

練習。

(a) 走 5 步停在 $d=1$ 的走法有幾種？機率多少？
答：$n=\frac{1}{2}(1+5)=3$，$C(5,1)=\binom{5}{3}=10$，機率 $10/32=5/16$。

(b) 走 6 步，最可能停在哪裡？機率多少？
答：分布是 $1,6,15,20,15,6,1$ ($d=-6,\dots,6$)，最可能是 $d=0$，機率 $20/64=5/16$。

(c) (書上練習 1.1) 如果硬幣不公正，正面的機率是 $p\neq\frac{1}{2}$ (每次都一樣)，(1.5) 要怎麼改？
答：一條有 n 個正面的指定序列機率是 $p^n(1-p)^{N-n}$，所以 $P(n)=\binom{N}{n}p^n(1-p)^{N-n}$。例：$N=3$、$p=\frac{2}{3}$，$n=0,1,2,3$ 的機率是 $\frac{1}{27},\frac{6}{27},\frac{12}{27},\frac{8}{27}$ (加起來 1)；$N=10$、$p=\frac{2}{3}$ 時最可能 $n=7$，機率 $\binom{10}{7}\frac{2^7}{3^{10}}\approx0.2601$。這就是第 5 章「有偏向的漫步」。

(d) 走 10 步能不能停在 $d=3$？

答：不能。d 必須和 N 同奇偶，$C(10,3)=0$。

1.2 平均位置與均方位移

〔書 pp. 5–10〕〔動畫 W103、W104、W105〕

平均位置是 0

想像 M 個人同時出發、「鎖步」前進（每個人各擲自己的硬幣）。第 i 個人停在 x_i，平均位置

$$\bar{x} = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M} x_i = \frac{1}{M}\sum_{x} x\, w(x), \tag{1.8–1.9}$$

其中 $w(x)$ 是停在 x 的人數。因為向左向右一樣可能，「平均來說」停在 x 和停在 $-x$ 的人一樣多，$x\,w(x)$ 與 $-x\,w(-x)$ 抵消。

例（有限的系綜）：讓 20 個人各走 10 步（動畫 W103 用固定的亂數種子），終點加起來是 2，所以 $\bar{x} = 2/20 = 0.1$——不是剛好 0，因為 20 個人太少，抵消得不完美。書上說要做「超級平均」：對很多很多組系綜再平均，等於直接對精確的分布平均：$\sum_d d\,C(10,d) = 0$（分布左右對稱），所以 $\bar{x}=0$。

均方位移與 $\sqrt{N}$ 定律

平均位置是 0，並不表示每個人都留在原地——上面那 20 個人的終點平方平均是 $63/5 = 12.6$，一點也不小。所以改看**均方位移** $\overline{x^2}$。令第 j 步的位移為 $\Delta_j = \pm l$，則

$$x = \sum_{j=1}^{N} \Delta_j, \qquad x^2 = \Big(\sum_{j=1}^{N}\Delta_j\Big)^2. \tag{1.11, 1.10}$$

把平方展開成 $N\times N$ 個乘積 $\Delta_j\Delta_k$（圖 2）：

$$\overline{x^2} = \sum_{j}\overline{\Delta_j^2} + \sum_{j\neq k}\overline{\Delta_j\Delta_k} = \sum_{j}\overline{\Delta_j^2} + \sum_{j\neq k}\overline{\Delta_j}\times\overline{\Delta_k}. \tag{1.12}$$

對角線上的 N 格：$\Delta_j^2 = l^2$，不管往哪走都一樣。對角線外的 $N(N-1)$ 格：兩步互相獨立，乘積的平均等於平均的乘積，而 $\overline{\Delta_j}=0$，所以全部是 0。結論：

$$\overline{x^2} = Nl^2, \qquad \sqrt{\overline{x^2}} = l\sqrt{N}. \tag{1.13–1.14}$$

	$k=1$	$k=2$	$k=3$	$k=4$
$j=1$	$\Delta_1^2=l^2$	$\Delta_1\Delta_2$	$\Delta_1\Delta_3$	$\Delta_1\Delta_4$
$j=2$	$\Delta_2\Delta_1$	$\Delta_2^2=l^2$	$\Delta_2\Delta_3$	$\Delta_2\Delta_4$
$j=3$	$\Delta_3\Delta_1$	$\Delta_3\Delta_2$	$\Delta_3^2=l^2$	$\Delta_3\Delta_4$
$j=4$	$\Delta_4\Delta_1$	$\Delta_4\Delta_2$	$\Delta_4\Delta_3$	$\Delta_4^2=l^2$

圖 2　$N=4$：$x^2=(\Delta_1+\cdots+\Delta_4)^2$ 展開成 16 格。黃色的對角格永遠是 l^2；灰色的 12 格平均是 0。

書上筆誤　p. 6，(1.13) 前

書上說「每一步位移的平方等於一個固定的數，我們叫它 l」；應該是 l^2（步長是 l）。

例（直接核對）：$N=4$ 的 16 條路線，終點平方加起來 $1\cdot16+4\cdot4+6\cdot0+4\cdot4+1\cdot16=64$，平均 $64/16=4=N$。

$\sqrt{N}$ **定律**：走 100 步，平均只離家 $\sqrt{100}=10$ 步；走一萬步也只離家 100 步。動畫 W104 讓 2000 個人各走 100 步，第 100 步時的樣本均方是 98.922（$\sqrt{\ }\approx9.946$），和理論值 100 很接近。距離是步數的**分數次方** $N^{1/2}$——書上說這種冪次律會貫穿全書（第 8–12 章的「標度」）。

例題：用生成函數算所有動差 〔書 pp. 7–9〕

問題：求 $\overline{x^n}$ 的一般公式。

直接寫：正面數為 m 時位置是 $(2m-N)l$，機率是 (1.5)，所以

$$\overline{x^n}=\frac{1}{2^N}\sum_{m=0}^{N}\big((2m-N)l\big)^n\frac{N!}{m!\,(N-m)!}. \tag{1.15}$$

要算 $\overline{x^4}$ 可以把 $(\sum\Delta_j)^4$ 展開（練習 1.3），但有更聰明的辦法——**生成函數**（generating function）。二項式定理 $(1+w)^N=\sum_m\binom{N}{m}w^m$（(1.16)）裡令 $w=e^y$、再除以 2^N：

$$g(y)\equiv\frac{1}{2^N}(1+e^y)^N=\frac{1}{2^N}\sum_{m=0}^{N}\frac{N!}{m!\,(N-m)!}e^{my}. \tag{1.17}$$

$g(0)=1$（機率加起來是 1）。每對 y 微分一次，右邊每一項就多乘一個 m：

$$g'(0)=\frac{1}{2^N}\sum_m\binom{N}{m}m=\bar m,\qquad \overline{m^n}=g^{(n)}(0). \tag{1.18–1.19}$$

例：$g'(y)=Ne^y(1+e^y)^{N-1}/2^N$，所以 $\bar m=N\cdot2^{N-1}/2^N=N/2$——平均一半是正面，理所當然。要的是 $x=(2m-N)l$ 的動差，不是 m 的。技巧：把 g 寫成

$$g(y)=e^{Ny/2}\left(\frac{e^{y/2}+e^{-y/2}}{2}\right)^N=e^{Ny/2}\cosh(y/2)^N, \tag{1.21}$$

「乘上 $N-2m$」等於對 g 做運算子 $N-2\frac{d}{dy}$，而這個運算子作用在 $e^{Ny/2}F(y)$ 上剛好把 $e^{Ny/2}$ 吃掉：$\big(N-2\frac{d}{dy}\big)\big(e^{Ny/2}F\big)=-2e^{Ny/2}F'$。反覆用 n 次（練習 1.2），在 $y=0$ 取值，得到

$$\overline{x^n}=(-2l)^n\,\frac{d^n}{dy^n}\cosh(y/2)^N\Big|_{y=0}. \tag{1.24}$$

（$x=-l(N-2m)$，多出來的 $(-1)^n$ 只影響奇數次動差，而它們都是 0。）

書上筆誤　p. 8–9，(1.22)(1.23)

書上 $\big(N-2\frac{d}{dy}\big)^n g(y)=(-2)^n\frac{d^n}{dy^n}\cosh(y/2)^N$ 的右邊漏了因子 $e^{Ny/2}$；在 $y=0$ 它等於 1，所以 (1.24) 是對的。另外 (1.20) 前「$x=N-2m$」應為 $x=l(2m-N)$。

$\cosh(y/2)=1+\frac{y^2}{8}+\frac{y^4}{384}+\cdots$，所以 $\cosh(y/2)^N=1+\frac{N}{8}y^2+\big(\frac{N}{384}+\binom{N}{2}\frac{1}{64}\big)y^4+\cdots$。二階、四階導數在 0 的值是 $2!\cdot\frac{N}{8}=\frac{N}{4}$ 與 $4!\big(\frac{N}{384}+\frac{N(N-1)}{128}\big)=\frac{3N^2-2N}{16}$，乘上 $(-2l)^2=4l^2$、$(-2l)^4=16l^4$：

$$\overline{x^2}=Nl^2,\qquad \overline{x^4}=l^4N(3N-2). \tag{1.25–1.26}$$

表 3 列出小 N 的值（$l=1$），每一格都用三種方法核對過：直接對分布加總、上面的公式、cosh 的冪級數。主例 $N=10$：$\overline{x^2}=10$、$\overline{x^4}=280$、$\overline{x^6}=12160$。

N	1	2	3	4	5	6
$\overline{x^2}=N$	1	2	3	4	5	6
$\overline{x^4}=3N^2-2N$	1	8	21	40	65	96
$\overline{x^6}=15N^3-30N^2+16N$	1	32	183	544	1205	2256
$\overline{x^4}/(\overline{x^2})^2=3-2/N$	1	2	$\frac{7}{3}$	$\frac{5}{2}$	$\frac{13}{5}$	$\frac{8}{3}$

表 3　前幾個偶數次動差（$l=1$；奇數次動差都是 0）。

比值 $\to 3$。　$\overline{x^4}/(\overline{x^2})^2=3-2/N$，$N$ 很大時趨近 3（(1.27)，圖 3）。3 正是高斯分布的這個比值——下一節會看到，大 N 時分布真的變成高斯。

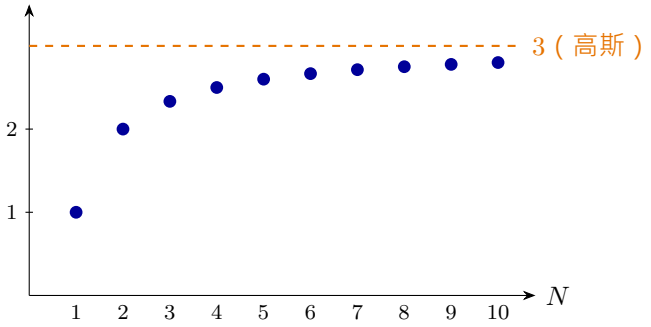


圖 3　$\overline{x^4}/(\overline{x^2})^2=3-2/N$：$N=1,\dots,10$ 依序是 $1,2,\frac{7}{3},\frac{5}{2},\frac{13}{5},\frac{8}{3},\frac{19}{7},\frac{11}{4},\frac{25}{9},\frac{14}{5}$。

練習。

(a)（書上練習 1.2）用歸納法證明 $\big(N-2\frac{d}{dy}\big)^n g(y)=(-2)^n e^{Ny/2}\frac{d^n}{dy^n}\cosh(y/2)^N$。
答：$n=0$ 是 (1.21)。設 n 時成立，令 $F=\frac{d^n}{dy^n}\cosh(y/2)^N$，則 $\big(N-2\frac{d}{dy}\big)\big[(-2)^n e^{Ny/2}F\big]=(-2)^n\big[Ne^{Ny/2}F-2\cdot\frac{N}{2}e^{Ny/2}F-2e^{Ny/2}F'\big]=(-2)^{n+1}e^{Ny/2}F'$。

(b) (書上練習 1.3) 直接用 $x=\sum_j \Delta_j$ 算 $\overline{x^3}$ 與 $\overline{x^4}$。
答：$\overline{x^3}=\sum_{i,j,k}\overline{\Delta_i\Delta_j\Delta_k}$。不同的步獨立、$\overline{\Delta^{\text{奇數}}}=0$，所以只有「每個指標都出現偶數次」的項不為 0；三個指標做不到，$\overline{x^3}=0$。$\overline{x^4}$：四個指標全相同 (N 項，各為 l^4)，或兩兩成對——配對方式 3 種、兩個不同的指標 $N(N-1)$ 種 ($3N(N-1)$ 項，各為 l^4)。合計 $l^4(3N^2-2N)$，和 (1.26) 相同。例：$N=2$ 時 $2+6=8$。

(c) 求 $\overline{x^6}$。
答：同樣的數法 (六個相同；四加二；三對) 得 $l^6(15N^3-30N^2+16N)$；$N=1,2,3$ 時是 $1,32,183$，$N=10$ 時 12160。

1.3 Stirling 公式與高斯分布

〔書 pp. 10–13〕〔動畫 W106、W107〕

公式 (1.6) 完全正確，但 N 很大時不好用：100! 有 158 位數。這一節用 **Stirling 公式**把階乘換成好算的函數。

$$\ln n! \approx n\ln\frac{n}{e}+\frac{1}{2}\ln(2\pi n), \qquad \text{即} \quad n!\approx\sqrt{2\pi n}\,n^n e^{-n}. \tag{1.28}$$

推導：階乘是一個積分 〔書 1.3.1 節〕

Gamma 函數 $\Gamma(x)=\int_0^\infty w^{x-1}e^{-w}dw$ 滿足 $N!=\Gamma(N+1)$ (分部積分即可證)，所以

$$N!=\int_0^\infty w^N e^{-w}\,dw. \tag{1.29–1.31}$$

被積函數 w^Ne^{-w} 在 $w=N$ 有一個尖尖的峰 (圖 4，$N=10$ 時峰高 $10^{10}e^{-10}\approx 453\,999$)。令 $w=N+\delta$，把被積函數寫成 $e^{\text{指數}}$，指數在峰頂附近展開：

$$N\ln(N+\delta)-(N+\delta)=(N\ln N-N)-\frac{\delta^2}{2N}+O(\delta^3). \tag{1.33}$$

所以被積函數 $\approx N^Ne^{-N}\,e^{-(w-N)^2/2N}$，一條高斯曲線 (圖中虛線)。高斯曲線的面積是 $\sqrt{2\pi N}$ 乘上峰高：

$$N!\approx\sqrt{2\pi N}\,\exp\left[N\ln N-N\right]. \tag{1.34}$$

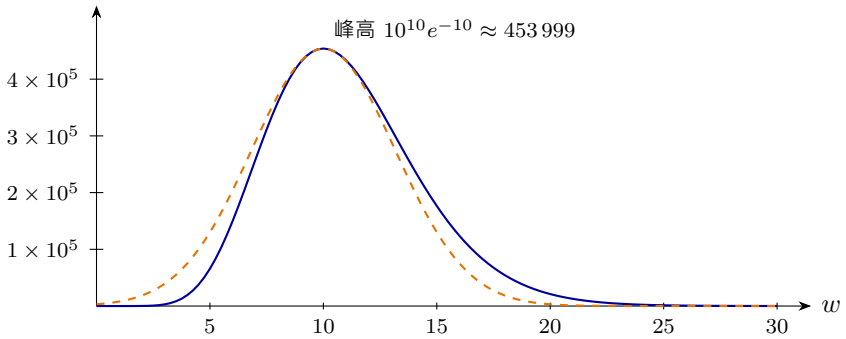


圖 4 書上 Fig. 1.3 的重現：$w^{10}e^{-w}$ (實線，面積 $10!=3\,628\,800$) 與近似它的高斯 $\exp[10\ln10-10-(w-10)^2/20]$ (虛線，面積 $3\,598\,696$)。

書上筆誤　p. 11，(1.34)(1.36)

書上寫成 $\exp[N(\ln N - N)]$，應為 $\exp[N\ln N - N] = \exp[N(\ln N - 1)]$。書上的數值 15.0961 是用正確的式子算的。

例（書上 (1.35)(1.36)）：$\ln 10! = 15.1044$，$\ln\left(\sqrt{20\pi}\,10^{10}e^{-10}\right) = 15.0961$，相對誤差約 5.5×10^{-4}；$N=100$ 時相對誤差只剩約 2.3×10^{-6}。表 4 直接比較 $n!$ 與 Stirling：比值大約是 $1+\frac{1}{12n}$，n 越大越準。

n	$n!$	$\sqrt{2\pi n}\,n^n e^{-n}$	比值 $n!$/Stirling
1	1	0.9221	1.0844
2	2	1.9190	1.0422
5	120	118.019	1.0168
10	3 628 800	3 598 696	1.0084
20	2.4329×10^{18}	2.4228×10^{18}	1.0042
100	9.3326×10^{157}	9.3248×10^{157}	1.0008

表 4　$n!$ 與 Stirling 公式。

二項分布 → 高斯分布

把 Stirling 公式代進 (1.4)。三個階乘各換一次：

$$\binom{N}{n} \approx \exp\left[N\ln\frac{N}{e}+\tfrac12\ln(2\pi N)-n\ln\frac{n}{e}-\tfrac12\ln(2\pi n)-(N-n)\ln\frac{N-n}{e}-\tfrac12\ln\big(2\pi(N-n)\big)\right]. \quad (1.37)$$

令 $n=\frac{N}{2}+m$（$m\ll N$），用 $\ln\left(\frac{N}{2}+m\right)=\ln\frac{N}{2}+\frac{2m}{N}-\frac12\left(\frac{2m}{N}\right)^2+\cdots$（(1.38)）展開，整理後

$$\ln\binom{N}{n}\approx N\ln 2-\frac{(2m)^2}{2N}-\frac12\ln\frac{\pi N}{2},\qquad \binom{N}{n}\approx 2^N\sqrt{\frac{2}{\pi N}}\,e^{-(2m)^2/2N}. \quad (1.39\text{–}1.40)$$

而 $2m=2n-N=d/l$。除以 2^N：

$$P(N,d)\approx\frac{2}{\sqrt{2\pi N}}\exp\left(-\frac{d^2}{2Nl^2}\right)\quad (d\text{ 與 }N\text{ 同奇偶}).$$

書上筆誤　p. 12，(1.37)–(1.40)

(1.37) 後兩個 $\frac12\ln$ 項書上是「$+$」，應為「$-$」（它們來自分母的 $n!$ 與 $(N-n)!$）。(1.38) 第三項書上是 $+\frac12(2m/N)^2$，應為 $-$。(1.39)(1.40) 書上把 $2m$ 寫成 n，常數項寫成 $-\frac12\ln 2\pi N$、前因子寫成 $2^N/\sqrt{2\pi N}$——少了一個因子 2（見下面的「因子 2」）。

因子 2 從哪裡來？（奇偶性）　書上的 (1.41) 是

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi N}}\exp\left(-\frac{d^2}{2Nl^2}\right), \quad (1.41)$$

它是 $u=d/l$ 的**機率密度**（$\int du=1$）。但 d/l 只能取和 N 同奇偶的值——每隔一格才有一根柱子，每根柱子「代表」寬度為 2 的一段，所以柱高（真正的機率）= 2 × 密度。圖 5 與表 2：

$P(10,0)=0.2461$ 對 $2\times 0.12616=0.2523$；$P(10,4)=0.1172$ 對 0.1134。即使只有 10 步，高斯已經很準。

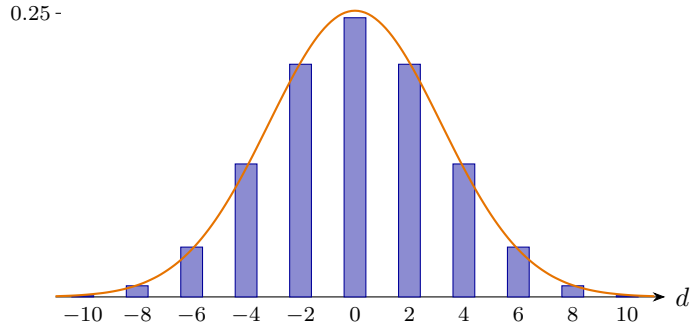


圖 5　$N=10$ 的二項分布（柱子）與 $\frac{2}{\sqrt{20\pi}}e^{-d^2/20}$（曲線）。奇數位置沒有柱子。

例（$N=100$）：$\ln\binom{100}{50}=66.7838$，近似式 (1.39) 給 66.7863；$\binom{100}{50}=1.0089\times 10^{29}$，近似 $2^{100}\sqrt{2/(100\pi)}=1.0114\times 10^{29}$，只高估約 0.25%。

這就是**中央極限定理**在漫步上的樣子：很多個獨立的小步加起來，分布趨近高斯，寬度 $\propto\sqrt{N}$、高度 $\propto 1/\sqrt{N}$。細節（步長的分布、格子的形狀）只影響寬度的係數——這是第 2 章「普適性」的起點。

練習。

(a)（書上練習 1.4）N 很大時，$\frac{d}{dN}\ln N!\approx\frac{\ln N!-\ln(N-1)!}{N-(N-1)}$。用它導出 Stirling 公式的第一項。
答：右邊 $=\ln\frac{N!}{(N-1)!}=\ln N$。積分 $\int\ln N\,dN=N\ln N-N$，所以 $\ln N!\approx N\ln N-N$，就是 (1.28) 的 $n\ln(n/e)$。

(b) 用 Stirling 公式估 20!。
答：$20!=2\,432\,902\,008\,176\,640\,000\approx 2.4329\times 10^{18}$，Stirling 給 2.4228×10^{18}，比值約 1.0042（$\approx 1+\frac{1}{240}$）。

1.4　遞迴關係與擴散方程

〔書 pp. 13–14〕〔動畫 W108、W109〕

遞迴：最後一步一定來自鄰居

令 $C(N;x,y)$ 為從 x 出發、走 N 步到 y 的走法數。最後一步之前，人一定在 $y-l$ 或 $y+l$：

$$C(N;x,y)=C(N-1;x,y-l)+C(N-1;x,y+l). \tag{1.42}$$

這反映漫步是**一階 Markov 過程**：下一步只看現在在哪裡，不管之前怎麼走到這裡。（第 5 章的 persistent 漫步會記得上一步，就不是一階了。）

用 (1.4) 的寫法，(1.42) 就是大家熟悉的 Pascal 恆等式

$$\frac{N!}{n!\,(N-n)!}=\frac{(N-1)!}{(n-1)!\,(N-n)!}+\frac{(N-1)!}{n!\,(N-n-1)!}. \tag{1.43}$$

把 $C(N;0,y)$ 按 (y,N) 排在格子上，就是 Pascal 三角形（圖 6）。**例**：第 6 列中間 $20=10+10$，即 $\binom{6}{3}=\binom{5}{2}+\binom{5}{3}$。每一列的和是 2^N（每一格把自己的數同時傳給左下與右下），第 10 列和 1024。

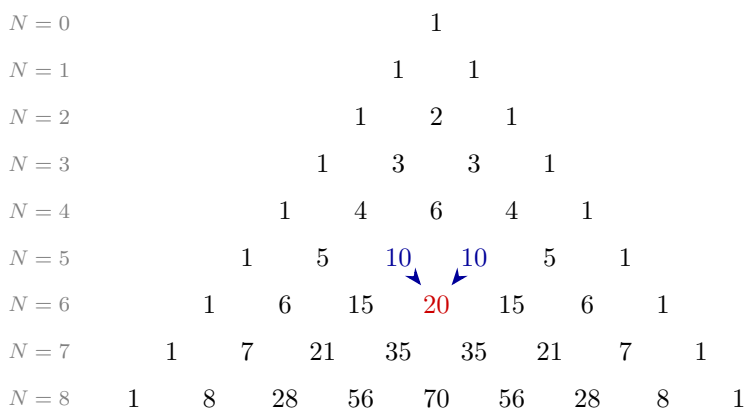


圖 6　走法表：第 N 列、位置 y 的數是 $C(N;0,y)$。紅色的 20 由上一列的兩個 10 相加而得。

格子變細：擴散方程

N 很大時，C 隨 y 變化得很平緩。把 (1.42)（寫成從 N 到 $N+1$）加減 $2C(N;x,y)$：

$$\begin{aligned} C(N+1;x,y) &= l^2\,\frac{C(N;x,y-l)+C(N;x,y+l)-2C(N;x,y)}{l^2}+2C(N;x,y) \\ &\approx l^2\frac{\partial^2 C(N;x,y)}{\partial y^2}+2C(N;x,y). \end{aligned} \tag{1.44}$$

關鍵是**二階差分** $f(y-l)+f(y+l)-2f(y)\approx l^2 f''(y)$。**例**（$l=1$）：$f(y)=y^2$ 時左邊剛好是 2（$=f''$）；$f=y^3$ 時是 $6y$（$=f''$）；$f=y^4$ 時是 $12y^2+2$，比 $f''=12y^2$ 多了 2——這是下一項 $\frac{l^4}{12}f''''$，格子越細越小。

把 $C=2^N P$（P 是機率）代入 (1.45)：

$$P(N+1;x,y)-P(N;x,y)=\frac{l^2}{2}\frac{\partial^2 P}{\partial y^2} \quad\Longrightarrow\quad \frac{\partial P(N;x,y)}{\partial N}=\frac{l^2}{2}\frac{\partial^2 P(N;x,y)}{\partial y^2}. \tag{1.46–1.47}$$

這就是**擴散方程**（熱方程），每一步的擴散係數 $D=l^2/2$。它的解（從 x 出發的「熱核」）是

$$P(N;x,y)=\frac{\alpha}{\sqrt{N}}\exp\Big(-\frac{(x-y)^2}{2l^2N}\Big),\qquad \alpha=\frac{1}{\sqrt{2\pi l^2}}. \tag{1.48}$$

書上筆誤　p. 14，(1.48)

書上的指數漏了負號，寫成 $\exp\big((x-y)^2/2l^2N\big)$——那會隨 $|x-y|$ 爆掉。α 是歸一化常數；把 P 當成 y 的密度時 $\alpha=1/\sqrt{2\pi l^2}$。

例（$N=30$）：讓機率從 $y=0$ 出發，按 $P(N+1,y)=\frac12[P(N,y-1)+P(N,y+1)]$ 擴散 30 步（圖 7）。變異數 $\sum_y y^2P(30,y)=30$（每步加 l^2）；中間的柱子 $P(30,0)=0.1445$，曲線 $2\times\frac{1}{\sqrt{60\pi}}=0.1457$（因子 2 同 1.3 節）。

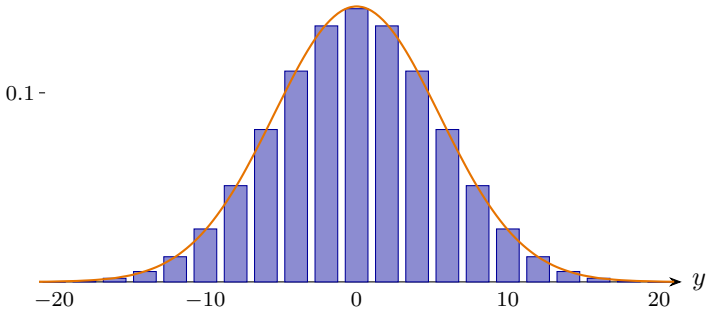


圖 7　30 步後的分布（柱子，只有偶數位置）與擴散方程的解 $2\times\frac{1}{\sqrt{60\pi}}e^{-y^2/60}$（曲線）。

練習。

(a)（書上練習 1.5）直接代入，驗證 (1.48) 滿足 (1.47)。
答（$l=1$，$x=0$）：$P=(2\pi N)^{-1/2}e^{-y^2/2N}$。$\frac{\partial P}{\partial N}=\big(-\frac{1}{2N}+\frac{y^2}{2N^2}\big)P$；$\frac{\partial^2 P}{\partial y^2}=\big(\frac{y^2}{N^2}-\frac{1}{N}\big)P$，乘 $\frac{1}{2}$ 正好相等。若用書上漏了負號的式子，兩邊不相等。

(b) 證明 $\sum_y y^2P(N,y)$ 每走一步加 l^2。
答：$\sum_y y^2\cdot\frac{1}{2}[P(y-l)+P(y+l)]=\frac{1}{2}\sum_y[(y+l)^2+(y-l)^2]P(y)=\sum_y(y^2+l^2)P(y)$。

1.5　傅立葉表示與生成函數

〔書 pp. 15–20〕〔動畫 W110、W111〕

作者稱這一節是「倒著走回生成函數」：答案 (1.6) 早就有了，這裡把它「藏」進積分與冪級數裡。看起來是繞遠路，但這套語言能推廣到第 2 章以後所有更複雜的漫步。

走法數是傅立葉係數

令 $\chi(q)=e^{iql}+e^{-iql}=2\cos ql$（書上叫「結構函數」，每一步的兩種選擇各貢獻一項）。展開 $\chi(q)^N$，每一項對應一條路線，e^{iql} 的指數加起來就是終點：

$$\big(e^{iql}+e^{-iql}\big)^N\equiv\chi(q)^N=\sum_d C(N,d)\,e^{iqd}. \tag{1.50}$$

例（$N=3$，$l=1$）：$(e^{iq}+e^{-iq})^3=e^{3iq}+3e^{iq}+3e^{-iq}+e^{-3iq}$，係數 $1,3,3,1$ 正是 $C(3,d)$（$d=3,1,-1,-3$）。

要取出 e^{iqd} 的係數，用正交性 $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}e^{-iqd}e^{iqk}dq=1$（$k=d$）或 0（$k\neq d$）：

$$C(N,d)=\frac{l}{2\pi}\int_{-\pi/l}^{\pi/l}e^{-iqd}\chi(q)^N\,dq. \tag{1.51}$$

例：$N=10$、$d=2$ 時這個積分等於 210；$d=3$ 時等於 0（數值積分核對過）。

小 q 展開與「兩個鞍點」

$\chi(q)=2\cos ql=2e^{\ln\cos ql}=2e^{-q^2l^2/2+O(q^4)}$（(1.52)），所以在 $q=0$ 附近 $\chi(q)^N\approx 2^N e^{-Nq^2l^2/2}$（(1.53)）。代入 (1.51)、上下限換成 $\pm\infty$，用高斯積分 $\int e^{-aq^2-iqd}dq=\sqrt{\pi/a}\,e^{-d^2/4a}$：

$$\frac{l}{2\pi}\int e^{-iqd}\,2^N e^{-Nq^2l^2/2}\,dq\approx\frac{2^N}{\sqrt{2\pi N}}e^{-d^2/2Nl^2}. \tag{1.54}$$

這和 (1.41) 同一個形狀。**但數一數**：$N=10$、$d=2$ 時 (1.54) 給 105.8，精確值是 210——只有一半！

原因看圖 8：$|\cos q|^N$ 不只在 $q=0$ 有峰，在 $q=\pm\pi/l$（$\cos=-1$）也有同樣高的峰。在那裡 $\chi(q)^N=(-1)^N2^N\cos^N(q\mp\pi/l)$、$e^{-iqd}=(-1)^{d/l}e^{-i(q\mp\pi/l)d}$，貢獻和 $q=0$ 一樣、只多了相位 $(-1)^{N+d/l}$。兩個峰合起來：

$$C(N,d)\approx\frac{2^N}{\sqrt{2\pi N}}e^{-d^2/2Nl^2}\bigl(1+(-1)^{N+d/l}\bigr)=\begin{cases}2\times\frac{2^N}{\sqrt{2\pi N}}e^{-d^2/2Nl^2} & (d/l\text{ 與}N\text{ 同奇偶})\\ 0 & (\text{不同奇偶})\end{cases}$$

$N=10$、$d=2$：211.5（精確 210）；$d=3$：0（精確 0）；$d=0$：258.4（精確 252）。這正是 1.3 節的因子 2——同一件事的兩種說法。

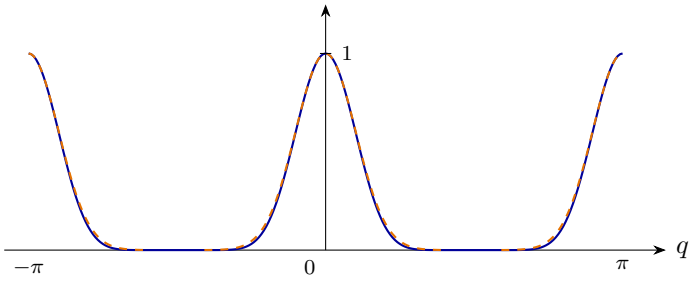


圖 8　$\cos^{10}q=(2\cos q)^{10}/1024$（實線）與兩端的高斯近似 e^{-5q^2}、$e^{-5(q\mp\pi)^2}$（虛線）。$q=\pm\pi$ 的兩個半峰合起來是一個完整的峰。

書上筆誤　p. 16，(1.54) 後

書上說「把積分上下限換成 $\pm\infty$ 的誤差可以忽略」。對連續化的密度 (1.41) 是這樣；但對離散的走法數 $C(N,d)$，$q=\pm\pi/l$ 的峰一點也不能忽略：它給出因子 2（同奇偶）或把答案消成 0（不同奇偶）。

再對 N 加總：生成函數

把 $\chi(q)^N$ 乘上 z^N 對 N 加總（等比級數）：

$$g(z,q)=\sum_{N=0}^{\infty}\chi(q)^N z^N=\frac{1}{1-z\chi(q)}. \tag{1.55}$$

這種「把一串數 $a_0,a_1,a_2,\ldots$ 包成一個函數 $\sum a_N z^N$」的東西叫**生成函數**。q 小時 $\chi(q)\approx 2(1-q^2l^2/2)$（(1.56)），所以 $g\approx\frac{1}{1-2z+zq^2l^2}$（(1.57)）。

取出係數：Cauchy 積分。 $f(z)=\sum C_N z^N$ 的係數可以用繞原點一圈的圍道積分取出：

$$C_N=\frac{1}{2\pi i}\oint_c \frac{f(z)}{z^{N+1}}\,dz, \tag{1.58}$$

圍道裡面不能有 f 的奇點（圖 9）。**例**：$f(z)=\frac{1}{1-2z}$、圍道取 $|z|=\frac14$（極點 $z=\frac12$ 在圈外），數值積分得 $C_{10}=1024=2^{10}$。也可以把圍道往外推、改繞極點 $z=1/\chi(q)$，用留數直接得到 $\chi(q)^N$。

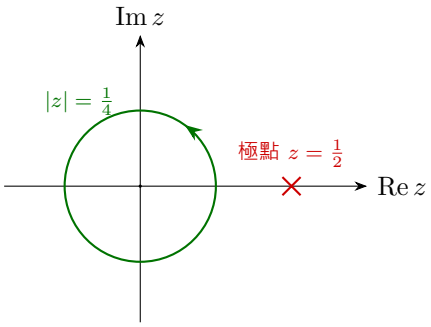


圖 9　書上 Fig. 1.4 的意思：繞原點的小圓周，極點在 $z=1/\chi(q)$（$q=0$ 時是 $\frac12$）。

書上筆誤　p. 17，(1.58) 後

書上說 (1.58) 是「$N!\,d^Nf/dz^N|_{z=0}$ 的 Cauchy 公式」，應為 $\frac{1}{N!}\frac{d^Nf}{dz^N}\big|_{z=0}$（Taylor 係數）。同頁的「$z=1/\chi(k)$」的 k 就是 q。

大 N：預告鞍點法。　〔書 pp. 17–18〕把 (1.58) 的被積函數寫成 $\exp[-(N+1)\ln z-\ln(1-2z+zq^2l^2)]$（(1.59)），找指數的極值點：$-\frac{N+1}{z}+\frac{2-q^2l^2}{1-2z+zq^2l^2}=0$（(1.60)），解在 $z\approx\frac{1}{2-q^2l^2}$（精確解 $\frac{N+1}{(N+2)(2-q^2l^2)}$）。代回去，主要的因子是 $(2-q^2l^2)^{N+1}\approx 2^Ne^{-Nq^2l^2/2}$（(1.61)(1.62)），又回到 (1.53)。詳細的方法在 1.6 節。

1.5.1　生成函數的解析結構：奇點告訴你走法怎麼長大

對 (1.55) 做傅立葉反變換，得到「固定終點」的生成函數

$$G(z,d)=\frac{l}{2\pi}\int_{-\pi/l}^{\pi/l} e^{iqd}g(z,q)\,dq=\sum_{N=0}^{\infty}C(N;d)z^N. \tag{1.63}$$

對所有 d 加總（等於取 $q=0$）就得到總走法數 $\Gamma(N)=2^N$ 的生成函數：

$$g(z,0)=\sum_{N=0}^{\infty}\Gamma(N)z^N=1+2z+4z^2+8z^3+\cdots=\frac{1}{1-2z}. \tag{1.64–1.65}$$

它在 $z_c=\frac12$ 爆掉。z_c 的意義：$\Gamma(N)$ 像 $z_c^{-N}=2^N$ 那樣指數成長，z_c 就是收斂半徑。一般的漫步（例如第 7 章以後二、三維的自迴避漫步）總走法數不再剛好是「每步的選擇數」的 N 次方，z_c 要另外求，而且在 z_c 附近

$$g(z,0)\sim(z_c-z)^{-\gamma}, \tag{1.66}$$

這裡 $\gamma=1$；二、三維的自迴避漫步 γ 變成非整數——就像磁鐵在臨界點附近的行為（第 8–9 章）。

1.5.2　從生成函數讀出動差

把 (1.55) 寫成 $g(z,q)=\sum_N\sum_d C(N,d)e^{iqd}z^N$（(1.67)），對 q 微分兩次會把每一項乘上 $(id)^2=-d^2$：

$$-\left.\frac{\partial^2 g}{\partial q^2}\right|_{q=0}=\sum_{N=0}^{\infty}\Big(\sum_d d^2C(N,d)\Big)z^N,\qquad \sum_d d^2C(N,d)=-\frac{1}{2\pi i}\oint\frac{(\partial_q^2 g)_{q=0}}{z^{N+1}}dz. \tag{1.68–1.70}$$

（書上把 $\sum_d d^2C(N,d)$ 也寫成 $\overline{d^2}$；它還沒有除以總數 2^N。）

例（練習 1.6，$l=1$）：$g=\frac{1}{1-2z\cos q}$，$-\partial_q^2 g|_{q=0}=\frac{2z}{(1-2z)^2}=2z+8z^2+24z^3+64z^4+\cdots$，$z^N$ 的係數是 $N\cdot 2^N$。除以 2^N：平均 $\overline{d^2}=N$——不必「N 很大」，對每個 N 都精確成立。$N=10$：$10240/1024=10$。

例（練習 1.7）：$\partial_q^4 g|_{q=0}$ 的 z^N 係數是 $2^N(3N^2-2N)$，平均 $\overline{d^4}=3N^2-2N$；$N=10$：$286720/1024=280$。所以 $\overline{d^4}\approx 3(\overline{d^2})^2$ 只在 N 很大時成立。

作者特別強調 (1.70) 很一般：即使漫步有限制（例如不能走回頭路），只要寫得出生成函數，均方位移就這樣算；換到高維也一樣。

練習。

(a) 回到原點的生成函數 $G(z,0)=\sum_N C(N;0)z^N$ 是什麼？
答：由 (1.63)，$G(z,0)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{dq}{1-2z\cos q}=\frac{1}{\sqrt{1-4z^2}}$（標準積分），展開 $=1+2z^2+6z^4+20z^6+70z^8+252z^{10}+\cdots$，係數正是 $\binom{2k}{k}$（例：$C(10;0)=252$）。第 3 章討論「回不回得了家」時會再用到它。

(b) 為什麼 $g(z,0)$ 的奇點在 $z_c=\frac{1}{2}$，而在 d 維的立方格子上會在 $z_c=\frac{1}{2d}$？
答：每一步有 $2d$ 種選擇，總走法數 $(2d)^N$，$g(z,0)=\frac{1}{1-2dz}$。

1.6　補充：最陡下降法（鞍點法）

〔書 pp. 20–23〕〔動畫 W112〕

問題。　$f(z)=\sum C_N z^N$ 在 $z=0$ 附近沒有奇點，想知道 N 很大時 C_N 長什麼樣。從 Cauchy 公式出發，把被積函數寫成指數：

$$C_N=\frac{1}{2\pi i}\oint\frac{f(z)}{z^{N+1}}dz=\frac{1}{2\pi i}\oint e^{\ln f(z)-(N+1)\ln z}\,dz. \tag{1:S-2, 1:S-3}$$

一般寫成 $\frac{1}{2\pi i}\oint h(z)e^{Np(z)}dz$，$N\gg 1$（(1:S-4)）。

想法。　N 很大時，$e^{Np(z)}$ 的大小差異被放大到極端：積分幾乎只由 $\mathrm{Re}\,p$ 最大的地方決定。但在複平面上，解析函數的實部沒有真正的最大值——$p'(z^*)=0$ 的點是**鞍點**（書上 Fig. 1.5 的馬鞍面）：沿一個方向是谷底、沿垂直的方向是山頂。把圍道變形成「從一個谷、翻過鞍點、到另一個谷」，而且在鞍點沿著**最陡下降**的方向走（書上 Fig. 1.6），積分就只剩鞍點附近的一小段。在那裡

$$p(z)\approx p(z^*)+\frac{1}{2}p''(z^*)(z-z^*)^2,\qquad h(z)\approx h(z^*), \tag{1:S-5, 1:S-6}$$

剩下一個高斯積分。令 $p''(z^*) = -|p''|e^{2i(\beta-\pi/2)}$（(1:S-8)），沿新變數 $\chi = (z-z^*)e^{i(\beta-\pi/2)}$ 的實軸積分（(1:S-10)(1:S-11)），得

$$\frac{1}{2\pi i}\oint h(z)e^{Np(z)}dz \sim \frac{h(z^*)}{2\pi i}e^{Np(z^*)}\sqrt{\frac{2\pi}{N|p''(z^*)|}}\,e^{i(\pi/2-\beta)}. \tag{1:S-12}$$

書上筆誤　p. 21，(1:S-9)

書上寫 $\exp\left(N|p''(z^*)|e^{2i(\beta-\pi/2)}(z-z^*)^2\right)$，漏了 $-\frac{1}{2}$：應為 $\exp\left(-\frac{N}{2}|p''(z^*)|e^{2i(\beta-\pi/2)}(z-z^*)^2\right)$。

例： $f(z) = (z_c - z)^{-\alpha}$。　這時 $h = 1$、$p(z) = -\alpha\ln(z_c - z) - (N+1)\ln z$（這裡把 N 吸進 p 裡）。鞍點方程

$$\frac{dp}{dz} = 0 = \frac{\alpha}{z_c - z} - \frac{N+1}{z} \quad\Longrightarrow\quad z^* = \frac{(N+1)z_c}{N+1+\alpha} \approx z_c - \frac{\alpha z_c}{N+1}. \tag{1:S-13}$$

鞍點在實軸上、緊貼著奇點 z_c 的左邊。代回去（書上 (1:S-14)）$e^{p(z^*)} \approx (N+1)^{\alpha} z_c^{-N-\alpha-1}\alpha^{-\alpha}e^{\alpha}$，又 $p''(z^*) \approx \frac{(N+1)^2}{\alpha z_c^2}$。實軸方向 $p'' > 0$（谷），所以最陡下降方向是垂直的（$dz = i\,dy$）。代入 (1:S-12)：

$$[z^N](z_c - z)^{-\alpha} \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\,\alpha^{-\alpha+1/2}e^{\alpha}(N+1)^{\alpha-1}z_c^{-N-\alpha}. \tag{1:S-15}$$

書上筆誤　p. 23，(1:S-15)

書上的前因子印成 $\frac{1}{2\pi}$，應為 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$（(1:S-12) 的 $\frac{1}{2\pi}$ 乘上高斯積分的 $\sqrt{2\pi}$）。照印的式子算，下面的例子只會得到 4.57。

例（$\alpha = 2$、$z_c = 1$、$N = 10$）：精確值 $(1-z)^{-2} = \sum(N+1)z^N$，係數 11。

- 鞍點 $z^* = \frac{11}{13} \approx 0.846$（書上的近似 $1 - \frac{2}{11} \approx 0.818$），$e^{p(z^*)} \approx 265$。圖 10：沿實軸是谷、沿垂直方向是峰。
- 用精確鞍點直接做高斯積分：$\frac{e^{p(z^*)}}{\sqrt{2\pi p''(z^*)}} \approx 10.59$。
- 公式 (1:S-15)：$11.46 = 1.0422 \times 11$；照書上印的 $\frac{1}{2\pi}$：4.57。

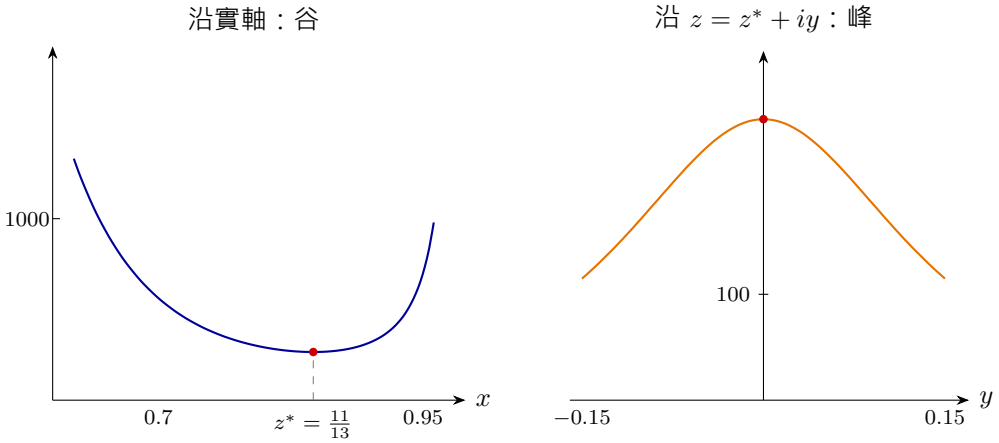


圖 10　$|e^{p(z)}|$，$p(z) = -2\ln(1-z) - 11\ln z$：左，沿實軸（谷，最低點在 $z^* = \frac{11}{13}$）；右，沿通過 z^* 的垂直線（峰）。紅點是同一個鞍點。

1.0422 是哪來的？　它就是表 4 裡的 2!/Stirling(2)！精確的係數是 $\frac{\Gamma(N+\alpha)}{\Gamma(\alpha)\,N!}z_c^{-N-\alpha}\approx\frac{N^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)}z_c^{-N-\alpha}$，而 (1:S-15) 的 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\alpha^{-\alpha+1/2}e^{\alpha}$ 正好是把 $\frac{1}{\Gamma(\alpha)}$ 換成它的 Stirling 近似。$\alpha=2$ 時 $(N+1)^{\alpha-1}=N+1$ 剛好精確，所以不論 N 多大，誤差永遠是 1.0422。原因是鞍點離奇點只有 $\alpha z_c/(N+1)$，和高斯的寬度同一個數量級，二次近似不夠好。書上說「這和第 2.4 節要導的精確結果很接近」——2.4 節用貼著奇點的圍道（Hankel 圍道）就能得到精確的 $1/\Gamma(\alpha)$。

練習。

(a) $\alpha=\frac12$、$z_c=1$、$N=10$ 時精確係數是 $\binom{20}{10}/4^{10}$，(1:S-15) 給多少？
答：精確 0.1762，(1:S-15) 給 0.1983。

(b) $\alpha=3$、$z_c=1$、$N=10$？
答：精確 $\binom{12}{2}=66$，(1:S-15) 給 62.20（比值 0.9424）；$N\to\infty$ 時比值趨近 3!/Stirling(3) $\approx$ 1.0281。

1.7　本章筆誤總表與動畫對照

下表是第 1 章（2004 年版）找到的筆誤，逐式校對見 `ref/md/ch01_formulas.md`。都不影響書上的結論，但照抄會算錯。

位置	書上	應為
p. 6，(1.13) 前	每步位移的平方叫 l	l^2
p. 8，(1.20) 前	$x=N-2m$	$x=l(2m-N)$（奇數次動差為 0，不影響結果）
p. 8–9，(1.22)(1.23)	右邊沒有 $e^{Ny/2}$	乘上 $e^{Ny/2}$（$y=0$ 時等於 1）
p. 11，(1.34)(1.36)	$\exp[N(\ln N-N)]$	$\exp[N\ln N-N]$
p. 12，(1.37)	$+\frac12\ln(2\pi n)$、$+\frac12\ln(2\pi(N-n))$	兩項都是 $-$
p. 12，(1.38)	$+\frac12(2m/N)^2$	$-\frac12(2m/N)^2$
p. 12，(1.39)(1.40)	n；$-\frac12\ln 2\pi N$；$2^N/\sqrt{2\pi N}$	$2m=d/l$；$-\frac12\ln\frac{\pi N}{2}$；$2\cdot 2^N/\sqrt{2\pi N}$
p. 14，(1.48)	$\exp\big((x-y)^2/2l^2N\big)$	$\exp\big(-(x-y)^2/2l^2N\big)$，$\alpha=1/\sqrt{2\pi l^2}$
p. 16，(1.54) 後	上下限換成 $\pm\infty$ 誤差可忽略	還要加 $q=\pm\pi/l$ 的鞍點（因子 2 或 0）
p. 17，(1.58) 後	$N!\,d^N/dz^N$	$\frac{1}{N!}\,d^N/dz^N$
p. 20，練習 1.7	$d^4=3(d_N^2)^2$	$\overline{d^4}=3N^2-2N\approx 3(\overline{d^2})^2$
p. 21，(1:S-9)	$\exp(N\lvert p''\rvert\cdots)$	$\exp(-\frac{N}{2}\lvert p''\rvert\cdots)$
p. 23，(1:S-15)	前因子 $\frac{1}{2\pi}$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$

表 5　第 1 章筆誤一覽。

動畫	主題	本講義
W101	擲硬幣走路	1.1
W102	數路線：二項式係數（含練習 1.1）	1.1
W103	平均位置是 0	1.2
W104	均方位移與 $\sqrt{N}$ 定律	1.2
W105	用生成函數算所有動差（練習 1.2、1.3）	1.2
W106	Stirling 公式（練習 1.4）	1.3
W107	二項分布變成高斯	1.3
W108	遞迴關係與 Pascal 三角形	1.4
W109	從遞迴到擴散方程（練習 1.5）	1.4
W110	傅立葉：用積分數走法	1.5
W111	生成函數的奇點與動差（練習 1.6、1.7）	1.5
W112	最陡下降法 + 第 1 章回顧	1.6

2　生成函數 I：格子上的漫步（第 2 章）

先看這裡

第 1 章只看一維。這一章把漫步放到**格子**上（正方格子、立方格子……），並把第 1 章最後露臉的**生成函數**正式變成主角：

生成函數是什麼	把整串數裝進一個函數；有時它本身就是要的答案（2.1.1 節）
格子上的走法數	遞迴「最後一步來自鄰居」、傅立葉、結構函數 $\chi(\vec{q})$（2.1.2 節）
長路線	對布里淵區積分取出走法數、高斯近似、奇偶性的因子 2（2.1.3 節）
普適性	不同格子、甚至不在格子上，結果都一樣——除非步長有長尾（2.1.4 節）
連續極限	擴散方程；生成函數是格林函數（2.1.5 節）
三個補充	高斯積分、倒晶格與布里淵區、從奇點讀出係數的成長（2.2–2.4 節）

記號：最近鄰的距離 a（例子裡都取 $a=1$）；步數 N；$C(N;\vec{x},\vec{y})$ = 從 $\vec{x}$ 走 N 步到 $\vec{y}$ 的走法數（從原點出發時寫 $C(N;\vec{r})$）；生成函數 $G(z;\vec{x},\vec{y})=\sum_N z^N C(N;\vec{x},\vec{y})$；結構函數 $\chi(\vec{q})$；BZ = 第一布里淵區。

全章的主例：正方格子上走 N 步**回到原點**的走法數

$$C(N;\vec{0}) = 1,\ 4,\ 36,\ 400,\ 4900,\ 63504 \qquad (N=0,2,4,6,8,10)$$

2.1.2 節用遞迴數出 36，2.1.3 節用積分算出 63504、用高斯估成 66754，2.4 節再用「對數奇點」估一次。

節	內容	動畫	節	內容	動畫
2.1.1	生成函數是什麼	W201–W202	2.1.5	擴散與格林函數	W209
2.1.2	遞迴與傅立葉	W203–W204	2.2	高斯積分	W210
2.1.3	取係數、高斯極限	W205–W206	2.3	倒晶格與布里淵區	W211
2.1.4	普適性、長尾步長	W207–W208	2.4	奇點與係數	W212

數字一律由 `codes/utils/walk_gf.py` 重算，圖表由 `ch2/make_figs.py` 產生並先做數字檢查；逐式校對見 `ref/md/ch02_formulas.md`。連續播放：`Ch2Demo`（W201–W212）。

2.1　生成函數入門

〔書 pp. 25–41〕

2.1.1　什麼是生成函數

〔書 pp. 25–28〕〔動畫 W201、W202〕

直觀。　手上有一整串數 $c_0, c_1, c_2, \ldots$（例如每個 N 的走法數）。把它們當成一個冪級數的係數：

$$f(z) = c_0 + c_1 z + c_2 z^2 + \cdots .$$

如果這個 f 剛好有一個簡單的式子，那麼「一個短短的式子」就裝下了「無窮多個數」；要第 n 個，就把 f 展開、取 z^n 的係數。這樣的 f 叫做數列 $\{c_n\}$ 的**生成函數**（generating function）——

它「生出」這串數。

例：e^x。 $e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots$，係數是 $1, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{1}{24}, \ldots$：$e^x$ 生成數列 $1/n!$。第 1 章其實已經用過兩個：$\frac{1}{2^N}(1+e^y)^N$ 生成所有動差（1.2 節），$\frac{1}{1-2z} = 1 + 2z + 4z^2 + \cdots$ 生成總走法數 2^N（1.5 節）。

例：Legendre 多項式。 〔書 p. 26〕書上第一個「有用」的例子：

$$\frac{1}{\sqrt{z^2 - 2zx + 1}} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x) z^n \tag{2.1}$$

左邊是一個簡單的式子，右邊的係數 $P_n(x)$ 是一整族多項式（Legendre 多項式，解物理裡常見的微分方程時會出現）。**從頭算一次**：令 $t = 2xz - z^2$，左邊是 $(1-t)^{-1/2}$，用二項式級數

$$(1-t)^{-1/2} = 1 + \tfrac{1}{2}t + \tfrac{3}{8}t^2 + \tfrac{5}{16}t^3 + \cdots$$

把 $t = 2xz - z^2$ 代進去，收集 z 的同次項：

- z^0：1，所以 $P_0 = 1$；
- z^1：只有 $\frac{1}{2}t$ 裡的 $\frac{1}{2} \cdot 2xz$，所以 $P_1 = x$；
- z^2：$\frac{1}{2}t$ 給 $-\frac{1}{2}z^2$，$\frac{3}{8}t^2$ 給 $\frac{3}{8} \cdot 4x^2 z^2$，所以 $P_2 = \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}$（練習 2.1）；
- z^3：$\frac{3}{8}t^2$ 給 $\frac{3}{8} \cdot 2 \cdot (2xz)(-z^2) = -\frac{3}{2}xz^3$，$\frac{5}{16}t^3$ 給 $\frac{5}{16} \cdot 8x^3 z^3$，所以 $P_3 = \frac{5}{2}x^3 - \frac{3}{2}x$。

表 6 列到 P_5。**先猜再看**：$P_n(1)$ 是多少？令 $x = 1$，左邊 $= \frac{1}{\sqrt{(1-z)^2}} = \frac{1}{1-z} = 1 + z + z^2 + \cdots$，所以每一個 $P_n(1) = 1$——不用算任何一個多項式。這就是生成函數的威力：**一次證明整串數的性質**。

表 6 由 (2.1) 展開得到的 Legendre 多項式，以及兩個積分（練習 2.2、2.3）

n	$P_n(x)$	$\int_{-1}^{1} P_n\,dx$	$\int_{-1}^{1} P_n^2\,dx$	$\frac{2}{2n+1}$
0	1	2	2	2
1	x	0	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$
2	$\frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}$	0	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$
3	$\frac{5}{2}x^3 - \frac{3}{2}x$	0	$\frac{2}{7}$	$\frac{2}{7}$
4	$\frac{35}{8}x^4 - \frac{15}{4}x^2 + \frac{3}{8}$	0	$\frac{2}{9}$	$\frac{2}{9}$
5	$\frac{63}{8}x^5 - \frac{35}{4}x^3 + \frac{15}{8}x$	0	$\frac{2}{11}$	$\frac{2}{11}$

書上筆誤　p. 26，(2.1) 後

書上說要知道 P_5，可以「把**右邊**對 y 展開到五次」。應該是把**左邊**對 z 展開到五次（右邊本來就是展開式；這一段根本沒有 y）。答案：$P_5 = \frac{63x^5 - 70x^3 + 15x}{8}$。

為什麼要用生成函數？ 〔書 p. 26〕書上給三個理由：(1) 它是一個「配方」，要哪一項就展開到那一項；它把整串數的資訊壓縮在一個式子裡。(2) 它常常比數列本身容易求出來——格子上的漫步正是如此（2.1.2 節）。(3) 有時候**生成函數本身才是我們要的**，下面兩個例子都是。

統計力學：巨配分函數。 〔書 p. 27〕有 N 個粒子的系統，正則配分函數是 $Z(N)=\sum_r e^{-E_r/kT}$。粒子數可以變的時候（和粒子庫交換粒子），要用巨配分函數

$$Q(\alpha)=\sum_N Z(N)e^{-\alpha N}, \tag{2.2}$$

其中 $\alpha=-\mu/kT$（μ 是化學勢）。令 $z=e^{-\alpha}$（叫做 fugacity，「逸度」），就成了 $Q(z)=\sum_N Z(N)z^N$：**巨配分函數就是正則配分函數的生成函數**。而在統計力學裡，我們要的往往正是 Q 本身。

例（練習 2.5，理想氣體）：$Z(N)=\frac{1}{N!}\big(\mathcal{C}T^{3/2}V\big)^N$，令 $x=\mathcal{C}T^{3/2}V$，則

$$Q(z)=\sum_N \frac{(zx)^N}{N!}=e^{zx}=\exp\big(z\,\mathcal{C}T^{3/2}V\big).$$

取 $x=2$、$z=1$：$Q=e^2\approx 7.389$。巨正則系綜裡「有 N 個粒子」的機率是 $Z(N)z^N/Q$——這正是平均為 $zx=2$ 的 Poisson 分布（表 7）。

表 7　理想氣體（$x=\mathcal{C}T^{3/2}V=2$）：生成函數的係數與粒子數的機率

N	0	1	2	3	4	5
$Z(N)=2^N/N!$	1	2	2	$\frac{4}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{4}{15}$
$Z(N)z^N/Q$（$z=1$）	0.1353	0.2707	0.2707	0.1804	0.0902	0.0361

會消失的走路人。 〔書 p. 28〕另一個「生成函數就是答案」的例子：走路的人每走一步之前，以機率 z 存活、以機率 $1-z$ 消失（例如布朗粒子被吸收）。剛好走 n 步的機率是 $z^n(1-z)$——z^n 是生成函數裡的那個「z^n」，z 就是**每多走一步要打的折扣**。平均步數 $\sum_n n\,z^n(1-z)=\frac{z}{1-z}$。**例**：$z=0.9$，$n=0,1,2$ 的機率 $0.1, 0.09, 0.081$，平均 9 步。圖 11 是 2000 個這樣的人的模擬（平均 9.34 步，最長的走了 78 步）。他們最後停在哪裡？2.1.2 節有了 G 之後再回答。

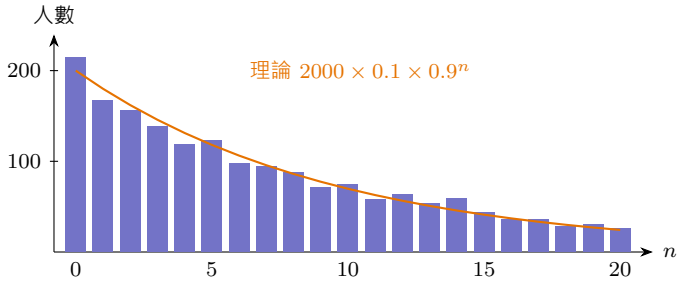


圖 11　2000 個「每步存活率 0.9」的走路人：剛好走 n 步的人數（長條）與理論值 $2000\times 0.1\times 0.9^n$（折線）

同一個式子也出現在高分子：單體庫用化學勢固定每個單體的 fugacity z，長度 n 的高分子帶權重 z^n。

練習。

1. （書上 Ex. 2.1）由 (2.1) 求 P_2。　答：上面已算，$P_2=\frac{3x^2-1}{2}$。

2. (書上 Ex. 2.2) 證明 $\int_{-1}^{1} P_n\,dx = 2$ ($n=0$)、0 ($n\neq 0$)。　答：(2.1) 兩邊對 x 從 -1 積到 1。左邊 $= \left[-\frac{\sqrt{z^2-2zx+1}}{z}\right]_{-1}^{1} = \frac{(1+z)-|1-z|}{z} = 2$，對每一個 $|z|<1$ 都等於 2，沒有任何 z 的次方；比較係數就得到結果。

3. (書上 Ex. 2.3) 利用 $\int_{-1}^{1} \frac{dx}{\sqrt{(y^2-2yx+1)(z^2-2zx+1)}} = \frac{1}{\sqrt{yz}} \ln\frac{1+\sqrt{yz}}{1-\sqrt{yz}}$ 求 $\int_{-1}^{1} P_n P_m\,dx$。　答：左邊 $= \sum_{n,m} y^n z^m \int P_n P_m$；右邊 $= 2\sum_k \frac{(yz)^k}{2k+1}$ ($\ln\frac{1+s}{1-s} = 2(s + \frac{s^3}{3} + \frac{s^5}{5} + \cdots)$)，只有 $y^k z^k$ 的項。所以 $\int P_n P_m = \frac{2\delta_{nm}}{2n+1}$：$n\neq m$ 時**正交**；$\int P_n^2 = 2, \frac{2}{3}, \frac{2}{5}, \frac{2}{7}, \ldots$ (表 6 的後兩欄)。

4. (書上 Ex. 2.4) $e^{(z-1/z)\rho/2} = \sum_n J_n(\rho) z^n$，證明 $J_n(\rho) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} e^{i(\rho\sin\theta - n\theta)} d\theta$。　答：令 $z = e^{i\theta}$，則 $\frac{1}{2}(z - \frac{1}{z}) = i\sin\theta$，左邊 $= e^{i\rho\sin\theta} = \sum_m J_m(\rho) e^{im\theta}$；兩邊乘 $e^{-in\theta}$ 積分，用 $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} e^{i(m-n)\theta} d\theta = \delta_{mn}$。數值核對：$J_0(2.5) \approx -0.0484$ (級數與積分一致)。

5. (書上 Ex. 2.5) 理想氣體的巨配分函數。　答：$Q(z) = \exp(z\mathcal{C}T^{3/2}V)$ (上面)。

6. 用 (2.1) 求 $P_n(-1)$。　答：$x=-1$ 時左邊 $= \frac{1}{1+z} = \sum(-z)^n$，所以 $P_n(-1) = (-1)^n$。

7. 巨正則系綜的平均粒子數是 $z\frac{d}{dz}\ln Q$。理想氣體是多少？　答：$z\frac{d}{dz}(zx) = zx$；$x=2$、$z=1$ 時是 2 (表 7)。

2.1.2　格子上的生成函數

〔書 pp. 28–33〕〔動畫 W202–W204〕

定義。　$C(N;\vec{x},\vec{y})$ = 從格點 $\vec{x}$ 出發、每步走到一個最近鄰、走 N 步剛好到 $\vec{y}$ 的走法數 (Fig. 2.1 是這樣一條足跡)。它的生成函數

$$G(z;\vec{x},\vec{y}) = \sum_{N=0}^{\infty} z^N C(N;\vec{x},\vec{y}). \tag{2.3}$$

走法數除以總走法數就是機率：正方格子每步有 4 個方向，$P_N(\vec{x},\vec{y}) = C(N;\vec{x},\vec{y})/4^N$。主例：$G(z;\vec{0},\vec{0}) = 1 + 4z^2 + 36z^4 + 400z^6 + 4900z^8 + 63504z^{10} + \cdots$。

例：會消失的走路人停在哪裡？　回到 2.1.1 節的走路人 (正方格子、每步存活率 $z=0.9$)。他「剛好走 N 步、停在原點」的機率是 $z^N(1-z)\cdot\frac{C(N;\vec{0})}{4^N}$，對 N 加總：

$$P(\text{停在原點}) = (1-z)\sum_{N}\left(\frac{z}{4}\right)^N C(N;\vec{0}) = (1-z)\,G\!\left(\tfrac{z}{4};\vec{0},\vec{0}\right).$$

這不是近似——**生成函數在 $z/4$ 的值，就是答案**。用下面「兩枚硬幣」的結果 $C(N;\vec{0}) = \binom{N}{N/2}^2$ 可以把級數加起來：$G(\frac{z}{4};\vec{0},\vec{0}) = \frac{2}{\pi}K(z)$ (K 是第一類完全橢圓積分，$K(0.9)\approx 2.2805$)，所以 $P = 0.1\times\frac{2}{\pi}\times 2.2805 \approx 0.1452$。模擬的 2000 人裡有 296 人停在原點 (0.148)。

一維的回顧。　〔書 p. 29〕第 1 章已經得到 (q 以 $1/l$ 為單位)：

$$C(N;x,y) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} e^{-iq(x-y)}\chi(q)^N dq, \tag{2.4}$$

$$G(z;x,y)=\sum_{N=0}^{\infty}C(N;x,y)z^N=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{dq}{1-\chi(q)z}e^{-iq(x-y)},\tag{2.5}$$

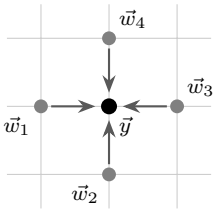
$$\chi(q)=2\cos q.\tag{2.6}$$

(小筆誤：書上 (2.6) 的左邊寫成 $\chi(k)$。) 問題是：二維、三維怎麼辦？

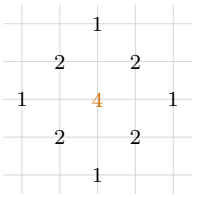
遞迴：最後一步來自鄰居。 〔書 pp. 29–30〕走 N 步到 $\vec{y}$ 的人，第 $N-1$ 步一定停在 $\vec{y}$ 的某個鄰居 $\vec{w}_i$ (圖 12(a)，書上 Fig. 2.3)。所以

$$C(N;\vec{x},\vec{y})=\sum_i C(N-1;\vec{x},\vec{w}_i)\qquad(N\geq 1),\qquad C(0;\vec{x},\vec{y})=\delta_{\vec{x},\vec{y}}.\tag{2.7}$$

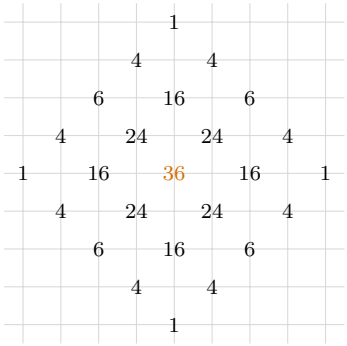
這是第 1 章 Pascal 三角形 (1.4 節) 的推廣：**每一格 = 上一張圖四個鄰居的和**。**從頭算**：$N=0$ 只有原點是 1；$N=1$ 四個鄰居各 1；$N=2$：原點 $=1+1+1+1=4$，斜角 $(\pm1,\pm1)$ 各 2 (兩條路：先橫後直、先直後橫)，$(\pm2,0)$、$(0,\pm2)$ 各 1。$N=3$ 原點是 0 (奇數步回不了家)；$N=4$ 原點 36 (圖 12(c))。每張圖的總和是 4^N：1、4、16、64、256。



(a) 最後一步來自四個鄰居



(b) $N=2$，總和 16



(c) $N=4$，總和 256

圖 12 (a) 遞迴 (2.7)：走到 $\vec{y}$ 的最後一步一定來自四個鄰居；(b)(c) 由 (2.7) 一張張算出的 $C(N;\vec{r})$ (空白的格點是 0)

注意棋盤格：$x+y$ 和 N 不同奇偶的格點永遠是 0。每走一步 $x+y$ 的奇偶就變一次——這是第 1 章「奇偶性」的二維版，2.1.3 節會再碰到。

兩枚硬幣。 把格子轉 45°：令 $u=x+y$、$v=x-y$。往東 (u,v) 各 $+1$、往西各 -1、往北 $(+1,-1)$、往南 $(-1,+1)$——u **與** v **各自是一維的擲硬幣**，而且互相獨立 (四個方向剛好對應兩枚硬幣的四種結果)。所以

$$C(N;x,y)=C_{1D}(N,x+y)\cdot C_{1D}(N,x-y).$$

例：$C(4;\vec{0})=6\times6=36$、$C(4;(2,0))=4\times4=16$、$C(4;(1,1))=4\times6=24$，和圖 12(c) 一致；主例 $C(10;\vec{0})=252^2=63504$。

生成函數的遞迴。 〔書 p. 31〕(2.7) 乘上 z^N，從 $N=1$ 加到 ∞：

$$\sum_{N=1}^{\infty}z^NC(N;\vec{x},\vec{y})=z\sum_i\sum_{N=0}^{\infty}z^NC(N;\vec{x},\vec{w}_i)=z\sum_i G(z;\vec{x},\vec{w}_i).\tag{2.8}$$

左邊只差 $N=0$ 那一項 $\delta_{\vec{x},\vec{y}}$，補上：

$$G(z;\vec{x},\vec{y}) = z\sum_{i} G(z;\vec{x},\vec{w}_i) + \delta_{\vec{x},\vec{y}}. \tag{2.9}$$

N 不見了，只剩 z；但等式左邊在 $\vec{y}$、右邊在鄰居 $\vec{w}_i$——方程式是「非局部」的，不能一格一格地解。

平移對稱與傅立葉。 〔書 pp. 31–32〕關鍵觀察：格子每一處都長得一樣，所以 G 只依賴差 $\vec{x}-\vec{y}$。對這種方程式，**平面波**是天生的工具：把 $f(x)=\cos(qx)$ 放在一維格點上，左右鄰居的和

$$f(x-1)+f(x+1) = 2\cos q\cdot f(x),$$

也就是說「把鄰居加起來」只是「乘上 $2\cos q$」。**例**：$q=\pi/3$，$f(x)$ 在 $x=-3..3$ 依序是 $-1,-\frac12,\frac12,1,\frac12,-\frac12,-1$，任何一格的左右鄰居加起來都剛好等於自己（$2\cos\frac{\pi}{3}=1$）。定義

$$g(z;\vec{q}) \equiv \sum_{\vec{x}} G(z;\vec{x}-\vec{y})e^{i\vec{q}\cdot(\vec{x}-\vec{y})}, \tag{2.10}$$

把 (2.9) 乘上 $e^{i\vec{q}\cdot(\vec{x}-\vec{y})}$ 對 $\vec{x}$ 加總，並把相位拆成 $e^{i\vec{q}\cdot(\vec{x}-\vec{w}_i)}e^{i\vec{q}\cdot(\vec{w}_i-\vec{y})}$：

$$g(z;\vec{q}) = z\,g(z;\vec{q})\sum_{\vec{w}_i} e^{i\vec{q}\cdot(\vec{w}_i-\vec{y})} + 1 \equiv z\,g(z;\vec{q})\chi(\vec{q}) + 1. \tag{2.11}$$

這只是一個代數方程式，馬上解出

$$g(z;\vec{q}) = \frac{1}{1-z\chi(\vec{q})}. \tag{2.13}$$

$\chi(\vec{q})=\sum_i e^{i\vec{q}\cdot(\vec{w}_i-\vec{y})}$ 叫做格子的**結構函數**：只和「鄰居長什麼樣子」有關。

結構函數。 〔書 p. 32〕簡單立方（6 個鄰居 $\pm a\hat{e}_j$，書上 Fig. 2.4）：

$$\chi(\vec{q}) = 2\big(\cos(q_x a)+\cos(q_y a)+\cos(q_z a)\big). \tag{2.12}$$

表 8 列出五種格子（bcc、fcc 是練習 2.6，基底見 2.3 節）。兩個重點：$\chi(\vec{0})$ = 鄰居數；小 q 時都長成 $\chi\approx Z(1-\frac{a^2q^2}{2d})$，三維的三種立方格子都是 $Z(1-\frac{q^2}{6})$——2.1.4 節「普適性」的伏筆。

表 8 結構函數（a = 最近鄰距離 = 1）。「二部圖」：格點能分成黑白兩組、每步都換顏色（就會有奇偶性）

格子	$\chi(\vec{q})$（$a=1$）	$\chi(\vec{0})$	小 q	單胞體積 Ω	二部圖
一維	$2\cos q$	2	$2-q^2$	1	是
正方	$2(\cos q_x+\cos q_y)$	4	$4-q^2$	1	是
簡單立方 sc	$2(\cos q_x+\cos q_y+\cos q_z)$	6	$6-q^2$	1	是
體心立方 bcc	$8\cos\frac{q_x}{\sqrt3}\cos\frac{q_y}{\sqrt3}\cos\frac{q_z}{\sqrt3}$	8	$8-\frac43 q^2$	0.7698	是
面心立方 fcc	$4\big[\cos\frac{q_x}{\sqrt2}\cos\frac{q_y}{\sqrt2}+\cdots\big]$	12	$12-2q^2$	0.7071	否

檢查：$\vec{q}=\vec{0}$。 $g(z;\vec{0})=\sum_{\vec{x}}G(z;\vec{x})=\sum_N z^N\big($所有$N$ 步走法$\big)$，而 (2.13) 給 $\frac{1}{1-Zz}=\sum_N(Zz)^N$：總走法數 Z^N，正確。正方格子：$\frac{1}{1-4z}=1+4z+16z^2+64z^3+256z^4+\cdots$，和圖 12 的總和一致。

練習。

1. 用遞迴或兩枚硬幣求 $C(3;(1,0))$。　答：$u=v=1$，$C_{1D}(3,1)^2=3\times 3=9$。
2. (書上 Ex. 2.6) 求 bcc、fcc 的結構函數。　答：bcc 的 8 個鄰居在 $\frac{a}{\sqrt{3}}(\pm1,\pm1,\pm1)$，所以
$$\sum e^{i\vec{q}\cdot\vec{w}}=\prod_j\left(e^{iq_ja/\sqrt{3}}+e^{-iq_ja/\sqrt{3}}\right)=8\prod_j\cos\tfrac{q_ja}{\sqrt{3}};$$
fcc 的 12 個鄰居在 $\frac{a}{\sqrt{2}}(\pm1,\pm1,0)$ 與排列，每一對座標軸貢獻 $4\cos\frac{q_ja}{\sqrt{2}}\cos\frac{q_ka}{\sqrt{2}}$。小 q：$8-\frac{4}{3}q^2a^2$、$12-2q^2a^2$。
3. 簡單立方格子上 N 步的走法一共幾種？　答：$\chi(\vec{0})^N=6^N$。

2.1.3　長路線的漸近行為

〔書 pp. 33–35〕〔動畫 W205、W206〕

取係數。　〔書 p. 33〕把 (2.13) 對 z 展開：
$$\frac{1}{1-z\chi(\vec{q})}=1+z\chi(\vec{q})+\cdots+\left(z\chi(\vec{q})\right)^n+\cdots, \tag{2.14}$$
z^N 的係數就是 C 的傅立葉變換：
$$c(N;\vec{q})=\sum_{\vec{x}-\vec{y}}e^{i\vec{q}\cdot(\vec{x}-\vec{y})}C(N;\vec{x}-\vec{y})=\left(\chi(\vec{q})\right)^N. \tag{2.15, 2.16}$$

為什麼？看正方格子：$\chi=e^{iq_x}+e^{-iq_x}+e^{iq_y}+e^{-iq_y}$，四項對應東、西、北、南。$\chi^2$ 展開成 16 項，每一項是「兩步」；其中 4 項是常數 (東西、西東、北南、南北——回到原點)，所以 $C(2;\vec{0})=4$。一般地，χ^N 裡 $e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}}$ 的係數正是走到 $\vec{r}$ 的走法數。

逆變換：對布里淵區積分。　〔書 p. 33〕取出常數項 (或 $e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}}$ 的係數) 的辦法是積分：
$$C(N;\vec{x}-\vec{y})=\left(\frac{a}{2\pi}\right)^3\int_{\vec{q}\in BZ}e^{-i\vec{q}\cdot(\vec{x}-\vec{y})}c(N;\vec{q})\,d\vec{q}, \tag{2.17}$$
積分範圍是第一布里淵區 $-\pi/a<q_i\le\pi/a$ (為什麼只要這一塊，見 2.3 節)。這個積分可以用電腦精確算出 (被積函數是三角多項式，等間隔取點就精確)，表 9 是結果。圖 13 畫出正方格子的 $(\chi/4)^N$：N 越大，峰越尖——而且**四個角落也有峰** (N 是奇數時角落是負的，和中心抵消，所以奇數步回不了家)。

表 9　回到原點的走法數 $C(N;\vec{0})$ (由 (2.17) 的積分與遞迴 (2.7) 兩種算法核對)

N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
一維 $\binom{N}{N/2}$	1	0	2	0	6	0	20	0	70	0	252
正方	1	0	4	0	36	0	400	0	4 900	0	63 504
sc	1	0	6	0	90	0	1 860	0	44 730	0	1 172 556
bcc	1	0	8	0	216	0	8 000	0	343 000	0	16 003 008
fcc	1	0	12	48	540	4 320	42 240	403 200	4 038 300	40 958 400	423 550 512

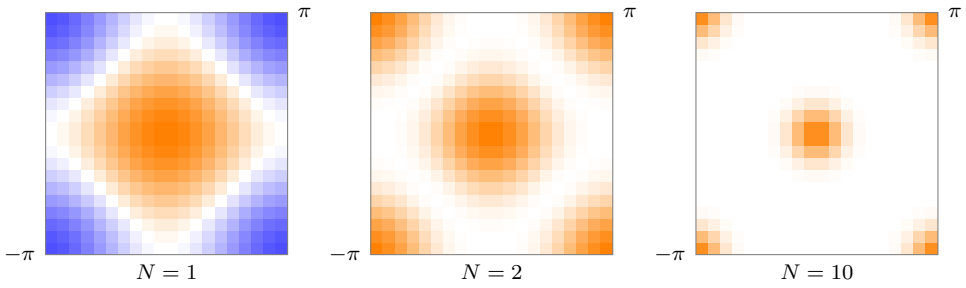


圖 13　正方格子的 $(\chi(\vec{q})/4)^N$ 在布里淵區 $[-\pi,\pi]^2$ 上（橘＝正、藍＝負、白＝ 0）

高斯近似。　〔書 p. 34〕N 很大時，χ^N 只在峰附近不小，所以只需要 χ 在 $\vec{q}=0$ 附近的樣子。先寫成指數，再展開指數：

$$\big(\cos q_x a+\cos q_y a+\cos q_z a\big)^N=\exp\big[N\ln(\cos q_x a+\cos q_y a+\cos q_z a)\big], \tag{2.18}$$

$$\exp\Big[N\ln\Big(3-\tfrac{1}{2}a^2\big(q_x^2+q_y^2+q_z^2\big)+O(q^4)\Big)\Big]=3^N e^{-\frac{N}{6}a^2|\vec{q}|^2+\cdots}. \tag{2.19}$$

（$\ln(3-\frac{1}{2}a^2q^2)=\ln 3+\ln(1-\frac{a^2q^2}{6})\approx\ln 3-\frac{a^2q^2}{6}$。）放進 (2.17)，積分範圍放寬到整個空間（高斯在區外幾乎是 0），用 2.2 節的高斯積分：

$$C(N;\vec{x}-\vec{y})\approx\Big(\frac{a}{2\pi}\Big)^3\int 6^N e^{-i\vec{q}\cdot(\vec{x}-\vec{y})-\frac{N}{6}a^2|\vec{q}|^2}d\vec{q}=6^N\Big(\frac{3}{2\pi N}\Big)^{3/2}e^{-3|\vec{x}-\vec{y}|^2/2Na^2}. \tag{2.20}$$

走法數是一個高斯，寬度 $\sim\sqrt{N}\,a$。

因子 2 從哪裡來？　先猜再看：$N=10$、回到原點，(2.20) 給 630 848；精確值（表 9）是 1 172 556——大約是 1.86 倍！原因和第 1 章 1.5 節一模一樣：χ 的絕對值最大的地方不只 $\vec{q}=0$。在布里淵區的角落 $\vec{q}=(\pi,\pi,\pi)/a$，$\chi=-6$，$|\chi|^N$ 一樣大；那裡的高斯帶一個相位 $(-1)^{N+(x+y+z)/a}$。終點和 N 同奇偶時兩份相加（乘 2），不同奇偶時抵消成 0——正是圖 12 的棋盤格。

書上筆誤　p. 34，(2.20) 前

書上說高斯「在布里淵區中心以外沒有可觀的貢獻」。對連續的近似這沒問題，但對**格點上的計數**，角落的峰和中心一樣高：(2.20) 應該乘上 $1+(-1)^{N+(x+y+z)/a}$（2 或 0）。乘 2 之後 $N=10$ 給 1 261 696，精確 / 近似 $=0.929$；$N=20$ 時 0.964，N 越大越接近 1（表 10）。

表 10　高斯近似 (2.20) 與精確值：乘上奇偶性的因子 2 之後，比值趨近 1

N	精確 $C(N;\vec{0})$	書上的高斯	乘 2（奇偶性）	精確 / 乘 2
簡單立方：高斯 $6^N(3/2\pi N)^{3/2}$，即 (2.20) 取 $\vec{r}=0$				
2	6	4	8	0.714
4	90	53	107	0.842
6	1 860	1 047	2 095	0.888
8	44 730	24 490	48 980	0.913
10	1 172 556	630 848	1 261 696	0.929
20	2.599×10^{13}	1.349×10^{13}	2.697×10^{13}	0.964
正方（主例）：高斯 $4^N/\pi N$				
2	4	3	5	0.7854
10	63 504	33 377	66 754	0.9513
20	3.413×10^{10}	1.750×10^{10}	3.500×10^{10}	0.9753
50	1.598×10^{28}	8.070×10^{27}	1.614×10^{28}	0.9901
100	1.018×10^{58}	5.115×10^{57}	1.023×10^{58}	0.9950

主例（正方格子）：高斯是 $\frac{4^N}{\pi N}e^{-r^2/N}$，乘 2 後 $N=10$ 給 66 754（精確 63 504，沒乘 2 的是 33 377）。

練習。

1. 用兩枚硬幣求 $C(6;(1,1))$。　答：$u=2$、$v=0$，$C_{1D}(6,2)\cdot C_{1D}(6,0)=15\times20=300$。
2. 主例的 $C(10;(1,1))$。　答：$210\times252=52920$。
3. 為什麼奇數 N 時 $\int_{BZ}\chi^N=0$？　答：把 $\vec{q}$ 移到 $\vec{q}+(\pi,\pi)$，χ 變號，χ^N 跟著變號，而積分範圍不變。

2.1.4　普適性的來源

〔書 pp. 35–38〕〔動畫 W207、W208〕

三種晶格，一條曲線。　簡單立方、體心立方、面心立方的鄰居數是 6、8、12，回到原點的機率 $P(N;\vec{0})=C(N;\vec{0})/Z^N$ 看起來完全不同（表 11 左半）。但它們的結構函數在小 q 時都是 $Z(1-q^2/6)$（表 8），所以 (2.20) 的推導對三者都一樣，差別只剩兩個「記帳」的因子：每個格點代表的體積 Ω（單胞體積）和奇偶因子 g（二部圖 2、否則 1）：

$$P(N;\vec{0})\approx g\,\Omega\Big(\frac{3}{2\pi N}\Big)^{3/2}.$$

把 $N^{3/2}P/(g\Omega)$ 畫出來（圖 14）：$N=10$ 時三者已經是 0.307、0.306、0.306，$N=40$ 時都是 0.3238，極限 $(3/2\pi)^{3/2}=0.3299$。

表 11　三種立方晶格回到原點的機率；除以 $g\Omega$ 再乘 $N^{3/2}$ 後幾乎一樣

	$P(N;\vec{0}) = C(N;\vec{0})/Z^N$					$N^{3/2}P/(g\Omega)$		
N	2	4	6	8	10	10	20	40
sc	0.16667	0.06944	0.03987	0.02663	0.01939	0.3066	0.3179	0.3238
bcc	0.12500	0.05273	0.03052	0.02044	0.01490	0.3061	0.3178	0.3238
fcc	0.08333	0.02604	0.01415	0.00939	0.00684	0.3059	0.3177	0.3238

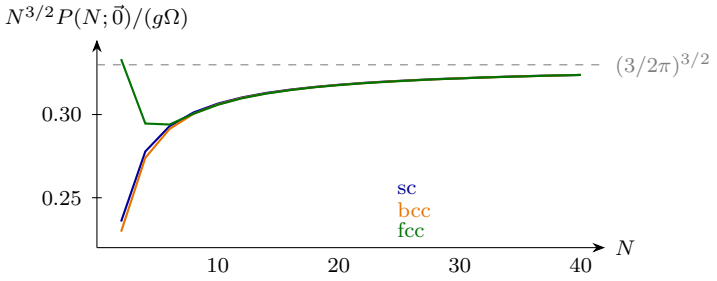


圖 14　普適性：三種晶格的 $N^{3/2}P(N;\vec{0})/(g\Omega)$ 收斂到同一條虛線

q^4 項有多重要？　〔書 p. 35〕(2.19) 丟掉了 q^4 以上的項。把它留一項，看看誤差（為了簡單，當成一維）：

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-iqr-\frac{a^2N}{6}q^2-bNq^4}dq. \tag{2.21}$$

q 的有效範圍是 $q\sim 1/\sqrt{N}$，所以 $bNq^4\sim b/N$：很小，可以展開到一次，再用 2.2 節的四階動差：

$$\int e^{-iqr-\frac{a^2N}{6}q^2}\big(1-bNq^4\big)dq = \sqrt{\frac{6\pi}{Na^2}}\,e^{-3r^2/2a^2N}\Big[1-\frac{27b}{Na^4}\Big(1-6\frac{r^2}{Na^2}+3\Big(\frac{r^2}{Na^2}\Big)^2\Big)\Big]. \tag{2.22}$$

修正項 $\propto b/(Na^4)$：N 越大越不重要。這就是為什麼長路線只看得到 q^2 項。

書上筆誤　p. 35，(2.22)

書上的指數印成 $e^{-3r^2/2aN}$，應為 $e^{-3r^2/2a^2N}$（由 $\int e^{-\alpha q^2-iqr}dq = \sqrt{\pi/\alpha}\,e^{-r^2/4\alpha}$，$\alpha = a^2N/6$）。例如 $N=10$、$r=2$、$a=\sqrt{3}$：照印的是 0.7072，正確的是 0.8187。

實例：第 1 章的擲幣。$\cos^N q = e^{N\ln\cos q} = e^{-Nq^2/2-Nq^4/12-\cdots}$，就是 (2.21) 的 $a^2=3$、$b=\frac{1}{12}$。表 12：$N=10$、$d=0$，精確 0.246094，高斯（乘 2）0.252313，加上 (2.22) 的修正 0.246005——誤差從 2.5% 降到 0.04%。

表 12　一維擲幣 $P(N,d)$：高斯近似與加上 q^4 修正 (2.22) 後的值

N	d	精確 $P(N,d)$	高斯 $\times 2$	加 q^4 修正	高斯的誤差	修正後的誤差
10	0	0.246094	0.252313	0.246005	+2.53%	-0.036%
10	2	0.205078	0.206577	0.205268	+0.73%	+0.093%
20	0	0.176197	0.178412	0.176182	+1.26%	-0.008%
20	4	0.120134	0.119593	0.120171	-0.45%	+0.031%
40	0	0.125371	0.126157	0.125368	+0.63%	-0.002%

普適性的兩個來源。 〔書 p. 36〕 (1) 結構函數有冪級數展開 $\chi(\vec q)=c_0+c_2q^2+\cdots$（最低的修正是 q^2）；(2) N 很大時只有最低的兩項重要。任何滿足 (1) 的格子，長路線的走法數都是同一個高斯。反過來，如果 $\chi=c_0+c'|q|^{1.3}+\cdots$，結果就不是高斯——下面的長尾步長就是這種情形。

離開格子。 〔書 pp. 36〕 步伐不必落在格點上：設一步的位移 $\vec r$ 的機率密度是 $p(r)$（只和長度有關），同樣的推導給

$$\chi(\vec q)=\int e^{i\vec q\cdot\vec r}p(r)\,d^3r. \tag{2.23}$$

把指數展開（動差展開）：

$$\int e^{i\vec q\cdot\vec r}p(|\vec r|)\,d^3r=\int\Big(1+i\vec q\cdot\vec r+\frac{1}{2!}(i\vec q\cdot\vec r)^2+\cdots\Big)p(r)\,d^3r \tag{2.24}$$

（書上左邊的積分變數誤印成 $d\vec q$。）$i\vec q\cdot\vec r$ 那一項因對稱而為 0；只要 $\int r^2p\,d^3r$ 有限，$\chi=1-\frac{q^2}{6}\int r^2p\,d^3r+\cdots$，又回到高斯。歸一化

$$\int p(r)\,d^3r=1 \tag{2.25}$$

就是 $\chi(0)=1$。

例：高斯步長（練習 2.7）。 〔書 p. 37〕 $p(r)=(2\pi r_0^2)^{-3/2}e^{-r^2/2r_0^2}$（每個方向是平均 0、標準差 r_0 的常態分布）。(2.23) 拆成三個一維的高斯積分：$\chi=e^{-q^2r_0^2/2}$，$\chi^N=e^{-Nq^2r_0^2/2}$，逆變換得 $P(N;\vec r)=(2\pi Nr_0^2)^{-3/2}e^{-r^2/2Nr_0^2}$：還是高斯，每個方向的變異數變成 Nr_0^2。

書上筆誤　p. 37，Ex. 2.7

書上的 $p(r)=\sqrt{2/\pi}\,r_0^{-3}e^{-r^2/2r_0^2}$ 不滿足 (2.25)：$\int p\,d^3r=4\pi\int_0^\infty r^2p\,dr=4\pi\approx12.566$。它其實是「$r^2p(r)\,dr$ 歸一」的寫法，少了 4π。應為 $(2\pi)^{-3/2}r_0^{-3}e^{-r^2/2r_0^2}$。

例：長尾的 Cauchy 步長。 〔書 pp. 37–38〕

$$p(r)=\frac{r_0}{\pi^2(r^2+r_0^2)^2}. \tag{2.26}$$

它是歸一的（$4\pi\int_0^\infty r^2p\,dr=1$），但尾巴只按 r^{-4} 衰減，$\int r^2p\,d^3r$ **發散**——偶爾會跳非常遠。用 (2.28) 先做角度積分

$$\int e^{i\vec q\cdot\vec r}f(r)\,d^3r=\int_0^{2\pi}d\phi\int_0^{\pi}\sin\theta\,d\theta\int_0^\infty r^2dr\,e^{iqr\cos\theta}f(r)=\frac{4\pi}{q}\int_0^\infty r\sin(qr)f(r)\,dr, \tag{2.28}$$

得

$$\chi(q)=\frac{4}{\pi}\int_0^\infty\frac{\sin qr}{q}\frac{rr_0}{(r^2+r_0^2)^2}dr. \tag{2.27}$$

把 $r\sin qr$ 寫成 $-\frac{d}{dq}\cos qr$，再把 cos 換成 e^{iqr}、積分延伸到整條實軸：

$$\chi(q)=-\frac{2r_0}{\pi}\frac{1}{q}\frac{d}{dq}\int_{-\infty}^\infty\frac{e^{iqr}}{(r^2+r_0^2)^2}dr. \tag{2.29}$$

$q>0$ 時在上半平面閉合圍道，繞過 $r=ir_0$ 的二階極點：$\int_{-\infty}^\infty\frac{e^{iqr}}{(r^2+r_0^2)^2}dr=\frac{\pi(1+qr_0)e^{-qr_0}}{2r_0^3}$。對 q 微分、代回：

$$\chi(q)=e^{-qr_0}. \tag{2.30}$$

（$q=1$、$r_0=1$：0.3679，和直接數值積分 (2.27) 一致。）關鍵在這裡：$e^{-qr_0}\approx 1-r_0|q|$，**從 $|q|$ 開始變，不是 q^2**。N 步：

$$\frac{1}{(2\pi)^3}\int \chi(q)^N e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}}d^3q=\frac{4\pi}{(2\pi)^3}\int_0^\infty e^{-Nqr_0}\frac{q\sin qr}{r}dq=\frac{Nr_0}{\pi^2(r^2+N^2r_0^2)^2}. \tag{2.31}$$

和一步的分布長得一樣，只是 r_0 換成 Nr_0：**距離和 N 成正比，不是 $\sqrt{N}$**。（(2.31) 是終點在 $\vec{r}$ 的機率密度；距離的分布要再乘 $4\pi r^2$。）表 13 用模擬核對：一步 Cauchy 的距離中位數是 $2.264r_0$，N 步是 $2.264Nr_0$；高斯步長則是 $1.538\sqrt{N}\,r_0$。走 100 步，一個離家約 15，另一個約 230。

表 13　三維漫步走 N 步後離家距離的中位數（各 400 人模擬，$r_0=1$）

	高斯步長（Ex. 2.7）		Cauchy 步長 (2.26)	
N	模擬	$1.538\sqrt{N}$	模擬	$2.264N$
1	1.45	1.54	2.50	2.26
10	4.92	4.86	23.28	22.64
100	15.79	15.38	236.06	226.44

練習。

1. 證明 fcc 的 $\chi\approx 12-2q^2a^2$，所以 $\chi/12\approx 1-q^2a^2/6$。　答：每一項 $\cos\frac{q_ja}{\sqrt{2}}\cos\frac{q_ka}{\sqrt{2}}\approx 1-\frac{a^2}{4}(q_j^2+q_k^2)$，三項相加 $3-\frac{a^2q^2}{2}$，乘 4。
2. Cauchy 步長一步超過 $10r_0$ 的機率？　答：一步距離的累積分布 $F(R)=\frac{2}{\pi}\big[\arctan u-\frac{u}{1+u^2}\big]$（$u=R/r_0$），$1-F(10r_0)\approx 0.1265$——每 8 步就有一步超過 $10r_0$；高斯步長幾乎不可能（$\sim e^{-50}$）。
3. 為什麼 (2.31) 的二階動差不存在？　答：$r^2\cdot 4\pi r^2\cdot\frac{Nr_0}{\pi^2(r^2+N^2r_0^2)^2}\to\frac{4Nr_0}{\pi}$（常數），對 r 積到無窮大發散。

2.1.5　高斯漫步、連續極限與擴散

〔書 pp. 38–40〕〔動畫 W209〕

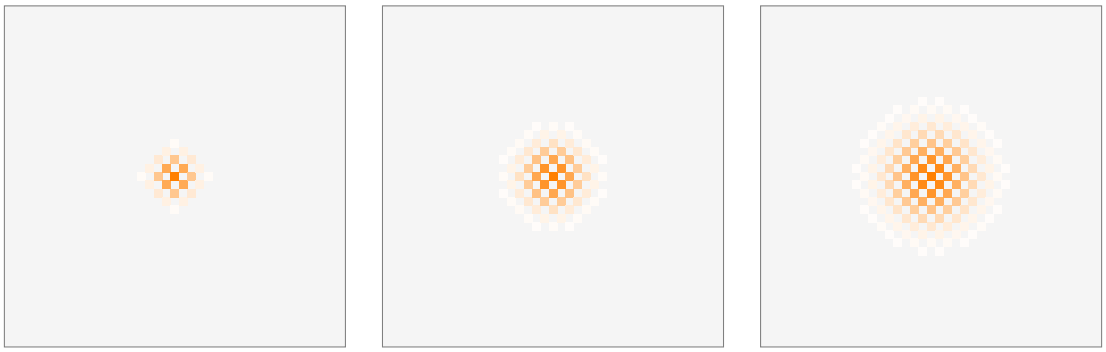
機率的遞迴。　〔書 pp. 38–39〕把 (2.7) 除以總走法數，得到機率 $P(N;\vec{x},\vec{y})$ 的遞迴（d 維簡單立方格子，配位數 $2d$）：

$$P(N;\vec{x},\vec{y})=\frac{1}{2d}\sum_{nns}P(N-1;\vec{x},\vec{y}-\vec{w}_i), \tag{2.32}$$

這裡 $\vec{w}_i$ 是到最近鄰的**位移向量**（不是 (2.7) 裡的鄰居位置）。各方向機率不同（有偏向）時把 $\frac{1}{2d}$ 換成 p_i：

$$P(N;\vec{x},\vec{y})=\sum_{nns}P(N-1;\vec{x},\vec{y}-\vec{w}_i)\,p_i. \tag{2.33}$$

圖 15：機率從原點出發，每一步把自己平分給四個鄰居（正方格子）。棋盤格一直都在；變異數 $\sum_{\vec{r}}r^2P=N$（$N=20$ 時剛好 20）；$P(20;\vec{0})=0.031045$，高斯（乘 2）給 $\frac{2}{\pi N}=0.031831$。



$N=4\cdot P(N;\vec{0})=0.1406$　$N=10\cdot P(N;\vec{0})=0.0606$　$N=20\cdot P(N;\vec{0})=0.0310$

圖 15　正方格子上機率的擴散 (2.32)：顏色越深機率越大（每張各自正規化）；棋盤格是奇偶性

從差分到微分。　〔書 p. 39〕三維簡單立方：

$$P(N;\vec{x},\vec{y})=\frac{1}{6}\sum_{j=1}^{3}\big[P(N-1;\vec{x},\vec{y}-\hat{e}_j a)+P(N-1;\vec{x},\vec{y}+\hat{e}_j a)\big]. \tag{2.34}$$

兩邊減去 $P(N-1;\vec{x},\vec{y})$（右邊寫成 $\frac{1}{6}\sum_j 2P$）：

$$P(N;\vec{x},\vec{y})-P(N-1;\vec{x},\vec{y})=\frac{1}{6}\sum_{j=1}^{3}\big[P(N-1;\vec{y}-\hat{e}_j a)+P(N-1;\vec{y}+\hat{e}_j a)-2P(N-1;\vec{y})\big]. \tag{2.35}$$

右邊方括號是**二階差分**，$\approx a^2\partial_j^2 P$（第 1 章 1.4 節）；左邊在 N 很大時

$$P(N;\vec{x},\vec{y})-P(N-1;\vec{x},\vec{y})\approx\frac{\partial}{\partial N}P(N;\vec{x},\vec{y}). \tag{2.36}$$

合起來就是**擴散方程**：

$$\frac{\partial}{\partial N}P(N;\vec{x},\vec{y})=\frac{a^2}{6}\nabla^2 P(N;\vec{x},\vec{y}) \tag{2.37}$$

（d 維是 $\frac{a^2}{2d}$）。它的解就是 (2.20) 的**右邊**去掉 6^N（書上誤寫成「左邊」），也就是練習 2.8 的那個高斯。

格林函數。　〔書 p. 40〕對 (2.9) 做同樣的連續極限：$\sum_i G(z;\vec{x},\vec{w}_i)\approx 2d\,G+a^2\nabla^2 G$，所以 $G=z(2d\,G+a^2\nabla^2 G)+\delta$，即

$$(1-2dz)\,G(z;\vec{x},\vec{y})-za^2\nabla^2 G(z;\vec{x},\vec{y})=\delta_{\vec{x},\vec{y}}. \tag{2.38}$$

一個線性微分算子作用在 G 上得到 δ：G 是這個算子的**格林函數**（後面的章節會用場論的語言再談）。

書上筆誤　p. 40，(2.38)

書上印成 $za^2\nabla^2 G-(2dz-1)G=\delta$，$\nabla^2$ 項的正負號錯了；應為 $za^2\nabla^2 G+(2dz-1)G=-\delta$（即上式）。傅立葉核對（一維，$a=1$）：正確版給 $\frac{1}{1-2z+zq^2}$，正是精確的 $\frac{1}{1-z\chi(q)}=\frac{1}{1-2z\cos q}$ 在小 q 的展開；照書上的號得 $\frac{1}{1-2z-zq^2}$。$z=0.4$、$q=0.3$：精確 4.24213、正確版 4.23729、書上的號 6.09756。

例（一維，看格林函數長什麼樣）：精確的 $G(z;x)=\frac{\lambda^{|x|}}{\sqrt{1-4z^2}}$（$\lambda=\frac{1-\sqrt{1-4z^2}}{2z}$），連續極限 (2.38) 的解 $G=\frac{e^{-\kappa|x|}}{2z\kappa}$（$\kappa=\sqrt{(1-2z)/z}$）。$z=0.45$、$x=0$：2.2942 與 2.3570。$z\to\frac{1}{2}$ 時兩者越來越接近（$\kappa\to 0$，衰減長度變長，連續極限越準）。

練習。

1. (書上 Ex. 2.8) 驗證 $P(N;\vec{x},\vec{y}) = \left(\frac{3}{2}\right)^{3/2}\frac{1}{a^3\pi^{3/2}N^{3/2}}e^{-3r^2/2Na^2}$ 是 (2.37) 的解且歸一。　答：$\partial_N P = \left(-\frac{3}{2N}+\frac{3r^2}{2N^2a^2}\right)P$；徑向 $\nabla^2 = \partial_r^2+\frac{2}{r}\partial_r$ 給 $\nabla^2 P = \left(\frac{9r^2}{N^2a^4}-\frac{9}{Na^2}\right)P$，乘 $\frac{a^2}{6}$ 剛好相等。歸一：$\int P\,d^3x = \left(\frac{3}{2\pi Na^2}\right)^{3/2}\left(\frac{2\pi Na^2}{3}\right)^{3/2} = 1$ (三個一維高斯積分)。
2. (書上 Ex. 2.9) 一維偏向漫步 (向右機率 p、向左 $1-p$) 的擴散方程。　答：$P(N,y) = pP(N-1,y-a)+(1-p)P(N-1,y+a)$。展開到二階：$\partial_N P = -(2p-1)a\,\partial_y P+\frac{a^2}{2}\partial_y^2 P$ (漂移 + 擴散)。解是中心以速度 $(2p-1)a$ 移動、變異數 $\approx Na^2$ 的高斯 (嚴格的每步變異數是 $4p(1-p)a^2$；p 接近 $\frac{1}{2}$ 時兩者一樣)。當漂移與擴散都要保留時，需要 $p-\frac{1}{2}\sim a$ 的標度——此時才是「漂移的高斯」。
3. 正方格子 N 步後 $\sum_{\vec{r}} r^2 P(N;\vec{r})$？　答：$N$ (每步 $|\Delta\vec{r}|^2 = 1$，不同步之間的交叉項平均為 0，同第 1 章的論證)。

2.1.6　小結

〔書 pp. 40–41〕 有了生成函數：(1) 它把「所有步數的走法數」裝成一個函數；(2) 它很容易求：遞迴 + 平移對稱 + 傅立葉 $\to g = 1/(1-z\chi)$；(3) 從它取出 $C(N;\vec{r})$ 就是對布里淵區積分，N 大時是高斯 (再乘上奇偶性的因子)；(4) 這個高斯和格子細節無關 (普適性)，除非步長分布有長尾；(5) 連續極限是擴散方程，G 是格林函數。下面三個補充是這些計算用到的數學工具。

2.2　補充 1：高斯積分

〔書 pp. 41–42〕〔動畫 W210〕

基本積分。

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2}dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}. \tag{2:S1-1}$$

(理由一句話：記 I 為 $a=1$ 的積分，$I^2 = \iint e^{-(x^2+y^2)}dx\,dy = \int_0^{2\pi}\int_0^{\infty} e^{-r^2} r\,dr\,d\theta = \pi$。)

動差與它們的生成函數。　要算所有的動差

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^n e^{-ax^2}dx, \tag{2:S1-2}$$

最快的辦法——又是生成函數：

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2+bx}dx \tag{2:S1-3}$$

對 b 展開，$b^n/n!$ 的係數就是第 n 個動差。用配方法：

$$ax^2-bx = a\Big(x-\frac{b}{2a}\Big)^2-\frac{b^2}{4a}, \tag{2:S1-4}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2+bx}dx = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a(x-b/2a)^2+b^2/4a}dx = e^{b^2/4a}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ay^2}dy = e^{b^2/4a}\sqrt{\frac{\pi}{a}}. \tag{2:S1-5}$$

幾何上：e^{-ax^2+bx} 就是把 e^{-ax^2} 往右平移 $\frac{b}{2a}$、再乘上 $e^{b^2/4a}$。**例**：$a=1$、$b=2$，$x^2-2x = (x-1)^2-1$，積分 $= e\sqrt{\pi}\approx 4.818$。

書上筆誤　p. 41–42，(2:S1-4)(2:S1-5)

(2:S1-4) 最後一項書上印成 $-\frac{b^2}{2a}$，應為 $-\frac{b^2}{4a}$（$a=1,b=2$ 時照印會得 $(x-1)^2-2\neq x^2-2x$）；下一式用的是正確的 $b^2/4a$。(2:S1-5) 第一行的指數少了平方：應為 $-a(x-b/2a)^2+b^2/4a$（左邊也少了 dx）。

把 $e^{b^2/4a}=\sum_k \frac{b^{2k}}{k!(4a)^k}$ 和 $\sum_n \frac{b^n}{n!}\int x^n e^{-ax^2}dx$ 比較係數（只有偶數 $n=2k$）：

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^n e^{-ax^2}dx=\begin{cases}\sqrt{\dfrac{\pi}{a}}\,\dfrac{n!}{(n/2)!\,(4a)^{n/2}} & n\text{ 是偶數}\\ 0 & \text{其他}\end{cases} \tag{2:S1-6}$$

表 14（$a=1$）：$\int x^4e^{-x^2}dx=\frac{3\sqrt{\pi}}{4}\approx 1.3293$。兩個比值很有名：四階 / 二階 $^2=\frac{3/4}{(1/2)^2}=3$（第 1 章的峰度 3），六階 / 二階 $^3=15$。(2.20) 與 (2.22) 用的正是這些積分。

表 14　高斯的動差 $\int x^n e^{-x^2}dx$（公式 (2:S1-6) 與數值積分）

n	$\frac{n!}{(n/2)!\,4^{n/2}}\sqrt{\pi}$	數值	數值積分
0	$1\sqrt{\pi}$	1.7725	1.7725
2	$\frac{1}{2}\sqrt{\pi}$	0.8862	0.8862
4	$\frac{3}{4}\sqrt{\pi}$	1.3293	1.3293
6	$\frac{15}{8}\sqrt{\pi}$	3.3234	3.3234
8	$\frac{105}{16}\sqrt{\pi}$	11.6317	11.6317

練習。

1. 求 $\int x^2e^{-3x^2}dx$。　答：$\sqrt{\pi/3}\cdot\frac{2!}{1!\cdot 12}=\frac{1}{6}\sqrt{\pi/3}\approx 0.1706$。
2. 用 (2:S1-5) 證明 $\int e^{-ax^2}\cos(kx)\,dx=\sqrt{\pi/a}\,e^{-k^2/4a}$（這就是 (2.20) 的一維版）。　答：取 $b=ik$，取實部。

2.3　補充 2：格子上的傅立葉展開

〔書 pp. 42–47〕〔動畫 W211〕

連續空間。

$$f(x)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} g(k)e^{-ikx}dk,\qquad g(k)=\int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{ikx}dx, \tag{2:S2-1, 2:S2-2}$$

三維是 $f(\vec r)=\frac{1}{(2\pi)^3}\int g(\vec k)e^{-i\vec k\cdot\vec r}d^3k$、$g(\vec k)=\int f(\vec r)e^{i\vec k\cdot\vec r}d^3r$（(2:S2-3)(2:S2-4)）。

格子上：$\vec k$ 和 $\vec k+\vec K$ 分不出來。　函數只定義在格點上時，波向量會「混疊」：一維格點 n 上，e^{ikn} 和 $e^{i(k+2\pi)n}$ 完全一樣（$e^{2\pi in}=1$）。例如 $\cos(\pi n/4)$ 和 $\cos(9\pi n/4)$ 在每個整數點的值都相同，雖然兩條連續曲線很不一樣。所以只需要 k 的一段長 2π 的區間——那就是布里淵區。

正晶格與倒晶格。 〔書 pp. 43–44〕 Bravais 格子的格點是 $\vec{R} = n_1\vec{a}_1 + n_2\vec{a}_2 + n_3\vec{a}_3$（$n_i$ 是整數，(2:S2-5)），單胞體積 $\Omega = \vec{a}_1 \cdot \vec{a}_2 \times \vec{a}_3$（(2:S2-6)）。倒晶格的基底

$$\vec{b}_i = \frac{2\pi}{\Omega}\vec{a}_j \times \vec{a}_k \qquad (i,j,k \text{ 循環}) \tag{2:S2-7}$$

滿足 $\vec{a}_i \cdot \vec{b}_j = 2\pi\delta_{ij}$，所以倒晶格向量 $\vec{K} = l_1\vec{b}_1 + l_2\vec{b}_2 + l_3\vec{b}_3$ 和任何 $\vec{R}$ 都有

$$\vec{K} \cdot \vec{R} = 2\pi \times (\text{整數}). \tag{2:S2-8}$$

（書上把 l_1 誤印成 l_2。）倒晶格的單胞（取成對稱的那一塊）就是第一布里淵區，體積 $\Omega_{BZ} = (2\pi)^3/\Omega$。**例**：簡單立方 $\vec{a}_i = a\hat{e}_i$、$\vec{b}_i = \frac{2\pi}{a}\hat{e}_i$（(2:S2-9)–(2:S2-14)），布里淵區是邊長 $2\pi/a$ 的立方體（書上把它的體積也記成 Ω，應為 $\Omega_{BZ} = (2\pi)^3/a^3$）。bcc 的基底 $\frac{a}{\sqrt{3}}(1,1,1)$、$\frac{a}{\sqrt{3}}(1,1,-1)$、$\frac{a}{\sqrt{3}}(1,-1,1)$（(2:S2-15)–(2:S2-17)），$\Omega = \frac{4}{3\sqrt{3}}a^3 \approx 0.7698a^3$；fcc 的基底 $\frac{a}{\sqrt{2}}(1,1,0)$、$\frac{a}{\sqrt{2}}(1,0,1)$、$\frac{a}{\sqrt{2}}(0,1,1)$（(2:S2-18)–(2:S2-20)），$\Omega = \frac{a^3}{\sqrt{2}} \approx 0.7071a^3$。這裡 a 都是最近鄰距離。2.1.4 節的普適性用的就是這些 Ω。

無窮格子的傅立葉對。 〔書 pp. 44–45〕

$$f(\vec{k}) = \sum_{\vec{R}} F(\vec{R})e^{i\vec{k}\cdot\vec{R}} \tag{2:S2-21}$$

因為 (2:S2-8)，它是週期函數：

$$f(\vec{k} + \vec{K}) = f(\vec{k}). \tag{2:S2-22}$$

反過來：兩邊乘 $e^{-i\vec{k}\cdot\vec{R}'}$ 對布里淵區積分（(2:S2-23)，書上右邊的 F 誤印成 f），用

$$\int_{BZ} e^{i\vec{k}\cdot(\vec{R}-\vec{R}')}d^3k = \Omega_{BZ}\delta_{\vec{R},\vec{R}'} = \frac{(2\pi)^3}{\Omega}\delta_{\vec{R},\vec{R}'} \tag{2:S2-24}$$

得

$$F(\vec{R}) = \frac{\Omega}{(2\pi)^3}\int_{BZ} f(\vec{k})e^{-i\vec{k}\cdot\vec{R}}d^3k. \tag{2:S2-25}$$

這正是 (2.17)：簡單立方 $\Omega = a^3$，前面的係數是 $(a/2\pi)^3$。

有限格子與週期邊界。 〔書 pp. 46–47〕 格子是 $N_1 \times N_2 \times N_3$ 個單胞（共 $N_0 = N_1N_2N_3$ 個格點），要求 $F(\vec{R} + N_i\vec{a}_i) = F(\vec{R})$（(2:S2-27)）。這把 $\vec{k}$ 限制成 $\vec{k} \cdot N_i\vec{a}_i = 2\pi m_i$（(2:S2-28)），即

$$\vec{k} = \frac{m_1}{N_1}\vec{b}_1 + \frac{m_2}{N_2}\vec{b}_2 + \frac{m_3}{N_3}\vec{b}_3, \tag{2:S2-29}$$

布里淵區裡剛好有 N_0 個 $\vec{k}$，密度 $\rho_k = V/(2\pi)^3$（(2:S2-30)）。傅立葉對變成有限和

$$F(\vec{R}) = \frac{1}{N_0}\sum_{\vec{k}} f(\vec{k})e^{i\vec{k}\cdot\vec{R}}, \qquad f(\vec{k}) = \sum_{\vec{R}} F(\vec{R})e^{-i\vec{k}\cdot\vec{R}} \tag{2:S2-31, 2:S2-32}$$

（注意這一對的正負號慣例和 (2:S2-21)(2:S2-25) 相反；各自一致就好）。反演靠的是

$$\sum_{\vec{R}} e^{i\vec{k}\cdot\vec{R}} = N_0\,\delta_{\vec{k},0}, \tag{2:S2-33}$$

每個方向是一個等比級數：$\sum_{n=0}^{N_i-1} e^{2\pi i m_i n/N_i} = \frac{1-e^{2\pi i m_i}}{1-e^{2\pi i m_i/N_i}}$（(2:S2-34)），分子永遠是 0，所以只要 m_i **不是** N_i **的倍數**（書上寫成「不等於 N_i」）和就是 0。幾何上：N 個單位根頭接尾圍成一個封閉的多邊形（圖 16）。

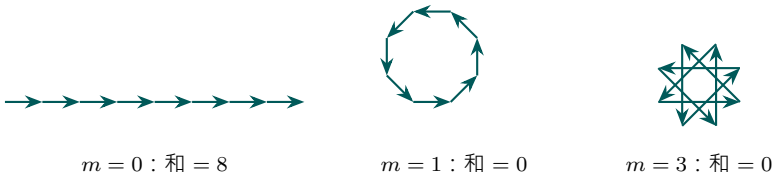


圖 16 $\sum_{n=0}^{7} e^{2\pi i m n/8}$：把 8 個向量頭接尾；$m=0$ 排成直線（和 8），$m=1$ 圍成正八邊形、$m=3$ 圍成八角星（和 0）

練習。

1. 證明 bcc 的倒晶格是 fcc。　答：由 (2:S2-7)，$\vec{b}_1 = \frac{2\pi}{\Omega}\vec{a}_2 \times \vec{a}_3 = \frac{\sqrt{3}\pi}{a}(0,-1,-1)$，其他兩個同型：都是「兩個分量 $\pm\frac{\sqrt{3}\pi}{a}$、一個 0」，正是 fcc 的形狀。
2. $\sum_{n=0}^{5} e^{2\pi i m n/6}$，$m=0,\dots,5$？　答：$m=0$ 是 6，其餘都是 0。

2.4　補充 3：冪級數係數的漸近

〔書 pp. 47–50〕〔動畫 W212〕

問題。　有了 $G(z;\vec{x},\vec{y}) = \sum_N z^N C(N;\vec{x},\vec{y})$（(2:S3-1)），要怎麼不展開就知道 N 很大時的係數？答案：看 G 的**奇點**。

單極點。　〔書 p. 48〕

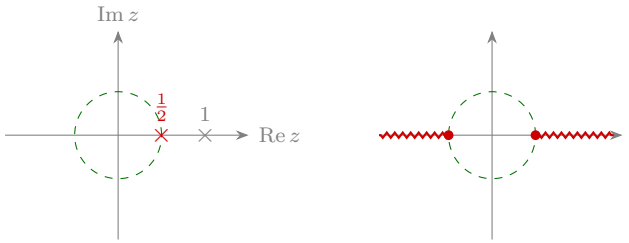
$$\frac{1}{z_c - z} = \frac{1}{z_c}\Big[1 + \frac{z}{z_c} + \Big(\frac{z}{z_c}\Big)^2 + \cdots\Big] = \frac{1}{z_c}\sum_{n=0}^{\infty}\Big(\frac{z}{z_c}\Big)^n, \tag{2:S3-2}$$

z^N 的係數是 $z_c^{-(N+1)}$：**奇點的位置決定指數成長率**。例：$z_c = \frac{1}{2}$、$N=10$：$2^{11} = 2048$。

兩個極點。　〔書 pp. 48–49〕

$$f(z) = \frac{a}{z_c - z} + \frac{b}{z_d - z}\ (0 < z_c < z_d): \quad c_N = a z_c^{-(N+1)} + b z_d^{-(N+1)} = a z_c^{-(N+1)}\Big(1 + \frac{b}{a}e^{-\delta(N+1)}\Big), \tag{2:S3-3 – 2:S3-5}$$

$\delta = -\ln(1-\Delta) > 0$，$z_c = z_d(1-\Delta)$。第二項以指數速度消失：**離原點最近的奇點說了算**（圖 17(a)）。例：$\frac{1}{1/2-z} + \frac{1}{1-z}$，$c_N = 2^{N+1}+1$：$3,5,9,17,33,65,\dots$，「+1」很快就不重要了（$\delta = \ln 2$）。



(a) $\frac{1}{1/2-z}+\frac{1}{1-z}$：近的極點說了算　(b) $(1-4z^2)^{-1/2}$：$z=\pm\frac12$ 一樣近

圖 17　(a) 兩個極點，近的那個決定成長率；(b) 一維回到原點的生成函數有兩個一樣近的分支點 $\pm\frac12$（虛線是收斂圓）

分支點：$(z_c-z)^{-\alpha}$。　〔書 pp. 49–50〕用 Γ 函數的積分 $\int_0^\infty t^A e^{-xt}dt = x^{-A-1}\Gamma(A+1)$（(2:S3-6)）把它寫成

$$(z_c-z)^{-\alpha} = \frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_0^\infty t^{\alpha-1}e^{-t(z_c-z)}dt, \tag{2:S3-7}$$

展開 e^{tz} 取 z^N 的係數：

$$\frac{1}{\Gamma(\alpha)N!}\int_0^\infty t^{\alpha-1+N}e^{-tz_c}dt = \frac{\Gamma(\alpha+N)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(N+1)}z_c^{-(N+\alpha)}. \tag{2:S3-8}$$

用 Stirling（$\Gamma(N)\approx\exp[(N-1)\ln(N-1)-(N-1)]$，(2:S3-9)；書上寫等號，其實只是領頭項，但在比值裡誤差會抵消）：

$$\text{係數} \approx \frac{z_c^{-N-\alpha}}{\Gamma(\alpha)}N^{\alpha-1}. \tag{2:S3-10}$$

奇點的形狀（指數 α）決定冪次 $N^{\alpha-1}$。例：$(1-4z)^{-1/2}=\sum\binom{2N}{N}z^N$，$N=10$：184 756 vs $\frac{4^{10}}{\sqrt{10\pi}}=187\,078.97$（比值 0.9876，表 15）。

兩個一樣近的奇點：又是奇偶性。　一維回到原點的生成函數是 $G(z;0)=\sum_n\binom{2n}{n}z^{2n}=(1-4z^2)^{-1/2}$，在 $z=+\frac12$ 與 $z=-\frac12$ 各有一個分支點，**一樣近**（圖 17(b)）。兩個都要算：它們的貢獻差一個 $(-1)^N$，偶數 N 相加（乘 2）、奇數 N 抵消成 0。$N=10$：$\binom{10}{5}=252$ vs $2^{10}\sqrt{2/(10\pi)}\approx 258.4$（比值 0.9754）。這是第三次遇到同一個因子 2：布里淵區的角落（2.1.3 節）、棋盤格（2.1.5 節）、和這裡的 $\pm z_c$。

對數奇點。　〔書 p. 50〕$-(z_c-z)^{-\alpha}\ln(z_c-z)=\frac{d}{d\alpha}(z_c-z)^{-\alpha}$，所以對 (2:S3-10) 微分：

$$\frac{d}{d\alpha}\frac{z_c^{-N-\alpha}}{\Gamma(\alpha)}N^{\alpha-1} = \Big[-\ln z_c - \frac{\Gamma'(\alpha)}{\Gamma(\alpha)}+\ln N\Big]\frac{z_c^{-N-\alpha}N^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)} = \ln(N)\frac{z_c^{-N-\alpha}}{\Gamma(\alpha)}N^{\alpha-1}\Big(1+O\Big(\frac{1}{\ln N}\Big)\Big). \tag{2:S3-11}$$

係數多了一個 $\ln N$。

書上筆誤　p. 50，(2:S3-11)

第一項書上印成 $+\ln(z_c)$，應為 $-\ln(z_c)$（$\frac{d}{d\alpha}z_c^{-\alpha}=-\ln(z_c)\,z_c^{-\alpha}$）。$z_c=1$ 時看不出來。例 $\alpha=1$、$z_c=\frac12$、$N=10$：精確係數 $2^{11}(\ln 2+H_{10})=7418.1$（$H_{10}$ 是調和數）；正確的三項式 7317.4；照書上的號 4478.3；只留 $\ln N$ 是 4715.7。

主例：正方格子回到原點的生成函數 $G(z;\vec0)=\sum\binom{N}{N/2}^2 z^N=\frac{2}{\pi}K(4z)$，在 $z=\pm\frac14$ 有對數奇點，$G\approx-\frac{1}{\pi}\ln(1-16z^2)$。由 $-\ln(1-w)=\sum w^k/k$：$C(N;\vec0)\approx\frac{2\cdot4^N}{\pi N}$（偶數 N；又是兩個奇點的因子 2）——和 2.1.3 節的高斯（乘 2）完全一樣。$N=10$：66 754 vs 63 504（0.9513）；$N=100$：0.995（表 15）。

表 15　係數與它們的漸近式：一維 $\binom{2N}{N}$（分支點 $\alpha=\frac12$）與正方格子（對數奇點）

N	$\binom{2N}{N}\Big/\frac{4^N}{\sqrt{\pi N}}$	N	$C_{\text{正方}}(N;\vec0)\Big/\frac{2\cdot4^N}{\pi N}$
5	0.9754	10	0.9513
10	0.9876	20	0.9753
20	0.9938	40	0.9876
50	0.9975	100	0.9950
100	0.9988	200	0.9975

$1/\ln$ 的情形。　〔書 p. 50〕 $-(z_c-z)^{-\alpha}/\ln(z_c-z)=\int_{-\alpha}^{\infty}(z_c-z)^y dy$（$|z_c-z|<1$，(2:S3-12)）。被積函數 $(z_c-z)^y$ 的 z^N 係數由 (2:S3-10)（$\alpha\to-y$）是 $\frac{z_c^{-N+y}}{\Gamma(-y)}N^{-y-1}$，分部積分：

$$\begin{aligned}\int_{-\alpha}^{\infty}\frac{z_c^{-N+y}}{\Gamma(-y)}N^{-y-1}dy&=-\frac{N^{-y-1}}{\ln N}\frac{z_c^{-N+y}}{\Gamma(-y)}\Big|_{-\alpha}^{\infty}+\frac{1}{\ln N}\int_{-\alpha}^{\infty}N^{-y-1}\frac{d}{dy}\Big(\frac{z_c^{-N+y}}{\Gamma(-y)}\Big)dy\\&=\frac{N^{\alpha-1}z_c^{-N-\alpha}}{\ln(N)\,\Gamma(\alpha)}\Big(1+O\Big(\frac{1}{\ln N}\Big)\Big).\end{aligned}\tag{2:S3-13}$$

書上筆誤　p. 50，(2:S3-13)

書上把 z_c 印成 y_c，N 的指數印成 $y-1$（應為 $-y-1$，由 (2:S3-10) 把 α 換成 $-y$），第二項的號隨之為 $+$。最後的結果是對的。

練習。

1. $\frac{1}{(1-2z)(1+z)}$ 的 z^N 係數？　答：部分分式 $\frac{2/3}{1-2z}+\frac{1/3}{1+z}$，係數 $\frac{2^{N+1}+(-1)^N}{3}$，依序是 1、1、3、5、11、21、43、85.....；近的極點 $z=\frac12$ 給成長率 2^N，遠的 $z=-1$ 只造成 $\pm\frac13$ 的擺動。
2. $(1-z)^{-3/2}$ 的 z^{100} 係數約多少？　答：$\frac{N^{1/2}}{\Gamma(3/2)}=2\sqrt{N/\pi}\approx11.28$；精確 11.33。

2.5　第 2 章的筆誤一覽

給 2004 年版。每一條都用程式核對過（`codes/utils/walk_gf.py` 的 `check()`）；逐式的 LaTeX 版見 `ref/md/ch02_formulas.md`。

位置	書上	應為
p. 26 · (2.1) 後	把右邊對 y 展開	把左邊對 z 展開
p. 29 · (2.6)	$\chi(k) = 2\cos q$	$\chi(q) = 2\cos q$
p. 34 · (2.20) 前	中心以外沒有可觀的貢獻	角落也一樣大：乘 2 或 0
p. 35 · (2.22)	$e^{-3r^2/2aN}$	$e^{-3r^2/2a^2N}$
p. 36 · (2.24)	左邊 $d\vec{q}$	d^3r
p. 37 · Ex. 2.7	$\sqrt{2/\pi}\, r_0^{-3}$ (積分 4π)	$(2\pi)^{-3/2} r_0^{-3}$
p. 39 · (2.37) 後	(2.20) 的左邊	(2.20) 的右邊
p. 40 · (2.38)	$za^2\nabla^2 G - (2dz-1)G = \delta$	$za^2\nabla^2 G + (2dz-1)G = -\delta$
p. 41 · (2:S1-4)	$-\frac{b^2}{2a}$	$-\frac{b^2}{4a}$
p. 42 · (2:S1-5)	$-a(x-\frac{b}{2a}) + \frac{b^2}{4a}$	$-a(x-\frac{b}{2a})^2 + \frac{b^2}{4a}$
p. 43	l_2, l_2, l_3	l_1, l_2, l_3
p. 44	布里淵區體積寫成 Ω	$\Omega_{BZ} = (2\pi)^3/a^3$
p. 45 · (2:S2-23)	右邊 $f(\vec{R})$	$F(\vec{R})$
p. 47 · (2:S2-34) 後	m_i 不等於 N_i	m_i 不是 N_i 的倍數
p. 50 · (2:S3-11)	$+\ln z_c$	$-\ln z_c$
p. 50 · (2:S3-13)	y_c ; N^{y-1}	z_c ; N^{-y-1}

3　生成函數 II：回家、維度、走過幾個點（第 3 章）

先看這裡

醉漢在街上亂走，遲早會走回家嗎？鳥在天上亂飛呢？這一章用第 2 章的生成函數回答兩個問題，答案取決於**維度**：

回不回得了家	新的生成函數數「到訪幾次」；永遠不回家的機率 $1/G(z_c;0)$（3.2–3.3 節）
維度的角色	一維、二維遲早回家；三維不一定。分水嶺在 $d=2$（3.3–3.6 節）
走過幾個點	第 n 步踩到新點的機率 = 還沒回家的機率，足跡大小隨之而來（3.7 節）

記號：Z = 每一步可走的方向數，$z_c = 1/Z$（一維 $\frac{1}{2}$、正方格子 $\frac{1}{4}$、簡單立方 sc $\frac{1}{6}$）；$G(z;0)=\sum_N C(N;\vec{0})z^N$；$u_N = C(N;\vec{0})/Z^N$ = 第 N 步剛好在原點的機率；P_N = 走了 N 步都還沒回過家的機率；Δ_n = 第 n 步踩到新點的機率；δ_n = n 步平均踩過幾個不同的點。
全章的主例：第 1 章的十步醉漢。N 步之內**從來沒回過家**的走法有

$$1,\ 2,\ 2,\ 4,\ 6,\ 12,\ 20,\ 40,\ 70,\ 140,\ 252 \qquad (N=0,1,\ldots,10)$$

條。最後一個 252 恰好等於 $\binom{10}{5}$ = 第 10 步剛好在家的走法數（3.3 節）；3.7 節再用同一串數算「走過幾個點」。

節	內容	動畫	節	內容	動畫
3.1	醉漢與醉鳥	W301	3.5	維度的分水嶺	W305
3.2	數到訪次數的生成函數	W302	3.6	三種立方格子	W306
3.3	一維：一定回家	W303	3.7	走過幾個點	W307–W308
3.4	二維：慢得驚人	W304	3.8–3.9	練習解答、筆誤	

數字一律由 `codes/utils/walk_rec.py` 重算，圖表由 `ch3/make_figs.py` 產生並先做數字檢查；逐式校對見 `ref/md/ch03_formulas.md`。連續播放：`Ch3Demo`（W301–W308）。

3.1　醉漢與醉鳥：Pólya 的問題

〔書 pp. 51, 55〕〔動畫 W301〕

數學家角谷靜夫有一句名言：「醉漢終究會走回家，醉鳥卻可能永遠迷路。」在一維的街道或二維的棋盤街道上亂走，遲早會回到出發點；在三維空間裡亂飛，卻有一定的機率永遠回不來。遲早一定回來的漫步叫**常返**（recurrent），不一定回來的叫**暫態**（transient）。

最小的例子：一維走 4 步，共 $2^4=16$ 條路線。第 1–4 步之中碰過原點的有 10 條；從沒回家的有 6 條：$++++$、$+++-$、$++-+$ 和它們的鏡像。

大一點的實驗：一、二、三維（直線、正方格子、簡單立方格子）各讓 1000 個人走 1000 步（固定亂數種子）。「理論」一欄是 $1000\times(1-P_N)$，由 3.3–3.5 節的方法精確算出。

	100 步內回過家		1000 步內回過家		走無窮多步
格子	模擬	理論	模擬	理論	回家的機率
一維（直線）	930	920.4	977	974.8	1
二維（正方格子）	579	583.2	676	678.2	1
三維（簡單立方）	300	311.9	325	331.5	0.3405

表 16　各 1000 人的模擬：回過家的人數。一、二維的比例一直往 1 爬（二維爬得很慢），三維卡在三分之一左右

Pólya 定理

格子上的簡單隨機漫步：在一維與二維，遲早回到出發點的機率是 1（常返）；在三維簡單立方格子，回到出發點的機率只有

$$1-\frac{1}{G(z_c;0)}=1-\frac{1}{1.516386}=0.3405 \qquad (\text{暫態}).$$

3.2　數「到訪幾次」的生成函數

〔書 pp. 51–54〕〔動畫 W302〕

3.2.1　權重 $(1-t)^M$

令 $C(N,M;\vec{x},\vec{y},\vec{w})$ = 從 $\vec{x}$ 走 N 步到 $\vec{y}$、途中**到訪** $\vec{w}$ **恰好** M **次**的走法數。腳印算第 $0,1,\dots,N$ 步，共 $N+1$ 個，所以 $M\le N+1$。新的生成函數把每條走法乘上 $(1-t)^M$：

$$C'(N,t;\vec{x},\vec{y},\vec{w})=\sum_{M=0}^{\infty}C(N,M;\vec{x},\vec{y},\vec{w})(1-t)^M, \qquad C(N,M;\cdot)=(-1)^M\frac{1}{M!}\frac{d^M}{dt^M}C'(N,t;\cdot)\Big|_{t=1} \tag{3.1, 3.2}$$

注意展開點是 $t=1$，不是 0。$(1-t)^M$ 從哪裡來？給每個腳印一個權重 $w(s_i)=1-t\,\delta_{s_i,S}$（踩在特別的點 S 上才不是 1），整條走法的權重是乘積 $\prod_i(1-t\,\delta_{s_i,S})=(1-t)^M$（(3.3)–(3.5)）。$t=1$ 時，踩過 S 的走法權重全變成 0。

〔注〕p. 52–53，(3.3)(3.5)

書上的乘積寫成 $\prod_{i=1}^{N}$。要和「$M\le N+1$」以及 (3.8) 允許 $N_1=0$ 一致，應從 $i=0$ 起：起點也算一個腳印。

例：一維、$N=4$、從 0 出發、$\vec{w}=+1$、終點不限。第 4 步一定在偶數點，所以只看前 3 步、第 4 步任意（乘 2）：到訪 0 次的前 3 步是 $-+-$、$--+$、$---$（$3\times2=6$ 條），1 次是 $++{+}$、$+--$、$-++$（6 條），2 次是 $++-$、$+-+$（$2\times2=4$ 條）。所以 $C'(4,t)=6+6(1-t)+4(1-t)^2=16-14t+4t^2$。用 (3.2) 取回：$C'(4,1)=6$；$-\frac{d}{dt}C'\big|_{t=1}=-(-14+8)=6$；$\frac{1}{2}\frac{d^2}{dt^2}C'\big|_{t=1}=4$。

3.2.2 對t 展開：排容

把權重對 t 展開：一次項 $-t\sum_i \delta_{s_i,S}$（(3.6)）、二次項 $t^2\sum_{i>j}\delta_{s_i,S}\delta_{s_j,S}$（(3.7)）.....。乘上走法再加總，$(-t)^k$ 的係數 =「挑出 k 次到訪、其餘隨便」的總數，也就是把走法在第 k 次挑出的到訪處切開、各段自由的卷積：

$$C(N;\vec{x},\vec{y}) - t\sum_{N_1+N_2=N} C(N_1;\vec{x},\vec{w})C(N_2;\vec{w},\vec{y}) + t^2 \sum_{\substack{N_1+N_2+N_3=N\\ N_2\geq 1}} C(N_1;\vec{x},\vec{w})C(N_2;\vec{w},\vec{w})C(N_3;\vec{w},\vec{y}) - \cdots \tag{3.8}$$

例子裡：$-t$ 的係數 14 =「第 N_1 步到 $+1$、之後隨便走」：$N_1=1$ 有 $1\cdot 2^3=8$ 條、$N_1=3$ 有 $3\cdot 2=6$ 條（也就是每次到訪各算一次：$6\cdot 1+4\cdot 2=14$）；t^2 的係數 4 =「到 $+1$、走 2 步再回到 $+1$、再隨便走 1 步」$=1\cdot 2\cdot 2$。$N_2\geq 1$ 是為了不把「走 0 步又到訪」算進去。

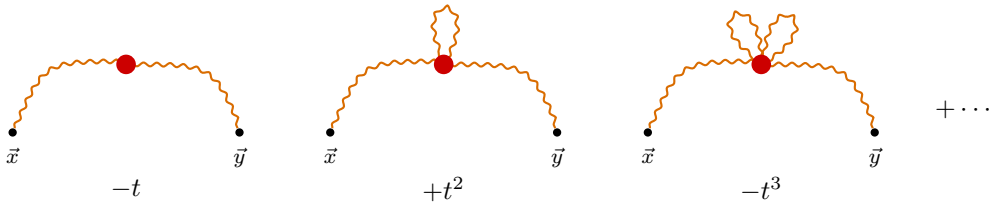


圖 18　書上 Fig. 3.1 的樣子：(3.8) 的各項。紅點是 $\vec{w}$；$-t$ 項經過它一次，$+t^2$ 項在它那裡繞一圈再出發.....

3.2.3 乘上z^N：幾何級數

乘 z^N 對 N 求和，卷積變成乘積；t^k 項是 $G_{xw}G_1^{k-1}G_{wy}$（$G_{xw}=G(z;\vec{x},\vec{w})$ 等；G_1 =至少走一步的 $G(z;\vec{w},\vec{w})$），是公比 $-tG_1$ 的幾何級數：

$$G(z,t;\vec{x},\vec{y},\vec{w}) = G(z;\vec{x},\vec{y}) - t\,\frac{G(z;\vec{x},\vec{w})\,G(z;\vec{w},\vec{y})}{1+t\,G_1(z;\vec{w},\vec{w})}. \tag{3.9}$$

(3.10) 說：對 t 微分 M 次、乘 $(-1)^M/M!$、令 $t=1$，就是「到訪恰好 M 次」的生成函數。實際算出來（令 $s=1-t$ 展開）：

$$M=0:\ G_{xy}-\frac{G_{xw}G_{wy}}{G_{ww}},\qquad M\geq 1:\ \frac{G_{xw}}{G_{ww}}\Big(\frac{G_{ww}-1}{G_{ww}}\Big)^{M-1}\frac{G_{wy}}{G_{ww}}.$$

讀法：$\frac{G_{xw}}{G_{ww}}$ =第一次到達 $\vec{w}$；$\frac{G_{ww}-1}{G_{ww}}$ =「離開再第一次回來」，出現 $M-1$ 次；最後離開 $\vec{w}$ 不再回來走到 $\vec{y}$。（`walk_rec` 用這個式子和暴力列舉互相核對到 $N=8$。）

3.3 一維：一定回家

〔書 pp. 55–58〕〔動畫 W303〕

3.3.1 從不回家的生成函數

令 $\vec{w}=\vec{x}$。為了不把第 0 步算成「回家」，分子用 G_1：

$$\frac{G(z;\vec{x}-\vec{y})}{1+G_1(z;0)} = \frac{G(z;\vec{x}-\vec{y})}{G(z;0)} \tag{3.12}$$

是「走到 $\vec{y}$、途中沒回過 $\vec{x}$」的生成函數。對終點 $\vec{y}$ 求和，用 $\sum_{\vec{y}} G(z;\vec{x}-\vec{y}) = g(z;\vec{q}=0) = \frac{1}{1-z\chi(0)} = \frac{z_c}{z_c-z}$（(3.14)(3.15)）：

$$\boxed{N \text{ 步都不回家的走法數} = [z^N]\,\frac{z_c}{z_c - z}\,\frac{1}{G(z;0)}} \tag{3.16}$$

另一個看法（機率版）

「第 N 步在家」的路線 = 「第 k 步第一次回家」接上「從家出發、$N-k$ 步後在家」：$u_N = \sum_{k=1}^{N} f_k u_{N-k}$（$N \ge 1$）。令 $U(s) = \sum u_N s^N$、$F(s) = \sum f_N s^N$，得 $U = 1 + FU$，即 $1 - F = 1/U$。「N 步都還沒回家」的機率 $P_N = 1 - \sum_{k\le N} f_k = [s^N]\frac{1-F(s)}{1-s} = [s^N]\frac{1}{(1-s)U(s)}$。令 $s = z/z_c$，$U(s) = G(z;0)$，這就是 (3.16) 除以 Z^N。$N\to\infty$：$P_\infty = 1 - F(1) = 1/U(1) = 1/G(z_c;0)$。

3.3.2 一維算到底

一維 $\chi(q) = e^{iq} + e^{-iq}$，$z_c = \frac{1}{2}$（(3.17)）。令 $\alpha = e^{iq}$，積分變成單位圓上的圍道積分：

$$G(z,0) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \frac{dq}{1 - z(e^{iq}+e^{-iq})} = -\frac{1}{2\pi i z}\oint \frac{d\alpha}{\alpha^2 - \alpha/z + 1} = \frac{1}{\sqrt{1-4z^2}} = \frac{z_c}{\sqrt{z_c - z}\sqrt{z_c + z}}. \tag{3.18–3.21}$$

極點 $\alpha_\pm = \frac{1}{2}\{\frac{1}{z} \pm \sqrt{(1/z)^2 - 4}\}$，$\alpha_+\alpha_- = 1$，只有 α_- 在單位圓內（$0 < z < \frac{1}{2}$ 時）。

書上筆誤　p. 56–57，(3.18)–(3.20)

(3.18) 第二行漏了 $\frac{1}{2\pi}$。(3.19) 第二行的分母印成 $\alpha^2 - \alpha/2 + 1/z$，應為 $\alpha^2 - \alpha/z + 1$（它的兩根才是 (3.20) 的 $\alpha_\pm$）。(3.20) 後說「$z<1$ 時只有 α_- 在圓內」：應為 $0 < z < \frac{1}{2}$；$\frac{1}{2} < z < 1$ 時根號裡是負的，兩個極點都在單位圓上。

$G(z;0) = \frac{1}{\sqrt{1-4z^2}} = \sum_k \binom{2k}{k} z^{2k} = 1 + 2z^2 + 6z^4 + 20z^6 + 70z^8 + 252z^{10} + \cdots$，正是第 N 步在家的走法數。(3.16) 在一維可以精確算：

$$\frac{g(z;0)}{G(z;0)} = \frac{\sqrt{1-4z^2}}{1-2z} = \sqrt{\frac{1+2z}{1-2z}} = (1+2z)\sum_k \binom{2k}{k} z^{2k}$$
$$= 1 + 2z + 2z^2 + 4z^3 + 6z^4 + 12z^5 + \cdots + 252z^{10} + \cdots$$

所以 $N = 2k$ 步都不回家的走法數 = $\binom{2k}{k}$ = 第 $2k$ 步剛好在家的走法數；奇數步 $2k+1$ 是它的 2 倍。

N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
從不回家	1	2	2	4	6	12	20	40	70	140	252
全部 2^N	1	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1 024
P_N	1.000	1.000	0.500	0.500	0.375	0.375	0.312	0.312	0.273	0.273	0.246
第 N 步在家	1	–	2	–	6	–	20	–	70	–	252

表 17　一維：N 步都不回家的走法數（$\sqrt{(1+2z)/(1-2z)}$ 的係數）與機率 P_N。偶數 N 那一欄和「第 N 步在家」一樣多

3.3.3 N 很大：$P_N \approx \sqrt{2/\pi N}$

$z \to z_c$ 時 $\sqrt{z_c+z} \to \sqrt{2z_c} = 1$，(3.22) 給 $g/G \to (z_c-z)^{-1/2}$。補充 3 的 (2:S3-10)：$(z_c-z)^{-\alpha}$ 的 z^N 係數約 $z_c^{-N-\alpha}N^{\alpha-1}/\Gamma(\alpha)$，取 $\alpha=\frac12$ 再除以全部的 $z_c^{-N}=2^N$：

$$P_N \approx z_c^{-1/2}\frac{N^{-1/2}}{\Gamma(1/2)} = \sqrt{\frac{2}{\pi N}} \;\to\; 0. \tag{3.23, 3.24}$$

書上筆誤　p. 57，(3.23)(3.24)

書上 (3.23) 寫 $\frac{z_c^{-N}}{\Gamma(1/2)}N^{-1/2}$、(3.24) 寫 $N^{-1/2}\frac{1}{\Gamma(1/2)} = \frac{1}{\sqrt{\pi N}}$：都漏了 $z_c^{-1/2}=\sqrt{2}\approx 1.4142$。精確值站在更正這邊（$N=10$、100、1000）：精確 0.2461、0.0796、0.0252；更正式 0.2523、0.0798、0.0252；書上印的 $1/\sqrt{\pi N}$ 只有 0.1784、0.0564、0.0178。書上自己的 (3.54) 也用 $\sqrt{2/\pi}$。

3.3.4 偏硬幣（練習 3.2–3.4）

向右的機率 p、向左 $q=1-p$。用機率的生成函數（$z_c=1$）：$G(z;0)=\sum_k \binom{2k}{k}(pq)^k z^{2k} = 1/\sqrt{1-4pqz^2}$，於是

$$P_\infty = \frac{1}{G(1;0)} = \sqrt{1-4pq} = \sqrt{(p+q)^2-4pq} = |p-q|.$$

$p=0.6$：$G(1;0)=1/\sqrt{0.04}=5$，永遠不回家的機率 0.2；有限 N（$=2,4,10,20,50,100$）時 $P_N = 0.52$、0.4048、0.2940、0.2427、0.2094、0.2016，很快逼近 0.2。回家的機率 $1-|p-q|$（$p=0.6$ 時 0.8）；$p=1$ 時永遠不回家的機率是 1。只要 $p\neq\frac12$，就有一定比例的人一去不回。

3.4 二維：回家，但慢得驚人

〔書 pp. 58–60〕〔動畫 W304〕

正方格子回到原點的走法 $C(N;\vec0) = 1, 4, 36, 400, 4900, 63504$（$N=0,2,\ldots,10$，第 2 章的主例）。用上面的「機率版」：第一次回家的機率 $f_2, f_4, \ldots, f_{10} = 0.25,\ 0.0781,\ 0.0430,\ 0.0286,\ 0.0210$（$f_2=4/16$：走出去馬上走回來；$f_4=20/256$），和 0.4208，所以 $P_{10}=0.5792$：十步之後還有一半以上的人沒回過家。

一般維度：(3.25) 要的是 $\frac{z_c}{(z_c-z)G(z;0)}$ 的係數，而 $G(z;0)=\frac{1}{(2\pi)^d}\int\frac{d^dq}{1-z\chi(\vec q)}$。$z$ 靠近 z_c 時，積分主要來自 $\vec q$ 很小的地方，那裡 $\chi(\vec q)=c_1-c_2|\vec q|^2+\cdots$（(3.27)），$c_1=2d$：

$$G(z;0) \approx \frac{K_d}{(2\pi)^d}\int \frac{1}{c_1}\frac{q^{d-1}dq}{(z_c-z)+c_2q^2/c_1^2}, \qquad K_d=\frac{2\pi^{d/2}}{\Gamma(d/2)}. \tag{3.28, 3.29}$$

書上筆誤　p. 59，(3.27) 後

書上說簡單立方格子 $c_2=1/2$。$\chi = 2\sum_i \cos q_i = 2d-|\vec q|^2+\cdots$，所以 $c_2=1$（3.5 節的 $B_1=9/\pi$ 也要 $c_2=1$ 才對得上數值）。

$d=2$ 時角度積分後是 $\int_0^{q_0}\frac{q\,dq}{z_c-z+c_2q^2/c_1^2}=\frac{c_1^2}{2c_2}\ln\frac{z_c-z+c_2q_0^2/c_1^2}{z_c-z}$（(3.30)）：$G(z;0)\propto-\ln(z_c-z)$，在 z_c **對數發散**。正方格子還有精確式 $G(z;0)=\frac{2}{\pi}K(4z)$（第 2 章的橢圓積分），$z\to z_c$ 時

$$G(z;0)\approx\frac{1}{\pi}\Big[\ln 8-\ln\Big(1-\frac{z}{z_c}\Big)\Big]$$

$$\Rightarrow\quad P_N\approx\frac{\pi}{\ln N}\text{（書上的首項）}\quad\text{或}\quad\frac{\pi}{\ln N+\ln 8+\gamma}\text{（含常數項）}.$$

	一維		二維（正方）			三維（sc）	
N	精確	$\sqrt{2/\pi N}$	精確	$\pi/\ln N$	$\frac{\pi}{\ln N+\ln 8+\gamma}$	精確	$0.659463+\frac{0.28696}{\sqrt{N}}$
10^1	0.2461	0.2523	0.5792	1.3644	0.6335	0.74723	0.75021
10^2	0.0796	0.0798	0.4168	0.6822	0.4326	0.68806	0.68816
10^3	0.0252	0.0252	0.3218	0.4548	0.3285	0.66853	0.66854
10^4	0.0080	0.0080	0.2613	0.3411	0.2647	0.66233	0.66233

表 18　三種維度「N 步都還沒回家」的機率 P_N：精確值（更新方程）與漸近式。二維的 $\pi/\ln N$ 在 $N=10$ 時是 1.364，比 1 還大；它要 N 非常大才準

慢得驚人：要 $\pi/\ln N=0.01$，得 $N=e^{100\pi}\approx10^{136}$ 步——比宇宙裡的原子數（約 10^{80}）還多。回到表 16：1000 步之內還沒回家的有 $1000-676=324$ 人，理論 0.3218。

最陡下降（書上 Fig. 3.2）與一個小筆誤

書上用最陡下降估 $\frac{1}{2\pi i}\oint\frac{1}{(z_c-z)\ln(z_c-z)}\frac{dz}{z^{N+1}}$：把被積函數寫成 $h(z)e^{f(z)}$，$h=1/\ln(z_c-z)$、$f=-\ln(z_c-z)-(N+1)\ln z$。鞍點在 $z=z_c(1-1/N)=z_c-\delta$，路徑平行虛軸穿過它，得到常數 $\times z_c^{-(N+1)}/\ln N$。〔注〕p. 60 寫「$f''(z_c)=1/\delta^2$」：$f''$ 在 z_c 發散，應是鞍點上的 $f''(z_c-\delta)\approx1/\delta^2$。

3.5　維度的分水嶺

〔書 pp. 60–62〕　〔動畫 W305〕

為什麼偏偏是 $d=2$？在 $z=z_c$，(3.28) 的被積函數在 $q\to0$ 附近是 $\frac{q^{d-1}}{q^2}=q^{d-3}$：

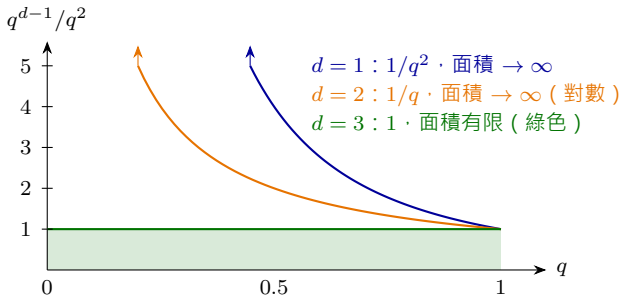


圖 19　$z=z_c$ 時 (3.28) 的被積函數 q^{d-1}/q^2。從 ε 積到 1 的面積（$\varepsilon=0.1$、0.01、0.001）：$d=1$ 是 9、99、999，$d=2$ 是 2.303、4.605、6.908（$=\ln\frac{1}{\varepsilon}$），$d=3$ 是 0.9、0.99、0.999（綠色，停在 1）

所以 $d\le2$ 時 $G(z_c;0)=\infty$、$P_\infty=0$（常返）；$d=3$ 時 $G(z_c;0)$ 有限、$P_\infty>0$（暫態）。角度積

分給的常數 $K_1=2$、$K_2=2\pi\approx 6.283$、$K_3=4\pi\approx 12.566$、$K_4=2\pi^2\approx 19.739$ 只是 d 維單位球的表面積（練習 3.5）。

奇異的形狀：(3.31) 把 $q^{d-1}=q^{d-3}\cdot q^2$ 拆開，再令 $q=Q\,c_1(z_c-z)^{1/2}/c_2^{1/2}$，得

$$G(z;0)\propto \frac{c_1^2}{c_2}\frac{q_0^{d-2}}{d-2}-\Big(\frac{c_1^2}{c_2}\Big)^{d/2}(z_c-z)^{(d-2)/2}\int_0^\infty \frac{Q^{d-3}dQ}{1+Q^2}+R\,(z_c-z). \tag{3.32}$$

$2<d<4$ 時第一項是有限的常數、第二項是 (z_c-z) 的非整數正次方：$G(z_c;0)$ 有限，但導數在 z_c 發散。$d=1$ 換成 $(z_c-z)^{-1/2}$（3.3 節），$d=2$ 換成對數（3.4 節）。

書上筆誤　p. 61，(3.32) 與前一句

換變數印成 $q=Qa(z_c-z)^{1/2}/c_2^{1/2}$、係數 $(a^2/c_2)^{d/2}$：a 應為 c_1（a 在本書是格距，這裡用不到）。

$G(z;0)$，$z=x\,z_c$	$x=0.9$	0.99	0.999	1
一維 $1/\sqrt{1-x^2}$	2.294	7.089	22.366	∞
正方 $\frac{2}{\pi}K(x)$	1.452	2.137	2.862	∞
sc $\int_0^\infty e^{-t}I_0(xt/3)^3dt$	1.233	1.409	1.480	1.516

表 19　z 逼近 z_c 時的 $G(z;0)$：一維、二維一路發散，三維停在 1.516（第三列用 Bessel 積分算，並和級數 $\sum u_N x^N$ 核對）

$d=3$ 時 $G(z;0)\approx G(z_c;0)$，(3.33) 的係數是 $z_c^{-N}/G(z_c;0)$，除以全部的 z_c^{-N}：

$$P_\infty=\frac{1}{G(z_c;0)}\qquad(\text{sc：}1/1.516386=0.659463). \tag{3.33, 3.34}$$

有限 N 的修正（練習 3.6）：$G(z;0)\approx B_0-B_1(z_c-z)^{1/2}$。代進 (3.16)：$P_N\approx\frac{1}{B_0}+\frac{B_1\sqrt{z_c}}{B_0^2}\frac{1}{\sqrt{\pi N}}$。由 (3.28)(3.32)（$c_1=6$、$c_2=1$、$\int_0^\infty\frac{dQ}{1+Q^2}=\frac{\pi}{2}$）得 $B_1=9/\pi\approx 2.865$，所以

$$P_N\approx 0.659463+\frac{0.28696}{\sqrt{N}}$$

（$N=100$：0.688159，精確 0.688062；$N=1000$：0.668537，精確 0.668534）。

3.6　三種立方格子：Watson 積分

〔書 pp. 62–63〕〔動畫 W306〕

三維的答案取決於 $G(z_c;0)=\frac{1}{(2\pi)^3}\int\frac{d^3q}{1-\chi(\vec q)/\chi(0)}$（(3.35)），稱為 **Watson 積分**（1939）。三種立方格子：

$$\chi_{sc}=2(\cos q_x+\cos q_y+\cos q_z),\qquad \chi_{bcc}=8\cos q_x\cos q_y\cos q_z,$$
$$\chi_{fcc}=4(\cos q_x\cos q_y+\cos q_y\cos q_z+\cos q_x\cos q_z). \tag{3.36–3.38}$$

格子	鄰居	$G(z_c;0)$ 的閉式	數值	逃脫 $1/G$	回家 $1-1/G$	平均回家次數 $G-1$
sc	6	$\frac{\sqrt{6}}{32\pi^3}\Gamma(\frac{1}{24})\Gamma(\frac{5}{24})\Gamma(\frac{7}{24})\Gamma(\frac{11}{24})$	1.516386	0.659463	0.340537	0.516386
bcc	8	$\frac{\Gamma(1/4)^4}{4\pi^3}$	1.393204	0.717770	0.282230	0.393204
fcc	12	$\frac{9\,\Gamma(1/3)^6}{2^{14/3}\pi^4}$	1.344661	0.743682	0.256318	0.344661

表 20　三種立方格子的 Watson 積分（(3.39)–(3.41)）與逃脫機率。鄰居越多越容易逃走

書上只給數值；閉式是 Gamma 函數。`walk_rec` 另用兩種算法核對：sc 用 $\int_0^\infty e^{-t}I_0(t/3)^3dt$（$I_0$ 是 Bessel 函數；來自 $\frac{1}{1-x}=\int_0^\infty e^{-t(1-x)}dt$ 與 $\frac{1}{2\pi}\int e^{a\cos q}dq=I_0(a)$），bcc 用 $\sum_k\big(\binom{2k}{k}/4^k\big)^3$（bcc 的回家次數是一維的三次方），兩者都和閉式一致到小數第 10 位；fcc 用精確的回家次數級數加尾巴，差 $<10^{-3}$。（書上 G_{bcc} 印 1.393 203，是截斷值。）

回家幾次（練習 3.8）：sc 回家的機率 $R=1-0.659463=0.340537$。每次回到家，往後的漫步就像重新開始，所以剛好回家 m 次的機率

$$f_m=R^m(1-R),\qquad \sum_m f_m=1,\qquad \sum_m m f_m=\frac{R}{1-R}=G-1=0.516386,$$

$m=0,\dots,4$ 依序是 0.6595、0.2246、0.0765、0.0260、0.0089：平均回家半次。

回家 m 次	0	1	2	3	≥ 4
$f_m=R^m(1-R)$（走無窮多步）	0.6595	0.2246	0.0765	0.0260	0.0134
1000 步內的精確值	0.6685	0.2217	0.0735	0.0243	0.0120
1000 人的模擬	0.672	0.222	0.060	0.028	0.018

表 21　sc：剛好回家 m 次的機率。1000 步內的精確值由第一次回家的機率 f_n 卷積算出；模擬是 1000 人各走 1000 步

3.7　走過幾個不同的點

〔書 pp. 63–68〕〔動畫 W307–W308〕

3.7.1　新點的機率 = 還沒回家的機率

令 Δ_n = 第 n 步踩到**新點**（以前沒到過）的機率，$\Delta_0=1$。平均足跡就是把每一步的新點加起來：

$$\delta_n=\sum_{n'=0}^{n}\Delta_{n'},\qquad \Delta_n=\sum_{\vec y\neq\vec x}F_n(\vec x-\vec y)\tag{3.42, 3.43}$$

（$F_n(\vec x-\vec y)$ = 第 n 步**第一次**到 $\vec y$ 的機率）。**例**：一維 4 步的 16 條路線，數每一步是不是新點：$\Delta_0,\dots,\Delta_4=1,\ 1,\ \frac12,\ \frac12,\ \frac38$，平均足跡 $\delta_0,\dots,\delta_4=1,\ 2,\ \frac52,\ 3,\ \frac{27}{8}$（16 條的足跡總和 $54=16\times\frac{27}{8}$）。這串 Δ_n 和表 17 的 $P_n=1,1,\frac12,\frac12,\frac38$ 一模一樣。**為什麼？**把路線倒過來走：「第 n 步踩到新點」=「倒著走的人 n 步都沒回到他的出發點」。例如 $0\to1\to0\to1\to2$ 的第 4 步踩到新點 2；倒著走 $2\to1\to0\to1\to0$，從 2 出發沒再回到 2。每條路線倒過來仍是一條等機率的路線，所以 $\Delta_n=P_n$。

書上的算法（Fig. 3.3）：走到 B 的路線扣掉「之前到過 B」的，和 3.2 節一樣是幾何級數：

$$G(z;\vec{r}_B-\vec{r}_A)-G(z;\vec{r}_B-\vec{r}_A)G_1(z;0)+\cdots=\frac{G(z;\vec{r}_B-\vec{r}_A)}{1+G_1(z;0)},\qquad 1+G_1(z;0)=G(z;0).\ (3.44\text{–}3.47)$$

對 B 求和得 $\frac{g(z;0)}{1+G_1(z;0)}=\frac{z_c}{z_c-z}\frac{1}{G(z;0)}$（(3.48)）——和 (3.16) 是**同一個函數**。所以一維精確：$\delta_n=(2n+1)\binom{2k}{k}/4^k$（$n=2k$）、$2n\binom{2k}{k}/4^k$（$n=2k+1$）；二維暴力列舉 4^n 條（$n\le 5$）也和生成函數一致。

3.7.2 足跡有多大

- **一維**：$\Delta_n\approx\sqrt{2/\pi n}$，$\delta_n\approx\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sum_{n'=1}^{n}(n')^{-1/2}\approx 2\sqrt{\frac{2}{\pi}}\,n^{1/2}=\sqrt{8n/\pi}$（(3.53)(3.54)）。$n=100$：精確 15.997，$\sqrt{800/\pi}=15.958$。足跡只長成 $\sqrt{n}$，和第 1 章「離家 $\sqrt{N}$ 遠」一致。
- **二維**：$\Delta_n\approx\pi/\ln n$，$\delta_n\approx\pi\sum_{n'=2}^{n}\frac{1}{\ln n'}\approx\frac{\pi n}{\ln n}$（(3.55)–(3.57)）。動畫 W308 的 400 步足跡踩過 159 個點，平均 $\delta_{400}=162.57$。
- **三維**：(3.58) $\delta_n\approx n/G(z_c;0)$；sc 是 $0.6595\,n$：$\delta_n/n=0.9051,\ 0.7229,\ 0.6782$（$n=10,100,1000$）。加上次一項 $2\times 0.28696\sqrt{n}=0.5739\sqrt{n}$（練習 3.11）：$n=1000$ 給 677.6，精確 678.2。

書上筆誤　p. 66–67，(3.53)–(3.57)

(3.53) 後「$(z_c-z)^{1/2}$ 的 z^n 係數」應為 $(z_c-z)^{-1/2}$。(3.56) 的和上限印成 ∞，應為 n（否則發散）。(3.57) 的積分下限印成 1（三項都在 $n'=1$ 發散），照前一段的說明應為 2。

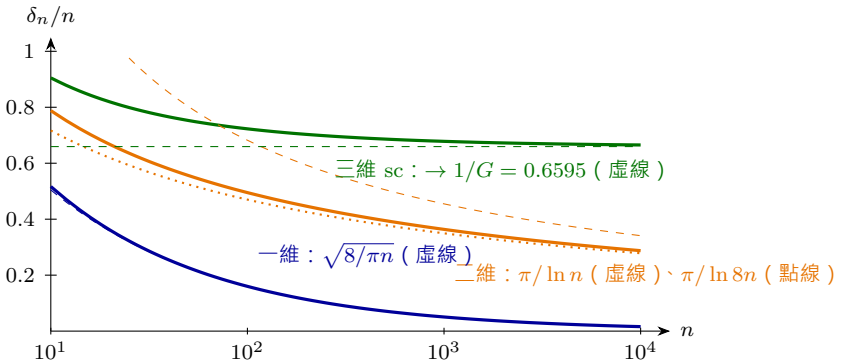


圖 20　平均足跡占步數的比例 δ_n/n（實線：精確）與漸近式（虛線、點線）。一維、二維的比例趨近 0，三維停在 $1/G(z_c;0)$

	一維		二維（正方）			三維（sc）	
n	精確 δ_n	$\sqrt{8n/\pi}$	精確 δ_n	$\pi n/\ln n$	$\pi n/\ln 8n$	精確 δ_n	$0.6595n+0.574\sqrt{n}$
10^1	5.17	5.05	7.9	13.6	7.2	9.1	8.4
10^2	16.00	15.96	49.5	68.2	47.0	72.3	71.7
10^3	50.48	50.46	363.6	454.8	349.6	678.2	677.6
10^4	159.58	159.58	2874.6	3410.9	2782.7	6652.6	6652.0

表 22　平均足跡 δ_n：精確值與漸近式（二維的 $\pi n/\ln n$ 收斂得很慢）

3.8 練習 3.1–3.12 解答

3.1 推 (3.9)。　答：(3.8) 第 k 項是 $k+1$ 段卷積 ($\vec{x}\to\vec{w}$、$k-1$ 段 $\vec{w}\to\vec{w}$ 各至少一步、$\vec{w}\to\vec{y}$)，乘 z^N 求和得 $(-t)^k G_{xw}G_1^{k-1}G_{wy}$；對 $k\ge 1$ 是公比 $-tG_1$ 的幾何級數，和為 $-\frac{tG_{xw}G_{wy}}{1+tG_1}$。

3.2 偏硬幣不回家的機率不是 0。　答：$P_\infty = 1/G(1;0) = \sqrt{1-4pq} = |p-q| > 0$ ($p\neq\frac12$)。

3.3 $p=1$ 時逃脫機率是 1。　答：$|p-q|=1$；由生成函數：$pq=0$ 使 $G(z;0)=1$，$P_\infty=1$。

3.4 偏硬幣終究回家的機率。　答：$1-|p-q|$；$p=0.6$ 時 0.8。

3.5 推 (3.29)。　答：$\int e^{-|\vec r|^2}d^dr = \left(\int e^{-x^2}dx\right)^d = \pi^{d/2}$；用球座標 $= K_d\int_0^\infty r^{d-1}e^{-r^2}dr = K_d\,\Gamma(d/2)/2$，所以 $K_d = 2\pi^{d/2}/\Gamma(d/2)$。

3.6 三維有限 N 的修正。　答：見 3.5 節：$P_N \approx \frac{1}{B_0} + \frac{B_1\sqrt{z_c}}{B_0^2\sqrt{\pi N}}$，修正 $\propto N^{-1/2}$；sc 為 $0.659463 + 0.28696/\sqrt{N}$。

3.7 sc 逃脫機率的式子。　答：$P_\infty = \left[\frac{1}{(2\pi)^3}\int_{\mathrm{BZ}}\frac{d^3q}{1-\frac13(\cos q_x+\cos q_y+\cos q_z)}\right]^{-1} = 0.659463$。

3.8 回家恰好 m 次的比例 f_m。　答：由 (3.10)，到訪 $m+1$ 次 (含起點) 的生成函數是 $g\,(G-1)^m/G^{m+1}$，$z\to z_c$ 時得 $f_m = R^m(1-R)$，$R = 1-1/G(z_c;0)$；$\sum_m f_m = (1-R)\frac{1}{1-R} = 1$。

3.9 bcc 的平均足跡。　答：$\delta_N \approx N/G_{bcc}(z_c;0) = 0.717770\,N$，$G_{bcc} = \frac{1}{(2\pi)^3}\int\frac{d^3q}{1-\cos q_x\cos q_y\cos q_z}$。

3.10 偏硬幣的平均足跡。　答：$\Delta_n\to|p-q|$，所以 $\delta_N\approx|p-q|N$ ($p=0.6$：$0.2N$；$N=100$ 精確 24.95)：每步平均往前推進 $|p-q|$ 格，新點都在前緣。

3.11 sc 足跡的次一項。　答：$\Delta_n \approx \frac{1}{B_0} + \frac{0.28696}{\sqrt{n}}$，加總得 $\delta_N \approx 0.659463N + 0.5739N^{1/2}$：次一項是 $N^{1/2}$。

3.12 sc 的平均足跡。　答：$\delta_N \approx N/1.516386 = 0.659463\,N$。

3.9 第 3 章的筆誤一覽

給 2004 年版。每一條都用程式核對過 (`walk_rec.check()`、`check_numbers_ch3()`)；逐式的 LaTeX 版見 `ref/md/ch03_formulas.md`。其中 (3.3)(3.5) 的乘積與 $f''(z_c)$ 兩條是書上沒處理好的地方 (文中用灰框〔注〕)，其餘在文中用紅框。

位置	書上	應為
p. 52–53，(3.3)(3.5)	$\prod_{i=1}^{N}$	$\prod_{i=0}^{N}$ (起點也算腳印)
p. 56，(3.18) 第二行	沒有 $\frac{1}{2\pi}$	前面乘 $\frac{1}{2\pi}$
p. 56，(3.19) 第二行	$\alpha^2-\alpha/2+1/z$	$\alpha^2-\alpha/z+1$
p. 57，(3.20) 後	$z<1$	$0<z<\frac12$
p. 57，(3.23)	$z_c^{-N}N^{-1/2}/\Gamma(\frac12)$	$z_c^{-N-1/2}N^{-1/2}/\Gamma(\frac12)$
p. 57，(3.24)	$N^{-1/2}/\Gamma(\frac12) = 1/\sqrt{\pi N}$	$\sqrt{2}N^{-1/2}/\Gamma(\frac12) = \sqrt{2/\pi N}$
p. 59，(3.27) 後	sc 的 $c_2 = 1/2$	$c_2 = 1$
p. 60	$f''(z_c) = 1/\delta^2$	$f''(z_c-\delta)\approx 1/\delta^2$
p. 61，(3.32) 與前一句	a ($q = Qa(z_c-z)^{1/2}/c_2^{1/2}$)	c_1
p. 66，(3.53) 後	$(z_c-z)^{1/2}$ 的係數	$(z_c-z)^{-1/2}$ 的係數
p. 66，(3.56)	$\sum_{n'=2}^{\infty}$	$\sum_{n'=2}^{n}$
p. 67，(3.57)	積分下限 1	積分下限 2

4　邊界條件、穩定態與靜電類比（第 4 章）

先看這裡

前三章的醉漢走在沒有盡頭的街上。這一章在街上挖了懸崖：**吸收牆** = 「踩到就消失」的格點。問題變成「還有多少人活著」，以及「源源不絕地放人進來，等很久以後人群怎麼分布」。三件工具：**吸收牆** $\to$ **鏡像**（碰過牆的路線 = 從鏡像點出發的路線，相減就好）；**有限區域** $\to$ **模態**（正弦波或 $j_0 = \sin x/x$ 取代平面波，長時間活著的比例 $\propto e^{-\pi^2 N/2L^2}$）；**穩定態** $\to$ **靜電學**（源 + 漫步 = Poisson 方程，吸收牆 = 接地導體，被吸收的流量 = 電容）。總整理在 4.5 節。

記號：步長 $\Delta = a = 1$；N = 步數；μ = 每步可走的方向數（簡單立方 sc 為 6）；一面牆在 $x = 0$，起點 $x_0 \geq 1$，鏡像點 $-x_0$；兩面牆在 0 與 L（內點 $1, \ldots, L-1$）；穩定態每步在源放 s_0 個走路人，格子上的濃度記 w、連續的記 c；擴散係數 β（ = D）。

全章的主例：第 1 章的醉漢，「0 是懸崖」。從 $x_0 = 1$ 走 4 步，16 條路線只有 6 條沒掉下去（4.1.1 節）；懸崖在 0 和 6、從 3 出發，走 10 步的 1024 條路線裡活著 324 條（4.1.2 節）；走廊 0..5、每步在 2 放進一個人，穩定後各格的平均人數是「帳篷」$\frac{6}{5}, \frac{12}{5}, \frac{8}{5}, \frac{4}{5}$（4.2.1 節）。

節	內容	動畫	節	內容	動畫
4.1.1	鏡像走路人	W401	4.2.1	穩定態、Fick 定律、帳篷	W405
4.1.2	兩面吸收牆：正弦模態	W402	4.2.2–4.2.3	點源的 $1/r$、牆旁的點源	W406
4.1.3	短時間與長時間	W403	4.2.4–4.2.5	吸收球、電容	W407
4.1.4	球與立方體	W404	4.2.6、4.3	受器、吸收邊界、回顧	W408

數字一律由 `codes/utils/walk_bc.py` 重算，圖表由 `ch4/make_figs.py` 產生並先做數字檢查；逐式校對見 `ref/md/ch04_formulas.md`。連續播放：`Ch4Demo`（W401–W408）。

4.1　吸收牆與有限區域

〔書 pp. 69–82〕　本節都在「數活著的路線」：一面牆用鏡像，兩面牆用正弦模態，再搬到球與立方體裡。

4.1.1　鏡像走路人

〔書 pp. 69–73〕〔動畫 W401〕

直觀：醉漢從 $x_0 \geq 1$ 出發，0 是懸崖。要數「N 步都沒踩到 0」的路線，笨方法是一條一條檢查；聰明的方法是先數全部，再扣掉碰過牆的——而碰過牆的路線可以一一對應到「從鏡像點 $-x_0$ 出發」的路線。

最小的例子：$x_0 = 1$、$N = 4$，共 $2^4 = 16$ 條路線。碰過 0 的有 10 條；活著的 6 條，終點在 1、3、5 的各有 2、3、1 條。16 條裡終點 > 0 的有 11 條，其中 5 條碰過牆。這 5 條正好對應「從 -1 出發、終點 > 0」的 5 條：把**第一次碰牆之前**的那段對 0 鏡射，之後兩條路線重合（圖 21）；反過來，從 -1 走到正的地方一定要經過 0，所以也能鏡射回來。於是（$C(N;d)$ = 沒有牆、位移 d 的走法數）

$$C'(N;x,x_0) = C(N;x-x_0) - C(N;x+x_0) \qquad (x=1\colon 6-4=2,\ \ x=3\colon 4-1=3,\ \ x=5\colon 1-0=1),$$

共 $6 = 11 - 5$ 條。這就是書上 (4.1) 的一維版。

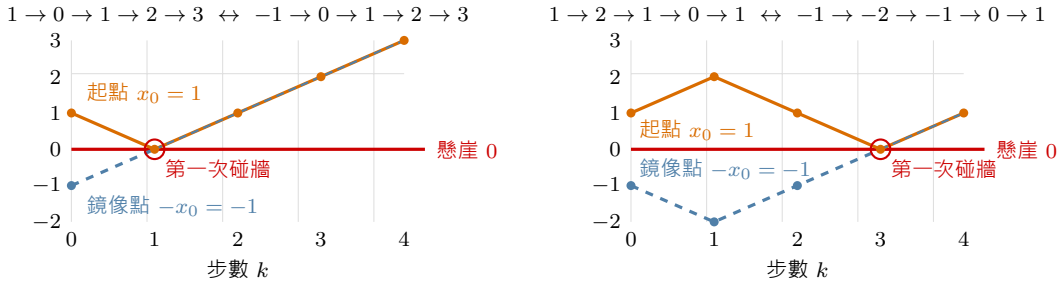


圖 21　書上 Fig. 4.1 的樣子（$x_0 = 1$、$N = 4$）。橘色是碰過牆的路線，藍色虛線是把第一次碰牆之前的那段鏡射後、從 -1 出發的路線；碰牆之後兩條重合。這樣的配對在 16 條裡共有 5 對

書上的式子：三維、牆是平面 $x = 0$，起點 $\vec{r}_0 = (x_0, y, z)$、鏡像點 $\vec{r}_I = (-x_0, y, z)$：

$$C'(N;\vec{r},\vec{r}_0) = C(N;\vec{r}-\vec{r}_0) - C(N;\vec{r}-\vec{r}_I), \tag{4.1}$$

$$C'(N;\vec{r},\vec{r}_0) = \mu^N \Big(\frac{2\pi N}{3}\Big)^{-3/2} \Big[e^{-3|\vec{r}-\vec{r}_0|^2/2N} - e^{-3|\vec{r}-\vec{r}_I|^2/2N}\Big]. \tag{4.2}$$

對 y, z 積分（終點落在平面 $x = x_F$ 上）得 $\mu^N(\frac{2\pi N}{3})^{-1/2}\big[e^{-3(x_F-x_0)^2/2N} - e^{-3(x_F+x_0)^2/2N}\big]$（(4.3)）。再對 $x_F \in (0,\infty)$ 積分：第一個高斯變成 $\int_{-x_0}^{\infty}$、第二個變成 $\int_{x_0}^{\infty}$，相減只剩中間一段：

$$\Gamma(N;x_0) = \mu^N \Big(\frac{2\pi N}{3}\Big)^{-1/2} \int_{-x_0}^{x_0} e^{-3x^2/2N}dx \;\approx\; \mu^N \Big(\frac{2\pi N}{3}\Big)^{-1/2} \cdot 2x_0 \quad (x_0^2 \ll N). \tag{4.4c, 4.5}$$

所以活著的比例是 $\sqrt{6x_0^2/\pi N}$：隨 $N^{-1/2}$ 慢慢趨近 0。（〔注〕p. 72 說「$x_0^2 \gg 2N$ 時牆沒有影響」：指數是 $3x_0^2/2N$，條件寫成 $x_0^2 \gg 2N/3$ 較準，反正只是數量級。）

一維的對照：把 C' 對終點 $x > 0$ 加總，$\sum_{x>0} C(N;x-x_0)$ 數的是「位移 $S_N > -x_0$」、$\sum_{x>0} C(N;x+x_0)$ 數的是「$S_N > x_0$」，所以存活機率 = $P(1 - x_0 \le S_N \le x_0)$（$S_N$ 是沒有牆的位移）。例：$x_0 = 3$、$N = 10$，$S_{10} \in \{-2, 0, 2\}$，存活機率 $(210 + 252 + 210)/1024 = 21/32$。$N$ 很大時它 $\approx x_0\sqrt{2/\pi N}$（$2x_0\times$ 高斯密度；奇偶性的因子 2 剛好被「只有一半的整數和 N 同奇偶」抵掉）。三維 sc 的答案大 $\sqrt{3}$ 倍：x 座標只在 1/3 的步數裡移動，三維走 N 步碰平面，等於一維走 $N/3$ 步碰點。

起點 $x_0 = 3$、牆在 0	$N = 10$	$N = 100$	$N = 1000$
一維：精確存活機率	$21/32 = 0.65625$	0.2356	0.07557
一維：$x_0\sqrt{2/\pi N}$	0.7569	0.2394	0.07569
sc 格子、吸收平面：精確	–	0.3958	0.1305
三維：$\sqrt{6x_0^2/\pi N}$（(4.5) 後）	–	0.4146	0.1311
一維 (4.8)：牆吃掉的（$\div 2^N$）精確	$\frac{1067}{512} = 2.084$	7.499	
一維 (4.8)：$\sqrt{2N/\pi}$	2.523	7.979	

表 23　起點 $x_0 = 3$ 的存活機率：精確值與漸近式（一維與 sc 都是 $\propto N^{-1/2}$，一維終究一定掉下去）。下兩列是一維版的 (4.8)：所有起點加起來被牆吃掉多少（$N = 10$ 時漸近式還不準）

牆吃掉多少（(4.6)–(4.8)）：把起點 x_0 也加起來，用 $\int_0^\infty dx_0 \int_{x_0}^\infty e^{-3x^2/2N}dx = \int_0^\infty xe^{-3x^2/2N}dx =$

$\frac{N}{3}$（交換積分次序）：

$$\text{牆吃掉的走法數} = 2\mu^N\Big(\frac{2\pi N}{3}\Big)^{-1/2}\frac{N}{3} = \mu^N\Big(\frac{2N}{3\pi}\Big)^{1/2}. \tag{4.8}$$

讀法：離牆 $\sqrt{N}$ 之內出發的人大多活不久，更遠的幾乎不受影響。一維版是 $\sum_{x_0\ge1}(1-\text{存活機率}) = E[\max_{k\le N} S_k] \approx \sqrt{2N/\pi}$（從 x_0 出發會掉下去 $\Leftrightarrow$ 某一步 $-S_k \ge x_0$）：$N=10$ 精確 $1067/512 = 2.084$、漸近 2.523；$N=100$ 精確 7.499、漸近 7.979。

4.1.2 兩面吸收牆：正弦模態

〔書 pp. 73–76〕〔動畫 W402〕

例子：懸崖在 0 和 6，醉漢從正中間 3 出發。在每個格點上寫「走到這裡、還沒掉下去」的走法數；每一步把左右鄰居相加，牆上永遠是 0（$x{:}n$ = 在 x 有 n 條）：

$N=0$: {3:1}, $N=1$: {2:1, 4:1}, $N=2$: {1:1, 3:2, 5:1}, $N=3$: {2:3, 4:3}, $N=4$: {1:3, 3:6, 5:3}.

從 $N=2$ 到 $N=4$ 每格都乘 3，之後也是每兩步乘 3：$N=10$ 時 $x=1,\dots,5$ 依序是 81, 0, 162, 0, 81，共 324 條（全部 1024 條，活著約 0.316）。

為什麼是 3？「把左右鄰居相加」是一個 5×5 的轉移矩陣。它的特徵向量是 $\sin(m\pi x/6)$（$m=1,\dots,5$）——在 $x=0$ 與 $x=6$ 自動是 0，正好符合牆的條件——因為 $\sin q(x+1)+\sin q(x-1) = 2\cos q\,\sin qx$（$q=m\pi/L$），特徵值 $2\cos(m\pi/6) = \sqrt{3},\ 1,\ 0,\ -1,\ -\sqrt{3}$。把起點拆成模態，每個模態每走一步乘上自己的特徵值：

$$C_{\text{box}}(N;x_0,x) = \sum_{m=1}^{L-1}\frac{2}{L}\sin\frac{m\pi x_0}{L}\sin\frac{m\pi x}{L}\Big(2\cos\frac{m\pi}{L}\Big)^N.$$

從中間 $x_0=3$ 出發，$m=2,4$ 的 $\sin(m\pi/2)=0$ 沒有份；$m=3$ 的特徵值是 0；只剩 $m=1,5$，而 $(\pm\sqrt{3})^{10}=243$：$x=3$ 是 $\frac{2}{6}(243+243)=162$；$x=1$ 用 $\sin\frac{\pi}{6}=\sin\frac{5\pi}{6}=\frac{1}{2}$，得 $\frac{2}{6}(\frac{1}{2}\cdot243+\frac{1}{2}\cdot243)=81$；$x=2$ 的兩項正負抵消，是 0。

第三種算法：無窮多個鏡像（練習 4.3）。一面牆用一個鏡像點；兩面牆要「鏡像的鏡像.....」：正的鏡像在 $2kL+x_0$（$\dots,-9,3,15,\dots$），負的在 $2kL-x_0$（$\dots,-15,-3,9,\dots$）。$x=3$：$C(10;0)-C(10;6)-C(10;-6)=252-45-45=162$，其餘鏡像太遠、走不到。

書上的式子：連續版的模態是 $\psi(x,y,z) = e^{ik_y y+ik_z z}\sin qx$，$q=n\pi/L$、$n=1,2,3,\dots$（(4.9)(4.10)）。只看 x 方向，生成函數滿足 (4.11)；把 G 展開成 $\sqrt{2/L}\,\sin qx_1$ 的組合、係數記 $g(z;q)$，代進去比較係數得 (4.12)(4.13)：

$$G(z;x_1,x_2) = z\big(G(z;x_1+\Delta,x_2)+G(z;x_1-\Delta,x_2)\big)+\delta_{x_1,x_2}, \tag{4.11}$$

$$g(z;q) = 2z\cos q\Delta\, g(z;q)+\sqrt{\frac{2}{L}}\sin qx_2, \qquad g(z;q) = \sqrt{\frac{2}{L}}\,\frac{\sin qx_2}{1-2z\cos q\Delta}, \tag{4.12, 4.13}$$

$$G(z;x_1,x_2) = \frac{2}{L}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin\frac{n\pi x_1}{L}\sin\frac{n\pi x_2}{L}}{1-2z+z\Delta^2(\frac{n\pi}{L})^2}. \tag{4.15}$$

中間用了 (4.14)：$1-2z\cos q\Delta \approx (1-2z)+z\Delta^2q^2$（即 $2\cos q\Delta\approx 2-\Delta^2q^2$）。所以 (4.15) 是上面格子版的連續極限；格子版取 z^N 係數就是 C_{box}。

書上筆誤　p. 75，(4.12)(4.13)(4.15) 與末行

(4.12)(4.13) 的 $\sqrt{2/L}\sin qx_1$ 應為 $\sqrt{2/L}\sin qx_2$：遞迴移動的是 x_1，展開係數裡留下的是另一端 x_2（(4.14) 已經寫對）。〔注〕(4.15) 的和從 $n=0$ 起：那一項本來就是 0，寫 $n=1$ 才和 (4.10) 一致。末行的 $0\le z\le L$ 應為 $0\le x\le L$。

4.1.3　短時間像沒牆、長時間指數衰減

〔書 pp. 76–79〕　〔動畫 W403〕

問：兩面牆的距離加倍，「還活著的比例」衰減變慢幾倍？2 倍？4 倍？

總數：起點、終點都在 $(0,L)$ 裡加總。$\int_0^L \sin\frac{n\pi x}{L}dx=\frac{L}{n\pi}(1-\cos n\pi)$ 在偶數 n 是 0、奇數 n 是 $\frac{2L}{n\pi}$（(4.16)），所以只剩奇數模態：$\frac{8L}{\pi^2}\sum_{m=0}^{\infty}\frac{1}{(2m+1)^2}\frac{1}{1-2z+z\Delta^2((2m+1)\pi/L)^2}$（(4.17)）。取 z^N 係數，$(2-\Delta^2q^2)^N\to 2^Ne^{-N\Delta^2q^2/2}$（(4.18)）：

$$2^N\frac{8L}{\pi^2}\sum_{m=0}^{\infty}\frac{1}{(2m+1)^2}\exp\Big[-\frac{N\Delta^2}{2}\Big(\frac{(2m+1)\pi}{L}\Big)^2\Big]. \tag{4.19}$$

短時間（$N\ll L^2$）：指數都約為 1，需要奇數平方倒數的和。由 $\sum_{n\ge1}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}=1.6449$（(4.21)），偶數項是全部的 $\frac14$：

$$\sum_{m=0}^{\infty}\frac{1}{(2m+1)^2}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}-\frac14\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^2}=\frac34\cdot\frac{\pi^2}{6}=\frac{\pi^2}{8}=1.2337. \tag{4.22}$$

部分和 $1,\ 1.1111,\ 1.1511,\ 1.1715,\cdots\to 1.2337$。代回 (4.19)：$2^N\frac{8L}{\pi^2}\cdot\frac{\pi^2}{8}=2^NL$（(4.23)），和沒有牆一樣——每個起點各 2^N 條（格子上是 $2^N(L-1)$：$L-1$ 個內點）。

書上筆誤　p. 77，(4.22)

第二、三行的 $\frac14\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k^2}$、$\frac34\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n^2}$：$k=0$ 那一項是 $1/0$，和應從 1 起。

長時間：$m\ge1$ 的項衰減得快得多（指數大 9 倍、25 倍……），只剩 $m=0$：$2^N\frac{8L}{\pi^2}e^{-\pi^2\Delta^2N/2L^2}$（(4.24)）。

書上筆誤　p. 77，(4.24)

書上印成 $e^{-\pi^2\Delta^2N/L^2}$：(4.19) 的 $m=0$ 項有 $\frac12$，(4.24) 把它掉了。格子上的精確衰減率是每步 $-\ln\cos(\pi/L)$（表 24）。

牆距 L	格子 $-\ln\cos(\pi/L)$	更正 $\pi^2/2L^2$	書上 π^2/L^2
10	0.05018	0.04935	0.0987
20	0.01239	0.01234	0.0247
牆距加倍，衰減變慢	4.05 倍	4 倍	4 倍

表 24　每步的衰減率。牆距加倍，衰減慢 4 倍（格子 4.05 倍）；書上的指數每一格都大了 2 倍

格子上活著的比例由最低模態 $\frac{2}{L(L-1)}\cot^2\frac{\pi}{2L}\cos^N\frac{\pi}{L}$ 主導（$\sum_{x=1}^{L-1}\sin\frac{m\pi x}{L}=\cot\frac{m\pi}{2L}$，$m$ 奇，是 (4.16) 的格子版），$L\to\infty$ 時前因子 $\to 8/\pi^2=0.8106$。圖 22 是 $L=10$ 的精確計數與三條直線。

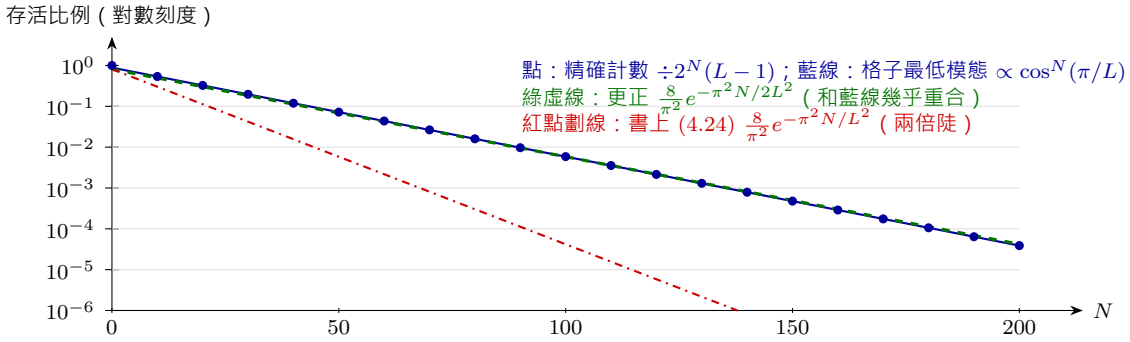


圖 22　$L=10$：活著的比例（所有起點平均）對 N 的對數圖。長時間是一條直線；精確值在 $N=50$、100、200 是 0.072103、0.005865、3.881×10^{-5}。$N=100$ 時三條線是 0.005861（格子最低模態）、0.005830（更正）、4.19×10^{-5}（書上）

揭曉：衰減率 $\pi^2/2L^2\propto 1/L^2$，牆距加倍、衰減慢 4 倍。每多走 $2L^2/\pi^2$ 步（$L=10$：20.26 步；格子上 19.93 步）活著的比例少 e 倍。

小例子再看一次（$L=6$，所有起點加總）：$N=0,\dots,10$ 活著的路線有 5、8、14、24、42、72、126、216、378、648、1134 條。$N=1$ 就少了 2 條（$5\times2=10$：兩端的人往外踏一步就掉下去）；之後每兩步剛好乘 3：奇數模態 $m=1,3,5$ 裡 $m=3$ 的特徵值是 0，剩下 $\pm\sqrt{3}$。活著的比例 $\propto(\sqrt{3}/2)^N=\cos^N(\pi/6)$，每步衰減 $-\ln\cos(\pi/6)=0.1438$。

熵與漏失（(4.25)–(4.27)，Fig. 4.2）：書上的直觀說法。每走一步，每條路線分裂成 2 條；牆上的濃度是 0，濃度從中間的約 n_w/L 降到牆邊，斜率約 $\kappa n_w/L^2$（κ 是形狀因子），流量 $J=-\alpha\,dn/dx$ 把這麼多漏進牆裡：$n_w(N)=n_w(N-1)\times2\times(1-\frac{\alpha\kappa}{L^2})$，所以 $n_w(N)\approx 2^Ne^{-\alpha\kappa N/L^2}$。量綱論證給不出常數；精確計算給 $\alpha\kappa=\pi^2/2=4.935$。

4.1.4　關在球裡與立方體裡

〔書 pp. 79–82〕〔動畫 W404〕

問：同樣的體積，關在球裡和關在立方體裡，哪一個活得久？

球的模態：在半徑 R 的吸收球裡，模態是球 Bessel 函數乘球諧函數 $j_l(k_{nl}r)Y_l^m(\theta,\phi)$，牆上 $j_l(k_{nl}R)=0$，分母是三維的 $1-6z+z\Delta^2k_{nl}^2$（(4.28)(4.29)）。起點、終點都在球裡加總時，角度積分只留 $l=m=0$（(4.30)）；$j_0(x)=\frac{\sin x}{x}$ 的零點是 $k_{n0}=\frac{n_0\pi}{R}$（$k_{n0}R=\pi,\ 2\pi,\ 3\pi,\dots$），徑向積分算得出來：

$$\frac{8\pi}{R}\sum_{n_0}k_{n0}^2\int_0^R r_1^2dr_1\int_0^R r_2^2dr_2\,\frac{j_0(k_{n0}r_1)j_0(k_{n0}r_2)}{1-6z+z\Delta^2k_{n0}^2} \tag{4.31}$$

$$=\frac{8R^3}{\pi}\sum_n\frac{1}{n^2}\,\frac{1}{1-6z+z\Delta^2\pi^2n^2/R^2}. \tag{4.32–4.34}$$

權重 $\frac{8R^3}{\pi n^2}$ 的由來：$4\pi\int_0^R r^2j_0(kr)dr=\pm\frac{4\pi R}{k^2}$，平方後除以正規化 $\int|j_0(kr)|^2d^3r=\frac{2\pi R}{k^2}$，得 $\frac{8\pi R}{k^2}=\frac{8R^3}{\pi n^2}$。$R=1$ 時 $n=1$ 是 2.546、$n=2$ 是 0.637（程式另用數值積分核對）。

書上筆誤　p. 80，(4.31)

書上印成 $\frac{8\pi}{R}\cdots\frac{2}{R}\frac{j_0 j_0}{1-2z+z\Delta^2k^2}$：正規化給的是 k^2 不是 $\frac{2}{R}$；三維的分母是 $1-6z$。照書上算 $R=1$、$n=1$ 的權重得 0.516，不是 2.546。

取 z^N 係數，$(6-\Delta^2k^2)^N\approx 6^N e^{-N\Delta^2k^2/6}$：

$$6^N\frac{8R^3}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}e^{-\Delta^2\pi^2n^2N/6R^2}\xrightarrow{\text{短時間}}6^N\frac{8R^3}{\pi}\cdot\frac{\pi^2}{6}=6^N\Big(\frac{4}{3}\pi R^3\Big),$$
$$\xrightarrow{\text{長時間}}\frac{8R^3}{\pi}\Big(6e^{-\Delta^2\pi^2/6R^2}\Big)^N. \tag{4.35–4.37}$$

短時間：$R=1$ 時 $\frac{4}{3}\pi=4.189$，正是球的體積——短時間牆不重要。長時間的指數裡的 $\frac{1}{6}$ 來自三維：每一步只有 $\frac{1}{3}$ 的機會沿某個軸走，$\frac{k^2}{6}$ 是一維 $\frac{q^2}{2}$ 的三維版。

書上筆誤　p. 81，(4.35)(4.37)

(4.35) 印成 $e^{-\Delta^2\pi^2N/R^2}$（少了 n^2 與 $\frac{1}{6}$）；(4.37) 印成 $(6e^{-\Delta^2\pi^2/R^2})^N$（少了 $\frac{1}{6}$）。格子核對：半徑 8 的格子球（2103 個格點）每步衰減 0.0242；更正 $\pi^2/(6\cdot 64)=0.0257$；書上 $\pi^2/64=0.154$，差 6 倍。

立方體（練習 4.5）：邊長 L 的立方體，模態是三個方向的正弦相乘，特徵值相加（$6-\Delta^2|\vec{k}|^2$），三個方向各取奇數模態：$6^N(\frac{8L}{\pi^2})^3\sum_{n_i\,\text{奇}}(n_1n_2n_3)^{-2}e^{-\pi^2\Delta^2N(n_1^2+n_2^2+n_3^2)/6L^2}$。短時間 $(\frac{8L}{\pi^2})^3(\frac{\pi^2}{8})^3=L^3$，得 6^NL^3；長時間只剩 $n_1=n_2=n_3=1$：$6^N\frac{512L^3}{\pi^6}e^{-\pi^2\Delta^2N/2L^2}$，衰減率和一維線段相同。格子 $L=6$（$5^3=125$ 個內點）：$N=0$ 有 125 條，$N=1$ 有 $125\times6-6\times25=600$ 條（每個面上的 25 個格點各有一個方向會撞牆），$N=2$ 有 2970 條，逐步遞迴與模態和一致。

區域（吸收牆）	短時間總數	長時間總數	前因子 ÷ 體積	每步衰減率
線段 $0<x<L$（一維）	2^NL	$2^N\frac{8L}{\pi^2}e^{-\pi^2N/2L^2}$	$8/\pi^2=0.811$	$\pi^2/2L^2$
立方體（邊長 L，練習 4.5）	6^NL^3	$6^N\frac{512L^3}{\pi^6}e^{-\pi^2N/2L^2}$	$512/\pi^6=0.533$	$\pi^2/2L^2$
球（半徑 R）	$6^N\cdot\frac{4}{3}\pi R^3$	$6^N\frac{8R^3}{\pi}e^{-\pi^2N/6R^2}$	$6/\pi^2=0.608$	$\pi^2/6R^2$

表 25　三種吸收區域的比較。前因子 ÷ 體積：線段 0.811、立方體 0.533、球 0.608。同體積時立方體與球的衰減率之比是 $3(3/4\pi)^{2/3}=1.155$

揭曉：同體積 $L^3=\frac{4}{3}\pi R^3$ 時，立方體的衰減率是球的 $3R^2/L^2=1.155$ 倍：**球最耐關**（書外：同體積的區域裡球的最低模態最慢，Faber–Krahn 不等式）。形狀只改衰減率與前因子。

4.2　穩定態與靜電類比

〔書 pp. 82–93〕　改成**每一步都放人**（像一直噴香水）。等很久以後，放進來的和被牆吃掉的打平，濃度不再改變：穩定態。主旋律：穩定態的濃度滿足 Poisson 方程，和靜電學一模一樣。

4.2.1　源 + 漫步 = Poisson 方程；Fick 定律

〔書 pp. 82–86〕〔動畫 W405〕

問：走廊 0..5，兩端是懸崖；每一步都在 $x_0=2$ 放進一個醉漢。等很久以後，每一格平均站著幾個人？

格子上的穩定態：$W(N;\vec r)$ = 第 N 步時站在 $\vec r$ 的人數。每個人每步往 6 個鄰居之一走，源每步再放 $S(\vec r)$ 個：

$$W(N+1;\vec r)=\frac{1}{6}\sum_{\vec\rho_i}W(N;\vec\rho_i)+S(\vec r),\qquad w(\vec r)=\frac{1}{6}\sum_{\vec\rho_i}w(\vec\rho_i)+S(\vec r)\tag{4.38, 4.39}$$

（$\vec\rho_i$ 是 $\vec r$ 的 6 個鄰居；右式是穩定後 $W\to w$）。泰勒展開：每一對 $\pm\hat e$ 給 $2w+a^2\partial^2 w$，所以

$$w(\vec r)=w(\vec r)+\frac{a^2}{6}\nabla^2 w(\vec r)+S(\vec r),\qquad -\nabla^2 w(\vec r)=\frac{6}{a^2}S(\vec r).\tag{4.40, 4.41}$$

這就是 Poisson 方程。數值核對：$[\frac16\sum_i f(\vec r+a\hat e_i)-f(\vec r)]/(a^2\nabla^2 f)\to 0.1667$。

書上筆誤　p. 83，(4.40)(4.41)

書上印成 $\frac{a^2}{3}\nabla^2 w$、$-\nabla^2 w=\frac{3}{a^2}S$：$\frac16\sum_{\pm x,\pm y,\pm z}w=w+\frac{a^2}{6}\nabla^2 w$，應為 $\frac{a^2}{6}$、$\frac{6}{a^2}$。同頁的「square lattice」應為簡單立方格子。

連續版：Fick 定律（(4.42)–(4.45)）：粒子守恆加上「流量往濃度低的地方」：

$$\frac{\partial c}{\partial t}=-\nabla\cdot\vec j+S,\qquad \vec j=-\beta\nabla c,\qquad \frac{\partial c}{\partial t}=\beta\nabla^2 c+S,\qquad -\beta\nabla^2 c=S.\tag{4.42–4.45}$$

和 (4.41) 比較，格子上 $\beta=a^2/(2d\tau)$：一維 $\frac12$、三維 $\frac16$（每步）。**對照靜電學**：濃度 $c\leftrightarrow$ 電位 ϕ；源 $S\leftrightarrow$ 電荷密度 ρ；流量 $\vec j=-\beta\nabla c\leftrightarrow$ 電場 $\vec E=-\nabla\phi$；吸收牆 $c=0\leftrightarrow$ 接地導體；反射牆 $\hat n\cdot\nabla c=0$（書上註 4）$\leftrightarrow$ 沒有電場穿過的面；被吸收的總流量 $\leftrightarrow$ 導體上的電荷（電容）。

例題：帳篷（(4.46)–(4.49)）。一維、兩面吸收牆在 0 與 L、源在 x_0：$\beta c''=-s_0\delta(x-x_0)$（(4.47)）。源以外 $c''=0$，所以是兩段直線，在牆上是 0，在 x_0 接起來、斜率跳 $c'(x_0^+)-c'(x_0^-)=-s_0/\beta$（(4.48)）：

$$c(x,x_0)=\begin{cases}\dfrac{s_0}{\beta}\dfrac{L-x_0}{L}\,x & x<x_0\\[2mm] \dfrac{s_0}{\beta}\dfrac{L-x}{L}\,x_0 & x>x_0\end{cases}\tag{4.49}$$

算到底：$L=5$、$x_0=2$、$s_0=1$、$\beta=\frac12$。(4.49) 給 $w=0,\ \frac65,\ \frac{12}{5},\ \frac85,\ \frac45,\ 0$（1.2、2.4、1.6、0.8），而且在格子上剛好精確（直線本來就滿足「等於左右鄰居的平均」）。在源上核對 (4.39) 的一維版：$\frac12(\frac65+\frac85)+1=\frac{12}{5}$。斜率 $\frac65$、$-\frac45$，跳了 $-2=-s_0/\beta$。

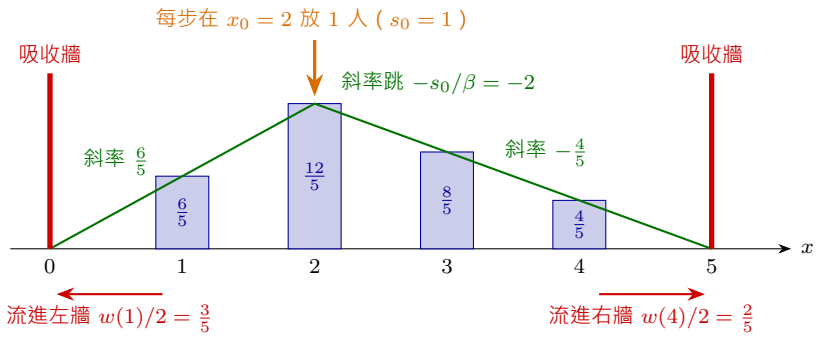


圖 23　走廊 0..5、每步在 $x_0=2$ 放 1 人的穩定態（長條：格子精確解；綠線：(4.49)）。每步流進左牆 $\frac35$、右牆 $\frac25$，合起來正好是放進來的 1 人

練習 4.6（賭徒破產）：穩定時，站在 1 的人每步有一半往左掉，所以每步流進左牆 $w(1)/2=\frac{3}{5}$、右牆 $w(4)/2=\frac{2}{5}$，和是 1。換成一個人的說法：從 2 出發、先掉進左邊懸崖的機率是 $\frac{3}{5}=\frac{L-x_0}{L}$（連續版：流進左牆 $\beta c'(0)=s_0\frac{L-x_0}{L}$）。這就是賭徒破產問題。$L\to\infty$ 時機率 $\to 1$（例如 $L=1000$：$\frac{998}{1000}$）：一維走不到無窮遠，和 4.1.1 節一致。

4.2.2 點源的 $1/r$

〔書 pp. 86–87〕〔動畫 W406〕

問：在原點不斷放出走路人，穩定以後，離源 r 處的濃度怎麼隨 r 變？像高斯那樣急速下降嗎？

點源 $S=s_0\delta(\vec r)$ 的 Poisson 方程 $-\beta\nabla^2 c=s_0\delta(\vec r)$ 就是點電荷的 Coulomb 問題，解是 $c(\vec r)=\frac{s_0}{4\pi\beta|\vec r|}$（(4.50)–(4.52)）：只是 $1/r$，比高斯慢得多。**另一個看法**：穩定態 = 過去每一刻放出的那一群人（各自是一個高斯）的總和，也就是把高斯對時間積分。令 $t=Tr^2$ 把 r 提出來：

$$c_S(\vec r)\propto\int_0^\infty t^{-3/2}e^{-r^2/at}dt=\frac{1}{r}\int_0^\infty T^{-3/2}e^{-1/aT}dT=\frac{K}{r},\qquad K=\sqrt{\pi a}\tag{4.55, 4.56}$$

（再令 $u=1/aT$，$K=\sqrt{a}\,\Gamma(\frac12)$）。正規化的版本：$\int_0^\infty(4\pi Dt)^{-3/2}e^{-r^2/4Dt}dt=\frac{1}{4\pi Dr}$；$D=1$、$r=2$ 時是 $0.03979=\frac{1}{8\pi}$。

格子上（sc，每步在原點放 1 人）：穩定時站在 $\vec r$ 的人數 =「N 步前放的人現在在 $\vec r$ 的機率」對 N 求和 = 第 3 章的 Green 函數在 $z_c=\frac16$：$w(\vec r)=G(z_c;\vec r)=\int_0^\infty e^{-t}I_{n_1}(\frac t3)I_{n_2}(\frac t3)I_{n_3}(\frac t3)dt$。原點 $w(0)=G(z_c;0)=1.516386$ 正是第 3 章的 Watson 積分。更正後的 (4.41) 是 $-\nabla^2 w=6\delta$，所以遠處 $w\approx\frac{6}{4\pi r}=\frac{3}{2\pi r}$：

n（沿 x 軸）	0	1	2	3	4	5	10	∞
$w=G(z_c;n\hat x)$	1.5164	0.5164	0.2573	0.1653	0.1217	0.0966	0.04787	$\to 0$
nG	–	0.5164	0.5147	0.4958	0.4869	0.4830	0.4787	$\frac{3}{2\pi}=0.4775$

表 26　sc 格子、每步在原點放 1 人的穩定濃度 w（沿 x 軸）。nG 趨近 $3/2\pi=0.4775$；照書上的 $3/a^2$ 會得 $3/4\pi=0.2387$，差 2 倍

一個好記的核對：原點的 (4.39) 是 $w(0)=\frac16\cdot 6\,w(1)+1$，所以 $G(1)=G(0)-1$：$1.5164-1=0.5164$。

4.2.3 吸收牆旁的點源：偶極

〔書 pp. 87–89〕〔動畫 W406〕

源在 $\vec r_s=\hat x\,l$、吸收牆是平面 $x=0$。和 4.1.1 節一樣放一個鏡像：在 $\vec r_i=-\hat x\,l$ 放強度相反的源（像接地導體平面前的點電荷）：

$$c(\vec r)\propto\frac{1}{|\vec r-\vec r_s|}-\frac{1}{|\vec r-\vec r_i|},\tag{4.57}$$

$$c(x,y,z)\propto\frac{1}{\sqrt{(x-l)^2+y^2+z^2}}-\frac{1}{\sqrt{(x+l)^2+y^2+z^2}}\;\to\;\frac{2lx}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}.\tag{4.58}$$

遠處是**偶極**，比 $1/r$ 衰減得快。

書上筆誤　p. 87，(4.58) 前

書上說牆在「x,z 平面」：源在 x 軸上（$\vec{r}_s=\hat{x}l$、$\vec{r}_i=-\hat{x}l$），牆要垂直 x 軸，應是 y,z 平面（$x=0$）。

有多少人逃到遠處？穿過遠處平面 $x=$ 常數 的總流量（R 是平面上離 x 軸的距離）：

$$j_x \propto -\frac{\partial}{\partial x}\frac{2lx}{r^3}=2l\Big(\frac{3x^2}{r^5}-\frac{1}{r^3}\Big), \tag{4.59}$$

$$\int_0^\infty \Big[\frac{3x^2}{(x^2+R^2)^{5/2}}-\frac{1}{(x^2+R^2)^{3/2}}\Big]RdR=\Big[-\frac{x^2}{(x^2+w)^{3/2}}+\frac{1}{(x^2+w)^{1/2}}\Big]_0^\infty=0 \tag{4.60}$$

（$w=R^2$）。不用遠場也能精確算：一個點源穿過一個無限大平面的流量正好是它的一半（平面張開半個立體角）。平面在源的外側（$X>l$）：源 $+\frac{1}{2}$、鏡像 $-\frac{1}{2}$，合計 0；平面在牆與源之間（$0<X<l$）：-1——全部流向牆。**最後全被牆吃掉**：三維走路人的 x 座標本身是一維漫步，終究會碰到牆（4.1.1 節）。

4.2.4　吸收球：細胞長不大

〔書 pp. 89–90〕〔動畫 W407〕

問：細胞靠擴散吃營養。細胞半徑加倍，吃進來的營養變幾倍？需要的呢？

半徑 r_0 的吸收球，遠處濃度 c_∞（書上記 c_0）。球外 $\nabla^2 c=0$ 的球對稱解是 $A+B/r$，配上 $c(r_0)=0$、$c(\infty)=c_\infty$：

$$c(\vec{r})=c_\infty\Big(1-\frac{r_0}{r}\Big),\qquad \vec{j}=-\hat{r}\frac{\beta c_\infty r_0}{r^2},\qquad \beta c_\infty\frac{r_0}{r_0^2}\times 4\pi r_0^2=4\pi\beta c_\infty r_0. \tag{4.61–4.63}$$

流量 $4\pi\beta c_\infty r_0$ 穿過任何半徑的球面都一樣（$r_0=\beta=c_\infty=1$ 時是 $4\pi=12.566$），而且和 r_0 成正比，不是和表面積 r_0^2。

細胞的上限：吃進 $\propto r_0$、需要 $\frac{4}{3}\pi r_0^3 q$（q = 每單位體積的消耗率）。半徑加倍，吃進 $\times 2$、需要 $\times 8$。令兩者相等得 $r_{\max}=\sqrt{3Dc_\infty/q}$。例（**假設值，只看數量級**，不是書上的數字）：$D=2\times10^{-9}\,\mathrm{m^2/s}$（氧在水中）、$c_\infty=0.25\,\mathrm{mol/m^3}$、$q=1\,\mathrm{mol/(m^3\,s)}$，得 $r_{\max}\approx 3.9\times10^{-5}$ m（約 $39\,\mu$m）。只靠擴散的細胞長不大。

球外的點源（Fig. 4.6）：源離球心 R。在 $\rho=r_0^2/R$ 放強度 $-r_0/R$ 的鏡像源，球面上濃度處處是 0。$r_0=1$、$R=4$：鏡像在 0.25、強度 -0.25。由高斯定律，被球吃掉的比例是 $r_0/R=0.25$，逃到無窮遠的是 $(R-r_0)/R=0.75$：從距離 R 出發的三維走路人，撞到半徑 r_0 的球的機率是 r_0/R。

4.2.5　電容的類比

〔書 pp. 90–91〕〔動畫 W407〕

靜電學（高斯單位）：$\nabla^2\phi=-4\pi\rho$，導體上的電荷由高斯定律算；把它翻成擴散的語言（Fig. 4.7：內導體 + 遠處的球殼）：

$$Q=-\frac{1}{4\pi}\int\nabla\phi\cdot d\vec{S},\qquad \frac{-\int\vec{j}\cdot d\vec{S}}{c_\infty}=4\pi\beta C,\qquad C_{\text{sphere}}=r_0. \tag{4.64–4.66}$$

讀法：**任何形狀的吸收體，每單位時間吃掉的量 =** $4\pi\beta c_\infty\times$**（它的電容）**。球的 $C = r_0$ 回到 (4.63)。

書上筆誤　p. 91，(4.64) 前

書上寫 $\rho(\vec{r}) = -4\pi\nabla^2\phi(\vec{r})$。高斯單位的 Poisson 方程是 $\nabla^2\phi = -4\pi\rho$，即 $\rho = -\frac{1}{4\pi}\nabla^2\phi$（(4.64) 本身是對的）。

4.2.6　布滿受器的球

〔書 pp. 91–93〕〔動畫 W408〕

問：細胞表面只有一小部分是受器（吸收點）。吃營養的速率會打幾折？

書上的論證：n 個半徑 a 的受器，每個帶電荷 Q/n。一個受器上的電位 $\approx \frac{Q}{na}$（自己）$+\frac{Q(n-1)}{nr_0}$（其他受器，像均勻帶電的球）。$na \gg r_0$ 時第二項主導，電容 $\approx r_0$：和整顆球都是吸收面一樣好——即使受器只占表面的一小部分（$na^2 \ll r_0^2$）。

書上筆誤　p. 92–93

p. 92 的「$na \ll r_0$」（受器只占一小部分表面）：面積比是 $na^2/4r_0^2$，條件應為 $na^2 \ll r_0^2$（即 $a \ll r_0/\sqrt{n}$），否則和 p. 93 的 $na \gg r_0$ 矛盾。p. 93 的「$a \ll r/\sqrt{n}$」應為 $a \ll r_0/\sqrt{n}$。

書外補充（Berg & Purcell 1977, *Biophys. J.* 20, 193）：把受器看成嵌在不吸收表面上的圓盤（只有朝外的一面，等效電容 a/π；整個薄圓盤是 $2a/\pi = 0.6366\,a$）。n 個受器並聯是 na/π，再和「從遠處走到細胞」的 r_0 串聯：

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{r_0} + \frac{\pi}{na}, \qquad \frac{J}{J_{\max}} = \frac{C}{r_0} = \frac{na}{na + \pi r_0}, \qquad n_{1/2} = \frac{\pi r_0}{a}.$$

例：細菌 $r_0 = 1\,\mu\text{m}$、受器 $a = 1$ nm：$n_{1/2} = 3142$ 個受器就達到一半的效率，它們只占表面的 0.079%。

受器數 n（$r_0 = 1\,\mu$m、$a = 1$ nm）	100	1000	3142	10^4	10^5
$J/J_{\max} = \frac{na}{na+\pi r_0}$	0.031	0.241	0.500	0.761	0.970
受器占表面 $\frac{na^2}{4r_0^2}$	0.0025%	0.025%	0.079%	0.25%	2.5%

表 27　Berg–Purcell（書外）：受器只占表面百分之幾，吸收就接近整顆球（$J_{\max} = 4\pi\beta c_\infty r_0$）

4.3　補充：吸收邊界

〔書 pp. 93–94〕〔動畫 W408〕

格子上「牆到底在哪裡」要小心。取格點 $n \geq 0$、懸崖緊鄰在 0 的左邊（-1）。從 x 走到 y 的生成函數：

$$G(z;x,y) = z\big(G(z;x,y-\Delta) + G(z;x,y+\Delta)\big) + \delta_{x,y} \quad (y \geq \Delta), \tag{4:S-1}$$

$$G(z;x,0) = zG(z;x,\Delta) + \delta_{x,0}, \tag{4:S-2}$$

$$G(z;x,-\Delta) = 0. \tag{4:S-3}$$

$y=0$ 少了左邊的鄰居，(4:S-2) 長得不一樣。技巧：加一個虛擬格點 -1，規定 (4:S-3)，(4:S-1) 就對所有 $y\ge 0$ 成立。這就是**吸收邊界條件**：濃度為 0 的地方是「第一個不存在的格點」-1，不是 0。

書上筆誤　p. 93，(4:S-1)(4:S-2)

(4:S-2) 印成 $G(z;0,y)=zG(z;x,\Delta)+\delta_{x,\Delta}$，應為 $G(z;x,0)=zG(z;x,\Delta)+\delta_{x,0}$。(4:S-1) 後的「walks starting at y and ending at y」應為「starting at x and ending at y」。

算到底：牆在 -1，鏡像點是 $-x-2$（對 -1 鏡射）：$C'(N;x,y)=C(N;y-x)-C(N;y+x+2)$。從 0 出發、$2k$ 步回到 0：$\binom{2k}{k}-\binom{2k}{k+1}$ = Catalan 數 1, 1, 2, 5, 14, 42（$k=0,\dots,5$），和逐步遞迴一致。生成函數 $G'(z;x,y)=\frac{\lambda^{|x-y|}-\lambda^{x+y+2}}{\sqrt{1-4z^2}}$（$\lambda=\frac{1-\sqrt{1-4z^2}}{2z}$）；$z\to\frac12$ 時 $\lambda\to 1$，得到從 x 出發、掉下去之前到訪 y 的平均次數 $2(\min(x,y)+1)$（例如 $x=1$、$y=3$ 是 4 次）：正是 4.2.1 節的帳篷在 $L\to\infty$ 的極限。

4.4　練習 4.1–4.6 解答

4.1 半空間 $x>0$（吸收牆在 $x=0$）的生成函數。　答：鏡像，$G'(z;x_1,x_2)=G(z;x_1-x_2)-G(z;x_1+x_2)$（只動 x 座標）。一維格子：$G(z;d)=\lambda^{|d|}/\sqrt{1-4z^2}$，所以 $G'=\frac{\lambda^{|x_1-x_2|}-\lambda^{x_1+x_2}}{\sqrt{1-4z^2}}$，$\lambda=\frac{1-\sqrt{1-4z^2}}{2z}$（$z=0.3$ 時和逐步計數的級數一致）。

4.2 由生成函數推 (4.2)(4.3)。　答：三維連續版 $[z^N]\frac{1}{1-z(6-\Delta^2k^2)}=(6-\Delta^2k^2)^N\approx 6^Ne^{-Nk^2/6}$，反傅立葉得 $6^N(\frac{2\pi N}{3})^{-3/2}e^{-3r^2/2N}$；起點與鏡像點相減就是 (4.2)（$\mu=6$）。對 y,z 積分，每個方向 $\int e^{-3y^2/2N}dy=(\frac{2\pi N}{3})^{1/2}$，兩個方向吃掉 $(\frac{2\pi N}{3})^{-1}$，剩 (4.3) 的 $(\frac{2\pi N}{3})^{-1/2}$。

4.3 兩面牆的鏡像點。　答：對 0 與對 L 輪流鏡射：$x_0\to -x_0\to 2L+x_0\to -2L-x_0\to\cdots$。正鏡像在 $2kL+x_0$、負鏡像在 $2kL-x_0$（$k\in\mathbb{Z}$）；$C_{\text{box}}=\sum_k[C(N;x-x_0-2kL)-C(N;x+x_0-2kL)]$。$L=6$、$x_0=3$、$N=10$、$x=3$：$252-45-45=162$。

4.4 驗證正弦模態、推 (4.12)。　答：$\sin q(x+\Delta)+\sin q(x-\Delta)=2\cos q\Delta\,\sin qx$，所以 $\sin qx$ 是「鄰居相加」的特徵向量，$q=n\pi/L$ 讓它在兩面牆上都是 0。再用正交性 $\sum_{x=1}^{L-1}\frac{2}{L}\sin\frac{m\pi x}{L}\sin\frac{m'\pi x}{L}=\delta_{mm'}$ 把 $\delta_{x_1,x_2}=\sum_m\frac{2}{L}\sin qx_1\sin qx_2$ 展開，代進 (4.11) 比較 $\sin qx_1$ 的係數，就是 (4.12)。

4.5 立方體裡的漫步。　答：見 4.1.4 節與表 25：短時間 6^NL^3，長時間 $6^N\frac{512L^3}{\pi^6}e^{-\pi^2\Delta^2N/2L^2}$（$512/\pi^6=0.533$）；格子 $L=6$：$N=0$ 是 125、$N=2$ 是 2970。

4.6 被左牆吸收的機率。　答：$P(x_0)=\frac{L-x_0}{L}$。由 (4.49)，流進左牆 $\beta c'(0)=s_0\frac{L-x_0}{L}$、右牆 $s_0\frac{x_0}{L}$；也可以直接解 $P(x)=\frac12[P(x-1)+P(x+1)]$、$P(0)=1$、$P(L)=0$（直線）。$L=5$、$x_0=2$：$\frac35$（右牆 $\frac25$）；$L\to\infty$ 時 $\to 1$。

4.5　第 4 章的回顧與筆誤一覽

回顧：吸收牆就是接地導體——鏡像、模態、電容，靜電學的工具全都能拿來數走法。

情況	工具與結果	書上的式子	動畫
吸收牆	鏡像：碰過牆的路線相減	(4.1)、(4.57)、(4:S-3)	W401、W406、W408
有限區域	正弦 / j_0 模態；長時間 $e^{-\pi^2N/2L^2}$	(4.15)、(4.24)、(4.37)	W402–W404
穩定態	Poisson：帳篷、$1/r$、偶極	(4.41)、(4.49)、(4.52)、(4.58)	W405–W406
吸收體 = 導體	被吃掉的量 = $4\pi\beta c_\infty\times$ 電容	(4.63)、(4.66)	W407–W408

筆誤一覽（給 2004 年版）：每一條都用程式核對過（`walk_bc.check()`、`check_numbers_ch4()`），逐式的 LaTeX 版見 `ref/md/ch04_formulas.md`。(4.15) 的和與 p. 72 的 $x_0^2 \gg 2N$ 是書上沒處理好的地方（〔注〕），其餘在文中用紅框。

位置	書上	應為
p. 75 · (4.12)(4.13)	$\sqrt{2/L}\,\sin qx_1$	$\sqrt{2/L}\,\sin qx_2$
p. 75 · (4.15)〔注〕	$\sum_{n=0}^{\infty}$	$\sum_{n=1}^{\infty}$（$n=0$ 項為 0）
p. 75 末行	$0 \le z \le L$	$0 \le x \le L$
p. 77 · (4.22)	$\frac{1}{4}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k^2}$、$\frac{3}{4}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n^2}$	和從 1 起（$k=0$ 項發散）
p. 77 · (4.24)	$e^{-\pi^2\Delta^2 N/L^2}$	$e^{-\pi^2\Delta^2 N/2L^2}$
p. 80 · (4.31)	$\frac{8\pi}{R}\cdots\frac{2}{R}\frac{j_0 j_0}{1-2z+z\Delta^2k^2}$	$\frac{8\pi}{R}\cdots k_{n_0}^2\frac{j_0 j_0}{1-6z+z\Delta^2k^2}$
p. 81 · (4.35)	$e^{-\Delta^2\pi^2 N/R^2}$	$e^{-\Delta^2\pi^2 n^2 N/6R^2}$
p. 81 · (4.37)	$(6e^{-\Delta^2\pi^2/R^2})^N$	$(6e^{-\Delta^2\pi^2/6R^2})^N$
p. 83 · (4.40)	$\frac{a^2}{3}\nabla^2 w$	$\frac{a^2}{6}\nabla^2 w$
p. 83 · (4.41)	$\frac{3}{a^2}S$	$\frac{6}{a^2}S$
p. 87 · (4.58) 前	wall in the x,z plane	y,z 平面（$x=0$）
p. 91 · (4.64) 前	$\rho = -4\pi\nabla^2\phi$	$\nabla^2\phi = -4\pi\rho$
p. 92	$na \ll r_0$	$na^2 \ll r_0^2$（$a \ll r_0/\sqrt{n}$）
p. 93	$a \ll r/\sqrt{n}$	$a \ll r_0/\sqrt{n}$
p. 93 · (4:S-1) 後	starting at y and ending at y	starting at x and ending at y
p. 93 · (4:S-2)	$G(z;0,y) = zG(z;x,\Delta) + \delta_{x,\Delta}$	$G(z;x,0) = zG(z;x,\Delta) + \delta_{x,0}$

5　漫步的變化形（第 5 章）

先看這裡

前四章的醉漢最「乾淨」：每一步左右各半、和過去無關、每單位時間走一步。這一章一次改一條規則，看結果怎麼變。**偏向**（硬幣不公正 $\to$ 高斯往前走、寬度乘上 $\sqrt{4p(1-p)}$）；**慣性**（記得上一步 $\to$ 兩個狀態、2×2 轉移矩陣，走久了步長放大成持續長度 $l_p = \frac{Q}{1-Q}l$；時間變連續就是電報方程，二三維是細菌的「跑一跑、轉個彎」）；**等待**（每一步之前先等一段隨機時間 $\to$ Laplace 轉換把卷積變乘法，$\frac{B}{1-\chi A}$）。結論都一樣：走得夠久又是高斯，只是平均、寬度與時間尺度換了樣子。總整理在 5.5 節。**記號**：步長 $l=1$；p = 向右的機率；Q = 和上一步同方向的機率（第一步左右各半）；L、R = 最後一步向左 / 向右的機率；速率 v、反轉（二三維：轉向）率 γ，例子都取 $v=\gamma=1$；密度標準歸一化，徑向密度 $P_2 = 2\pi r\rho$、$P_3 = 4\pi r^2\rho$。**全章的主例**：$p=0.6$ 的硬幣走 10 步，平均 2、變異數 9.6；$Q=\frac{3}{4}$ 的醉漢走 1000 步，寬度相當於普通醉漢走 3000 步；電報走路人 $t=3$ 時還有 $e^{-3}=0.0498$ 沒轉過身；每步前先「等公車」，$t=3$ 之前平均走 3 步或 1.2506 步。

節	內容	動畫	節	內容	動畫
5.1	不公正的硬幣、先推再走	W501	5.2.3	電報方程	W504
5.2.1	兩個狀態、轉移矩陣	W502	5.2.4	二維、三維：轉個彎	W505
5.2.2	持續長度、二階遞迴	W503	5.3.1–5.3.2	等待、高斯極限、會消失	W506–W507

數字一律由 `codes/utils/walk_var.py` 重算，圖表由 `ch5/make_figs.py` 產生並先做數字檢查；逐式校對見 `ref/md/ch05_formulas.md`。連續播放：`Ch5Demo`（W501–W507）。

5.1　有偏向的漫步

〔書 pp. 95–98〕〔動畫 W501〕　硬幣不公正，或每一步都被「風」推一下：平均位置開始移動。問題是寬度會不會跟著變。

問：向右的機率 $p=0.6$。醉漢走 10 步，平均到哪裡？分布比公正硬幣寬還是窄？

直觀：一步的位移 ± 1，平均 $p-(1-p)=2p-1=0.2$，變異數 $1-(2p-1)^2=4p(1-p)=0.96$（公正硬幣是 1）。步與步獨立，N 步的平均與變異數都乘 N：平均 $(2p-1)N=2$、變異數 $4Np(1-p)=9.6$。**揭曉**：偏向讓分布**變窄**一點——向右的步多了，結果比較「確定」。

算到底：n 步向右、$N-n$ 步向左，終點 $x=2n-N$；也可以一步一步遞迴：

$$P(N;n,N-n)=\binom{N}{n}p^n(1-p)^{N-n},\qquad P(N+1;x,y)=p\,P(N;x,y-l)+(1-p)\,P(N;x,y+l). \tag{5.1, 5.2}$$

$x=2$ 要 6 步向右：$P(10;2)=\binom{10}{6}0.6^6\,0.4^4=210\times 0.046656\times 0.0256=0.2508$；同樣 $P(10;0)=\binom{10}{5}(0.24)^5=0.2007$、$P(10;4)=0.2150$。

高斯：照第 1 章取傅立葉，一步貢獻 $pe^{iql}+(1-p)e^{-iql}$，取對數展開到 q^2：

$$P(N;q)=\exp\left[N\,il(2p-1)q-2Nq^2l^2p(1-p)+O(q^3)\right]P(0;q), \tag{5.5c}$$

$$P(N;x)\approx\frac{1}{\sqrt{8\pi Np(1-p)l^2}}\exp\Big[-\frac{(x-(2p-1)Nl)^2}{8Nl^2p(1-p)}\Big]. \tag{5.7}$$

只有和 N 同奇偶的 x 有人，所以格點機率 $\approx 2\times(5.7)$：$x=0,2,4$ 是 0.2091、0.2575、0.2091（精確 0.2007、0.2508、0.2150）。高斯對平均 2 對稱，精確分布不對稱（$x=4$ 比 $x=0$ 多，差在 q^3 項）。N 加大，高斯往右走、變寬（Fig. 5.1，表 28）；寬度 $\propto\sqrt{p(1-p)}$，$p\to 1$ 時 $\to 0$：沒有隨機性了。

$N=10$	$x=0$	$x=2$	$x=4$
精確 (5.1)	0.2007	0.2508	0.2150
$2\times(5.7)$	0.2091	0.2575	0.2091

Fig. 5.1	$N=10$	$N=20$	$N=40$
平均 $(2p-1)N$	2	4	8
變異數 $4Np(1-p)$	9.6	19.2	38.4
峰值（精確）	0.2508	0.1797	0.1279
峰值（$2\times$ 高斯）	0.2575	0.1821	0.1288

表 28　不公正的硬幣 $p=0.6$。左：$N=10$ 的精確值與 $2\times$ 高斯；右：Fig. 5.1 的三組，平均與變異數都和 N 成正比，峰值約除以 $\sqrt{2}$

擴散方程的版本：把 (5.2) 對 y 泰勒展開，

$$P(N+1;x,y)=P(N;x,y)+l(1-2p)\frac{\partial P}{\partial y}+\frac{l^2}{2}\frac{\partial^2 P}{\partial y^2}+\cdots \tag{5.3}$$

書上筆誤　p. 96，(5.3)

書上一階項寫成 $l(2p-1)\frac{\partial P}{\partial y}$。$pP(y-l)+(1-p)P(y+l)$ 的一階項是 $-pl\,\partial_y P+(1-p)l\,\partial_y P=l(1-2p)\,\partial_y P$：往右偏、峰往右移，前面要是負號。取傅立葉（$\int e^{iqy}\partial_y P\,dy=-iqP$）之後才得到 (5.4) 的 $+il(2p-1)q$——(5.4) 是對的。

練習 5.1 的陷阱：把 $P(N+1)-P(N)$ 直接換成 $\partial P/\partial N$，得擴散係數 $D=\frac{l^2}{2}$、變異數 $Nl^2=10$、寬度 $\sqrt{10}=3.162$——和偏向無關，錯了。多保留一項 $\frac{1}{2}\partial_N^2 P$，再用一階的 $\partial_N P\approx -v\,\partial_y P$（$v=(2p-1)l$）把它換成 $\frac{v^2}{2}\partial_y^2 P$，得 $D=\frac{l^2}{2}-\frac{v^2}{2}=2p(1-p)\,l^2$。$p=0.6$：$D=0.48$、變異數 $2DN=9.6$、寬度 3.098，和精確解一致。兩者的寬度比 $\sqrt{4p(1-p)}$ 在 $p=0.6$ 是 0.9798（差 2%），$p=0.9$ 是 0.6（差 40%）：擴散方程只在 $p\approx\frac{1}{2}$ 時可以直接寫。

先走一步再亂走（書 5.1.1 節，pp. 97–98）：另一種偏向是每一步先被固定的位移 $\vec{r}_B$ 推一下（像水流帶著染料），再照原來的分布亂走。一步的特徵函數只多一個相位：

$$\chi(\vec{q})=\int e^{-i\vec{q}\cdot\vec{r}}P(\vec{r}-\vec{r}_B)\,d^3r=e^{-i\vec{q}\cdot\vec{r}_B}\chi_0(\vec{q}),\qquad \frac{1}{(2\pi)^3}\int d^3q\,\chi(\vec{q})^N e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}}=P(N;\vec{r}-N\vec{r}_B). \tag{5.9, 5.10}$$

整團分布平移 $N\vec{r}_B$，**寬度完全不變**。一維對照（$N=10$）：每步先被吹 $b=0.2$ 再擲公正硬幣，平均 2、變異數 10；不公正硬幣 $p=0.6$，平均 2、變異數 9.6。平均一樣，但「不公正」拿掉了一點隨機性，「被吹」沒有。

5.2　有慣性的漫步

〔書 pp. 98–118〕　醉漢記得上一步：有 Q 的機率照同一個方向走、$1-Q$ 的機率回頭（$Q=\frac{1}{2}$ 就是第 1 章）。只看位置已經不是「沒有記憶」的漫步；把「最後一步的方向」也記下來，又變回乘矩陣。

5.2.1 兩個狀態與轉移矩陣

〔書 pp. 98–100〕〔動畫 W502〕

問：$Q=\frac{3}{4}$。走 4 步之後，變異數比普通醉漢的 4 大還是小？

兩個狀態：$L(N;x,y)$、$R(N;x,y)$ = 走了 N 步停在 y、最後一步向左 / 向右的機率。最後一步向左，上一步一定停在 $y+l$：

$$L(N+1;x,y)=Q\,L(N;x,y+l)+(1-Q)\,R(N;x,y+l), \tag{5.11}$$

$$R(N+1;x,y)=(1-Q)\,L(N;x,y-l)+Q\,R(N;x,y-l). \tag{5.12}$$

算到底（$Q=\frac{3}{4}$，起點 $L=R=\frac{1}{2}$）：$N=1$ 是 $x=-1$: $(L,R)=(\frac{1}{2},0)$、$x=1$: $(0,\frac{1}{2})$。$N=2$：$x=1$ 的 $R=\frac{1}{2}$ 照同方向（$\times\frac{3}{4}$）到 $x=2$ 得 $R=\frac{3}{8}$，回頭（$\times\frac{1}{4}$）到 $x=0$ 得 $L=\frac{1}{8}$；對稱地 $x=0$ 也有 $R=\frac{1}{8}$。逐步做下去得表 29（和暴力列舉 2^N 條路線一致）。$N=2$ 的變異數是 $2\times\frac{3}{8}\times 4=3$。**揭曉**：$N=1..4$ 的變異數是 $1,\ 3,\ \frac{11}{2},\ \frac{33}{4}$，比普通醉漢的 $1,2,3,4$ 大；$Q=\frac{1}{4}$（老是回頭）是 $1,\ 1,\ \frac{3}{2},\ \frac{7}{4}$。慣性讓分布變寬。

$N\backslash x$	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
0					$(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$				
1				$(\frac{1}{2},0)$		$(0,\frac{1}{2})$			
2			$(\frac{3}{8},0)$		$(\frac{1}{8},\frac{1}{8})$		$(0,\frac{3}{8})$		
3		$(\frac{9}{32},0)$		$(\frac{1}{8},\frac{3}{32})$		$(\frac{3}{32},\frac{1}{8})$		$(0,\frac{9}{32})$	
4	$(\frac{27}{128},0)$		$(\frac{15}{128},\frac{9}{128})$		$(\frac{13}{128},\frac{13}{128})$		$(\frac{9}{128},\frac{15}{128})$		$(0,\frac{27}{128})$

Q	$N=1$	2	3	4	$n=\frac{Q}{1-Q}$
$\frac{3}{4}$	1	3	$\frac{11}{2}$	$\frac{33}{4}$	3
$\frac{1}{2}$	1	2	3	4	1
$\frac{1}{4}$	1	1	$\frac{3}{2}$	$\frac{7}{4}$	$\frac{1}{3}$

變異數	$N=10$	$N=100$	$N=1000$
$Q=\frac{3}{4}$ 精確	26.00	296.00	2996.00
$NQ/(1-Q)$	30	300	3000
$Q=\frac{1}{4}$ 精確	3.777	33.778	333.778
$NQ/(1-Q)$	3.333	33.333	333.333

表 29　有慣性的漫步。上：$Q=\frac{3}{4}$ 的逐步表，每格是 (L,R)，兩數相加是停在 x 的機率。下左：小 N 的變異數與持續長度 n（$Q=\frac{1}{2}$ 是普通醉漢）；下右：大 N 時精確值 $\to NQ/(1-Q)+$ 常數（5.2.2 節）

轉移矩陣：對 y 取傅立葉，平移變成相位 $e^{\pm iql}$，N 步就是 $\mathbf{T}^N$：

$$\begin{pmatrix}L(N+1;q)\\R(N+1;q)\end{pmatrix}=\mathbf{T}\begin{pmatrix}L(N;q)\\R(N;q)\end{pmatrix},\qquad \mathbf{T}=\begin{pmatrix}Qe^{-iql} & (1-Q)e^{-iql}\\(1-Q)e^{iql} & Qe^{iql}\end{pmatrix}, \tag{5.15}$$

$$\lambda_{1,2}=Q\cos ql\pm\sqrt{(1-Q)^2-Q^2\sin^2 ql}. \tag{5.17, 5.18}$$

（$\operatorname{tr}\mathbf{T}=2Q\cos ql$、$\det\mathbf{T}=2Q-1$。）$Q=\frac{3}{4}$、$q=0.1$：$\lambda_1=0.9848$、$\lambda_2=0.5077$；$q=0.5$ 時 $Q|\sin q|>1-Q$，兩個特徵值成共軛複數 $0.6582\pm 0.2584i$。總數的傅立葉 $\sum_x P(N;x)e^{iqx}$（$q=0.3$）：$N=5$ 是 0.5699、$N=20$ 是 0.0388（三種算法一致）。

生成函數（(5.19)–(5.22)）：$\sum_N z^N\mathbf{T}^N=(1-z\mathbf{T})^{-1}$ = 伴隨矩陣 $/D$，

$$D=1-2zQ\cos ql+z^2(2Q-1)=(1-z\lambda_1)(1-z\lambda_2),\qquad c_N\equiv[z^N]\frac{1}{D}=\frac{\lambda_1^{N+1}-\lambda_2^{N+1}}{\lambda_1-\lambda_2}. \tag{5.22, 5.25}$$

從 $L=R=\frac{1}{2}$ 出發，總數的生成函數是 $\frac{1-z(2Q-1)\cos ql}{D}$，所以總數的傅立葉 $=c_N-(2Q-1)\cos ql\,c_{N-1}$。$N$ 大時由最大的 λ_1 主導。

5.2.2 持續長度與二階遞迴

〔書 pp. 100–103〕〔動畫 W503〕

問：$Q=\frac{3}{4}$ 的醉漢走 1000 步，寬度相當於普通醉漢走幾步？

小 q 展開最大的特徵值，$\lambda_1^N\approx e^{-NQq^2l^2/2(1-Q)}$，反傅立葉又是高斯：

$$\lambda_1=1-\frac{Q}{1-Q}\frac{q^2l^2}{2}+O(q^4)\qquad(q=0.1\text{: }0.985,\ \text{精確}0.9848),\tag{5.23}$$

$$P(N;x)\approx\sqrt{\frac{1-Q}{2\pi NQl^2}}\exp\Big[-\frac{x^2(1-Q)}{2NQl^2}\Big].\tag{5.27}$$

變異數 $N\frac{Q}{1-Q}l^2$。精確值（$r=2Q-1$ 是相鄰兩步的相關，相隔 k 步是 r^k）：

$$\langle x^2\rangle_N=l^2\Big[N\frac{1+r}{1-r}-\frac{2r(1-r^N)}{(1-r)^2}\Big]\ \xrightarrow{N\to\infty}\ N\frac{Q}{1-Q}l^2+\text{常數}.$$

表 29：精確值與 $NQ/(1-Q)$ 只差一個常數（$Q=\frac{3}{4}$ 差 -4、$Q=\frac{1}{4}$ 差 $+\frac{4}{9}$）。$N=100$、$x=0$：精確 0.04587，$2\times(5.27)$ 是 0.04607（奇偶性的因子 2）。

持續長度（(5.28)–(5.31)）：(5.27) 就是普通漫步的高斯，只是步長與步數換掉了：

$$l\to nl,\qquad N\to N/n,\qquad n=\frac{Q}{1-Q},\qquad l_p=nl\ \text{（持續長度）}.\tag{5.28–5.30}$$

$Q=\frac{3}{4},\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{4}$ 的 $n=3,\ 1,\ \frac{1}{3}$。**揭曉**：$Q=\frac{3}{4}$ 走 1000 步，變異數 $1000\times3=3000$（精確 2996），相當於普通醉漢走 3000 步，也相當於步長 3 的醉漢走 333 步。

兩個極端：$Q=1$ 一直往同一邊走，變異數 N^2（$N=10:100$），是直線、永遠不是高斯（$n=\infty$）；$Q=0$ 每步都回頭，在 0 與 ±1 之間來回：$N=10$ 的變異數 0、$N=11$ 的變異數 1。

二階遞迴（書 5.2.1 節）：從 (5.11)(5.12) 消去 L（(5.34)），只剩 R 的遞迴（程式用逐步遞迴核對，殘差為 0）：

$$R(N+2;q)=2Q\cos ql\,R(N+1;q)+(1-2Q)\,R(N;q).\tag{5.35}$$

代入 $R=\lambda^N$ 得特徵方程 $\lambda^2-2Q\cos ql\,\lambda-(1-2Q)=0$（(5.37)），兩個根正是 (5.17)(5.18) 的 $\lambda_{1,2}$（根的乘積 $2Q-1=\det\mathbf{T}$）。

書上筆誤　p. 103，(5.37)

書上印成 $\lambda^2-2Q\cos ql\,\lambda+(1-2Q)=0$。矩陣 (5.36) 的行列式是 $-(1-2Q)$，直接把 $R=\lambda^N$ 代入 (5.35) 也是 $-(1-2Q)$。把 $\lambda_1=0.9848$（$q=0.1$、$Q=\frac{3}{4}$）代入書上的式子，差 1.000（$=2|1-2Q|$）。

5.2.3 電報方程

〔書 pp. 103–109〕〔動畫 W504〕

問：走路人以速率 $v=1$ 前進，平均每單位時間反轉 $\gamma=1$ 次。$t=3$ 時有沒有人在 $x=3$ 之外？一次都沒轉身的有多少？

從格子到連續（練習 5.3）：時間步 δt、步長 $l = v\delta t$、每步回頭的機率 $1-Q = \gamma\delta t$。$\delta t \to 0$ 時 (5.11)(5.12) 變成

$$\frac{\partial R}{\partial t} + v\frac{\partial R}{\partial x} = \gamma(L-R), \qquad \frac{\partial L}{\partial t} - v\frac{\partial L}{\partial x} = \gamma(R-L): \tag{5.43, 5.44}$$

右行者隨波前進，並以速率 γ 變成左行者，反之亦然。令 $\Sigma = R+L$（密度）、$\Delta = R-L$（流量 $\div v$），消去 Δ（練習 5.4）：

$$\partial_t\Sigma + v\,\partial_x\Delta = 0, \quad \partial_t\Delta + v\,\partial_x\Sigma = -2\gamma\Delta \quad\Longrightarrow\quad \frac{\partial^2\Sigma}{\partial t^2} + 2\gamma\frac{\partial\Sigma}{\partial t} = v^2\frac{\partial^2\Sigma}{\partial x^2}. \tag{5.45–5.48}$$

這就是**電報方程**：波動方程加上阻尼。格子核對（$t=1$、$x=0$，密度 = 機率 $\div 2l$）：$\delta t = 0.01$ 得 0.3392、$\delta t = 0.005$ 得 0.3380，外插 $2\times 0.3380 - 0.3392 = 0.3368$，正是下面公式的值。

解：起點 $\Sigma(x,0) = \delta(x)$、$\Delta = 0$。取傅立葉與 Laplace（$t \to \lambda$）：

$$\big[\lambda^2 + 2\gamma\lambda + (qv)^2\big]\sigma(q,\lambda) = \lambda + 2\gamma, \qquad \sigma(q,t) = e^{-\gamma t}\Big[\cosh\omega t + \frac{\gamma}{\omega}\sinh\omega t\Big],\ \ \omega = \sqrt{\gamma^2 - q^2v^2}. \tag{5.52}$$

反傅立葉（書上 (5.53)–(5.60) 用 I_0 的積分表示），更正後是

$$\Sigma(x,t) = \frac{\gamma e^{-\gamma t}}{2v}\Big[I_0(\gamma s) + \frac{t}{s}I_1(\gamma s)\Big]\Theta(vt-|x|) + \frac{e^{-\gamma t}}{2}\big[\delta(x-vt)+\delta(x+vt)\big], \quad s = \sqrt{t^2 - \frac{x^2}{v^2}}. \tag{5.61}$$

讀法：**兩個尖峰**是一次都沒轉身的人（各 $\frac12 e^{-\gamma t}$），以速率 v 往外跑；**連續部分**是轉過身的人，全在 $|x| < vt$ 之內——沒有人跑得比 v 快（因果性）。

書上筆誤　p. 107，(5.57) 前、(5.60)(5.61)

書上的前因子是 $\frac12\big(2\gamma + \frac{\partial}{\partial t}\big)$，少了 $1/v$（(5.58) 有）：應為 $\frac{1}{2v}\big(2\gamma + \frac{\partial}{\partial t}\big)\big[e^{-\gamma t}I_0(\gamma s)\big]$。照書上算，$v=2$、$t=3$ 的總數是 1.9502，不是 1。(5.57) 前的「when $x < t$」應為 $x < vt$。〔注〕∂_t 不作用在 Θ（否則尖峰算兩次）；$\Theta(vt-x)$ 應為 $\Theta(vt-|x|)$；p. 106「Substituting into (5.50)」應為 (5.49)。

算到底（$v=\gamma=1$）：$t=1$、$x=0$ 時 $s=1$，$\Sigma = \frac{e^{-1}}{2}[I_0(1)+I_1(1)] = 0.1839\times(1.2661+0.5652) = 0.3368$。前緣後方 $s\to 0$：$I_0\to 1$、$\frac{t}{s}I_1(\gamma s)\to\frac{\gamma t}{2}$，所以 $\Sigma(vt^-,t) = \frac{\gamma e^{-\gamma t}}{2v}(1+\frac{\gamma t}{2})$，$t=1$ 是 0.2759。守恆：連續部分的總量是 $1-e^{-\gamma t}$，加上兩個尖峰正好是 1（圖 24、表 30）。

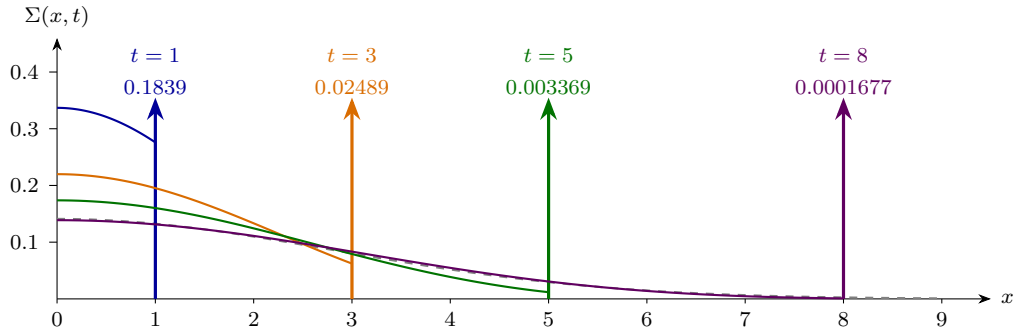


圖 24　書上 Fig. 5.3 的樣子（$v=\gamma=1$，只畫 $x\ge 0$）：$t=1,3,5,8$ 的連續部分，箭頭是 $x=vt$ 的尖峰，標的是重量 $\frac12 e^{-t}$。灰虛線是 $t=8$ 的高斯（$D = \frac{v^2}{2\gamma} = \frac12$）。前緣以速率 v 往外跑，尖峰越來越小，後面的人慢慢變成高斯

揭曉：$t=3$ 時 $|x|>3$ 沒有人；沒轉過身的 $e^{-3} = 0.0498$（在 $x=\pm 3$ 的尖峰上；10 萬人的模擬 0.0488，$|x|<1.5$ 的比例 0.6060，公式 0.6051）。

$v=\gamma=1$	$t=1$	$t=3$	$t=5$	$t=8$
$\Sigma(0,t)$（(5.61)）	0.3368	0.2199	0.1738	0.1388
高斯 $1/\sqrt{4\pi Dt}$（$D=\frac{1}{2}$）	0.3989	0.2303	0.1784	0.1410
前緣後方 $\Sigma(vt^-,t)=\frac{e^{-t}}{2}(1+\frac{t}{2})$	0.2759	0.06223	0.01179	0.0008387
每個尖峰 $\frac{1}{2}e^{-t}$	0.1839	0.02489	0.003369	0.0001677
連續部分總量 $1-e^{-t}$	0.6321	0.9502	0.9933	0.9997
變異數 $t-\frac{1-e^{-2t}}{2}$	0.5677	2.5012	4.5000	7.5000

表 30　電報方程的數字。$\Sigma(0,t)$ 從下面趨近高斯；變異數 $\to 2Dt-\frac{1}{2}$

大 t（練習 5.5–5.6）：$I_0(z)\approx I_1(z)\approx e^z/\sqrt{2\pi z}$、$s\approx t-\frac{x^2}{2v^2t}$，尖峰消失，剩下擴散係數 $D=\frac{v^2}{2\gamma}=0.5$ 的高斯。精確變異數

$$\langle x^2\rangle=\frac{v^2}{\gamma}\Big[t-\frac{1-e^{-2\gamma t}}{2\gamma}\Big]\ \xrightarrow{t\to\infty}\ 2Dt-\frac{v^2}{2\gamma^2}$$

（$t=1,3,5,8$：0.5677、2.5012、4.5000、7.5000）。持續長度 $l_p=v/\gamma=1$（平均跑多遠才轉身），$D=\frac{1}{2}vl_p$：和 5.2.2 節同一個道理（$Q=1-\gamma\delta t$、$l=v\delta t$ 代入 $N\frac{Q}{1-Q}l^2$ 正是 $\frac{v^2t}{\gamma}$）——慣性把步長放大成 l_p。

5.2.4　二維、三維：跑一跑、轉個彎

〔書 pp. 109–118〕〔動畫 W505〕

問：大腸桿菌以速率 v 游，平均每單位時間翻滾 γ 次、換一個完全隨機的方向（$v=\gamma=1$）。$t=3$ 時有多少還在第一條直線上？前緣長什麼樣子？

方程：$f(\vec r,\hat n,t)$ = 在 $\vec r$、朝 $\hat n$ 游的密度（二維 $\hat n=(\cos\theta,\sin\theta)$）：

$$\frac{\partial f}{\partial t}+v\cos\theta\frac{\partial f}{\partial x}+v\sin\theta\frac{\partial f}{\partial y}=-\Gamma f,\qquad \Gamma=\gamma-\gamma|0\rangle\langle 0|. \tag{5.65, 5.69}$$

$|0\rangle$ = 各方向均勻：每個方向以速率 γ 流失、再平均分給所有方向（一維版就是 (5.43)(5.44)）。傅立葉 + Laplace 之後 $A=\lambda+iv\vec q\cdot\hat n+\gamma$ 對每個方向只是一個數，$\gamma|0\rangle\langle 0|$ 是秩 1，反算子可以直接寫（練習 5.7）：

$$(A-\gamma|0\rangle\langle 0|)^{-1}=A^{-1}+\frac{\gamma A^{-1}|0\rangle\langle 0|A^{-1}}{1-\gamma\langle 0|A^{-1}|0\rangle}. \tag{5.73–5.75}$$

（程式把角度離散成 64 格核對，誤差 $<10^{-12}$。）密度的轉換是 $\frac{g}{1-\gamma g}$，只需要角度平均 $g=\langle 0|A^{-1}|0\rangle$（$\lambda=q=1$ 時是 0.4472、0.4636；二維代入得 (5.78) 的 $\frac{1}{\sqrt{(\lambda+\gamma)^2+q^2v^2}-\gamma}$）：

$$g_{2D}=\frac{1}{\sqrt{(\lambda+\gamma)^2+q^2v^2}},\qquad g_{3D}=\frac{1}{vq}\arctan\frac{vq}{\lambda+\gamma}. \tag{5.77, 5.93}$$

二維的答案：反 Laplace 有極點與切割兩部分，書上 (5.84)、(5.89) 各算一部分（要相加）。極點給 $\frac{\gamma}{\pi v}e^{-\gamma t}\frac{\cosh(\gamma s/v)}{s}$、切割給 $-\frac{\gamma}{2\pi v}e^{-\gamma t}\frac{e^{-\gamma s/v}}{s}$（$s=\sqrt{v^2t^2-r^2}$），$2\cosh -e^-=e^+$，合起來

$$\rho_{2D}(r,t)=\frac{e^{-\gamma t}}{2\pi r}\delta(r-vt)+\frac{\gamma}{2\pi v}\frac{e^{-\gamma t+\gamma s/v}}{s}\Theta(vt-r).$$

第一項是沒翻滾過的人（半徑 vt 的圓環，總量 $e^{-\gamma t}$）；第二項在前緣像 $1/\sqrt{vt-r}$ 發散，但可積。$t=3$ 的徑向密度 $P_2=2\pi r\rho$：$r=1,2,2.5,2.9$ 是 0.2978、0.4167、0.3941、0.4052；圓環 0.0498、其餘 0.9502。

書上筆誤　p. 112–113，(5.83)(5.84)(5.88)(5.89)

(5.83) 後的對應應為 $b\to i\gamma/v$（書上 $i\gamma$），而且 $J_{-1/2}(z)=\sqrt{2/\pi z}\cos z$ 把 $\sqrt{\pi/2}$ 抵掉：(5.84) 的 $2\gamma\sqrt{\pi/2}\,e^{-\gamma t}\cosh(\gamma\sqrt{v^2t^2-r^2})$ 應為 $2\gamma\,e^{-\gamma t}\cosh(\gamma\sqrt{v^2t^2-r^2}/v)$。(5.88) 的 $\int_0^\infty qJ_0(qx)J_0(qy)\,dq$ 是 $\frac{1}{x}\delta(x-y)$，不是 $\frac{2\pi}{x}\delta(x-y)$，所以 (5.89) 兩項前面的 2π 都不該有。照書上的係數積分，$t=3$ 得 1.2658，不是 1。

三維的答案（(5.95)–(5.106)，只列結果）：極點在 $\lambda=qv\cot(qv/\gamma)-\gamma$（$0<q<\gamma\pi/2v$），切割兩邊的函數值差在 $\pm\frac{\pi}{2}$。密度分成三部分：沒翻滾過的球殼 $e^{-\gamma t}$（(5.98)）；極點 (5.101) 加上切割 (5.103) 的第一項；以及 (5.103) 的最後一項——**只翻滾一次的人**：

$$\rho_1=\frac{\gamma e^{-\gamma t}}{4\pi v^2 rt}\ln\frac{vt+r}{vt-r},\qquad \int\rho_1\,d^3r=\gamma te^{-\gamma t}\qquad \Big(\text{用}\int_0^1 u\ln\frac{1+u}{1-u}\,du=1\Big).$$

前緣的對數發散就是它造成的。$r>vt$ 時 (5.101) 與 (5.103) 第一項正好抵銷（$t=3$、$r=3.5$：0.0113 與 −0.0113）：因果性。書上的歸一化是二維 $2\pi\rho$、三維 $2\pi^2\rho$（所以「$r^2\Sigma$ 積分得 $\pi/2$」；Fig. 5.6 的縱軸 $r^2\Sigma=\frac{\pi}{2}P_3$）。

書上筆誤　p. 115、p. 117

p. 115（(5.96) 前）：切割右邊 $\lambda=-\gamma+\epsilon+ixvq$ 上的函數是 $\frac{1}{vq}\big(\frac{\pi}{2}-\frac{i}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}\big)$（書上 $\frac{1}{vq}(\frac{\pi}{2}-i\ln((1+x)(1-x)))$），左邊是 $-\frac{\pi}{2}$。(5.106) 的指數應為 $e^{+\gamma ut\cot u}$（書上 $e^{-\gamma ut\cot u}$）：只有 + 才「正好抵銷 (5.101)」。

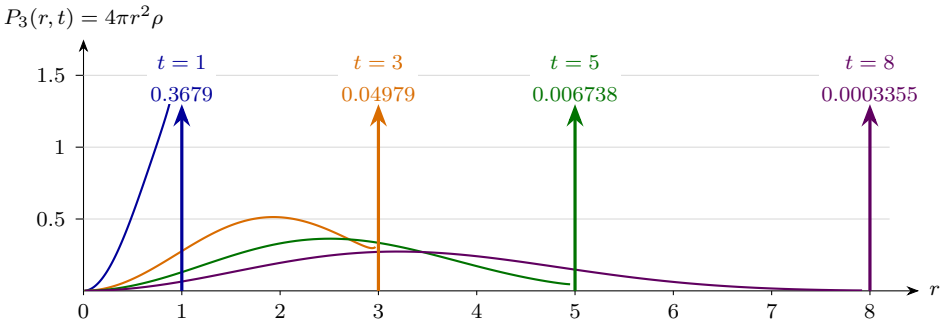


圖 25　書上 Fig. 5.6 重畫（縱軸改成標準歸一化的 $P_3=4\pi r^2\rho$）：$t=1,3,5,8$，畫到 $r=0.99\,vt$（前緣對數發散）；箭頭是沒翻滾過的球殼，標的是重量 e^{-t}

揭曉（$t=3$）：沒翻滾的 $e^{-3}=0.0498$（球殼），翻一次的 $3e^{-3}=0.1494$，其餘 0.8009。維度越高前緣越尖（一維有限、二維 $1/\sqrt{\ }$、三維 ln），但都可積：沒有人跑得比 v 快，也一個都不少。

5.3　連續時間漫步

〔書 pp. 118–125〕　前面都是每單位時間走一步。這一節讓走路人每落腳一次，都要等一段隨機的時間才走下一步（像等公車）。

P_3	$r=\frac{t}{4}$	$\frac{t}{2}$	$\frac{3t}{4}$	$0.9t$	球殼
$t=1$	0.1472	0.5334	1.0275	1.3699	0.3679
$t=3$	0.1729	0.4558	0.4828	0.3594	0.04979
$t=5$	0.1869	0.3630	0.2169	0.0926	0.006738
$t=8$	0.1948	0.2411	0.0622	0.0118	0.0003355

$t=3$	一維	二維	三維
沒轉過：e^{-3}	0.0498	0.0498	0.0498
沒轉過：模擬	0.0488	0.0493	0.0497
$r<1.5$：公式	0.6051	0.3310	0.2881
$r<1.5$：模擬	0.6060	0.3335	0.2880
前緣	0.06223	$1/\sqrt{}$ 發散	ln 發散

表 31　左：三維的徑向密度 P_3（$\int P_3\,dr = 1-e^{-t}$）與球殼的重量 e^{-t}。右：$t=3$ 時三個維度的比較（一維看 $|x|$；模擬 10 萬個、種子 5；最後一列是連續部分在前緣 $r\to vt$ 的行為）

5.3.1　等一下再走：等待時間

〔書 pp. 118–122〕〔動畫 W506〕

問：$t=3$ 之前走了幾步？「固定速率」和「越等越可能來」哪個走得多？

等待：$q(t)\,dt$ ＝已經等了 t、在接下來 dt 內出發的機率。還在等的機率 $a(\tau)$ 滿足 $a'=-qa$：

$$a(\tau)=\exp\Big[-\int_0^\tau q(t)\,dt\Big],\qquad \int_0^\infty a(t)q(t)\,dt = 1-a(\infty). \tag{5.108, 5.109}$$

$a(t)q(t)$ 是等待時間的密度。兩個例子（兩者的 $a(\infty)=0$：一定會走）：**固定速率** $q=p_0=1$：$a=e^{-t}$，$a(3)=e^{-3}=0.0498$；**兩段等待**（像要轉兩班車，每段是速率 1 的指數等待）：等待密度 $aq=te^{-t}$、$a=(1+t)e^{-t}$、$q(t)=\frac{t}{1+t}$（越等越可能出發），$a(3)=4e^{-3}=0.1991$，平均等 2。

走 m 步＝卷積：恰好走了一步、到 τ 還在等下一步的機率是 $\int_0^\tau a(t_1)q(t_1)a(\tau-t_1)\,dt_1$（(5.110)），$m$ 步是 m 個 aq 與一個 a 的卷積（(5.111)）。Laplace 轉換把卷積變乘法：

$$A(\lambda)=\int_0^\infty aq\,e^{-\lambda t}dt,\qquad B(\lambda)=\int_0^\infty a\,e^{-\lambda t}dt,\qquad A=1-\lambda B, \tag{5.117–5.119}$$

$$\mathcal{L}[m\text{ 步}]=A^mB,\qquad \sum_m A^mB=\frac{B}{1-A}=\frac{1}{\lambda}. \tag{5.121, 5.122}$$

$A=1-\lambda B$ 來自分部積分（$aq=-a'$）；最後一式說機率加起來是 1（$\frac{1}{\lambda}$ 是常數 1 的 Laplace 轉換）。$\lambda=0.7$：固定速率 $A=B=\frac{1}{1.7}=0.5882$；兩段等待 $A=\frac{1}{(1+\lambda)^2}=0.3460$、$B=\frac{2+\lambda}{(1+\lambda)^2}=0.9343$。

算到底：固定速率 $A^mB=\frac{p_0^m}{(p_0+\lambda)^{m+1}}$，反轉得 Poisson 分布 $P_m(t)=\frac{(p_0t)^m}{m!}e^{-p_0t}$；兩段等待 $A^mB=\frac{1}{(1+\lambda)^{2m+1}}+\frac{1}{(1+\lambda)^{2m+2}}$，反轉得 $P_m(t)=e^{-t}\big[\frac{t^{2m}}{(2m)!}+\frac{t^{2m+1}}{(2m+1)!}\big]$（走了 m 步＝已經結束 $2m$ 或 $2m+1$ 段等待）。例：$P_1(3)=e^{-3}(\frac{9}{2}+\frac{27}{6})=9e^{-3}=0.4481$。表 32：平均步數 3 與 1.2506（$\frac{t}{2}-\frac{1}{4}+\frac{e^{-2t}}{4}$）。**揭曉**：固定速率走得多——平均等 1 比平均等 2 短。

5.3.2　等待＋步伐＝高斯；會消失的走路人

〔書 pp. 122–125〕〔動畫 W507〕

問：把等待和步伐一起算，走很久以後分布是什麼？時間變 4 倍，寬度變幾倍？

走了 n 步的位移的傅立葉是 $\chi(\vec{q})^n$（第 1 章），乘上「到 t 恰好走了 n 步」的 A^nB 再加總：

$$\sum_n \chi(\vec{q})^n A(\lambda)^n B(\lambda)=\frac{B(\lambda)}{1-\chi(\vec{q})A(\lambda)}. \tag{5.124–5.128}$$

練習 5.8：固定速率時 $A=\frac{p_0}{p_0+\lambda}$、$B=\frac{1}{p_0+\lambda}$，(5.128) 變成 $\frac{1}{\lambda+p_0(1-\chi(q))}$；一維格子 $\chi=\cos q$，反轉得 $P(x,t)=e^{-p_0t}I_{|x|}(p_0t)$。$t=3$、$x=0,\pm1,\pm2$：0.2430、0.1968、0.1118。步數不固定，所以每一格都可能有人（沒有奇偶性）。

高斯極限：長距離、長時間（小 q、小 λ）：$\chi\approx1-Cq^2$、$A=1-\lambda B\approx1-\lambda B(0)$，

$$\frac{B(0)}{1-(1-Cq^2)(1-\lambda B(0))}\approx\frac{1}{\lambda+(C/B(0))q^2}\ \Rightarrow\ e^{-Ctq^2/B(0)},\tag{5.129–5.131}$$

$$P(\vec r,t)\approx\Big(\frac{B(0)}{4\pi Ct}\Big)^{d/2}e^{-B(0)r^2/4Ct}.\tag{5.133 更正}$$

每個方向的變異數是 $2Ct/B(0)$。$B(0)=\int a\,dt$ 是平均等待時間：就是「每單位時間走 $1/B(0)$ 步」的普通漫步。〔注〕(5.133) 本身是積分恆等式 $\int d^dq\,e^{i\vec q\cdot\vec r}e^{-Ctq^2/B(0)}=(\frac{\pi B(0)}{Ct})^{d/2}e^{-B(0)r^2/4Ct}$，機率還要乘 $(2\pi)^{-d}$；(5.131b) 的 c 應為 C。

書上筆誤　p. 124，(5.133) 後

書上說「width proportional to the time interval t」。應為**變異數** $\propto t$，寬度 $\propto\sqrt{t}$。

算到底（一維格子 $C=\frac12$，表 32）：固定速率 $B(0)=1$，變異數 t：$t=10,40$ 是 10、40，寬度 $3.162\to6.325$——**揭曉：時間** $\times4$，**寬度** $\times2$。兩段等待 $B(0)=2$：精確變異數 4.75、19.75（$\approx t/2$；精確變異數就是平均步數）。$P(0,10)$：固定速率精確 0.1278、高斯 0.1262；兩段等待 0.1805、0.1784。

$t=3$ 走了 m 步	0	1	2	3	4	5	6	平均
固定速率 $p_0=1$	0.0498	0.1494	0.2240	0.2240	0.1680	0.1008	0.0504	3
兩段等待	0.1991	0.4481	0.2689	0.0720	0.0108	0.0010	0.0001	1.2506

一維格子 $C=\frac12$	固定速率 $B(0)=1$	兩段等待 $B(0)=2$
$P(0,10)$：精確	0.1278	0.1805
$P(0,10)$：高斯 $\sqrt{B(0)/2\pi t}$	0.1262	0.1784
變異數（精確）$t=10\to40$	$10.00\to40.00$	$4.75\to19.75$
寬度 $t=10\to40$	$3.162\to6.325$	$2.179\to4.444$

表 32　連續時間漫步。上：$t=3$ 走了 m 步的機率；下：一維格子上的分布與高斯極限

練習 5.9：會消失的走路人：除了以速率 p_0 走一步，還以速率 p_1 消失。還在等的機率 $a=e^{-(p_0+p_1)t}$，但只有 p_0 那部分是走一步：$A=\frac{p_0}{p_0+p_1+\lambda}$、$B=\frac{1}{p_0+p_1+\lambda}$，所以 $\frac{B}{1-\chi A}=\frac{1}{\lambda+p_1+p_0(1-\chi)}$。$q=0$（$\chi=1$）就是總數 $\frac{1}{\lambda+p_1}$，即 e^{-p_1t}：衰減率是 p_1，和怎麼走無關。$p_0=1$、$p_1=0.1$、$t=10$：0.3679，半衰期 $\ln2/p_1=6.931$。〔注〕這時 $A=1-(\lambda+p_1)B\neq1-\lambda B$，(5.119) 不能照用。

5.4　練習 5.1–5.9 解答

5.1 偏向漫步的擴散方程。　答：多保留 $\frac12\partial_N^2P\approx\frac{v^2}{2}\partial_y^2P$，$D=\frac{l^2}{2}-\frac{v^2}{2}=2p(1-p)l^2$，只有 $p\to\frac12$ 時等於 $\frac{l^2}{2}$（5.1.1 節）。

5.2 二階遞迴的解。　答：$R = A_1\lambda_1^N + A_2\lambda_2^N$（$\lambda_{1,2}$ = 更正後 (5.37) 的根），係數由 $R(0)=\frac12$、$R(1)=\frac12 e^{iql}$ 定出；加上 (5.34) 的 L，總數的傅立葉是 $c_N-(2Q-1)\cos ql\,c_{N-1}$（5.2.1 節）。

5.3 由格子推 (5.43)(5.44)。　答：$R(x,t+\delta t)=(1-\gamma\delta t)R(x-v\delta t,t)+\gamma\delta t\,L(x-v\delta t,t)$，展開到 δt 一階：$\delta t(\partial_t R+v\partial_x R)=\gamma\delta t(L-R)$，就是 (5.43)；$L$ 同理。

5.4 電報方程。　答：$\partial_t\Sigma=-v\partial_x\Delta$ 再對 t 微分，代入 $\partial_t\Delta=-v\partial_x\Sigma-2\gamma\Delta$ 與 $v\partial_x\Delta=-\partial_t\Sigma$，得 $\Sigma_{tt}+2\gamma\Sigma_t=v^2\Sigma_{xx}$；$\Delta$ 滿足同一個方程。

5.5 大 t 的高斯。　答：$|x|\ll vt$ 時 $s\approx t-\frac{x^2}{2v^2t}$，$I_0(\gamma s)\approx I_1(\gamma s)\approx\frac{e^{\gamma s}}{\sqrt{2\pi\gamma t}}$，$\Sigma\approx\frac{\gamma}{v}\frac{e^{-\gamma x^2/2v^2t}}{\sqrt{2\pi\gamma t}}=\frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}}e^{-x^2/4Dt}$，$D=\frac{v^2}{2\gamma}$；尖峰 $e^{-\gamma t}$ 消失。$t=8$：0.1388 對 0.1410。

5.6 變異數與持續長度。　答：電報方程乘 x^2 積分，$m(t)=\langle x^2\rangle$ 滿足 $\ddot m+2\gamma\dot m=2v^2$、$m(0)=\dot m(0)=0$，所以 $m=\frac{v^2}{\gamma}\big[t-\frac{1-e^{-2\gamma t}}{2\gamma}\big]\approx\frac{v^2t}{\gamma}=2Dt$；持續長度 $l_p=v/\gamma$，$D=\frac12 vl_p$。

5.7 反算子 (5.75)。　答：直接相乘（Sherman–Morrison），記 $g=\langle0|A^{-1}|0\rangle$：$(A-\gamma|0\rangle\langle0|)A^{-1}=1-\gamma|0\rangle\langle0|A^{-1}$，而 $(A-\gamma|0\rangle\langle0|)\frac{\gamma A^{-1}|0\rangle\langle0|A^{-1}}{1-\gamma g}=\gamma|0\rangle\langle0|A^{-1}$，相加為 1。

5.8 固定速率的連續時間漫步。　答：(5.128) 得 $\frac{1}{\lambda+p_0(1-\chi(q))}$，反 Laplace 是 $e^{-p_0(1-\chi)t}$；一維格子 $\chi=\cos q$，由 $e^{z\cos q}=\sum_n I_n(z)e^{inq}$ 得 $P(x,t)=e^{-p_0t}I_{|x|}(p_0t)$（5.3.2 節）。

5.9 會消失的走路人。　答：$\frac{1}{\lambda+p_1+p_0(1-\chi)}$，總數 e^{-p_1t}、衰減率 p_1（5.3.2 節；$t=10$：0.3679）。

5.5　第 5 章的回顧與筆誤一覽

回顧：改了規則，走路人最後還是回到高斯——只是平均、寬度與時間尺度換了樣子。

變化	結果	書上的式子	動畫
偏向	移動的高斯，寬度 $\times\sqrt{4p(1-p)}$	(5.1)、(5.7)、(5.10)	W501
慣性	$\mathbf{T}$ 的特徵值；持續長度 $l_p=\frac{Q}{1-Q}l$	(5.15)、(5.17)、(5.27)、(5.30)	W502–W503
電報	尖峰 $\frac12 e^{-\gamma t}$ ＋ $D=\frac{v^2}{2\gamma}$ 的高斯	(5.48)、(5.61)	W504
二維、三維	前緣、因果性、守恆	(5.69)、(5.75)、(5.101)、(5.103)	W505
等待	$\frac{B}{1-\chi A}$，變異數 $2Ct/B(0)$	(5.122)、(5.128)、(5.133)	W506–W507

筆誤一覽（給 2004 年版）：$\Theta(vt-x)$、p. 106 的 (5.50)、(5.131b) 的 c、(5.133) 的 $(2\pi)^{-d}$、練習 5.9 的 $A\neq1-\lambda B$ 是〔注〕，其餘在文中用紅框；每一條都用程式核對過。

位置	書上	應為
p. 96，(5.3)	$l(2p-1)\frac{\partial P}{\partial y}$	$l(1-2p)\frac{\partial P}{\partial y}$
p. 103，(5.37)	$\lambda^2-2Q\cos ql\,\lambda+(1-2Q)=0$	$\lambda^2-2Q\cos ql\,\lambda-(1-2Q)=0$
p. 107，(5.57) 前	when $x<t$	$x<vt$
p. 107，(5.60)(5.61)	$\frac12\big(2\gamma+\frac{\partial}{\partial t}\big)$	$\frac{1}{2v}\big(2\gamma+\frac{\partial}{\partial t}\big)$
p. 112，(5.83) 後	$b\to i\gamma$	$b\to i\gamma/v$
p. 112，(5.84)	$2\gamma\sqrt{\pi/2}\,e^{-\gamma t}\cosh(\gamma\sqrt{v^2t^2-r^2})$	$2\gamma\,e^{-\gamma t}\cosh(\gamma\sqrt{v^2t^2-r^2}/v)$
p. 113，(5.88)	$\frac{2\pi}{x}\delta(x-y)$	$\frac{1}{x}\delta(x-y)$
p. 113，(5.89)	兩項前面各有 2π	兩個 2π 都去掉
p. 115，(5.96) 前	$\frac{1}{vq}\big(\frac{\pi}{2}-i\ln((1+x)(1-x))\big)$	$\frac{1}{vq}\big(\frac{\pi}{2}-\frac{i}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}\big)$
p. 117，(5.106)	$e^{-\gamma ut\cot u}$	$e^{+\gamma ut\cot u}$
p. 124，(5.133) 後	width proportional to t	變異數 $\propto t$（寬度 $\propto\sqrt{t}$）

6　漫步的形狀（第 6 章）

先看這裡

前五章只問醉漢「停在哪裡」。這一章問：他走過的那一串足跡**長什麼樣子？平均起來是圓的**（1000 條疊起來是一團圓雲），**單獨一條卻幾乎總是長條**。描述一條漫步的形狀要用**迴轉半徑張量 T**（像轉動慣量的矩陣）：特徵向量是延伸最長、最短的方向，特徵值 $R_1^2 \ge R_2^2 \ge \cdots$ 是那些方向的平方寬度。把它們合成一個數，就是**非球度**：0 是圓球、1 是一條線。**結論**：d 維的平均非球度 $A_d = \frac{4+2d}{4+5d}$，三維是 $\frac{10}{19} = 0.5263$；維度比步數多得多時，每條漫步都是同一座「樓梯」，$R_k^2 = \frac{N+1}{\pi^2 k^2}$、非球度 $\frac{2}{5}$；有限的 d 用 $1/d$ 展開：尖峰相對地往右移 $\frac{3}{4d}$、相對寬度 $\sqrt{2/d}$。總整理在 6.4 節。

記號：N 步的漫步走過 $N+1$ 個點 $\vec{r}_0 = 0, \vec{r}_1, \ldots, \vec{r}_N$；步伐 $\vec{\eta}_\alpha = \vec{r}_\alpha - \vec{r}_{\alpha-1}$，$\langle |\vec{\eta}|^2 \rangle = l^2 = 1$；維度 d。格子漫步 = 每步沿 $2d$ 個方向之一走 1；高斯步伐 = 每個分量是常態、變異數 $\frac{1}{d}$。Kramers 矩陣 $a_{\alpha\beta}$；A_d = 平均的比，A_d' = 個別值的平均。

全章的主例：4 步「東、東、北、西」：$\mathbf{T} = \frac{1}{25}\left(\begin{smallmatrix} 14 & 3 \\ 3 & 6 \end{smallmatrix}\right)$、$R_1^2 = \frac{3}{5}$、$R_2^2 = \frac{1}{5}$、非球度 $\frac{1}{4}$；固定種子的二維 1000 步（書上 Fig. 6.4 的樣子）：$R_1^2 = 258.8$、$R_2^2 = 31.6$；$N = 3$ 的樓梯：$\mathbf{T} = \frac{1}{16}\left(\begin{smallmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{smallmatrix}\right)$。

節	內容	動畫	節	內容	動畫
6.1–6.1.1	一團雲、一條長條	W601	6.2	$d \gg N$：樓梯	W604
6.1.2–6.1.4	迴轉半徑張量、主軸	W602	6.2.1	Kramers 恆等式、配對	W605
6.1.4	非球度	W603	6.2.2–6.2.5	$1/d$ 展開	W606
			6.2.6–6.3	分布、Fixman、自迴避	W607

（上表是書上的節號。）數字一律由 `codes/utils/walk_shape.py` 重算，圖表由 `ch6/make_figs.py` 產生並先做數字檢查；逐式校對見 `ref/md/ch06_formulas.md`。連續播放：`Ch6Demo`（W601–W607）。

6.1　迴轉半徑張量與非球度

〔書 pp. 127–135〕　終點只是一個點；這一節要描述整串足跡的形狀，而且要用**轉一轉也不變**的量。

6.1.1　一團雲與一條長條

〔書 pp. 127–129〕〔動畫 W601〕

問：1000 個醉漢各走 100 步（二維），疊起來是一團圓雲（書上 Fig. 6.1）。單獨一條也是圓的嗎？先猜。

小例子：4 步「東、東、北、西」走過 5 個點 $(0,0), (1,0), (2,0), (2,1), (1,1)$。重心是這些點的平均 $(\frac{6}{5}, \frac{2}{5})$；五個點到重心的平方距離是 $\frac{8}{5}, \frac{1}{5}, \frac{4}{5}, 1, \frac{2}{5}$，平均起來

$$R_g^2 = \frac{1}{5}\left(\frac{8}{5} + \frac{1}{5} + \frac{4}{5} + 1 + \frac{2}{5}\right) = \frac{1}{5} \cdot \frac{20}{5} = \frac{4}{5}.$$

這就是**迴轉半徑的平方**：每個點當成質量 1，R_g^2 是繞重心的轉動慣量除以總質量（圖 26 左）。

一大群：種子 601 的 1000 條 100 步。把每一條的張量 $\mathbf{T}$（下一小節）平均起來，得 $\bar{T}_{11}=8.35$、$\bar{T}_{22}=8.59$、$\bar{T}_{12}=0.03$（理論值 $\frac{N(N+2)}{12(N+1)}=8.42$、$8.42$、$0$），兩個特徵值 8.60、8.34：平均起來幾乎是圓的。**揭曉**：單獨一條卻幾乎都是長條。書上 Fig. 6.3 那種 6 條 1000 步（種子 603）的 R_1^2/R_2^2 是 2.1、3.0、6.7、5.5、14.5、4.6；上面那 1000 條 100 步的平均 $\langle R_1^2\rangle=14.14$、$\langle R_2^2\rangle=2.80$，比 5.05。雲是圓的，只是因為每一條往不同的方向長；要描述「一條」的形狀，得用不隨旋轉改變的量。

6.1.2 迴轉半徑張量：形狀的指紋

〔書 pp. 129–133〕〔動畫 W602〕

問：怎麼用幾個數字說出「這條漫步往哪個方向長、長多少」？提示：轉動慣量。

定義（$N+1$ 個點、除以 $N+1$）：

$$T_{kl}=\frac{1}{N+1}\sum_{j=0}^{N}\big(r_{jk}-\langle r_k\rangle\big)\big(r_{jl}-\langle r_l\rangle\big),\qquad \langle r_k\rangle=\frac{1}{N+1}\sum_{j=0}^{N}r_{jk}. \tag{6.1, 6.2}$$

二維就是 2×2 的共變異矩陣 (6.3)：對角線是 x、y 方向的平方寬度，非對角線量 x 與 y 一起變的程度；$\operatorname{Tr}\mathbf{T}=R_g^2$。〔注〕書上 (6.1)(6.2) 寫「$N$ 個足跡、除以 N」，(6.22) 起才改成「N 步、$N+1$ 個點」；本講義一律用後者（N 大時沒有差別）。

算到底：小例子對重心的座標是 $x-\frac{6}{5}=-\frac{6}{5},-\frac{1}{5},\frac{4}{5},\frac{4}{5},-\frac{1}{5}$、$y-\frac{2}{5}=-\frac{2}{5},-\frac{2}{5},-\frac{2}{5},\frac{3}{5},\frac{3}{5}$；乘積的分母都是 25，再除以 5 個點：

$$T_{11}=\tfrac{36+1+16+16+1}{125}=\frac{14}{25},\qquad T_{22}=\tfrac{4+4+4+9+9}{125}=\frac{6}{25},\qquad T_{12}=\tfrac{12+2-8+12-3}{125}=\frac{3}{25}.$$

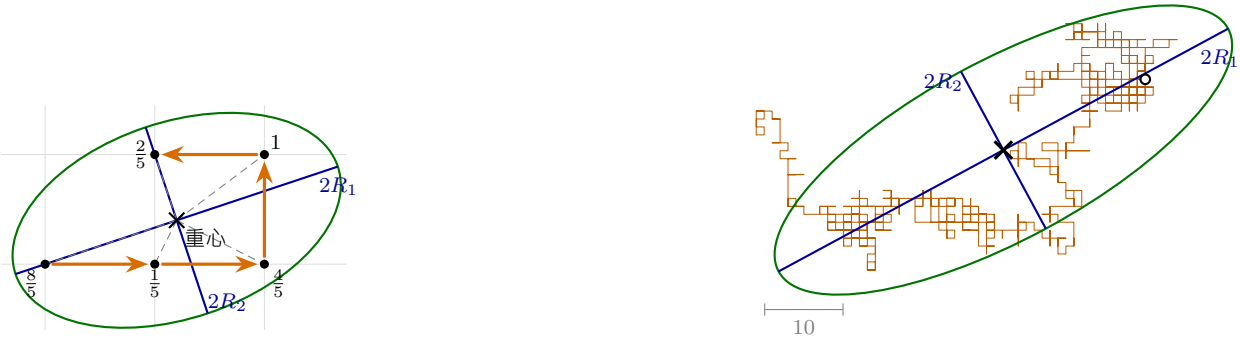
$\left(\begin{smallmatrix}14&3\\3&6\end{smallmatrix}\right)$ 的特徵值是 $\frac{20\pm\sqrt{8^2+4\cdot3^2}}{2}=15,\ 5$，對角化 $\mathbf{T}=\operatorname{diag}(R_1^2,R_2^2)$：

$$R_1^2=\frac{15}{25}=\frac{3}{5},\qquad R_2^2=\frac{1}{5},\qquad \text{主軸}(3,1)\ \ \big(\arctan\tfrac{1}{3}=18.43^\circ\big). \tag{6.4}$$

不變量 (6.6)–(6.9)：$\operatorname{Tr}\mathbf{T}=\frac{4}{5}$、$\operatorname{Tr}\mathbf{T}^2=\frac{9+1}{25}=\frac{2}{5}$、$\det\mathbf{T}=\frac{3}{25}=\frac{3}{5}\cdot\frac{1}{5}$（二維 $\det\mathbf{T}=\frac{1}{2}[(\operatorname{Tr}\mathbf{T})^2-\operatorname{Tr}\mathbf{T}^2]$；三維 $\det\mathbf{T}=\frac{1}{6}[(\operatorname{Tr}\mathbf{T})^3+2\operatorname{Tr}\mathbf{T}^3-3\operatorname{Tr}\mathbf{T}\operatorname{Tr}\mathbf{T}^2]$）。它們都只用特徵值寫得出來，所以轉一轉不會變。

特徵向量是什麼方向？（補充 1）沿單位向量 $\vec{n}=(\cos\varphi,\sin\varphi)$ 的平方寬度是 $\vec{n}\cdot\mathbf{T}\cdot\vec{n}$。小例子在 $\varphi=18.43^\circ$ 時最大，是 $\frac{3}{5}$；$\varphi=108.43^\circ$ 時最小，是 $\frac{1}{5}$。所以特徵向量 = 延伸最長、最短的方向，特徵值 = 那個方向的平方寬度。**旋轉**：$\mathbf{T}'=\mathbf{R}\,\mathbf{T}\,\mathbf{R}^{-1}$（(6:S1-17)），矩陣會變、特徵值不變。對所有方向平均，$\langle\mathbf{T}\rangle=\bar{T}\,\mathbf{I}$（(6.5)）——形狀的資訊被抹掉，這就是那團圓雲。

主例（書上 Fig. 6.4 的樣子；種子 643 的二維 1000 步，圖 26 右）：重心 $(-17.9,-8.9)$，$T_{11}=207.5$、$T_{22}=82.9$、$T_{12}=95.0$；$R_1^2=258.8$、$R_2^2=31.6$（$R_1=16.09$、$R_2=5.62$，$R_1^2/R_2^2=8.18$），主軸 28.4°。整條繞重心轉 30°：$T_{11}=94.1$、$T_{22}=196.3$、$T_{12}=101.4$，特徵值仍是 258.8、31.6，主軸變成 58.4°。〔注〕Fig. 6.4 說兩條線的長度「正比於特徵值」；本講義與動畫畫成半長 $2R_i$（長度的單位）。



	東東北西	主例（種子 643）	主例轉 30°
點數 $N+1$	5	1001	1001
重心	$(\frac{6}{5},\frac{2}{5})$	$(-17.9,-8.9)$	$(-17.9,-8.9)$
$T_{11},\ T_{22},\ T_{12}$	$\frac{14}{25},\ \frac{6}{25},\ \frac{3}{25}$	207.5, 82.9, 95.0	94.1, 196.3, 101.4
$R_1^2,\ R_2^2$	$\frac{3}{5},\ \frac{1}{5}$	258.8, 31.6	258.8, 31.6
$R_1,\ R_2$	0.7746, 0.4472	16.09, 5.62	16.09, 5.62
主軸角	18.43°	28.4°	58.4°
非球度 $\left(\frac{R_1^2-R_2^2}{R_1^2+R_2^2}\right)^2$	$\frac{1}{4}$	0.6117	0.6117

圖 26　迴轉半徑張量。左上：「東、東、北、西」的 5 個點（數字是到重心的平方距離）、重心（十字）、兩條主軸（半長 $2R_i$）與半軸 $2R_1$、$2R_2$ 的橢圓。右上：種子 643 的二維 1000 步（書上 Fig. 6.4 的樣子；○ 是起點，比例尺 10 步）。下：數字；轉 30° 之後矩陣全變了，特徵值與非球度不變

6.1.3　非球度：0 是圓球、1 是一條線

〔書 pp. 133–135〕〔動畫 W603〕

問：三維漫步平均起來有多扁？在 0（圓球）到 1（一條線）之間猜一個數。

一條的非球度：特徵值兩兩相減的平方和，用不變量寫就不必對角化（三維：$3\,\mathrm{Tr}\,\mathbf{T}^2-(\mathrm{Tr}\,\mathbf{T})^2$）：

$$\sum_{i<j}(R_i^2-R_j^2)^2 = d\,\mathrm{Tr}\,\mathbf{T}^2-(\mathrm{Tr}\,\mathbf{T})^2,\qquad \hat{A}=\frac{\sum_{i<j}(R_i^2-R_j^2)^2}{(d-1)\big(\sum_i R_i^2\big)^2} \tag{6.10, 6.13}$$

（$\hat{A}$ 是本講義的記號）。分母的 $d-1$ 讓「一條線」剛好是 1。**例子**：圓球 $(1,1,1)$：0；線 $(1,0,0)$：$\frac{1+1+0}{2\cdot1}=1$；雪茄 $(4,1,1)$：$\frac{9+9+0}{2\cdot36}=\frac{1}{4}$；扁盤 $(1,1,0)$：$\frac{0+1+1}{2\cdot4}=\frac{1}{4}$——雪茄和扁盤分不出來，一個數只能說「有多不圓」。二維小例子 $(\frac{3}{5},\frac{1}{5})$：$\frac{(2/5)^2}{(4/5)^2}=\frac{1}{4}$；主例 0.6117。

平均非球度：書上把分子、分母**各自平均再相除**（平均的比），再用 $\mathbf{T}$ 的分量寫（補充 2）：

$$A_d=\frac{\sum_{i<j}\langle(R_i^2-R_j^2)^2\rangle}{(d-1)\langle(\sum_i R_i^2)^2\rangle}=\frac{\langle T_{11}^2\rangle-\langle T_{11}T_{22}\rangle+d\langle T_{12}^2\rangle}{\langle T_{11}^2\rangle+(d-1)\langle T_{11}T_{22}\rangle}=\frac{4+2d}{4+5d}. \tag{6.12, 6.14, 6.15}$$

最後一步要知道三個平均，6.2.2 節用高斯步伐算出來。**揭曉**：三維 $A_3=\frac{10}{19}=0.5263$——大約「一半扁」（圖 27 上）。

模擬（書上 Fig. 6.5 的樣子；三維格子 2 萬條 100 步，種子 605，圖 27 下）：平均的比 0.5231（$N=100$ 格子漫步的精確值 0.5235，$N\to\infty$ 是 0.5263）；但個別的 $\hat{A}$ 從 0 到 1 都有，小於 0.5 的占 69.3%：平均不代表典型。**個別值的平均**（(6.16)–(6.18)）：

$$A_d'=\left\langle\frac{\sum_{i<j}(R_i^2-R_j^2)^2}{(d-1)\big(\sum_{k=1}^{d}R_k^2\big)^2}\right\rangle=\frac{d}{4}\Big[3+\frac{4}{d}-\frac{d}{2}M_{d/2}\Big],\qquad M_p=\int_0^\infty x^{p+1}\sinh^{-p}x\,dx.$$

$A_2' = \frac{1}{2}(5 - \frac{7}{2}\zeta(3)) = 0.396400$、$A_3' = 0.394274$、$A_4' = 4 - 3\zeta(3) = 0.393829$；模擬的 $\hat{A}$ 平均是 0.3939。比 $\frac{10}{19}$ 小很多：A_d 其實是用 $(\mathrm{Tr}\,\mathbf{T})^2$ 加權的平均，張得開的漫步權重大——兩者差這麼多，表示張得越開的漫步通常也越長條。

書上筆誤　p. 135，(6.16)

書上分母寫成 $(d-1)\sum_{k=1}^{N} R_k^2$：沒有平方、上限是 N。應為 $(d-1)\big(\sum_{k=1}^{d} R_k^2\big)^2$。照書上的寫法，分子是長度的 4 次方、分母是 2 次方，整條漫步放大 2 倍，小例子的值就從 0.2 變成 0.8——量的就不是形狀了。

d	2	3	4	10	∞
$A_d = \frac{4+2d}{4+5d}$	$\frac{4}{7}$	$\frac{10}{19}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{2}{5}$
小數	0.5714	0.5263	0.5000	0.4444	0.4000
A_d'（個別值的平均）	0.396400	0.394274	0.393829	—	$\to \frac{2}{5}$

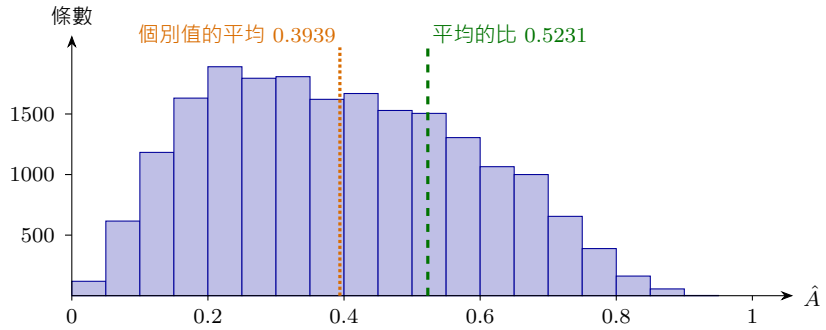


圖 27　非球度。上：平均的比 A_d（(6.15)）與個別值的平均 A_d'（(6.17)）。下：三維格子 2 萬條 100 步的個別非球度 $\hat{A}$（書上 Fig. 6.5 的樣子，20 格、寬 0.05）；虛線是平均的比，點線是個別值的平均

6.2　很高的維度：樓梯、Kramers 恆等式與 $1/d$ 展開

〔書 pp. 135–154〕　A_d 的最後一步要算 $\mathbf{T}$ 分量的平均。書上的辦法：先看維度很高的極限（每條漫步形狀都一樣），再把 $\mathbf{T}$ 寫成步伐的二次式，用 $1/d$ 一階一階地修正。

6.2.1　$d \gg N$：每條漫步都是同一座樓梯

〔書 pp. 135–138〕〔動畫 W604〕

問：空間有 100 維，醉漢走 10 步，會不會走回已經走過的方向（同一條軸）？

數一數（練習 6.2）：第一步有 $2d$ 種走法；要和前面都垂直，第二步只剩 $2d-2$ 種……所以每一步都換新軸的比例是

$$\frac{(2d)(2d-2)\cdots(2d-2N+2)}{(2d)^N} = \prod_{k<N}\left(1-\frac{k}{d}\right) \approx e^{-N^2/2d} \qquad (N \ll \sqrt{d}).$$

$d=100$、$N=10$：精確 0.6282，近似 $e^{-1/2}=0.6065$。$d \gg N^2$ 時幾乎每一步都垂直於之前所有步；轉一轉、照照鏡子，就能讓第 n 步沿第 n 軸走 l——**每條漫步都是同一座樓梯**，形狀不再隨機。

$N=3$ **的樓梯（算到底）**：點 $(0,0,0),(1,0,0),(1,1,0),(1,1,1)$。第 n 個座標在前 n 個點是 0、其餘是 1，所以重心 $\langle x_n\rangle = \frac{N+1-n}{N+1} = \frac{3}{4},\frac{1}{2},\frac{1}{4}$（練習 6.3(a)）。例如 $x_1=0,1,1,1$ 對平均的偏差是 $-\frac{3}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{4}$，$T_{11}=\frac{1}{4}(\frac{9}{16}+\frac{3}{16})=\frac{3}{16}$；同樣算出

$$\mathbf{T}=\frac{1}{16}\begin{pmatrix}3&2&1\\2&4&2\\1&2&3\end{pmatrix},\qquad R_k^2=\frac{2+\sqrt{2}}{8},\ \frac{1}{8},\ \frac{2-\sqrt{2}}{8}=0.4268,\ 0.1250,\ 0.0732,$$

特徵向量 $(1,\sqrt{2},1)$、$(1,0,-1)$、$(1,-\sqrt{2},1)$：正好是 $\sin\frac{k\pi n}{4}$ 在 $n=1,2,3$ 的值。一般的 N（練習 6.3）：$T_{nm}=\frac{\min(n,m)\,(N+1-\max(n,m))}{(N+1)^2}$，特徵向量精確是 $\sin\frac{k\pi n}{N+1}$；N 大時

$$R_k^2=\frac{N+1}{\pi^2k^2},\qquad A_\infty=\frac{\sum_k (R_k^2)^2}{(\sum_k R_k^2)^2}=\frac{\sum k^{-4}}{(\sum k^{-2})^2}=\frac{\pi^4/90}{(\pi^2/6)^2}=\frac{1.0823}{2.7058}=\frac{2}{5}\qquad (6.19,\ 6.20)$$

（$d\to\infty$ 時 (6.13) 只剩 $\mathrm{Tr}\,\mathbf{T}^2$ 與 $(\mathrm{Tr}\,\mathbf{T})^2$；$\sum k^{-2}=1.6449$）。$N=3$ 用大 N 公式是 0.4053、0.1013、0.0450：最大的特徵值只差 5%，小的差得多（表 33）。〔注〕(6.19) 是大 N 的極限；精確值 $R_k^2=\frac{1}{4(N+1)\sin^2\frac{k\pi}{2(N+1)}}$。有限 N 的樓梯非球度 $\frac{\mathrm{Tr}\,\mathbf{T}^2}{(\mathrm{Tr}\,\mathbf{T})^2}$：$N=3$ 是 $\frac{13}{25}=0.5200$，$N=10$ 是 0.4150，$N=100$ 是 $0.4002\to\frac{2}{5}$。

書上筆誤　p. 138，練習 6.3(b)(c)

點的編號前後不一致：(b) 的 $j<n$ / $j\ge n$ 是點 $j=0..N$ 的編號，(c) 的和要寫 $\sum_{j=0}^{N}$。照書上的 $\sum_{j=1}^{N+1}$ 配 (b)，平均會變成 $\frac{N+2-n}{N+1}$。

和三維比：(6.19) 的比是 $1:\frac{1}{4}:\frac{1}{9}$，即 $\langle R_1^2\rangle:\langle R_2^2\rangle:\langle R_3^2\rangle = 9:2.25:1$（(6.53)）；三維格子 2 萬條 100 步的模擬是 11.95：2.69：1——差不多，三維的漫步更長條一些。

書上筆誤　p. 146，(6.54)

書上引 Bishop & Michels 的模擬寫 $\langle R_1^2\rangle:\langle R_2^2\rangle:\langle R_3^2\rangle = 13.76:3.03:1$，應為 $\approx 11.9:2.7:1$（上面的模擬；書上自己的 (6.69)–(6.71) 換算出 $1.01\cdot 9/0.75=12.12$、$0.91\cdot 2.25/0.75=2.73$，也一致）。13.76：3.03 比較接近**比值的平均** $\langle R_1^2/R_3^2\rangle:\langle R_2^2/R_3^2\rangle$（模擬 13.69：2.98）：又是「平均的比 $\neq$ 比值的平均」。

6.2.2 Kramers 恆等式：形狀是步伐的二次式

〔書 pp. 138–142〕〔動畫 W605〕

問：$\mathbf{T}$ 是 $N+1$ 個點的平均。能不能直接寫成「步伐乘步伐」？

兩兩差（練習 6.1）：$T_{kl}=\frac{1}{2(N+1)^2}\sum_i\sum_j (r_{ik}-r_{jk})(r_{il}-r_{jl})$，不必先算重心。點 $p<q$ 的差 $\vec{r}_q-\vec{r}_p=\sum_{\alpha=p+1}^{q}\vec{\eta}_\alpha$ 是步伐的和，展開就得

$$T_{ij}=\sum_{\alpha,\beta=1}^{N} a_{\alpha\beta}\,\eta_{\alpha,i}\eta_{\beta,j},\qquad a_{\alpha\beta}=\frac{\min(\alpha,\beta)\,\big(N+1-\max(\alpha,\beta)\big)}{(N+1)^2}.\qquad (6.21,\ 6.22)$$

為什麼是這個數（補充 3）：$\eta_m\eta_n$（$m\le n$）出現在點對 $p<q$ 的差裡，條件是 $p<m$、$q\ge n$：p

特徵值	$k=1$	$k=2$	$k=3$	$k=4$
樓梯 $N=3$：精確	0.4268	0.1250	0.0732	
大 N 公式 $\frac{N+1}{\pi^2k^2}$	0.4053	0.1013	0.0450	
Kramers $N=4$：精確	0.5236	0.1447	0.0764	0.0553
大 N 公式	0.5066	0.1267	0.0563	0.0317

樓梯	$N=3$	10	100	∞
$\frac{\operatorname{Tr}\mathbf{T}^2}{(\operatorname{Tr}\mathbf{T})^2}$	0.5200	0.4150	0.4002	0.4000

三維的比	$R_1^2:R_2^2:R_3^2$
(6.53)，$d\to\infty$	$9:2.25:1$
模擬 $\langle R_1^2\rangle:\langle R_2^2\rangle:\langle R_3^2\rangle$	$11.95:2.69:1$
模擬 $\langle R_1^2/R_3^2\rangle:\langle R_2^2/R_3^2\rangle$	$13.69:2.98:1$
書上 (6.54)	$13.76:3.03:1$

表 33　上：樓梯（$N=3$）與 Kramers 矩陣（$N=4$）的特徵值，精確值與大 N 公式 $\frac{N+1}{\pi^2k^2}$（k 小時接近）。下左：$d\to\infty$ 的樓梯非球度 $\to\frac{2}{5}$；下右：三維的主迴轉半徑比（模擬是三維格子 2 萬條 100 步）

有 m 種、q 有 $N+1-n$ 種，共 $m(N+1-n)$ 對。**算到底**（$N=4$）：

$$\mathbf{a}=\frac{1}{25}\begin{pmatrix}4&3&2&1\\3&6&4&2\\2&4&6&3\\1&2&3&4\end{pmatrix},\qquad \operatorname{Tr}\mathbf{a}=\frac{20}{25}=\frac{4}{5}.$$

「東東北西」的 x 分量 $(1,1,0,-1)$、y 分量 $(0,0,1,0)$。$25\,\mathbf{a}$ 乘 x 分量得 $(6,7,3,-1)$，所以 $T_{11}=\frac{6+7+0+1}{25}=\frac{14}{25}$、$T_{12}=\frac{3}{25}$，$T_{22}=a_{33}=\frac{6}{25}$——和定義式一樣。樓梯的步伐是單位向量 $\vec{e}_\alpha$，代入立刻得 $T_{nm}=a_{nm}$。

書上筆誤　p. 139，(6.22)(6.23)

(6.22) 只寫 $\alpha<\beta$、$\alpha>\beta$ 兩種情形，應為 $\alpha\le\beta$、$\alpha>\beta$：對角線 $a_{\alpha\alpha}=\frac{\alpha(N+1-\alpha)}{(N+1)^2}$ 不可少——少了它，「東東北西」會算出 $T_{11}=T_{22}=0$。(6.23) 少了 $\frac{1}{(N+1)^2}$：$a_{x_1,x_2}=\frac{x_<(N+1-x_>)}{(N+1)^2}$，才接得上 (6.24) 的 $x(1-y)$（$x<y$）。

正弦模態（(6.24)–(6.27)）：令 $x=\frac{\alpha}{N+1}$，$a_{\alpha\beta}=x_<(1-x_>)$ 是 $-\frac{d^2}{dx^2}$（兩端為 0）的反算子，特徵函數 $\sin k\pi x$、特徵值 $\frac{1}{\pi^2k^2}$（練習 6.4）；對 β 求和約等於 $(N+1)\int dy$，所以 $\mathbf{a}$ 的特徵值 $\approx\frac{N+1}{\pi^2k^2}$，而特徵向量**精確**就是 $\sin\frac{k\pi\alpha}{N+1}$。$N=4$：特徵值 0.5236、0.1447、0.0764、0.0553，大 N 公式 0.5066、0.1267、0.0563、0.0317（表 33）。〔注〕(6.26a) 的和寫到 $N+1$；那一項是 0，不影響。

高斯步伐與配對：每個分量獨立、常態、變異數 $\frac{1}{d}$（(6.28)–(6.30)）：

$$P(\eta_{\alpha,i})=\left(\frac{d}{2\pi}\right)^{1/2}e^{-d\eta_{\alpha,i}^2/2},\qquad \sum_i\langle\eta_{\alpha,i}^2\rangle=1,\qquad \langle\eta_{\alpha,i}\eta_{\beta,j}\rangle=\frac{1}{d}\delta_{\alpha\beta}\delta_{ij}.$$

高斯的四次平均可以「配對」（Wick）：$\langle\eta_1\eta_2\eta_3\eta_4\rangle=\langle\eta_1\eta_2\rangle\langle\eta_3\eta_4\rangle+\langle\eta_1\eta_3\rangle\langle\eta_2\eta_4\rangle+\langle\eta_1\eta_4\rangle\langle\eta_2\eta_3\rangle$（一維特例 $\langle x^4\rangle=3\langle x^2\rangle^2$）。$T_{11}^2=\sum a_{\alpha\beta}a_{\gamma\delta}\eta_{\alpha,1}\eta_{\beta,1}\eta_{\gamma,1}\eta_{\delta,1}$ 的三種配對給 $(\operatorname{Tr}\mathbf{a})^2$、$\operatorname{Tr}\mathbf{a}^2$、$\operatorname{Tr}\mathbf{a}^2$：

$$\langle T_{11}^2\rangle=\frac{(\operatorname{Tr}\mathbf{a})^2+2\operatorname{Tr}\mathbf{a}^2}{d^2},\qquad \langle T_{11}T_{22}\rangle=\frac{(\operatorname{Tr}\mathbf{a})^2}{d^2},\qquad \langle T_{12}^2\rangle=\frac{\operatorname{Tr}\mathbf{a}^2}{d^2}\qquad (6.33,\ 6.36,\ 6.37)$$

（高斯步伐時是精確的）。N 大時 $\mathrm{Tr}\,\mathbf{a}=\sum_k R_k^2\to\frac{N}{6}$、$\mathrm{Tr}\,\mathbf{a}^2\to\frac{N^2}{90}$（就是 (6.19) 的 $\sum k^{-2}$、$\sum k^{-4}$），所以

$$\langle T_{11}^2\rangle=\frac{N^2}{\pi^4 d^2}\Big[\frac{\pi^4}{36}+\frac{2\pi^4}{90}\Big]=\frac{N^2}{20d^2},\qquad \langle T_{11}T_{22}\rangle=\frac{N^2}{36d^2},\qquad \langle T_{12}^2\rangle=\frac{N^2}{90d^2}. \tag{6.35–6.37}$$

比值 $\frac{9}{5}$、$\frac{9}{2}$；代入 (6.14)，分子分母乘 180：$\frac{9-5+2d}{9+5(d-1)}=\frac{4+2d}{4+5d}$。**揭曉**：(6.15) 就這樣算出來了。

書上筆誤　p. 141，(6.33a)(6.35a)(6.35b)

(6.33a) 的和寫成 $\sum_{\alpha,\gamma}a_{\alpha\alpha}a_{\delta\delta}$，應為 $\sum_{\alpha,\delta}$。(6.35a) 多一個 d^2，$(\sum_n\frac{1}{n^2})$ 也少了平方。(6.35b) 寫 $\frac{\pi^4}{36}+\frac{\pi^4}{90}$，少了 2：照書上得 $\frac{7N^2}{180d^2}$，不是 $\frac{N^2}{20d^2}$。

對照（$d=3$）：$N=4$ 的精確 $A=0.6013$，$N=100$ 是 0.5265，$N\to\infty$ 是 $\frac{10}{19}=0.5263$。高斯步伐 2 萬條 $N=100$ 的模擬：$\langle T_{11}^2\rangle=56.09$、$\langle T_{11}T_{22}\rangle=31.31$、$\langle T_{12}^2\rangle=12.56$（精確 56.67、31.48、12.60），$A=0.5261$。格子漫步的步伐不是高斯，四次平均多一項（同一步的四次累積量），$N=100$ 的精確值變成 0.5235——就是 Fig. 6.5 那組模擬的對照值。**補充 2 的大要**（pp. 159–165）：不用 Kramers 恆等式、直接展開也行：$\langle T_{11}\rangle=\frac{Nl^2}{6d}$、$\langle\mathrm{Tr}\,\mathbf{T}\rangle=\frac{Nl^2}{6}$；$\langle T_{11}^2\rangle$ 的三張圖係數 $2+16+18=36$，$\frac{36}{720}=\frac{1}{20}$，與上面一致。

書上筆誤　p. 159，(6:S2-1)；p. 164

(6:S2-1) 用比值寫 A_d 時，分母少乘 $\frac{\langle T_{11}T_{22}\rangle}{\langle T_{12}^2\rangle}$。正確是 $A_d=\big[\frac{\langle T_{11}^2\rangle-\langle T_{11}T_{22}\rangle}{\langle T_{12}^2\rangle}+d\big]\big/\big[\big(\frac{\langle T_{11}^2\rangle}{\langle T_{11}T_{22}\rangle}+d-1\big)\frac{\langle T_{11}T_{22}\rangle}{\langle T_{12}^2\rangle}\big]$；照書上，$d=3$ 得 $\frac{25}{19}$（是 $\frac{10}{19}$ 的 $\frac{5}{2}$ 倍）。p. 164（(6:S2-25) 前）的「Adding (6:S2-16), (6:S2-21), and (6:S2-23)」應為 (6:S2-24)。

6.2.3　$1/d$ 展開：尖峰變寬

〔書 pp. 142–152〕〔動畫 W606〕

問：在 100 維，最大的三個主迴轉半徑是固定的數嗎？20 維、3 維呢？

配對數（練習 6.7）：$2m$ 個 η 配成 m 對的方法數是 $(2m-1)!!=\frac{(2m)!}{2^m m!}$：$m=1..5$ 是 1、3、15、105、945，正是標準高斯的 $\langle x^{2m}\rangle$。算 $\langle\mathrm{Tr}\,\mathbf{T}^n\rangle$ 要把 $2n$ 個 η 配對；書上把這些配對按 $\frac{1}{d}$ 的次方分類。

預解式：特徵值的分布可以從

$$\mathcal{R}(\lambda)=\mathrm{Tr}\frac{1}{\lambda\mathbf{I}-\mathbf{T}}=\sum_{j=1}^{d}\frac{1}{\lambda-\lambda_j},\qquad \frac{1}{x-i\epsilon}=P\frac{1}{x}+i\pi\delta(x),\qquad \mathrm{Im}\,\mathcal{R}(\lambda-i\epsilon)=\pi\sum_j\delta(\lambda-\lambda_j) \tag{6.38–6.42}$$

讀出來：虛部在每個特徵值上有一根 δ 尖峰（$\frac{\epsilon}{x^2+\epsilon^2}$ 底下的面積是 $\pi=3.1416$）。把 $\frac{1}{\lambda-\mathbf{T}}=\sum_n\frac{\mathbf{T}^n}{\lambda^{n+1}}$ 展開、逐項平均，就得到平均的分布。

書上筆誤　p. 146，(6.52)

書上寫 $\mathrm{Im}\,\mathcal{R}(\lambda-i\epsilon)=\sum_i\delta(\lambda-\lambda_i)+O(1/d)$，漏了 π（同 (6.42)）：應為 $\pi\sum_i\delta(\lambda-\lambda_i)$。

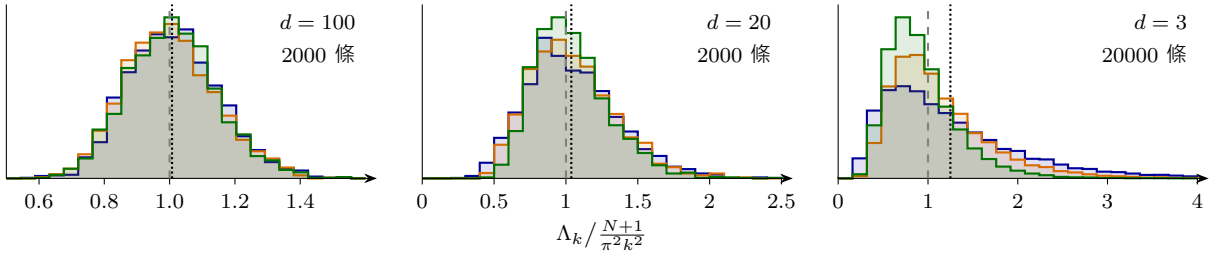
零階（只配相鄰的 η，(6.50)）：$\langle\mathrm{Tr}(\mathbf{T}/\lambda)^n\rangle=\mathrm{Tr}(\mathbf{a}/\lambda)^n$，特徵值就是 $\mathbf{a}$ 的特徵值——又是樓梯，δ

尖峰在 $\frac{N+1}{\pi^2k^2}$（除以 $N+1$：0.1013、0.0253、0.0113）。**一階**（(6.55)–(6.62)）：尖峰移動、變寬，

$$\langle\Lambda_k\rangle = \frac{N+1}{\pi^2k^2}\Big(1+\frac{3}{4d}\Big), \qquad \big\langle(\Lambda_k-\langle\Lambda_k\rangle)^2\big\rangle = \frac{2}{d}\Big(\frac{N+1}{\pi^2k^2}\Big)^2. \tag{6.61, 6.62}$$

位移來自 $\frac{1}{d}\sum_{j\neq k}\frac{\lambda_j}{\lambda_k-\lambda_j} = \frac{1}{d}\sum_{j\neq k}\frac{k^2}{j^2-k^2} = \frac{3}{4d}$（和 k 無關；$k=1$ 時 $\sum_{j\geq 2}\frac{1}{j^2-1} = \frac{1}{2}(1+\frac{1}{2}) = \frac{3}{4}$）。相對位移 $\frac{3}{4d}$：$d=100,20,3$ 是 0.0075、0.0375、0.2500；相對寬度 $\sqrt{2/d}$：0.1414、0.3162、0.8165。

模擬（書上 Fig. 6.12–6.14 的樣子；高斯步伐、$N=50$，$d=100$、20 各 2000 條，$d=3$ 有 2 萬條；圖 28）。**揭曉**：$d=100$ 的平均與變異數都和 (6.61)(6.62) 吻合到幾個百分點；$d=20$ 的 $k=2,3$ 變異數開始偏小；$d=3$ 只有最大的 R_1^2 還準（平均比 1.01、變異數比 1.01），R_2^2、R_3^2 的變異數只有預測的 0.47、0.23——尖峰寬到互相重疊，排序 $R_1^2\geq R_2^2\geq R_3^2$ 把下面兩個夾住了。書上 (6.63)–(6.71) 的數字（$d=100$ 變異數比 0.97、0.93、0.95；$d=3$ 是 0.98、0.48、0.23，平均比 1.01、0.91、0.75）和表裡的差都不到 0.05。



d（條數）	平均，$k=1,2,3$	(6.61)	標準差	平均 ÷(6.61)	變異數 ÷(6.62)
100（2000）	0.1027, 0.0254, 0.0114	0.1021, 0.0255, 0.0113	0.0142, 0.0035, 0.0015	1.01, 1.00, 1.00	0.98, 0.97, 0.94
20（2000）	0.1059, 0.0264, 0.0117	0.1051, 0.0263, 0.0117	0.0324, 0.0075, 0.0029	1.01, 1.01, 1.00	1.02, 0.87, 0.68
3（20000）	0.1280, 0.0286, 0.0105	0.1267, 0.0317, 0.0141	0.0830, 0.0142, 0.0045	1.01, 0.90, 0.75	1.01, 0.47, 0.23

圖 28 $1/d$ 展開與模擬（高斯步伐、$N=50$，數值都除以 $N+1$）。上：Λ_k 除以零階值的直方圖（藍 $k=1$、橙 $k=2$、綠 $k=3$；縱軸是密度，各圖自己的比例），灰虛線是零階的 1，黑點線是一階的 $1+\frac{3}{4d}$：維度越低越寬。下：平均與變異數對 (6.61)(6.62) 的比

6.2.4 主迴轉半徑的分布、Fixman、自迴避

〔書 pp. 152–154〕〔動畫 W607〕

問：三維漫步最大的 R_1^2 分布長什麼樣子？三個加起來（$R_g^2=\mathrm{Tr}\,\mathbf{T}$）呢？

一個 R_i^2：(6.72) 的積分用最陡下降法估計，得 (6.73)：

$$P(R_i^2) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\exp\Big[-\frac{d}{2}\ln\Big(1+\frac{2ix\alpha_i}{d}\Big)+ixR_i^2\Big]dx, \qquad P(R_i^2)\propto(R_i^2)^{d/2-1}e^{-dR_i^2/2\alpha_i}. \tag{6.72, 6.73}$$

〔注〕(6.73) 不只是近似：(6.72) 的積分恰好就是這個 Gamma 分布，平均 α_i、變異數 $\frac{2\alpha_i^2}{d}$（練習 6.8）。$d=3$、$\alpha_1=\frac{N+1}{\pi^2}$（除以 $N+1$ 是 0.1013）：峰在 $\frac{\alpha_1}{3}$，即 0.0338、高 7.16（圖 29 左）。但模擬的平均是 0.1280——(6.61) 的 0.1267 比 α_1 準得多：三維時峰的位置與寬度都要 $1/d$ 修正。

三個加起來：Fixman 的精確結果（(6.74)–(6.76)）：

$$P(R^2) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}e^{isR^2}K(s)\,ds, \qquad R^2=\sum_{i=1}^{d}R_i^2, \qquad K(s)=\prod_{n=1}^{N}\Big(1+\frac{2is\alpha_n}{d}\Big)^{-d/2}.$$

為什麼是乘積：$\mathrm{Tr}\,\mathbf{T}=\sum_n \alpha_n|\vec{\xi}_n|^2$（$\vec{\xi}_n$ 是步伐在第 n 個正弦模態上的分量，彼此獨立的高斯），獨立的量相加，特徵函數相乘（練習 6.9）。用 $\alpha_n=\frac{1}{\pi^2 n^2}$（除以 $N+1$）與 $\prod_n(1+\frac{z}{\pi^2n^2})=\frac{\sinh\sqrt{z}}{\sqrt{z}}$，得 $K(s)=\left[\sqrt{z}/\sinh\sqrt{z}\right]^{d/2}$，$z=\frac{2is}{d}$。**算到底**（$d=3$）：平均 $\sum\alpha_n=\frac{1}{6}=0.1667$、變異數 $\frac{2}{d}\sum\alpha_n^2=\frac{1}{45d}=\frac{1}{135}=0.0074$（標準差 0.0861）。數值反轉的密度峰在 0.111（高 6.20），$x=0.1,0.2,0.3$ 是 6.078、3.281、1.011；把它積分回去，總和 1.0000、平均 0.1667、變異數 0.0074。高斯步伐 $N=50$ 的 2 萬條模擬：平均 0.1671、變異數 0.0076（$N=50$ 的精確值 0.1666、0.0074；圖 29 右）。

書上筆誤　p. 153，(6.76)

書上寫 $K(R)=\prod_n\left(1-\frac{2is\alpha_n}{d}\right)^{-d/2}$，應為 $K(s)=\prod_n\left(1+\frac{2is\alpha_n}{d}\right)^{-d/2}$（和 (6.72) 同號）。照書上的號，$R^2>0$ 的地方算出來全是 0——密度跑到負的 R^2 去了。〔注〕要「精確」須用精確的 α_n（上面的 $\sin^2$ 公式）；$\alpha_n=\frac{N+1}{\pi^2n^2}$ 是大 N 的極限。

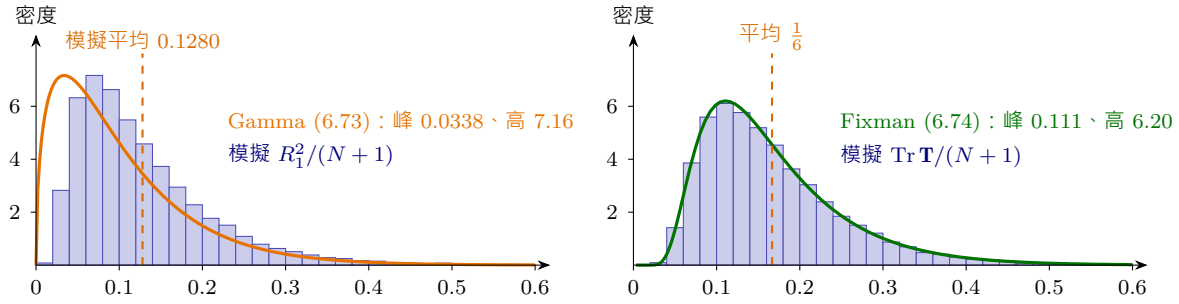


圖 29　三維（$d=3$）主迴轉半徑的分布，高斯步伐 $N=50$ 的 2 萬條模擬，數值除以 $N+1$（30 格、寬 0.02）。左：最大的 R_1^2 與零階的 Gamma 分布 (6.73)（$\alpha_1=\frac{1}{\pi^2}$）：寬度差不多，但模擬整個往右移（平均 0.1280 對 $\alpha_1=0.1013$）。右：$R_g^2=\mathrm{Tr}\,\mathbf{T}$ 與 Fixman 的精確分布 (6.74)：完全吻合

自迴避漫步（(6.77)，只引用）：不能走回已經走過的點時，$\epsilon=4-d$ 展開的一階結果是

$$A_d=\frac{2d+4}{5d+4}+0.008\,\epsilon,\qquad \epsilon=4-d; \tag{6.77}$$

三維 $0.5263+0.008=0.5343$：自迴避讓漫步稍微更不圓，但影響不大。第 7–12 章會回到自迴避漫步。

6.3　練習 6.1–6.9 解答

6.1 兩兩差的寫法。　答：記 $n=N+1$ 個點，$\sum_i\sum_j(\vec{r}_i-\vec{r}_j)(\vec{r}_i-\vec{r}_j)^{\mathsf{T}}=2n\sum_i\vec{r}_i\vec{r}_i^{\mathsf{T}}-2\big(\sum_i\vec{r}_i\big)\big(\sum_j\vec{r}_j\big)^{\mathsf{T}}$，除以 $2n^2$ 得 $\frac{1}{n}\sum_i\vec{r}_i\vec{r}_i^{\mathsf{T}}-\langle\vec{r}\rangle\langle\vec{r}\rangle^{\mathsf{T}}$，就是 (6.1)。小例子：$\sum_{i<j}(x_i-x_j)^2=14$，除以 $n^2=25$ 正是 $T_{11}=\frac{14}{25}$。

6.2 每一步都垂直。　答：$(2d)(2d-2)\cdots(2d-2N+2)=(2d)^N\prod_{k<N}(1-\frac{k}{d})$，$\ln\prod\approx-\sum_{k<N}\frac{k}{d}\approx-\frac{N^2}{2d}$；$d=100$、$N=10$：0.6282 對 0.6065。$N\ll\sqrt{d}$ 時幾乎全部垂直。

6.3 樓梯。　答：(a) $\langle x_n\rangle=\frac{l(N+1-n)}{N+1}$；(b)(c) $n\le m$ 時 $\sum_{j=0}^{N}(x_{j,n}-\langle x_n\rangle)(x_{j,m}-\langle x_m\rangle)=l^2(N+1)\frac{n}{N+1}\big(1-\frac{m}{N+1}\big)$，除以 $N+1$ 就是 l^2a_{nm}；(d) 連續化後積分核 $x_<(1-x_>)$ 的特徵函數 $\sin k\pi y$，特徵值 $\frac{l^2(N+1)}{\pi^2k^2}$（精確 $\frac{l^2}{4(N+1)\sin^2\frac{k\pi}{2(N+1)}}$）；(e) 所以 $R_k^2=\frac{l^2(N+1)}{\pi^2k^2}$。

6.4 反算子。　答：$x<y$ 時 $L=x(1-y)$、$x>y$ 時 $L=y(1-x)$，兩段的二次微分都是 0，在 $x=y$ 斜率從 $1-y$ 跳到 $-y$（跳 -1），所以 $-\partial_x^2L=\delta(x-y)$，且 $L(0,y)=L(1,y)=0$。離散版：$(N+1)\mathbf{a}$ 是三對角矩陣 $(-1,2,-1)$ 的反矩陣（$N=3$：$\left(\begin{smallmatrix}2&-1&0\\-1&2&-1\\0&-1&2\end{smallmatrix}\right)\cdot\frac{1}{4}\left(\begin{smallmatrix}3&2&1\\2&4&2\\1&2&3\end{smallmatrix}\right)=\mathbf{I}$）。

6.5 閉合漫步（$\sum_\alpha \vec{\eta}_\alpha = 0$）。　答：把自由步伐扣掉平均步伐就閉合了，共變異變成 $\frac{1}{d}(\mathbf{I} - \frac{1}{N}\mathbf{J})$（$\mathbf{J}$ 全是 1）：$\langle \eta_{\alpha,i}\eta_{\beta,j}\rangle = -\frac{\delta_{ij}}{Nd}$（$\alpha \neq \beta$），對角線 $\frac{1}{d}(1-\frac{1}{N})$；每一列加起來是 0，正是 $\sum_\beta \langle \eta_{\alpha,i}\eta_{\beta,j}\rangle = 0$。

6.6 配對。　答：$\langle T_{11}T_{22}\rangle$ 裡 1 方向和 2 方向的 η 不能互配，只剩一種配對：$\frac{(\mathrm{Tr}\,\mathbf{a})^2}{d^2} \to \frac{N^2}{36d^2}$；$\langle T_{12}^2\rangle$ 也只剩一種：$\frac{\mathrm{Tr}\,\mathbf{a}^2}{d^2} \to \frac{N^2}{90d^2}$。

6.7 配對數。　答：第一個 η 有 $2m-1$ 個對象可配，剩下的 $2m-2$ 個再配，所以 $(2m-1)(2m-3)\cdots 1 = \frac{(2m)!}{2^m m!}$：1、3、15、105、945；高斯的 $\langle x^{2m}\rangle$ 裡每一種配對貢獻 $\langle x^2\rangle^m = 1$。

6.8 Gamma 分布。　答：$P \propto x^{d/2-1}e^{-dx/2\alpha}$ 是形狀 $\frac{d}{2}$、尺度 $\frac{2\alpha}{d}$ 的 Gamma 分布：平均 $\frac{d}{2}\cdot\frac{2\alpha}{d} = \alpha$、變異數 $\frac{d}{2}(\frac{2\alpha}{d})^2 = \frac{2\alpha^2}{d}$。

6.9 Fixman。　答：$R^2 = \sum_n \alpha_n|\vec{\xi}_n|^2$ 是獨立的量相加，$\langle e^{-isR^2}\rangle$ 是各自的乘積；每一項是 $\left(1+\frac{2is\alpha_n}{d}\right)^{-d/2}$（上一題的 Gamma），所以 $K(s) = \prod_n \left(1+\frac{2is\alpha_n}{d}\right)^{-d/2}$。

6.4　第 6 章的回顧與筆誤一覽

回顧：漫步沒有「標準形狀」，但形狀有統計——三維平均一半扁，維度越高越確定。

主題	結果	書上的式子	動畫
形狀	$\mathbf{T}$ 的特徵值 R_i^2 與主軸；轉一轉不變	(6.1)–(6.9)	W601–W602
非球度	$A_d = \frac{4+2d}{4+5d}$，三維 $\frac{10}{19}$；個別值的平均 $A_3' = 0.3943$	(6.13)–(6.17)	W603
$d \gg N$	樓梯，$R_k^2 = \frac{N+1}{\pi^2 k^2}$，非球度 $\frac{2}{5}$	(6.19)、(6.20)	W604
Kramers	$T_{ij} = \sum a_{\alpha\beta}\eta_{\alpha,i}\eta_{\beta,j}$；配對算出 A_d	(6.21)–(6.37)	W605
$1/d$ 展開	相對位移 $\frac{3}{4d}$、相對寬度 $\sqrt{2/d}$	(6.42)、(6.61)、(6.62)	W606
分布	Gamma (6.73)；Fixman 的 $K(s)$；自迴避 0.5343	(6.72)–(6.77)	W607

筆誤一覽（給 2004 年版）：N 與 $N+1$、Fig. 6.4 的線長、(6.19) 的精確 $\sin^2$ 公式、(6.26a) 的和寫到 $N+1$、(6.73) 其實是精確的 Gamma、Fixman 要用精確的 α_n 是〔注〕；其餘在文中用紅框，每一條都用程式核對過。(6.54) 書上的數字比較像「比值的平均」，不是式子寫的「平均的比」。

位置	書上	應為
p. 135，(6.16)	$(d-1)\sum_{k=1}^{N} R_k^2$	$(d-1)\big(\sum_{k=1}^{d} R_k^2\big)^2$
p. 138，練習 6.3(b)(c)	(b) $j < n$ / $j \geq n$ 配 (c) $\sum_{j=1}^{N+1}$	點編號 $j = 0..N$：$\sum_{j=0}^{N}$
p. 139，(6.22)	$\alpha < \beta$；$\alpha > \beta$	$\alpha \leq \beta$；$\alpha > \beta$（含對角線）
p. 139，(6.23)	$a_{x_1,x_2} = x_<(N+1-x_>)$	$a_{x_1,x_2} = \frac{x_<(N+1-x_>)}{(N+1)^2}$
p. 141，(6.33a)	$\sum_{\alpha,\gamma} a_{\alpha,\alpha}a_{\delta,\delta}$	$\sum_{\alpha,\delta} a_{\alpha,\alpha}a_{\delta,\delta}$
p. 141，(6.35a)	$\frac{1}{d^2}\frac{(N+1)^2}{\pi^4 d^2}\big[\big(\sum_n \frac{1}{n^2}\big)+\cdots\big]$	$\frac{1}{d^2}\frac{(N+1)^2}{\pi^4}\big[\big(\sum_n \frac{1}{n^2}\big)^2+\cdots\big]$
p. 141，(6.35b)	$\frac{\pi^4}{36}+\frac{\pi^4}{90}$	$\frac{\pi^4}{36}+\frac{2\pi^4}{90}$
p. 146，(6.52)	$\sum_i \delta(\lambda-\lambda_i)$	$\pi\sum_i \delta(\lambda-\lambda_i)$
p. 146，(6.54)	$\langle R_1^2\rangle : \langle R_2^2\rangle : \langle R_3^2\rangle = 13.76 : 3.03 : 1$	$\approx 11.9 : 2.7 : 1$（書上的數接近比值的平均）
p. 153，(6.76)	$K(R) = \prod\left(1-\frac{2is\alpha_n}{d}\right)^{-d/2}$	$K(s) = \prod\left(1+\frac{2is\alpha_n}{d}\right)^{-d/2}$
p. 159，(6:S2-1)	$\cdots\big/\big(\frac{\langle T_{11}^2\rangle}{\langle T_{11}T_{22}\rangle}+d-1\big)$	分母再乘 $\frac{\langle T_{11}T_{22}\rangle}{\langle T_{12}^2\rangle}$
p. 164，(6:S2-25) 前	Adding (6:S2-16), (6:S2-21), and (6:S2-23)	(6:S2-24)

7　路徑積分與自迴避（第 7 章）

先看這裡

前六章的醉漢沒有記憶：每一步都和以前無關。這一章先換個角度看漫步——**把所有路徑加起來**（路徑和、路徑積分）；再讓醉漢**不准踩到自己走過的點**（自迴避漫步，高分子的最簡單模型）。有了記憶，問題就難了：書上先把自迴避**一階一階展開**（$1-f$ 展開、費曼圖、Dyson 方程），發現四維以下低階的展開一定失效；再用**平均場**（只留一個模態）與 **Flory 的論證**（熵與排斥拔河）得到 $R \propto m^{3/(d+2)}$：二維的 $\frac{3}{4}$ 剛好是精確值，三維的 0.6 也很接近數值的 0.588。總整理在 7.4 節。

記號：$C(N;\vec{x},\vec{y})$ = 從 $\vec{x}$ 走 N 步到 $\vec{y}$ 的走法數，格距 a；一條 N 步的漫步走過 $N+1$ 個點 $\vec{w}_0=\vec{x},\dots,\vec{w}_N$，「嚴格」自迴避 = 這 $N+1$ 個點兩兩不同。c_N = 二維 N 步自迴避漫步的條數，$\langle R^2\rangle$ = 終點平方距離的平均（普通漫步 $=N$）。逸度 z（$z_c=\frac{1}{2d}$）、傳播子 $g_0=\frac{1}{1-z\chi(\vec{q})}$、自能 Σ。平均場與 Flory 的步數寫 m，格點數寫 $\mathcal{N}$（書上 §7.2.6 起也寫成 N）。

全章的主例：二維 4 步回原點 36 條；4 步自迴避 100 條 = 部分和 $256\to28\to124\to96\to100$；Flory 的 $d=2$、$m=1000$：$R^*=177.83$。

節	內容	動畫	節	內容	動畫
7.1	路徑和、高斯、路徑積分	W701	7.2.3–7.2.4	生成函數、費曼規則、Dyson	W704
7.2–7.2.1	自迴避漫步、精確計數	W702	7.2.5–7.2.6	微擾失效、平均場	W705
7.2.2	$1-f$ 展開、弧線圖	W703	7.2.7	Flory 的論證、回顧	W706

（上表是書上的節號，本講義 7.1、7.2.1–7.2.7 與它一一對應。）數字一律由 `codes/utils/walk_saw.py` 重算，圖表由 `ch7/make_figs.py` 產生並先做數字檢查；逐式校對見 `ref/md/ch07_formulas.md`。連續播放：`Ch7Demo`（W701–W706）。

7.1　漫步 = 路徑的和

〔書 pp. 167–171〕〔動畫 W701〕

問：從原點走 4 步回到原點，一維有幾條？二維呢？先猜。

路徑的和（(7.1)）：走法數就是「每條路徑的權重加起來」，格子上每條路徑的權重都是 1。把 N 步切成兩段：先走 M 步到中間點 $\vec{r}$，再走 $N-M$ 步到 $\vec{y}$，然後對中間點求和——像轉機：從台北到紐約的走法，就是「經過每一個轉機城市」的走法加起來：

$$C(N;\vec{x},\vec{y})=\sum_{\vec{r}} C(M;\vec{x},\vec{r})\,C(N-M;\vec{r},\vec{y}). \tag{7.3}$$

算到底（圖 30）：一維 $N=4$、$M=2$。走 2 步能到的中間點是 $r=-2,0,2$，進來的走法 $C(2;r)=1,2,1$，出去（從 r 再走 2 步回 0）也是 $1,2,1$，所以 $C(4;0,0)=1\cdot1+2\cdot2+1\cdot1=6=\binom{4}{2}$。二維：2 步能到 9 個中間點。中心 $C(2;\vec{0})=4$（出去又回來，4 個方向）、四個 $(\pm2,0),(0,\pm2)$ 各 1 種、四個 $(\pm1,\pm1)$ 各 2 種（先橫後直或先直後橫）；回程的走法和進來一樣，所以

$$C(4;\vec{0},\vec{0})=4^2+4\cdot1^2+4\cdot2^2=16+4+16=36=\binom{4}{2}^2.$$

揭曉：6 與 36；暴力列舉 2^4、4^4 條也是這兩個數。切在哪裡都一樣：$M=N-1$ 就是第 2 章的遞

迴 (2.7)（一維 2 個鄰居、各 $C(3;\pm1)=3$ 種：$3+3=6$；二維 $4\cdot9=36$）。切成 k 段 (7.4)(7.5) 就對 $k-1$ 個中間點求和：6 步回原點切 $2+2+2$，一維 $20=\binom{6}{3}$、二維 $400=\binom{6}{3}^2$。

每段都很長：高斯（(7.6)）。每段走很多步時換成第 2 章的高斯；三維簡單立方格子走 M 步，一個直角分量的變異數是 $Ma^2/3$：

$$C(N;\vec{x},\vec{y})=\int\cdots\int d\vec{r}_1\cdots d\vec{r}_{k-1}\prod_{l=1}^{k}\Big(\frac{2\pi M_l a^2}{3}\Big)^{-3/2}e^{-3|\vec{r}_{l-1}-\vec{r}_l|^2/2M_la^2},\qquad \vec{r}_0=\vec{x},\ \vec{r}_k=\vec{y}. \tag{7.6}$$

兩段高斯接起來還是高斯，而且**變異數相加**（練習 7.1）。例：$M_1=3$、$M_2=6$（$a=1$）：一個分量的變異數 1、2，峰高 0.3989、0.2821；摺積的變異數 $1+2=3$、峰高 $0.2303=1/\sqrt{2\pi\cdot3}$（圖 30 右，點是數值摺積）。

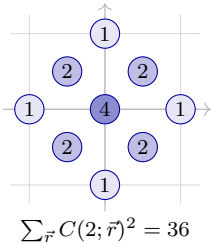
書上筆誤　p. 169–173，(7.6)(7.11)、練習 7.1

前因子都寫成 $(2\pi Ma^2)^{-3/2}$，少了 3：應為 $(2\pi Ma^2/3)^{-3/2}$。照書上，每做一次摺積就多出 $3^{-3/2}=0.1925$（一個分量 $3^{-1/2}=0.5774$），練習 7.1 就證不出來。〔注〕(7.6) 也省略了每段的 6^{M_l}（乘起來是 6^N）與「格點和 $\to$ 積分」的 a^{-3}；只看形狀時無妨。

切成無限多段：路徑積分（(7.7)(7.8)）。令 $\Delta s=\Delta N_i$，每段的指數 $-\frac{3}{2a^2}\frac{|\Delta\vec{r}_i|^2}{\Delta N_i}=-\frac{3}{2a^2}\big|\frac{\Delta\vec{r}_i}{\Delta s}\big|^2\Delta s$ 像「速度平方」，全部加起來變成積分：

$$C(N;\vec{x},\vec{y})\propto\prod_s\int d\vec{r}(s)\,\exp\Big[-\frac{3}{2a^2}\int_0^N\Big|\frac{d\vec{r}}{ds}\Big|^2ds\Big],\qquad \vec{r}(0)=\vec{x},\ \vec{r}(N)=\vec{y}. \tag{7.8}$$

這就是 Feynman 的路徑積分：s 是「時間」，$|d\vec{r}/ds|^2$ 是「動能」。〔注〕ΔN_i 必須 $\gg1$ 高斯才成立，所以 $d\vec{r}/ds$ 只是記號；(7.8) 的比例常數是無限大（紫外發散）。



$\sum_{\vec{r}}C(2;\vec{r})^2=36$

回原點	一維	二維
4 步，$M=2$	$1+4+1=6$	$16+4+16=36$
4 步，$M=3$	$2\cdot3=6$	$4\cdot9=36$
6 步，$2+2+2$	20	400
暴力列舉	$6\cdot20$	$36\cdot400$

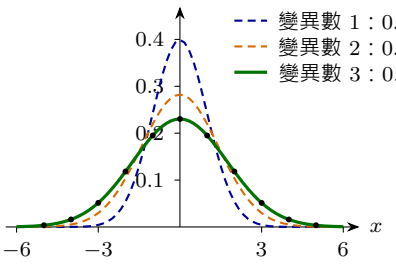


圖 30　路徑的和。左：二維 4 步回原點（起點 = 終點 = 中心），9 個中間點上寫 $C(2;\vec{r})$，「進來 × 出去」$=C(2;\vec{r})^2$。中：切法不同、答案相同。右：練習 7.1，變異數 1、2 的高斯（虛線，數字是峰高）摺積成變異數 3（實線），黑點是數值摺積

7.2　自迴避漫步

〔書 pp. 171–192〕　高分子是一串單體連成的長鏈，兩個單體不能佔同一個位置。最簡單的模型：格子上的漫步，不准踩到自己走過的點。這一節的難處全在「漫步有了記憶」。

7.2.1　自迴避漫步與交互作用

〔書 pp. 171–172〕〔動畫 W702〕

問：如果醉漢不准踩到自己走過的點，10 步之後離起點會比較遠還是比較近？

三種自迴避：嚴格（踩到走過的點就停，那條路徑不算）、溫和（越靠近越可能停）、「真」自迴避（偏向不踩，但一直走）。本章用嚴格的。寫成路徑和，就是每條路徑乘上權重 $\prod_{i>j} e^{-v(|\vec{w}_i-\vec{w}_j|)}$（(7.9)）：兩點重合時 $v=+\infty$、權重 0，那條路徑被刪掉；不重合時 $v=0$、權重 1。(7.10) 再乘上與起點、終點的因子 $e^{-v(|\vec{w}_i-\vec{x}|)-v(|\vec{w}_i-\vec{y}|)}$。

數一數（二維，圖 31）：2 步的 16 條中，4 條第二步原地折返，剩 12 條；3 步的 64 條剩 36 條（第一步向東的 9 條 $\times 4$）；4 步的 256 條剩 100 條。存活的比例 $c_N/4^N$ 一路掉，$N=14$ 只剩 0.0088（$c_{14}=2374444$）；每多一步條數大約乘 $c_{14}/c_{13}=2.6936$（連接常數 $\mu\approx 2.638$，只引用），比普通漫步的 4 小。**揭曉**：條數雖少，剩下的卻走得遠：$\langle R^2\rangle$ 在 $N=14$ 是 42.79，普通漫步只有 14。種子 702 抽一條 10 步的自迴避漫步，終點 $(-3,3)$、$R^2=18$；同一個種子的普通漫步終點 $(1,-1)$、$R^2=2$，中間踩回走過的點 3 次。自迴避漫步被自己的足跡推著走：在對數圖上 $\langle R^2\rangle \propto N^{2\nu}$ 的斜率比 1 大，往 $\frac{3}{2}$ 爬（7.2.7 節）。



N	1	2	3	4	5	6	7
c_N	4	12	36	100	284	780	2172
$c_N/4^N$	1.0000	0.7500	0.5625	0.3906	0.2773	0.1904	0.1326
$\langle R^2\rangle$	1.0000	2.6667	4.5556	7.0400	9.5634	12.5744	15.5562
N	8	9	10	11	12	13	14
c_N	5916	16268	44100	120292	324932	881500	2374444
$c_N/4^N$	0.0903	0.0621	0.0421	0.0287	0.0194	0.0131	0.0088
$\langle R^2\rangle$	19.0128	22.4114	26.2425	30.0177	34.1870	38.3043	42.7864

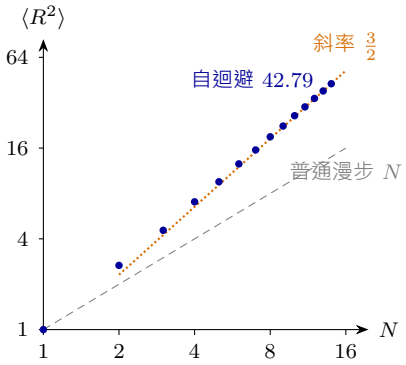


圖 31　二維自迴避漫步。上：16 條 2 步漫步，按第一步分四組；橙色 12 條自迴避，灰色 4 條原地折返（×）。左下：精確列舉 $N=1..14$（條數、存活比例、平均平方距離）。右下：$\langle R^2\rangle$ 對 N 的對數圖：藍點是自迴避，虛線是普通漫步，點線是斜率 $\frac{3}{2}$ 的參考線

7.2.2　路徑積分與$1-f$ 展開

〔書 pp. 172–176〕〔動畫 W703〕

問：「不准踩到自己」很難直接算。能不能先算普通漫步，再一點一點扣掉？

連續版（(7.11)–(7.16)）：把 (7.9) 的權重放進 (7.6)；交互作用取極短程的 δ 型，(7.8) 的指數多一項：

$$C(N;\vec{x},\vec{y}) \propto \prod_s \int d\vec{r}(s)\, \exp\Big[-\frac{3}{2a^2}\int_0^N \Big|\frac{d\vec{r}}{ds}\Big|^2 ds - v_0 \int_0^N\!\!\int_0^{s_1} ds_1 ds_2\, \delta\big(\vec{r}(s_1)-\vec{r}(s_2)\big)\Big]. \qquad (7.16)$$

〔注〕書上 (7.13)(7.14) 寫 $-v_0\iint v(\cdots)$；v_0 應只出現在 δ 的版本 (7.15)(7.16)。

書上筆誤　p. 173，(7.11)

兩個指數印成 $-3|\vec{x}-\vec{r}_1|^2/3M_1a^2$、$-3|\vec{r}_k-\vec{y}|^2/3M_ka^2$；分母應為 $2M_1a^2$、$2M_ka^2$（同 (7.6)）。照書上，一個分量的變異數變成 $Ma^2/2$（$M=6:3$），格子漫步卻是 $Ma^2/3$（2）。

$1-f$ **展開**：令

$$e^{-v(x)} = 1 + \big(e^{-v(x)} - 1\big) \equiv 1 - f(x), \qquad 0 \le f \le 1, \tag{7.17}$$

f 只在 $x \approx 0$ 附近不是 0；嚴格自迴避時「重合」$f = 1$、否則 $f = 0$。每一對點乘一個 $(1-f)$ ((7.18))，再乘開：0 階是普通漫步；一階是「挑一對點、要它們重合」，扣掉：

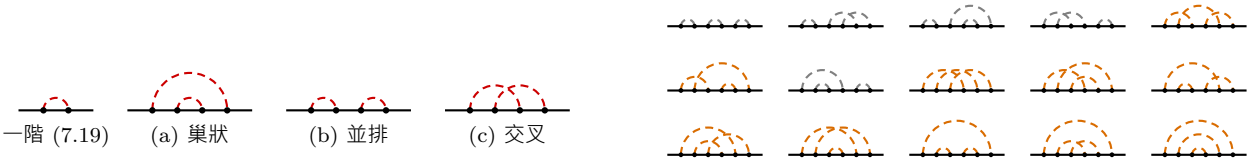
$$-\sum_{M_1+M_2+M_3=N} \sum_{\vec{u}_1,\vec{u}_2} C(M_1;\vec{x},\vec{u}_1)C(M_2;\vec{u}_1,\vec{u}_2)C(M_3;\vec{u}_2,\vec{y})\, f(|\vec{u}_1-\vec{u}_2|), \tag{7.19}$$

畫成一條線加一條虛線弧 (Fig. 7.2；圖 32)：走到 $\vec{u}_1$、繞一圈回到 $\vec{u}_2 \approx \vec{u}_1$、再走到終點。二階有 3 種 (Fig. 7.3)：(a) 巢狀、(b) 並排、(c) 交叉；三階有 15 種 (練習 7.2)。一般是 $2k$ 個點配成 k 條弧，$(2k-1)!! = 1, 3, 15, 105$ 種——和第 6 章的 Wick 配對一樣。

算到底 (二維 $N = 4$)：嚴格自迴避的 f 非 0 即 1，所以第 k 階 T_k =「每條漫步從它的重合點對中挑 k 對」的方法數總和，而 $c_N = \sum_k (-1)^k T_k$——這就是排容原理。5 個點 $\vec{w}_0..\vec{w}_4$ 中可能重合的只有隔偶數步的：隔 2 步的 3 對 $(0,2),(1,3),(2,4)$，隔 4 步的 1 對 $(0,4)$。一階：隔 2 步的一對要重合，中間 2 步得走回原處 ($C(2;\vec{0}) = 4$ 種)，另外 2 步隨便走 (4^2 種)；隔 4 步的一對要 $C(4;\vec{0}) = 36$ 種，所以 $T_1 = 3\cdot 4^2 \cdot 4 + 36 = 192 + 36 = 228$。全部是 $T_k = 256, 228, 96, 28, 4$，部分和

$$256 \;\to\; 256-228 = 28 \;\to\; 28+96 = 124 \;\to\; 124-28 = 96 \;\to\; 96+4 = 100 = c_4.$$

二階的 96 依兩對點的位置分：巢狀 16、交叉 32、共用一個點 48 (格子上兩條弧可以共用端點；$N = 4$ 沒有並排的)。**揭曉** (圖 32 下)：$N = 8$ 的部分和是 $65536 \to -119332 \to 190940 \to -222036 \to \cdots \to 5916$，共 17 項，前幾項連正負號都不對；要全部加完才剛好是 $c_8 = 5916$。只取前幾階，數字可能錯得離譜——7.2.5 節會說明這不是偶然。



K	0	1	2	3	4	5	6	7	8
T_K ($N=4$)	256	228	96	28	4				
P_K ($N=4$)	256	28	124	96	**100**				
P_K ($N=6$)	4096	−3152	4116	−1492	1996	268	928	748	784
P_K ($N=8$)	65536	−119332	190940	−222036	248468	−219088	186604	−119052	79824

K	9	10	11	12	13	14	15	16
P_K ($N=6$)	**780**							
P_K ($N=8$)	−31528	22296	−216	7784	5496	5976	5912	**5916**

圖 32　$1-f$ 展開。左上：實線是漫步、點是漫步上的位置、虛線弧 = 要求兩點重合的 $-f$；一階一種、二階三種 (書上 Fig. 7.2、7.3)。右上：三階 15 種 (練習 7.2)，橙色 10 種不可約、灰色 5 種可約。下：二維嚴格自迴避的第 K 階 T_K 與部分和 $P_K = \sum_{k\le K}(-1)^k T_k$；粗體的最後一項就是 c_N

7.2.3　生成函數的微擾展開與費曼規則

〔書 pp. 176–182〕〔動畫 W704〕

問：展開的每一項都是「切段再求和」的摺積，越高階越難算。有沒有辦法把摺積變成乘法？

摺積變乘積（(7.20)–(7.22)）：令 $h(z)=\sum_K H(K)z^K$。因為 $z^N=z^{M_1}z^{N-M_1}$，z 的次方會自己相加，所以 $\sum_N z^N\sum_{M_1=0}^{N}H_1(M_1)H_2(N-M_1)=h_1(z)h_2(z)$。**例**：$H_1=H_2=2^K=1,2,4,8,16$（一維 K 步的走法數），摺積是 $1,4,12,32,80=(N+1)2^N$，而 $h_1h_2=\frac{1}{(1-2z)^2}$；$z=0.1$ 時兩邊都是 1.5625（圖 33 的表）。Fourier 也一樣（(7.23)–(7.25)）：空間的摺積 $\int F_1(\vec{x}-\vec{w})F_2(\vec{w}-\vec{y})\,d^dw$ 變成乘積 $f_1(\vec{q})f_2(\vec{q})$。

書上筆誤　p. 176，(7.21)

第二、三行印成 Z^{N-M_1}、Z^{K_2}（大寫），應為 z^{N-M_1}、z^{K_2}：大寫的 Z 成了另一個變數，乘積就拆不開。

一階的 Fourier 版（(7.26)）：對步數取生成函數、對位置取 Fourier 之後，每段實線變成傳播子 $g_0(z;\vec{q})=\frac{1}{1-z\chi(\vec{q})}$（$\chi$ 是一步的結構函數），虛線變成 F：

$$g_0(z;\vec{q})\Big[\sum_{\vec{Q}}F(\vec{q}-\vec{Q})g_0(z;\vec{Q})\Big]g_0(z;\vec{q}). \tag{7.26}$$

並排的兩個圈（Fig. 7.3(b)）就是兩個方括號 $g_0[\cdots]g_0[\cdots]g_0$（(7.27)）。**費曼規則**（p. 180，摘要）：實線 = 傳播子 g_0；虛線 = 交互作用 $-F(\vec{Q})$；每個頂點動量守恆；外動量 $\vec{q}$ 固定，其餘動量求和。〔注〕規則說虛線是 $-F$，(7.26)–(7.34) 卻沒寫負號（把負號併進了 F）。

書上筆誤　p. 178，(7.27) 前

書上說 (7.27) 是「Figure 7.3(a)」；(a) 是巢狀，(7.27) 是並排的 (b)。

只用一階的圈、全部串起來（(7.28)–(7.30)）：$\Sigma_1=\sum_{\vec{Q}}F(\vec{q}-\vec{Q})g_0(z;\vec{Q})$，

$$g\approx\sum_{n=0}^{\infty}g_0\big[\Sigma_1g_0\big]^n=\frac{1}{g_0^{-1}-\Sigma_1}=\frac{1}{1-z\chi(\vec{q})-\Sigma_1(z;\vec{q})}. \tag{7.30}$$

7.2.4　Dyson 方程

〔書 pp. 182–184〕〔動畫 W704〕

問：所有的圖都要一張一張算嗎？能不能只算「剪不開的塊」，再自動串起來？

自能：剪斷一條實線就分成兩半的圖叫**可約**；剪不開的叫**不可約**（1PI）。不可約的圖（去掉兩端的傳播子）加起來就是自能 Σ；m 階有 $2m$ 個頂點、m 條虛線、$2m-1$ 條實線、m 個動量和。二階有兩種：巢狀 (7.34) 與交叉（Fig. 7.9、(7.31)），式子見練習 7.3。〔注〕Fig. 7.10 畫的二階自能是交叉圖，(7.34) 寫的卻是巢狀圖；完整的二階自能兩個都要。每一張圖都是一串不可約的塊用 g_0 接起來，所以

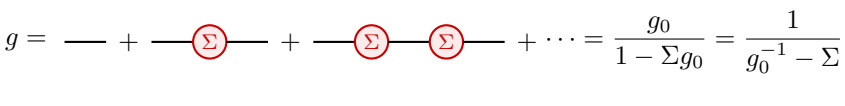
$$g=g_0+g_0\Sigma g_0+g_0\Sigma g_0\Sigma g_0+\cdots=\frac{g_0}{1-\Sigma g_0}=\frac{1}{g_0^{-1}(z;\vec{q})-\Sigma(z;\vec{q})}. \tag{7.36, 7.37}$$

這是 **Dyson 方程**——像火車：車廂 Σ 用連結器 g_0 一節節接上（圖 33）。**算到底**：玩具數字 $g_0=2$、$\Sigma=\frac14$（所以 $\Sigma g_0=\frac12$）：部分和 $2,\ 3,\ \frac72,\ \frac{15}{4},\ \frac{31}{8}\to 4=\frac{1}{1/2-1/4}$。**計數版**：把每條弧都換成數字 1，(7.37) 就變成「全部的弧線圖 $(2k-1)!!$ = 不可約的 $1,2,10,74$ 排成一串」：$\sum_{k\ge0}(2k-1)!!\,x^k=1/\big(1-(x+2x^2+10x^3+74x^4+\cdots)\big)$；右邊展開的係數是 $1,\ 1,\ 1+2=3,\ 3+2+10=15,\ 15+2\cdot3+10+74=105$。

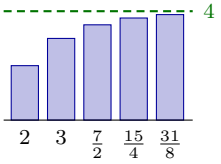
書上筆誤　p. 183，(7.33)(7.35)

(7.33) 第三項印成 $g_0[\Sigma_1+\Sigma_2]^2 g_0$（少了中間的 g_0）；(7.35) 左邊印成 $\frac{g_0}{1+(\Sigma_1+\Sigma_2)g_0}$，應為 1−。玩具數字照 (7.35) 得 $\frac{4}{3}$、照 (7.33) 得 $\frac{10}{3}$，都不是 4。

〔注〕幾何級數只在 $|\Sigma g_0|<1$ 時收斂（一維接觸作用 $f=0.05$、$q=0.5$：$z=0.4$ 時 $|\Sigma g_0|=0.28$，收斂；$z=0.49$ 時是 1.80，發散），但閉式 (7.37) 仍然可用。



$$\frac{g_0}{1-\Sigma g_0}=\frac{1}{g_0^{-1}-\Sigma}$$



$g_0=2,\ \Sigma=\frac{1}{4}$ 的部分和

摺積 (7.20)：N	0	1	2	3	4	
$H_1=H_2=2^K$	1	2	4	8	16	
$\sum_M H_1(M)H_2(N-M)$	1	4	12	32	80	$z=0.1:1.5625$
Dyson：項數 n	1	2	3	4	5	∞
$g_0\sum_{k<n}(\Sigma g_0)^k$	2	3	$\frac{7}{2}$	$\frac{15}{4}$	$\frac{31}{8}$	4

計數版 k	$(2k-1)!!$	不可約 I_k	$\frac{1}{1-I(x)}$
0	1	—	1
1	1	1	1
2	3	2	3
3	15	10	15
4	105	74	105

圖 33　生成函數與 Dyson 方程。左上：g 是一串用實線 g_0 接起來的自能 Σ；右上：玩具數字的部分和，逼近虛線 4。左下：摺積變乘積的例子與 Dyson 的部分和（書上 (7.35) 的號給 $\frac{4}{3}$）。右下：計數版的 Dyson 方程

7.2.5　微擾論為什麼失效

〔書 pp. 184–186〕〔動畫 W705〕

問：自能的每一階都帶一個小小的 f。是不是只要算前幾階就夠了？

數冪次（(7.38)(7.39)）：靠近 z_c、q 小時 $g_0\approx\frac{1}{(z_c-z)+q^2}$（係數略去）。$l$ 階自能有 $2l-1$ 條傳播子、l 個 d^dq 積分，$f^l\int\big(\frac{1}{(z_c-z)+q_i^2}\big)^{2l-1}\big(d^dq_i\big)^l$（(7.38)）。令 $q_i\to(z_c-z)^{1/2}q_i$：每條傳播子給 $(z_c-z)^{-1}$、每個積分給 $(z_c-z)^{d/2}$，

$$(z_c-z)^{-(2l-1)+dl/2}=(z_c-z)^{1-l(4-d)/2}. \tag{7.39}$$

圖 34 左上列出 $d=1..5$、$l=0..4$。$d=3$：$1,\frac{1}{2},0,-\frac{1}{2},-1$——每多一階冪次少 $\frac{1}{2}$，高階比低階更奇異，f 再小也壓不住；$d=4$ 全是 1；$d=5$ 反而越來越不奇異。**四維是分界。**數值積分量出來的冪次：$l=1,d=1$：−0.50；$l=1,d=3$（截斷後的奇異部分）：0.50；$l=2,d=1$（巢狀）：−2.00，和表一致。**一維一階自能算到底**：$\int_{-\pi}^{\pi}\frac{dq}{2\pi}\frac{1}{1-2z\cos q}=\frac{1}{\sqrt{1-4z^2}}$；$z=0.4,\ 0.49,\ 0.499$ 得 1.6667、5.0252、15.8193：離 $z_c=\frac{1}{2}$ 每近 10 倍就大 $\sqrt{10}$ 倍（冪次 $-\frac{1}{2}$）。**後果**（(7.40)–(7.42)）：展開真正的參數是 $f(z_c-z)^{-(4-d)/2}$，$d<4$ 時 $z\to z_c$ 它趨於無窮；截到 n_h 階，$g(z;0)$ 的奇點 $(z_c-z)^{-p}$、$p=1-n_h(4-d)/2$ 每多算一階就變——低階微擾對長漫步一定失效。〔注〕(7.42) 第一行書上寫 $\Sigma(z_c-z;0)$，意思是 $\Sigma(z;0)$。

7.2.6　平均場

〔書 pp. 186–191〕〔動畫 W705〕

問：既然一階一階加不起來，能不能找一個粗糙、但一次顧到全部的近似？

模態展開（(7.43)–(7.50) 的摘要）：在體積 V 裡 $G(z;\vec{x},\vec{y})=\sum_i \psi_i(\vec{x})\frac{z_c}{z_i-z}\psi_i^*(\vec{y})$，模態是平面波 $\psi_{\vec{q}}=e^{i\vec{q}\cdot\vec{x}}/\sqrt{V}$，$z_{\vec{q}}\approx z_c(1+z_c a^2q^2)$；連續極限滿足 $(1-z/z_c)\,G-za^2\nabla^2 G=a^d\delta(\vec{x}-\vec{y})$（(7.47)）。

書上筆誤　p. 188，(7.47)(7.48)、(7.50) 後

(7.47) 印成 $za^2\nabla^2G-(z/z_c-1)G=a^d\delta$，$\nabla^2$ 那一項的號錯了：一維格子的精確 G 代入，$z=0.4$、$x=1$ 兩邊差 0.3333，更正版差 0。(7.48) 的 $\psi_i=e^{-\vec{q}\cdot\vec{r}}$ 應為 $e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}}/\sqrt{V}$（否則 $\nabla^2\psi=+q^2\psi$，和 $\lambda_i=q^2$ 矛盾）。「equivalent to (7.43dd)」應為 (7.43d)。

只留一個模態：$z\to z_c$ 時最低的模態 $\psi_0=1/\sqrt{\mathcal{N}}$（$\mathcal{N}$ 個格點，$z_0=z_c$）主導，$G\approx G_0=z_c\frac{\psi_0(\vec{x})\psi_0^*(\vec{y})}{z_0-z}$（(7.51)）。每插入一條虛線是一個算子 $O=-\frac{f}{2}\int(\psi\psi^*)^2d^dw\,\frac{d^2}{dz^2}$（(7.52)），全部插入是 e^O（(7.54)）；把 $\frac{z_c}{z_0-z}=\int_0^\infty dt\,e^{-t(z_0-z)/z_c}$ (7.55) 代入，$\frac{d^2}{dz^2}$ 就變成乘 t^2：

$$G_{MF}(z)=\frac{1}{\mathcal{N}}\int_0^\infty \exp\Big[-\frac{ft^2}{\mathcal{N}}-t(1-z/z_c)\Big]dt=\int_0^\infty \exp\big[\mathcal{N}\big(-f\lambda^2-\lambda(1-z/z_c)\big)\big]d\lambda. \quad (7.57)$$

〔注〕$\frac{d^2}{dz^2}e^{tz/z_c}=\frac{t^2}{z_c^2}e^{tz/z_c}$，所以 (7.52) 要多一個 z_c^2 才得到 (7.53)(7.56)；(7.57) 又把 $\frac{1}{2}$ 併進 f。f 是唯象參數，結論不變。

書上筆誤　p. 189–190，(7.55) 前、(7.58)

p. 189 說這個積分是 $1/(z_0-z)$；其實是 $z_c/(z_0-z)$（$z_c=\frac{1}{4}$、$z_0=z_c$、$z=\frac{1}{5}$：積分是 5，不是 20）。p. 190 寫「展開 $e^{-\mathcal{N}z\lambda/z_c}$」，(7.58) 第一行寫 z^m、λ^n；應為 $e^{+\mathcal{N}z\lambda/z_c}$、$(z/z_c)^m$、$\lambda^m$。

取出 z^m 的係數（(7.58)–(7.60)）：展開 $e^{+\mathcal{N}\lambda z/z_c}$，

$$C_{MF}(m)=\frac{1}{z_c^m}\frac{\mathcal{N}^m}{m!}\int_0^\infty e^{-\mathcal{N}(f\lambda^2+\lambda)+m\ln\lambda}d\lambda\approx\frac{1}{\mathcal{N}}z_c^{-m}e^{-fm^2/\mathcal{N}}. \quad (7.59,\,7.60)$$

$f=0$ 時積分正好是 $m!/\mathcal{N}^{m+1}$，回到普通漫步的 $z_c^{-m}/\mathcal{N}$（$(2d)^m$ 條平均分到 $\mathcal{N}$ 個終點）；自迴避再乘 $e^{-fm^2/\mathcal{N}}$：約 $\frac{m^2}{2}$ 對點、每對碰在一起的機率約 $\frac{1}{\mathcal{N}}$。**算到底**（練習 7.4，$fm^2/\mathcal{N}=1$）：$\mathcal{N}z_c^mC_{MF}(m)$ 的精確積分在 $(m,\mathcal{N})=(10,100)$：0.3385；$(100,10^4)$：0.3643；$(1000,10^6)$：0.3675，趨近 $e^{-1}=0.3679$（圖 34 右上）。

書上筆誤　p. 190，(7.59)

指數印成 $-\mathcal{N}(f\lambda^2+\mathcal{N}\lambda)$，應為 $-\mathcal{N}(f\lambda^2+\lambda)$：照書上，$f=0$ 時多出 $\mathcal{N}^{-(m+1)}$ 倍，回不到普通漫步的 $z_c^{-m}/\mathcal{N}$。

$z<z_c$ 時看不到自迴避（練習 7.5）：$z/z_c=\frac{1}{2}$ 時 $\mathcal{N}(1-z/z_c)G_{MF}$ 在 $\mathcal{N}=10,10^2,10^3,10^4$ 是 0.6899、0.9341、0.9922、0.9992，趨近 1，和沒有自迴避一樣；$z/z_c=\frac{3}{2}$ 時 $\ln G_{MF}/\mathcal{N}$ 是 0.0452、0.0596、0.0621，趨近 $\frac{(z/z_c-1)^2}{4f}=0.0625$。自迴避只在 $z\ge z_c$（長漫步主導）時才顯出來。

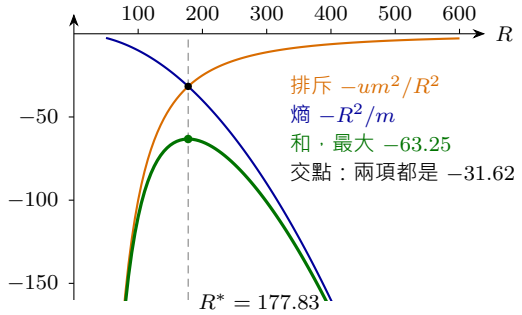
7.2.7　Flory 的論證

〔書 pp. 191–192〕〔動畫 W706〕

問：m 個單體的高分子（自迴避漫步），大小 R 怎麼隨 m 變大？普通漫步是 $R\propto m^{1/2}$。

$d\setminus l$	0	1	2	3	4
1	1	$-\frac{1}{2}$	-2	$-\frac{7}{2}$	-5
2	1	0	-1	-2	-3
3	1	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	-1
4	1	1	1	1	1
5	1	$\frac{3}{2}$	2	$\frac{5}{2}$	3

練習 7.4：$(m,\mathcal{N})$	$(10,10^2)$	$(10^2,10^4)$	$(10^3,10^6)$		極限
$\mathcal{N}z_c^m C_{MF}(m)$	0.3385	0.3643	0.3675		0.3679
練習 7.5：$\mathcal{N}$	10	10^2	10^3	10^4	
$\frac{z}{z_c}=\frac{1}{2}$：$\mathcal{N}(1-\frac{z}{z_c})G_{MF}$	0.6899	0.9341	0.9922	0.9992	1
$\frac{z}{z_c}=\frac{3}{2}$：$\frac{\ln G_{MF}}{\mathcal{N}}$	—	0.0452	0.0596	0.0621	0.0625



d	$\nu_F=\frac{3}{d+2}$	數值斜率	R^*（$m=10^3$）	已知值
1	1	1.0000	793.70	1
2	$\frac{3}{4}$	0.7500	177.83	$\frac{3}{4}$（精確）
3	$\frac{3}{5}$	0.6000	68.43	0.588（數值）
4	$\frac{1}{2}$	0.5000	35.50	$\frac{1}{2}$

二維 N	6	8	10	12	14	∞
$2\nu_{\text{eff}}$	1.4306	1.4372	1.4442	1.4505	1.4556	$\frac{3}{2}$

圖 34　微擾、平均場與 Flory。左上：l 階自能的冪次 $1-l(4-d)/2$（(7.39)）。右上：練習 7.4、7.5 的精確積分。左下：$d=2$、$m=1000$、$u=1$ 的熵（藍）、排斥（橙）與和（綠），最大在 R^*。右下：Flory 指數、數值最大化的斜率與已知值；二維精確列舉的局部斜率 $2\nu_{\text{eff}}$

排斥（(7.61)）：把平均場用在半徑 R 的一團上：$\mathcal{N}=\alpha R^d$、$u=f/\alpha$、$z_c=\frac{1}{2d}$，得 $C_{MF}(m;\vec{x},\vec{y})=\frac{(2d)^m}{\mathcal{N}}e^{-um^2/R^d}$——$R$ 越大越好。

書上筆誤　p. 191，(7.61)

左邊印成 $C_{MF}(N;\vec{x},\vec{y})$，應為 $C_{MF}(m;\vec{x},\vec{y})$：步數是 m，而書上 §7.2.6 起的 N 是格點數。

熵（(7.62)）：普通漫步走到 R 的機率 $\propto e^{-R^2/m}$——R 越小越好。兩者相乘就是拔河，最可能的 R 讓指數最大：

$$\frac{d}{dR}\Big(-\frac{R^2}{m}-\frac{um^2}{R^d}\Big)=0\ \Rightarrow\ R^{d+2}=\frac{du}{2}m^3,\qquad R\propto m^{\nu_F},\quad \nu_F=\frac{3}{d+2}. \tag{7.63, 7.64}$$

算到底（$d=2$、$m=1000$、$u=1$，圖 34 下）：$R^{*4}=10^9$，$R^*=177.83$；此時兩項都是 -31.62、和是 -63.25（$d=2$ 時極值條件 $\frac{2R}{m}=\frac{2um^2}{R^3}$ 正好就是「兩項相等」）。$d=1,2,3,4$：$\nu_F=1,\frac{3}{4},\frac{3}{5},\frac{1}{2}$（$m=10^3\to10^6$ 數值最大化的斜率 1.0000、0.7500、0.6000、0.5000）。已知值（只引用）：一維 1、二維 $\frac{3}{4}$（精確）、三維約 0.588（數值）、四維以上 $\frac{1}{2}$（四維有對數修正）。〔注〕熵因子正確是 $e^{-dR^2/2m}$（第 2 章的高斯），係數不影響指數。

和精確計數比：二維精確列舉的局部斜率 $2\nu_{\text{eff}}=\ln(\langle R^2\rangle_N/\langle R^2\rangle_{N-2})/\ln\frac{N}{N-2}$，$N=6,8,10,12,14$：1.4306、1.4372、1.4442、1.4505、1.4556，慢慢爬向 $2\nu=\frac{3}{2}$（奇數 N：1.4459、1.4528、1.4562、1.4593）。**揭曉**：熵和排斥拔河，拔出 $R\propto m^{3/(d+2)}$；二維剛好是精確的 $\frac{3}{4}$，三維的 0.6 也很接近 0.588。

7.3　練習 7.1–7.5 解答

7.1 高斯的摺積。　答：三個分量各自配方：$\int e^{-\alpha(x-r)^2-\beta(r-y)^2}dr=\sqrt{\frac{\pi}{\alpha+\beta}}\,e^{-\frac{\alpha\beta}{\alpha+\beta}(x-y)^2}$，$\alpha=\frac{3}{2M_1a^2}$、$\beta=\frac{3}{2M_2a^2}$，所以 $\frac{\alpha\beta}{\alpha+\beta}=\frac{3}{2(M_1+M_2)a^2}$；前因子 $\sqrt{\frac{\alpha}{\pi}}\sqrt{\frac{\beta}{\pi}}\sqrt{\frac{\pi}{\alpha+\beta}}=\left(\frac{2\pi Na^2}{3}\right)^{-1/2}$，$N=M_1+M_2$。三個分量相乘得 $\left(\frac{2\pi Na^2}{3}\right)^{-3/2}e^{-3|\vec{x}-\vec{y}|^2/2Na^2}$，對段數歸納得 k 段；前因子必須用 $(2\pi Ma^2/3)^{-3/2}$（書上少 3）。

7.2 三階的圖。　答：6 個點配成 3 條弧，$5\cdot3\cdot1=15$ 種（圖 32）。不可約 10 種；可約 5 種：三個一階的圈並排 1 種（$1\cdot1\cdot1$），一階圈接二階不可約圖（巢狀或交叉）2 種（$1\cdot2$），倒過來 2 種（$2\cdot1$）。若把頭尾倒過來的算同一種，剩 11 種（二階仍是 3 種）。

7.3 二階的三張圖。　答（每條虛線 $-F$，兩條相乘為正）：(a) 巢狀 $g_0(\vec{q})\Big[\sum_{\vec{Q}_1,\vec{Q}_2}F(\vec{q}-\vec{Q}_1)g_0(\vec{Q}_1)F(\vec{Q}_1-\vec{Q}_2)g_0(\vec{Q}_2)g_0(\vec{Q}_1)\Big]g_0(\vec{q})$；(b) 並排 $g_0\Big[\sum_{\vec{Q}}F(\vec{q}-\vec{Q})g_0(\vec{Q})\Big]g_0\Big[\sum_{\vec{Q}}F(\vec{q}-\vec{Q})g_0(\vec{Q})\Big]g_0$（可約，不屬於自能）；(c) 交叉 $g_0(\vec{q})\Big[\sum_{\vec{Q}_1,\vec{Q}_2}F(\vec{q}-\vec{Q}_1)F(\vec{Q}_1-\vec{Q}_2)g_0(\vec{Q}_1)g_0(\vec{q}+\vec{Q}_2-\vec{Q}_1)g_0(\vec{Q}_2)\Big]g_0(\vec{q})$。

7.4 平均場的漸近式。　答：令 $t=\mathcal{N}\lambda\cdot\mathcal{N}z_c^mC_{MF}(m)=\frac{1}{m!}\int_0^\infty t^me^{-t}e^{-ft^2/\mathcal{N}}dt=\langle e^{-fT^2/\mathcal{N}}\rangle$，$T$ 是 Gamma$(m+1)$ 分布（平均 $m+1$、標準差 $\sqrt{m+1}$）。m 大時 $T\approx m$，得 $e^{-fm^2/\mathcal{N}}$，即 (7.60)；修正約 $f^2m^3/\mathcal{N}^2$（$fm^2/\mathcal{N}=1$ 時相對修正約 $\frac{1}{m}$：表裡的 0.3385、0.3643、0.3675 比 e^{-1} 小 8.0%、1.0%、0.1%）。

7.5 $z<z_c$ 與 $z>z_c$。　答：記 $\varepsilon=1-z/z_c>0$，指數在 $\lambda=0$ 最大，展開 $e^{-\mathcal{N}f\lambda^2}$ 得 $G_{MF}\approx\frac{1}{\mathcal{N}\varepsilon}-\frac{2f}{\mathcal{N}^2\varepsilon^3}$；主項 $\frac{1}{\mathcal{N}}\sum_m(z/z_c)^m$ 表示條數是 $z_c^{-m}/\mathcal{N}$，自迴避沒有效果；$\mathcal{N}\varepsilon G_{MF}\approx1-\frac{2f}{\mathcal{N}\varepsilon^2}$ 在 $\mathcal{N}=10^3,10^4$ 是 0.992、0.9992，和表一致。$z>z_c$ 時最大在 $\lambda^*=\frac{z/z_c-1}{2f}$，$G_{MF}\sim e^{\mathcal{N}(z/z_c-1)^2/4f}$，所以 $\ln G_{MF}/\mathcal{N}\to0.0625$。

7.4　第 7 章的回顧與筆誤一覽

主題	結果	書上的式子	動畫
路徑和	切段求和：4 步回原點一維 6、二維 36；高斯變異數相加	(7.1)–(7.8)	W701
自迴避	$c_{14}=2374444$、存活 0.0088、$\langle R^2\rangle=42.79$ 對普通漫步的 14	(7.9)(7.10)	W702
$1-f$ 展開	弧線圖 $(2k-1)!!$；$N=4$ 部分和 256、28、124、96、100	(7.11)–(7.19)	W703
Dyson	摺積變乘積；$g=1/(g_0^{-1}-\Sigma)$；計數版 $1,2,10,74\to1,3,15,105$	(7.20)–(7.37)	W704
微擾、平均場	冪次 $1-l(4-d)/2$，四維是分界；$C_{MF}\approx\frac{1}{\mathcal{N}}z_c^{-m}e^{-fm^2/\mathcal{N}}$	(7.38)–(7.61)	W705
Flory	$R\propto m^{3/(d+2)}$：二維 $\frac{3}{4}$（精確）、三維 0.6（數值 0.588）	(7.62)–(7.64)	W706

筆誤一覽（給 2004 年版；〔注〕見各節）：下表在文中都用紅框標出，每一條都用程式核對過。

位置	書上	應為
p. 169–173，(7.6)(7.11)、Ex. 7.1	$(2\pi Ma^2)^{-3/2}$	$(2\pi Ma^2/3)^{-3/2}$
p. 173，(7.11)	$e^{-3\lvert\vec{x}-\vec{r}_1\rvert^2/3M_1a^2}$、$\cdots/3M_ka^2$	分母 $2M_1a^2$、$2M_ka^2$
p. 176，(7.21) 第二、三行	Z^{N-M_1}、Z^{K_2}	z^{N-M_1}、z^{K_2}
p. 178，(7.27) 前	Figure 7.3(a)	Figure 7.3(b)（並排）
p. 183，(7.33)	$g_0[\Sigma_1+\Sigma_2]^2g_0$	$g_0[\Sigma_1+\Sigma_2]g_0[\Sigma_1+\Sigma_2]g_0$
p. 183，(7.35)	$\frac{g_0}{1+(\Sigma_1+\Sigma_2)g_0}$	$\frac{g_0}{1-(\Sigma_1+\Sigma_2)g_0}$
p. 188，(7.47)	$za^2\nabla^2G-(z/z_c-1)G=a^d\delta$	$(1-z/z_c)G-za^2\nabla^2G=a^d\delta$
p. 188，(7.48)	$\psi_i(\vec{r})=e^{-\vec{q}\cdot\vec{r}}$	$\psi_i(\vec{r})=e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}}/\sqrt{V}$
p. 188，(7.50) 後	(7.43dd)	(7.43d)
p. 189，(7.55) 前	積分 $=1/(z_0-z)$	積分 $=z_c/(z_0-z)$
p. 190，(7.58) 與前一句	$e^{-\mathcal{N}z\lambda/z_c}$；$z^m\cdots\lambda^n$	$e^{+\mathcal{N}z\lambda/z_c}$；$(z/z_c)^m\cdots\lambda^m$
p. 190，(7.59)	$e^{-\mathcal{N}(f\lambda^2+\mathcal{N}\lambda)+m\ln\lambda}$	$e^{-\mathcal{N}(f\lambda^2+\lambda)+m\ln\lambda}$
p. 191，(7.61) 左邊	$C_{MF}(N;\vec{x},\vec{y})$	$C_{MF}(m;\vec{x},\vec{y})$

8　標度入門（第 8 章）

先看這裡

前七章的結論幾乎都是高斯：走 N 步，寬度 $\propto\sqrt{N}$。這一章問兩件事：**什麼時候不是高斯？**以及**不是高斯時，還剩下什麼規律？**第一個答案：步長的分布尾巴太肥（二階動差發散）時，中央極限定理不管用，寬度長得比 $\sqrt{N}$ 快、分布的尾巴是冪次。第二個答案是**標度**：靠近臨界逸度 z_c 時只剩一個長度 $\xi\propto(z_c-z)^{-\nu}$，用它當尺，所有曲線疊成一條；由標度形式用最陡下降法可以讀出 $C(N;\vec{r})\sim\exp[-(r/N^{\nu})^{1/(1-\nu)}]$——只有 $\nu=\frac{1}{2}$ 才是高斯。最後用「放大鏡」（重新標度）重新推出第 7 章 Flory 的 $\nu=\frac{3}{d+2}$。本章只有 10 頁，卻是第 9–12 章（臨界現象、重整化群）的入口。

記號：步數 N、條數 $C(N;\vec{r})$、一步的結構函數 $\chi(\vec{q})$、生成函數 $g(z;\vec{q})$（傅立葉）與 $G(z;\vec{r})$（實空間）、逸度 z（簡單立方 $z_c=\frac{1}{2d}$）、標度指數 ν,η（普通漫步 $\frac{1}{2}$、0）、γ、連接常數 μ。長尾巴步伐：步長 $r\geq1$、$P(\text{步長}>r)=r^{-y}$（三維空間密度 $\propto r^{-3-y}$，書上寫 $r^{-5+\delta}$，即 $y=2-\delta$）。8.2 節的 a 是 $\chi(\vec{0})$（簡單立方 $a=2d$、$b=1$），**不是格距**。重新標度：$s'=l_2 s$、$\vec{r}\,'=l_1\vec{r}$。

全章的主例：長尾巴（$\delta=1$）1000 步的寬度 1822，步長 1 只有 28.06；一維塌縮 $(z_c-z)g\to\frac{2}{4+x^2}$；一維 $N=20$、$x=8$ 的比值：精確 0.2098、更正的 (8.20) 0.2179、書上 0.0475。

節	內容	動畫	節	內容	動畫
8.1–8.1.1	普適性的例外、長尾巴	W801	8.1.2（後半）	最陡下降、γ、比值法	W803
8.1.2（前半）	生成函數的標度形式	W802	8.1.3	重新標度、Flory、回顧	W804

（上表是書上的節號；本講義 8.1–8.4 依序對應。）數字一律由 `codes/utils/walk_scale.py` 重算；逐式校對見 `ref/md/ch08_formulas.md`；圖表由 `ch8/make_figs.py` 產生並先做數字檢查。連續播放：`Ch8Demo`（W801–W804）。

8.1　普適性與它的例外：長尾巴的步伐

〔書 pp. 193–195〕〔動畫 W801〕

問：如果醉漢偶爾來一個超大步，走 1000 步之後，還是一團高斯的霧嗎？

直觀：第 2 章的高斯只用到一件事——一步的結構函數能展開成 $\chi(\vec{q})=A-B|\vec{q}|^2+\cdots$，而 B 就是步長的二階動差。步長分布的細節（格子、連續、每步長短不一）全部被忘掉，只剩 B：這就是**普適性**。反過來，二階動差一發散，χ 就不能展開到 q^2，高斯也就沒了。

二階動差發散（(8.1)(8.2)）：三維裡步長的密度 $p(|\vec{r}|)\propto|\vec{r}|^{-\alpha}$，則

$$\int p(|\vec{r}|)\,|\vec{r}|^2\,d\vec{r}\;\propto\;\int|\vec{r}|^{4-\alpha}\,d|\vec{r}|, \tag{8.2}$$

$\alpha\leq5$ 時在大 r 發散。〔注〕書上寫「α 小於 5」；$\alpha=5$ 是對數發散，也不行。**算到底**：本講義（與動畫）的主例 $P(\text{步長}>r)=r^{-1}$（$y=1$、$\alpha=4$、$\delta=1$），徑向密度 r^{-2}；截到 R 的二階動差 $\langle r^2\rangle_R=\int_1^R r^{-2}\,r^2\,dr=R-1$：$R=10,100,1000$ 得 9、99、999——截得越遠越大，沒有極限。

結構函數不能展開（(8.3)(8.4)）：$p\propto|\vec r|^{-5+\delta}$（$0<\delta<2$）時

$$\chi(\vec q)\approx A-B|\vec q|^{2-\delta}. \tag{8.4}$$

主例 $\delta=1$：$\chi(q)=1-\frac{\pi}{4}q+\cdots$，$B=\frac{\pi}{4}=0.7854$；數值積分 $\frac{1-\chi(q)}{q}=0.7687,\ 0.7837,\ 0.7852$（$q=0.1,0.01,0.001$），$\chi(0.01)=0.99216$ 對 $1-\frac{\pi}{4}(0.01)=0.99215$。在對數圖上 $1-\chi$ 的斜率是 $2-\delta$：$\delta=1$ 量到 1.00、$\delta=\frac12$ 量到 1.49，步長 1 的步伐是 2（圖 35 左）。

寬度不是 $\sqrt N$：三維、各 2000 人（種子 801），$|R_N|$ 的中位數（圖 35 右上）。長尾巴 $N=10,100,1000$：18、172、1822，除以 N 是 1.77、1.72、1.82，趨近理論 $\frac{\pi}{4}\times2.2644=1.7785$（$\chi^N\approx e^{-NBq}$ 正是三維 Cauchy 分布，2.2644 是它的徑向中位數）；步長 1：2.86、8.98、28.06，除以 $\sqrt N$ 是 0.90、0.90、0.89，趨近 $1.5382/\sqrt3=0.8881$。log–log 斜率 1.01 對 0.50：寬度 $\propto N^{1/(2-\delta)}$，主例長得像 N。

冪次的尾巴（(8.5)）：

$$C(N;\vec x-\vec y)=\int e^{i\vec q\cdot(\vec x-\vec y)}A^Ne^{-N(B/A)|\vec q|^{2-\delta}}d\vec q\ \propto\ |\vec x-\vec y|^{-5+\delta}. \tag{8.5}$$

數值逆 Fourier 除以換變數得的尾巴（$NB/A=1$）：$\delta=1$ 在 $r=10,30,100$ 是 0.9803、0.9978、0.9998；$\delta=\frac12$ 是 1.1755、1.0316、1.0051；$r=100$ 的局部斜率 -4.00、-4.51，就是 $-5+\delta=-4,\ -\frac92$（圖 35 右下）。$\delta=1$ 就是第 2 章 Cauchy 的尾巴 $\frac{N}{\pi^2r^4}$（(2.31)）。〔注〕(8.5) 說的是尾巴（$r\gg N^{1/(2-\delta)}$），前面還有一個因子 N（N 加倍，尾巴加倍：遠處多半是「一大跳」造成的）；一般 d 維是 $r^{-(d+2-\delta)}$。

換變數的技巧（(8.6)(8.7)）：想知道 $\int e^{ikr}k^y\,dk$ 怎麼隨 r 變，令 $w=kr$（$k=w/r$、$dk=dw/r$）：

$$\int e^{ikr}k^y\,dk=r^{-(y+1)}\int e^{iw}w^y\,dw. \tag{8.6, 8.7}$$

右邊的積分是一個與 r 無關的數，r 的冪次一眼讀出。**核對**：$y=\frac12$，$\left|\int_0^\infty e^{iw}w^{1/2}dw\right|=\Gamma(\frac32)=0.8862$；數值上 $r=2$ 與 $r=1$ 的積分之比 0.3536，正是 $2^{-3/2}$。練習 8.1 就是用這一招得到 $r^{-5+\delta}$。

書上筆誤　p. 195，(8.6)→(8.7)

書上說「replace k by $w=k/r$」；應為 $w=kr$。照書上 $k=rw$，積分變成 $r^{y+1}\int e^{ir^2w}w^y\,dw$，$r$ 還留在指數裡，提不出來。

揭曉：會跳的醉漢不是一團高斯的霧，而是幾團霧被長跳連起來；寬度 $\propto N^{1/(2-\delta)}$，尾巴是冪次 $r^{-5+\delta}$。

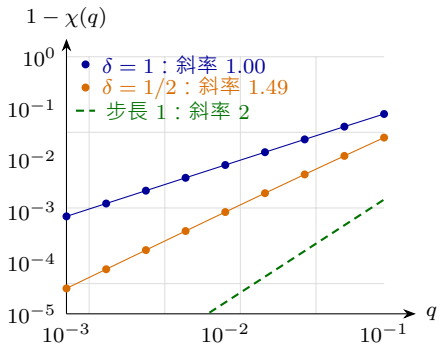
8.2　生成函數的標度形式

〔書 pp. 195–197〕〔動畫 W802〕

問：z 越靠近 z_c，$g(z;q)$ 越尖越高；不同 z 的曲線，能不能換個座標疊成一條？

靠近 z_c 的生成函數（(8.8)）：普通的步伐 $\chi(\vec q)=a-b|\vec q|^2+O(|\vec q|^4)$，所以

$$g(z;\vec q)=\frac{1}{1-z\chi(\vec q)}\approx\frac{1}{1-az+zb|\vec q|^2}\approx\frac1a\,\frac{1}{z_c-z+(b/a^2)|\vec q|^2},\qquad z_c=\frac1a=\frac{1}{2d}. \tag{8.8}$$



N	長尾巴	$\div N$	步長 1	$\div\sqrt{N}$
10	18	1.77	2.86	0.90
100	172	1.72	8.98	0.90
1000	1822	1.82	28.06	0.89
理論		1.7785		0.8881
斜率	1.01		0.50	

r	10	30	100	斜率
$\delta=1$	0.9803	0.9978	0.9998	-4.00
$\delta=\frac{1}{2}$	1.1755	1.0316	1.0051	-4.51

圖 35　長尾巴的步伐（三維）。左：$1-\chi(q)$ 的對數圖，斜率 $2-\delta$（點是數值積分；虛線是步長 1 的 $1-\frac{\sin q}{q}$，斜率 2）。右上：$|R_N|$ 的中位數，長尾巴 $\propto N$、步長 1 $\propto\sqrt{N}$。右下：(8.5) 數值逆 Fourier 與冪次尾巴之比，及 $r=100$ 的局部斜率

書上筆誤　p. 196，第一段

書上說 z_c「turns out to be the coordination number」；應為配位數的**倒數**，$z_c=\frac{1}{2d}$（同頁 (8.8c) 後面也寫 $1/2d$）。照書上一維 $z_c=2$，可是 $z>\frac{1}{2}$ 時 $\sum_N(2z)^N$ 早就發散了。

算到底（一維，$a=2$、$b=1$，$g=\frac{1}{1-2z\cos q}$）：$z=0.4,\ 0.45,\ 0.49$（$z_c-z=0.1,\ 0.05,\ 0.01$）時 $g(z;0)=\frac{1}{1-2z}=5,\ 10,\ 50$，曲線越來越尖（圖 36 左）。記 $\varepsilon=z_c-z$，令 $q=x\sqrt{\varepsilon}$：$1-2z\cos q\approx(1-2z)+zq^2\approx 2\varepsilon+\frac{1}{2}\varepsilon x^2$，所以

$$(z_c-z)\,g\ \approx\ \frac{\varepsilon}{2\varepsilon+\frac{1}{2}\varepsilon x^2}=\frac{2}{4+x^2},$$

ε 消掉了。以 $x=2$ 為例：三個 z 的 $(z_c-z)g$ 是 0.2819、0.2652、0.2529，趨近 $\frac{2}{4+4}=0.25$。三條曲線疊成一條（圖 36 中）——這叫**資料塌縮**。

標度形式（(8.9)(8.10)）：把 (8.8) 改寫成

$$g(z;\vec{q})=|\vec{q}|^{-2}f\big(q(z_c-z)^{-1/2}\big),\tag{8.9}$$

意思是：g 只透過「q 和 $(z_c-z)^{1/2}$ 的比」依賴 z。普遍的假設是把兩個 $\frac{1}{2}$、-2 換成未知的指數：

$$g(z;\vec{q})=|\vec{q}|^{-2+\eta}f\big(q(z_c-z)^{-\nu}\big)\qquad(\text{普通漫步}\nu=\tfrac{1}{2},\ \eta=0;\ \text{自迴避漫步不同}).\tag{8.10}$$

回到實空間（(8.11)–(8.14)）：$G(z;\vec{r})=\int g(z;\vec{q})e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}}d^dq$，令 $\vec{q}=\vec{\kappa}/|\vec{r}|$，$d^dq$ 給 $|\vec{r}|^{-d}$、$|\vec{q}|^{-2+\eta}$ 給 $|\vec{r}|^{2-\eta}$：

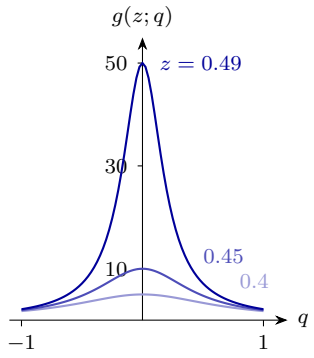
$$G(z;\vec{r})=|\vec{r}|^{-d+2-\eta}F\big(|\vec{r}|(z_c-z)^{\nu}\big),\qquad F(x)\equiv\int|\vec{\kappa}|^{-2+\eta}f(\kappa/|x|)\,e^{i\vec{\kappa}\cdot\vec{x}/|\vec{x}|}d^d\kappa.\tag{8.13, 8.14}$$

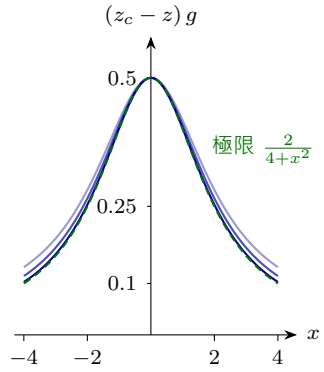
〔注〕(8.11) 省略了 $(2\pi)^{-d}$。書上假設 F 在 $x\to 0$ 趨於常數、$x\to\infty$ 指數衰減；前者只在 $d>2$ 成立（一維 $F(u)=e^{-2u}/2u$，$u\to 0$ 發散）。

三維實例（簡單立方 $a=6$、$b=1$）：(8.8) 的逆 Fourier 是 Yukawa 形式

$$G(z;r)\approx\frac{3}{2\pi}\,\frac{e^{-r/\xi}}{r},\qquad\xi=\frac{1}{\sqrt{6(1-z/z_c)}}\propto(z_c-z)^{-1/2},$$

即 $rG = F(u) = \frac{3}{2\pi}e^{-6u}$、$u = r\sqrt{z_c - z}$，$F(0) = \frac{3}{2\pi} = 0.4775$——兩個假設都滿足。$z/z_c = 0.96$：$\xi = 2.0412$（格子上的精確衰減長度 2.0205）；$z/z_c = 0.99$：$\xi = 4.0825$（4.0722）。$z_c - z$ 變成 $\frac{1}{4}$，ξ 變成 2 倍；$r = 8$ 處格子精確 G 與 Yukawa 之比 1.0231、1.0178（圖 36 下）。





$z_c - z$	z	$g(z;0)$	$x=0$	$x=1$	$x=2$	$x=4$
0.1	0.4	5	0.5000	0.4172	0.2819	0.1317
0.05	0.45	10	0.5000	0.4085	0.2652	0.1145
0.01	0.49	50	0.5000	0.4017	0.2529	0.1027
$\to 0$			0.5000	0.4000	0.2500	0.1000

z/z_c	ξ（(8.8c)）	ξ（格子）	$G\,/G_{\text{Yukawa}}$（$r=8$）
0.96	2.0412	2.0205	1.0231
0.99	4.0825	4.0722	1.0178

圖 36　標度形式。左上：一維 $g(z;q) = \frac{1}{1-2z\cos q}$，$z = 0.4, 0.45, 0.49$。右上：縱軸乘 $z_c - z$、橫軸用 $x = q/\sqrt{z_c - z}$，三條曲線疊在虛線 $\frac{2}{4+x^2}$ 上。左下：塌縮的數值。右下：三維的關聯長度 ξ，(8.8c) 與格子精確值

揭曉：靠近 z_c 只剩一個長度 $\xi \propto (z_c - z)^{-\nu}$；用 ξ 當尺，所有曲線疊成一條。

8.3　最陡下降：從標度形式讀出分布

〔書 pp. 197–199〕〔動畫 W803〕

問：知道 $G(z;\vec r)$ 的標度形式，怎麼拿回「N 步走到 $\vec r$」的條數？

Cauchy 公式 + 鞍點（(8.15)–(8.17)）：$C(N;\vec r)$ 是 G 裡 z^N 的係數，

$$C(N;\vec r) = \frac{1}{2\pi i}\oint \frac{G(z;\vec r)}{z^{N+1}}dz \approx |\vec r|^{-d+2-\eta}F\big(|\vec r|(z_c - z)^{\nu}\big)z^{-(N+1)}\Big|_{z\ \text{取極值}}. \tag{8.15, 8.16}$$

要極值化的是 $A\big(|\vec r|(z_c - z)^{\nu}\big) - (N+1)\ln z$，$A = \ln F$；$F$ 指數衰減，所以 $x \gg 1$ 時 $A(x) \approx -Bx$。對 z 微分（$\frac{d}{dz}(z_c - z)^{\nu} = -\nu(z_c - z)^{\nu-1}$）：

$$-\nu|\vec r|(z_c - z)^{\nu-1}A' - \frac{N+1}{z} = 0 \quad\Rightarrow\quad \delta \equiv z_c - z \approx \Big(\frac{N+1}{\nu B z_c|\vec r|}\Big)^{1/(\nu-1)}. \tag{8.18, 8.19}$$

書上筆誤　p. 198，(8.18)

第一項沒有負號：$\nu|\vec r|(z_c - z)^{\nu-1}A' - \frac{N+1}{z} = 0$。照書上，$A' = -B$ 時兩項都是負的，沒有解。

代回去：$-(N+1)\ln(z_c - \delta) \approx -(N+1)\ln z_c + \frac{(N+1)\delta}{z_c}$，而 (8.19) 說 $B|\vec r|\delta^{\nu} = \frac{(N+1)\delta}{\nu z_c}$，兩項合起來是 $-\frac{(1-\nu)(N+1)\delta}{\nu z_c}$：

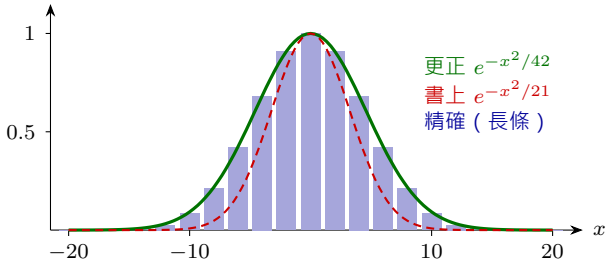
$$C(N;\vec r) \approx z_c^{-(N+1)}e^{-B|\vec r|\delta^{\nu} + (N+1)\delta/z_c} \propto \exp\Big[-(1-\nu)\big((\nu z_c)^{\nu}B\big)^{\frac{1}{1-\nu}}(N+1)^{-\frac{\nu}{1-\nu}}|\vec r|^{\frac{1}{1-\nu}}\Big], \tag{8.20}$$

也就是 $C\sim\exp\big[-c\,(r/N^{\nu})^{1/(1-\nu)}\big]$。**檢驗**：簡單立方 $\nu=\frac12$、$B=2d$、$z_c=\frac{1}{2d}$，係數 $\frac12\cdot\big(\sqrt{1/4d}\cdot 2d\big)^2=\frac{d}{2}$，指數 $-\frac{d\,r^2}{2N}$——正是第 2 章的高斯 (2.20)（$d=3$：係數 $\frac32$）。

書上筆誤　p. 198，(8.20)

第一行印成 $\exp\big(-B|\vec r|\delta^{\nu}-(N+1)/z_c\big)$，應為 $z_c^{-(N+1)}\exp\big(-B|\vec r|\delta^{\nu}+(N+1)\delta/z_c\big)$；第二行的指數少了因子 $(1-\nu)$。照書上 $\nu=\frac12$ 得 $e^{-dr^2/N}$，變異數少一半（一維 $e^{-x^2/N}$）。

算到底（一維 $N=20$、$x=8$；$\nu=\frac12$、$B=2$、$z_c=\frac12$）：(8.19) 給 $\delta=\big(\frac{21}{\frac12\cdot2\cdot\frac12\cdot8}\big)^{-2}=\big(\frac{21}{4}\big)^{-2}=\frac{16}{441}$，$\delta^{1/2}=\frac{4}{21}$。指數的兩項：$-Bx\delta^{1/2}=-2\cdot8\cdot\frac{4}{21}=-\frac{64}{21}$，$+\frac{(N+1)\delta}{z_c}=21\cdot\frac{16}{441}\cdot2=+\frac{32}{21}$，和是 $-\frac{32}{21}=-\frac{64}{42}$，即 $e^{-x^2/2(N+1)}=e^{-64/42}=0.2179$；精確的 $\binom{20}{14}/\binom{20}{10}=0.2098$。照書上只剩第一項：$e^{-64/21}=0.0475$，差了四倍多（圖 37）。$N=100$ 時更正版和精確值幾乎一樣（$x=8$：0.7285 對 0.7282；$x=12$：0.4902 對 0.4894）。〔注〕一維 G 在 $z=\pm\frac12$ 各有一個鞍點，完整的條數要乘 2（$N+x$ 偶數時），取比值時消掉。



N	x	精確	更正 $e^{-x^2/2(N+1)}$	書上 $e^{-x^2/(N+1)}$
20	4	0.6818	0.6832	0.4668
20	8	0.2098	0.2179	0.0475
100	8	0.7282	0.7285	0.5306
100	12	0.4894	0.4902	0.2403

ν	$\frac12$	$\frac35$	$\frac34$	0.588
$\frac{1}{1-\nu}$	2	$\frac52$	4	2.43
	高斯	三維 Flory	二維自迴避	三維自迴避

N	10	12	14	16	已知值
$\hat\mu_N$	2.6592	2.6529	2.6483	2.6454	2.638
$\hat\gamma_N$	1.3552	1.3519	1.3496	1.3483	$\frac{43}{32}$

圖 37　最陡下降。左上：一維 $N=20$ 的 $C(20;x)/C(20;0)$（長條），更正的 (8.20)（綠）與書上的 (8.20)（紅虛線）。右上：$N=20$、100 的比較。左下：指數 $\frac{1}{1-\nu}$（Fisher）。右下：二維自迴避 c_N 的比值法（c_{15},c_{16} 是文獻值）

不是高斯：$C\sim e^{-(r/N^{\nu})^{1/(1-\nu)}}$ 的指數 $\frac{1}{1-\nu}$（Fisher）：$\nu=\frac12\to2$（高斯）、$\frac35\to\frac52$、二維自迴避 $\frac34\to4$；三維 $\nu\approx0.588$（數值，只引用）$\to2.43$。自迴避漫步的分布在遠處掉得比高斯快得多。

總條數與 γ（練習 8.3、8.4）：對 $\vec r$ 求和就是 $g(z;\vec0)$，(8.10) 給 $g(z;0)\propto(z_c-z)^{-\gamma}$，$\gamma=(2-\eta)\nu$。普通漫步 $(2-0)\cdot\frac12=1$；二維自迴避 $\eta=\frac{5}{24}$、$\nu=\frac34$ 得 $\gamma=\frac{43}{32}$（已知值，只引用）。取 z^N 的係數：條數 $\propto x^N N^p$，$x=\frac{1}{z_c}$、$p=\gamma-1$；二維自迴避 $x=\mu\approx2.638$、$p=\frac{11}{32}=0.34375$。**和精確計數比**（比值法，第 7 章的 c_N）：$\hat\mu_N=\frac{Nr_N-(N-2)r_{N-2}}{2}$（$r_N=c_N/c_{N-1}$）、$\hat\gamma_N=1+\frac{N}{2}\big(\frac{c_N}{c_{N-2}\mu^2}-1\big)$；$N=10,12,14,16$：$\hat\mu=2.6592,\ 2.6529,\ 2.6483,\ 2.6454\to2.638$，$\hat\gamma=1.3552,\ 1.3519,\ 1.3496,\ 1.3483\to1.34375$。

揭曉：$\nu=\frac12$ 才是高斯；$\nu\neq\frac12$ 時分布是 $\exp[-(r/N^{\nu})^{1/(1-\nu)}]$。

8.4　放大鏡：重新標度與 Flory

〔書 pp. 199–202〕〔動畫 W804〕

問：把漫步「縮小來看」——步數變少、長度變短——自迴避的效果會變大還是變小？

路徑積分（(8.21)，第 7 章的 (7.16)）：指數裡有兩項，動能項與自迴避項，

$$C(N;\vec{x},\vec{y}) \propto \prod_s \int d\vec{r}(s)\exp\Big[-\frac{3}{2a^2}\int_0^N \Big|\frac{d\vec{r}}{ds}\Big|^2 ds - \frac{v_0}{2}\int_0^N\int_0^N ds_1 ds_2\,\delta\big(\vec{r}(s_1)-\vec{r}(s_2)\big)\Big]. \tag{8.21}$$

放大鏡：$s'=l_2 s$、$\vec{r}\,'(s')=l_1\vec{r}(s'/l_2)$（$l_1,l_2<1$：縮小）。動能項：$\frac{d\vec{r}}{ds}=\frac{l_2}{l_1}\frac{d\vec{r}\,'}{ds'}$、$ds=ds'/l_2$，乘上 $\frac{l_2}{l_1^2}$；自迴避項：$ds_1ds_2=ds_1'ds_2'/l_2^2$、$\delta(\vec{r}\,'/l_1)=l_1^d\delta(\vec{r}\,')$，乘上 $\frac{l_1^d}{l_2^2}$：

$$-\frac{3}{2a^2}\frac{l_2}{l_1^2}\int_0^{l_2N}\Big|\frac{d\vec{r}\,'}{ds'}\Big|^2 ds' - \frac{v_0}{2}\frac{l_1^d}{l_2^2}\int_0^{l_2N}\int_0^{l_2N} ds_1' ds_2'\,\delta\big(\vec{r}\,'(s_1')-\vec{r}\,'(s_2')\big). \tag{8.22}$$

核對：$d=3$、$l_1=\frac12$、$l_2=\frac14$：$\frac{l_2}{l_1^2}=1$、$\frac{l_1^3}{l_2^2}=\frac{1/8}{1/16}=2$；離散高斯鏈的數值量到 1.00、2.00。

書上筆誤　p. 200，(8.22) 前

書上寫 $\vec{r}(s)\to\vec{r}\,'(s')=l_1\vec{r}(l_2 s)$；應為 $l_1\vec{r}(s)=l_1\vec{r}(s'/l_2)$：新曲線在 s' 的位置，是舊曲線在 $s=s'/l_2$ 的位置放大 l_1 倍。

上臨界維度 4（練習 8.6、8.7）：取 $l_1=\sqrt{l_2}$，動能項不變（步長 $a'=a$），自迴避項乘上 $l_2^{(d-4)/2}$。把漫步縮到只剩一步（$l_2=\frac1N$）：沒有自迴避時那一步長 a，放大回去 $R=a/l_1=a\sqrt{N}$；自迴避卻被放大 $N^{(4-d)/2}$ 倍。$N=100$、$d=1..5$：1000、100、10、1、0.1（圖 38 左）。$d<4$ 越縮越重要，$d>4$ 越縮越不重要——和第 7 章微擾的冪次表（$d=4$ 那列全是 1）同一個分界。

書上筆誤　p. 200，練習 8.6

說自迴避項「rescaled by a factor l_1^d/l_2」；應為 l_1^d/l_2^2（同頁正文與 (8.22)）。照書上會得 $l_2^{(d-2)/2}$，上臨界維度變成 2。〔注〕題目說的「first term in the double integral」指指數裡的第一項（動能項）。

讓兩項一起縮放（(8.23)–(8.25)）：要兩項保持同樣的比例，

$$\frac{l_2}{l_1^2}=\frac{l_1^d}{l_2^2}\quad\Rightarrow\quad l_1=l_2^{3/(d+2)};\qquad l_2=\frac1N:\ R\sim l_1^{-1}=N^{3/(d+2)},\quad \nu=\frac{3}{d+2}. \tag{8.24, 8.25}$$

算到底：$d=3$、$l_2=0.01$（100 步縮成 1 步）：$l_1=0.01^{3/5}=0.0631$，$1/l_1=15.85=100^{3/5}$。$d=1..4$：$\nu=1,\frac34,\frac35,\frac12$，和第 7 章 Flory 的「拔河」一模一樣（圖 38 右）：一次是熵與排斥拔河，一次是放大鏡底下兩項同比例，兩條路得到同一個 $\frac{3}{d+2}$。

d	1	2	3	4	5
$\frac{4-d}{2}$	$\frac32$	1	$\frac12$	0	$-\frac12$
$N^{(4-d)/2}$（$N=100$）	1000	100	10	1	0.1

d	放大鏡 $\frac{3}{d+2}$	第 7 章拔河 ν_F	已知值
1	1	1	1
2	$\frac34$	$\frac34$	$\frac34$（精確）
3	$\frac35$	$\frac35$	0.588（數值）
4	$\frac12$	$\frac12$	$\frac12$

圖 38　重新標度。左：$l_1=\sqrt{l_2}$、$l_2=\frac1N$ 時自迴避項的放大倍數 $N^{(4-d)/2}$，上臨界維度 4。右：兩項同比例得到的 $\nu=\frac{3}{d+2}$、第 7 章 Flory 的拔河與已知值

揭曉：放大鏡底下，四維以下自迴避越看越重要；讓兩項一起縮放，就得到 Flory 的 $\frac{3}{d+2}$。

8.5 練習 8.1–8.8 解答

8.1 冪次的尾巴。　答：三維 $\int d^3q\, e^{i\vec q\cdot\vec r} f(q) = \frac{4\pi}{r}\int_0^\infty q\sin(qr) f(q)\,dq$。遠處把 $A^N e^{-N(B/A)q^{2-\delta}} \approx A^N\big(1 - N\frac{B}{A}q^{2-\delta}\big)$：第一項只給 $\vec r = 0$；第二項 $\frac{4\pi}{r}\int q^{3-\delta}\sin(qr)\,dq$，令 $w = qr$ 得 $r^{-1}\cdot r^{-(4-\delta)} = r^{-5+\delta}$。含 $(2\pi)^{-3}$ 的係數是 $\frac{NB}{A}A^N\frac{\Gamma(4-\delta)\sin(\pi(2-\delta)/2)}{2\pi^2}$；$\delta = 1$ 即 Cauchy 的 $\frac{N}{\pi^2 r^4}$（數值比 0.9803、0.9978、0.9998）。

8.2 最陡下降。　答：$\frac{d}{dz}\big[A(|\vec r|\delta^\nu) - (N+1)\ln z\big] = -\nu|\vec r|\delta^{\nu-1}A' - \frac{N+1}{z} = 0$，$A' = -B$、$z \approx z_c$ 得 (8.19)。代回：$-Br\delta^\nu = -\frac{(N+1)\delta}{\nu z_c}$，加上 $+\frac{(N+1)\delta}{z_c}$，指數 $-(1-\nu)$ $\big((\nu z_c)^\nu B\big)^{1/(1-\nu)}(N+1)^{-\nu/(1-\nu)}r^{1/(1-\nu)}$。$\nu = \frac12$、簡單立方得 $-\frac{dr^2}{2N}$；書上少了 $1-\nu$，得 $-\frac{dr^2}{N}$（一維 $N = 20$、$x = 8$：0.0475，精確 0.2098）。

8.3 $\gamma = (2-\eta)\nu$。　答：$\sum_{\vec r} G(z;\vec r) = g(z;\vec 0)$。(8.10) 若一直用到 $q \to 0$，而 $z < z_c$ 時 $g(z;0)$ 有限，必須 $f(x) \approx c\,x^{2-\eta}$（$x \to 0$），於是 $g(z;0) = |\vec q|^{-2+\eta} c\, q^{2-\eta}(z_c - z)^{-(2-\eta)\nu} = c\,(z_c - z)^{-(2-\eta)\nu}$，$\gamma = (2-\eta)\nu$（普通 1；二維自迴避 $\frac{43}{32}$）。

8.4 總條數。　答：用第 2 章的 (2:S3-10)，$(z_c - z)^{-\gamma}$ 裡 z^N 的係數 $\approx \frac{N^{\gamma-1}}{\Gamma(\gamma)} z_c^{-N-\gamma}$，所以條數 $\propto x^N N^p$，$x = \frac{1}{z_c}$、$p = \gamma - 1$。普通漫步 $x = 2d$、$p = 0$；二維自迴避 $x = \mu \approx 2.638$、$p = \frac{11}{32}$（$N = 1000 \to 2000$ 的局部斜率 0.3436）；比值法見圖 37。

8.5 小 r 的條數。　答：固定 r、$N \to \infty$ 時條數應 $\sim z_c^{-N} N^{-d\nu}$（終點散在 $N^{d\nu}$ 的體積裡）。$F(x) = F_0 + F_1 x^s + \cdots$ 的非解析項給 $(z_c - z)^{\nu s}$，它的 z^N 係數 $\propto N^{-\nu s - 1}$；令 $= N^{-d\nu}$ 得 $s = d - \frac{1}{\nu}$。r 的依賴 $r^{-d+2-\eta+s} = r^\theta$，$\theta = \frac{\gamma-1}{\nu}$。普通漫步 $\theta = 0$、$C(N;0) \propto (2d)^N N^{-d/2}$（$d = 1,2,3$，$N = 200 \to 400$ 的局部斜率 -0.50、-1.00、-1.50）；二維自迴避 $\theta = \frac{11}{24}$（$s = \frac23$）。

8.6 動能項不變。　答：(8.22) 的動能項寫成 $\frac{3}{2a'^2}$，$a' = a\,l_1/\sqrt{l_2}$；自迴避項乘 $\frac{l_1^d}{l_2^2}$。取 $l_1 = \sqrt{l_2}$（$a' = a$），自迴避項乘 $l_2^{d/2-2} = l_2^{(d-4)/2}$。

8.7 縮到一步。　答：$l_2 = \frac{1}{N}$ 時 $N' = 1$、$a' = a$，$R' \sim a$，放大回去 $R = R'/l_1 = a\sqrt{N}$；同時自迴避被乘上 $N^{(4-d)/2}$（$N = 100$：1000、100、10、1、0.1）。$d < 4$ 時它隨 N 變大，$\sqrt N$ 不可能是答案；$d > 4$ 時它趨於 0，普通漫步的 $\sqrt N$ 是對的：上臨界維度 4。

8.8 冪次型交互作用。　答：$v_0|\vec r(s_1) - \vec r(s_2)|^{-q}$ 給 $\frac{l_1^q}{l_2^2}$，$l_1 = \sqrt{l_2}$ 時 $l_2^{(q-4)/2}$，與 d 無關：q 取代了 δ 函數的 d。$q < d$ 時是長程的，$q < 4$ 就在任何維度都重要；$q > d$ 時短距離部分主導，等於接觸作用，又回到 $d_c = 4$。合起來：重要 $\Leftrightarrow \min(d,q) < 4$；Flory 版 $\nu = \frac{3}{q+2}$（$q < d$）。

8.6 第 8 章的回顧與筆誤一覽

主題	結果	書上的式子	動畫
長尾巴	寬度 $\propto N^{1/(2-\delta)}$（1000 步：1822 對 28.06）、尾巴 $r^{-5+\delta}$	(8.1)–(8.7)	W801
標度形式	塌縮 $(z_c - z)g \to \frac{2}{4+x^2}$；$\xi \propto (z_c - z)^{-\nu}$；$G = r^{-d+2-\eta}F(r(z_c - z)^\nu)$	(8.8)–(8.14)	W802
最陡下降	$C \sim e^{-(r/N^\nu)^{1/(1-\nu)}}$，Fisher 2 與 4；$\gamma = (2-\eta)\nu = \frac{43}{32}$	(8.15)–(8.20)	W803
重新標度	自迴避項 $\times l_2^{(d-4)/2}$，上臨界維度 4；$\nu = \frac{3}{d+2}$（＝第 7 章 Flory）	(8.21)–(8.25)	W804

筆誤一覽（給 2004 年版；〔注〕見各節）：下表在文中都用紅框標出，每一條都用程式核對過。

位置	書上	應為
p. 195，(8.6)→(8.7)	replace k by $w = k/r$	$w = kr$（$k = w/r$）
p. 196，第一段	z_c is the coordination number	$z_c = 1/$(配位數) $= \frac{1}{2d}$
p. 198，(8.18)	$\nu|\vec r|(z_c - z)^{\nu-1}A' - \frac{N+1}{z} = 0$	$-\nu|\vec r|(z_c - z)^{\nu-1}A' - \frac{N+1}{z} = 0$
p. 198，(8.20) 第一行	$\exp\big(-B|\vec r|\delta^\nu - \frac{N+1}{z_c}\big)$	$z_c^{-(N+1)}\exp\big(-B|\vec r|\delta^\nu + \frac{(N+1)\delta}{z_c}\big)$
p. 198，(8.20) 第二行	$\exp[-((\nu z_c)^\nu B)^{\frac{1}{1-\nu}}\cdots]$	$\exp[-(1-\nu)((\nu z_c)^\nu B)^{\frac{1}{1-\nu}}\cdots]$
p. 200，(8.22) 前	$\vec r\,'(s') = l_1\vec r(l_2 s)$	$\vec r\,'(s') = l_1\vec r(s'/l_2)$
p. 200，Ex. 8.6	rescaled by l_1^d/l_2	l_1^d/l_2^2

9　漫步的標度與臨界現象（第 9 章）

先看這裡

第 7、8 章得到自迴避漫步 $\langle R^2\rangle \propto N^{2\nu}$。這一章說明 de Gennes 的發現：$\nu$ **是一個磁鐵的臨界指數**——「每個自旋有 n 個分量」的磁鐵（O(n) 模型）在 $n\to 0$ 時，關聯函數就是自迴避漫步的生成函數。路線：統計力學的詞彙（**配分函數、磁化率、關聯長度、臨界指數**）→ 六個指數之間的**標度律** → 讓自旋可以伸縮的 Ginzburg–Landau–Wilson 模型 → 取 z^N 的係數得 $\langle R^2\rangle \propto N^{2\nu}$ → 用高斯積分說明 $n\to 0$ 時只剩不碰自己的路徑。不熟統計力學也能讀：每個概念都先用 2–16 個自旋的小例子算到底。

記號：$J=k_B=1$；Ising 自旋 $s=\pm1$、$K=J/T$、無因次外場 $H=h/T$、每個自旋的磁化 m；O(n) 的分量數 n；臨界指數 $\alpha,\beta,\gamma,\delta,\nu,\eta$；GLW 的約化溫度 r（$\propto T-T_c$）與四次項係數 u；自迴避條數 c_N（書上 9.4 節叫 Γ_N）、每步的逸度 z、$z_c=1/\mu$（二維 0.3791）。

全章的主例：4 個自旋 $Z=2e^{4K}+12+2e^{-4K}$；一維 Ising $\chi=e^{2K}$；雙井 $m^*=\sqrt{-r/u}$；梯子在 $n\to0$ 時 $G_{03}=K+K^3+K^5$（三條自迴避路徑）。

節	內容	動畫	節	內容	動畫
9.1–9.2	漫步的指數、臨界點	W901	9.3	Ginzburg–Landau–Wilson、雙井	W904
9.2.1–9.2.2	O(n) 模型、對稱破缺	W902	9.4	從磁鐵讀出 $\langle R^2\rangle$	W905
9.2.2–9.2.3	臨界指數、標度律	W903	9.5–9.6	$n\to0$、路徑積分、高斯積分	W906

（上表是書上的節號，本講義 9.1–9.6 依序對應，書上的高斯積分補充在 9.6 節末。）數字一律由 `codes/utils/walk_crit.py` 重算，逐式校對見 `ref/md/ch09_formulas.md`，圖表由 `ch9/make_figs.py` 產生並先做數字檢查。連續播放：`Ch9Demo`（W901–W906）。

9.1　漫步的指數就是臨界指數

〔書 pp. 203–205〕〔動畫 W901〕

問：自迴避漫步越走越大、磁鐵加熱就失去磁性——為什麼說這是同一個數學問題？

漫步的指數（(9.1)(9.2)）：$\langle R^2\rangle \propto N^p$，Flory（第 7、8 章兩次推出）給 $p=2\nu=\frac{6}{d+2}$。$d=1,2,3,4$：$p=2,\frac{3}{2},\frac{6}{5},1$；已知的 2ν 是 $2,\frac{3}{2},1.176,1$（圖 39 右上）：一、二、四維完全正確，三維 0.600 對 0.588。〔注〕書上說三維「差一個百分點左右」；實際 $0.600/0.588-1=0.0204$，差 2%。二維精確列舉（第 7 章）的局部指數 $2\nu_{\text{eff}}=1.4442,\ 1.4505,\ 1.4556$（$N=10,12,14$），慢慢爬向 $\frac{3}{2}$。

磁鐵的三分鐘入門：鐵塊裡每個原子像一根小磁針（**自旋**）。相鄰自旋同向時能量較低，所以低溫時它們排成一致的方向，沒有外加磁場也有**自發磁化** M_s；溫度把自旋打亂，高過**臨界溫度** T_c（居禮溫度）就 $M_s=0$。重點是 T_c 附近 M_s 怎麼消失：

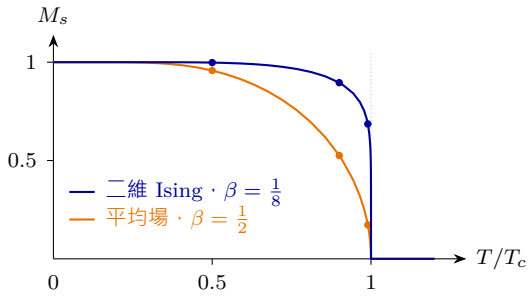
$$M_s \propto (T_c-T)^{\beta}, \tag{9.3}$$

β 叫**臨界指數**。它和漫步的 $\frac{1}{2}$ 一樣是**普適**的：鐵、鎳、二元合金……細節不同，只要空間維度與「自旋有幾個分量」相同，β 就相同。

兩個算到底的例子（圖 39 左）。(1) **平均場**：把一個自旋的鄰居都換成平均值 m，它在這個

「平均的場」裡的平均是 $\tanh(m/T)$（T 以 T_c 為單位），自洽要求 $m=\tanh(m/T)$。$T_c=1$ 附近用 $\tanh x\approx x-\frac{x^3}{3}$：除以 m 得 $1=\frac{1}{T}-\frac{m^2}{3T^3}$，$m^2=3T^2(1-T)$，$m\approx\sqrt{3(1-T)}$，所以 $\beta=\frac12$（$T=0.99$：近似式 0.1732、精確解 0.1725）。(2) **二維 Ising**（Onsager 的精確解）：$M_s=\big(1-\sinh^{-4}(2/T)\big)^{1/8}$，$T_c=2/\ln(1+\sqrt2)=2.2692$（$\sinh(2/T_c)=1$），$\beta=\frac18$。$T/T_c=0.5,\ 0.9,\ 0.99$：平均場 0.9575、0.5254、0.1725；Onsager 0.9980、0.8959、0.6859——β 越小，在 T_c 前掉得越陡。$\ln M_s$ 對 $\ln(1-T/T_c)$ 的斜率量到 0.5000、0.1250。〔注〕書上說 $\beta\approx\frac13$：那是三維（三維 Ising 約 0.326、三維 $n=0$ 約 0.302，只引用）。

de Gennes 的字典：$p=2\nu$ 的 ν，是一個假想磁鐵（$n=0$ 個分量的 O(n) 模型）的**關聯長度指數**。對照（9.5、9.6 節證明）：步數 $N\leftrightarrow 1/(z_c-z)$（離臨界點多遠）；$\langle R^2\rangle\propto N^{2\nu}\leftrightarrow\xi^2\propto(z_c-z)^{-2\nu}$；條數 $c_N\propto\mu^N N^{\gamma-1}\leftrightarrow\chi\propto(z_c-z)^{-\gamma}$；不碰自己 $\leftrightarrow n=0$。



d	1	2	3	4
Flory $p=\frac{6}{d+2}$	2	$\frac32$	$\frac65$	1
已知的 2ν	2	$\frac32$	1.176	1

T/T_c	0.5	0.9	0.99	斜率
平均場	0.9575	0.5254	0.1725	0.5000
Onsager	0.9980	0.8959	0.6859	0.1250

圖 39　漫步的指數與自發磁化。左：M_s 對 T/T_c，平均場（橙）$\propto(1-T/T_c)^{1/2}$、二維 Ising（藍）$\propto(1-T/T_c)^{1/8}$；圓點是右下表的三個溫度。右上：Flory 的 p 與已知的 2ν（三維是數值，只引用）。右下：M_s 與 log–log 斜率

揭曉：漫步的 ν 和磁鐵的 β 都是臨界指數；本章要說明為什麼「$n=0$ 的磁鐵」會數自迴避漫步。

9.2　O(n) 模型與對稱破缺

〔書 pp. 205–211〕〔動畫 W902〕

問：能量在「所有自旋一起轉」之下不變，所以平均磁化一定是 0——那永久磁鐵是怎麼來的？

O(n) 模型（(9.4)(9.5)）：每個格點一個 n 分量的向量 $\vec S_i$；$n=1$ 是 Ising（只能上下）、$n=2$ 是 xy（在平面上轉；超導、超流）、$n=3$ 是 Heisenberg（空間任意方向），$n=0$ 是自迴避漫步（9.6 節）：

$$H_{\text{int}}=-J\sum_{\langle i,j\rangle}\vec S_i\cdot\vec S_j,\qquad \vec M=\sum_i\vec S_i. \tag{9.4, 9.5}$$

只用到內積，所以**全部一起轉**時 H 不變。例：8 個平面自旋（種子 902）全部轉 120°，能量 -6.3851、$|\vec M|=6.7943$ 都不變，方向從 $-13.1°$ 變成 $106.9°$。各個方向一樣好，所以 $\langle\vec M\rangle=0$。

統計力學的四個詞（(9.6)–(9.13)）：加上外場，$H=-J\sum\vec S_i\cdot\vec S_j-\vec h\cdot\sum_i\vec S_i$。溫度 T 時，每個組態出現的機率正比於**波茲曼權重** e^{-H/k_BT}：

$$Z=\sum_{\text{組態}}e^{-H/k_BT},\qquad F=-k_BT\ln Z,\qquad \langle\vec M\rangle=-\frac{\partial F}{\partial\vec h},\qquad \chi_T=\frac{\partial\langle\vec M\rangle}{\partial\vec h}\propto|T_c-T|^{-\gamma}. \tag{9.8–9.13}$$

配分函數 Z 是權重的總和（機率的分母），**自由能** F 是它的對數。Z 就像第 1 章的生成函數：對 h 微分一次得**平均磁化**，再微分一次得**磁化率** χ ——磁化對外場有多敏感，它也等於磁化的漲落 $(\langle M^2\rangle - \langle M\rangle^2)/k_BT$。

算到底：4 個自旋圍一圈（2×2 方塊、4 條鍵、16 個組態）：全同向 2 個（$E=-4$，權重 e^{4K}）；翻一個 8 個（$E=0$）；兩上兩下相鄰 4 個（$E=0$）、交錯 2 個（$E=+4$，權重 e^{-4K}）。所以 $Z = 2e^{4K} + 12 + 2e^{-4K}$，$P(M=\pm4) = e^{4K}/Z$、$P(\pm2) = 4/Z$、$P(0) = (4+2e^{-4K})/Z$。$K=1$（$T=1$）：$Z = 121.2329$，$P(M=\pm4,\pm2,0) = 0.4504,\ 0.0330,\ 0.0333$；$K=0.2$（$T=5$）：$Z = 17.3497$，$P = 0.1283,\ 0.2306,\ 0.2823$（圖 40 左上）。兩種溫度都左右對稱，$\langle M\rangle = 0$；可是 $\langle|m|\rangle = 0.9337$ 對 0.4871：低溫時磁化「不是正就是負」，只是正負各半。（2 個自旋、$K=1$：$Z = 2(e+e^{-1}) = 6.1723$、$\langle|m|\rangle = 0.8808$。）

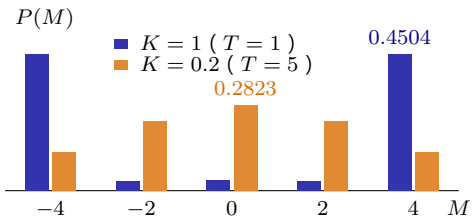
要等多久才翻面？用 Metropolis 模擬：每次試翻一個自旋，能量降低就翻，升高 ΔE 就以機率 $e^{-\Delta E/T}$ 翻；這樣產生的組態，機率正比於 $e^{-E/T}$。二維 $L\times L$ 週期格子，$T = 2.0 < T_c$（$M_s = 0.9113$），從全部朝上開始，4000 sweep × 50 個複本（種子 902），m 在 >0.5 與 <-0.5 之間換邊算一次翻轉：平均等待 133、608、2151 sweep（$L=4,6,8$）——L 每加 2 約乘 4（圖 40 右）。取樣器的核對：$L=4$ 的 $\langle|m|\rangle = 0.9182$（精確列舉 0.9189）、每個自旋的能量 -1.7528（-1.7554）。〔注〕書上說等待時間是「天文數字」，而且系統越大越久。無限大的系統永遠等不到：它選定一邊就不回頭——這就是**對稱破缺**。

外場與相圖（Fig. 9.2）：加一個很小的外場（$K=1$）：$H = 0.1,\ 0.01$ 時 4 個自旋的 $\langle m\rangle = 0.3506,\ 0.0367$，$4\times4$ 週期格子 0.9210、0.1584——格子越大，同一個小外場越接近無限大格子的 $M_s = 0.9993$。正確的順序是**先**讓系統變成無限大、**再**讓 $h\to 0$，得 $M\to\pm M_s$。所以 $T<T_c$、$h=0$ 是一條**一級相變線**（h 由負變正，M 從 $-M_s$ 跳到 $+M_s$），終點 $(T_c, 0)$ 是**臨界點**。

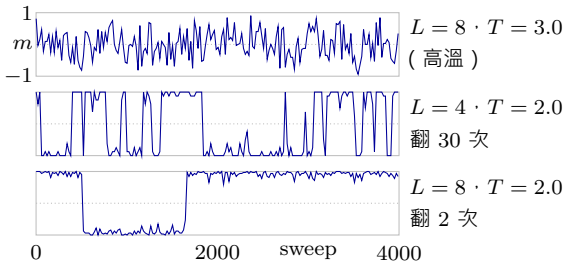
關聯函數與關聯長度（(9.14)(9.15)）：相距 ρ 的兩個自旋同向的程度

$$C(\vec\rho) = \langle \vec S(\vec R)\cdot\vec S(\vec R+\vec\rho)\rangle \propto \frac{f(|\vec\rho|/\xi)}{|\vec\rho|^{d-2+\eta}}, \qquad \xi\propto|T-T_c|^{-\nu}. \tag{9.14, 9.15}$$

ξ 是「同向小島」的大小；靠近 T_c 時各種大小的小島都有，$\xi\to\infty$。



$\langle m\rangle$（$K=1$）	$H=0.1$	$H=0.01$
4 個自旋一圈	0.3506	0.0367
4×4 週期	0.9210	0.1584
無限大格子：$M_s = 0.9993$		



L（$T=2.0$）	4	6	8
平均翻轉等待（sweep）	133	608	2151

圖 40　對稱破缺。左上：4 個自旋一圈的 $P(M)$，低溫（藍）集中在 ±4、高溫（橙）集中在 0，都左右對稱。左下：小外場下的 $\langle m\rangle$。右：Metropolis 的 m（每條 200 點），低溫時格子越大越難翻面；下表是 50 個複本的平均翻轉等待

揭曉：對稱說平均是 0；可是低溫時翻一次要等很久——格子越大越久，無限大就永遠不翻：這就

是對稱破缺。

9.3 臨界指數與標度律

〔書 pp. 209–215〕〔動畫 W903〕

問：一個磁鐵有六個臨界指數 $\alpha,\beta,\gamma,\delta,\nu,\eta$——它們彼此獨立嗎？

六個指數（Table 9.1，圖 41 左上）：比熱 $\propto |T-T_c|^{-\alpha}$、自發磁化 $\propto (T_c-T)^{\beta}$、磁化率 $\propto |T-T_c|^{-\gamma}$、$T=T_c$ 時 $M\propto |h|^{1/\delta}$、關聯長度 $\xi\propto |T-T_c|^{-\nu}$、$T=T_c$ 時 $C(\rho)\propto \rho^{-(d-2+\eta)}$。

書上筆誤　p. 210，Table 9.1

(1) 三維欄的 $\alpha=\alpha'=0.12$ 應約為 0.19：同一欄的 β,γ 代 (9.16) 得 $2-2\beta-\gamma=0.194$，ν 代 (9.18) 得 $2-3\nu=0.194$（照書上 $\alpha+2\beta+\gamma=1.926\neq 2$；同欄其他值彼此自洽，見圖 41 右）。(2) 第二個「關聯長度」列把定義寫成 $\xi=\int C\rho^2 d^d\rho/\int C\,d^d\rho$，應為 ξ^2（第一列寫對了）：比值是長度的平方，見下面一維的例子。

〔注〕表中的「$\xi^2\propto|T-T_c|^{-\nu}$」要讀成 $\xi\propto|T-T_c|^{-\nu}$。三維欄是較舊的估計；目前的文獻值（只引用）$\nu\approx 0.5876$、$\gamma\approx 1.157$、$\eta\approx 0.031$、$\alpha\approx 0.237$、$\beta\approx 0.302$。

算到底：一維 Ising 鏈（$K=1$）：每條鍵的權重寫成 $e^{Kss'}=\cosh K\,(1+t\,ss')$，$t=\tanh K=0.7616$。乘開之後對自旋求和，凡是有自旋只出現一次的項都是 0，只剩「把 0 和 r 連起來」的那一串鍵（9.6 節的梯子用的是同一招）：

$$G(r)=\langle s_0 s_r\rangle = t^{|r|}=1,\ 0.7616,\ 0.5800,\ 0.4417,\ 0.3364,\ \ldots, \qquad \xi=-\frac{1}{\ln t}=3.6719$$

（$G=e^{-|r|/\xi}$，圖 41 左下）。磁化率是關聯的總和（(9.24)–(9.26)：$k_BT\chi_T=\sum_j C(\vec R_i-\vec R_j)$），這裡 $\chi=\sum_r G(r)=1+\frac{2t}{1-t}=\frac{1+t}{1-t}=e^{2K}=7.3891$；一根一根加，$|r|\le 5,10,20$：5.7520、6.9696、7.3615；16 個自旋的環逐一列舉得 7.2021（有限大小）。Table 9.1 的比值 $\sum r^2G/\sum G=2t/(1-t)^2$ 除以 ξ^2 得 1.9877、1.9998、2.0000（$K=1,2,3$），是常數；除以 ξ 則一直變大——所以它是 ξ^2。

Fisher 定律的由來（(9.26)(9.27)）：把 (9.14) 代進 $\chi\propto\int d^dR\,C$，令 $\vec R=\xi\vec x$：

$$\chi_T\propto\xi^{2-\eta}\int d^dx\,\frac{f(|\vec x|)}{|\vec x|^{d-2+\eta}}\propto|T-T_c|^{-\nu(2-\eta)} \qquad\Rightarrow\qquad \gamma=\nu(2-\eta). \tag{9.27}$$

〔注〕書上 (9.27) 的被積函數只寫 $f(|\vec x|)$，少了 $|\vec x|^{-(d-2+\eta)}$，不影響結論。一維核對：$\chi/\xi=2.0123,\ 2.0002,\ 2.0000$（$K=1,2,3$），即 $\chi\propto\xi^{2-\eta}$、$\eta=1$（一維 $T_c=0$，臨界點上 $G\equiv 1$ 不衰減，$d-2+\eta=0$）。

四條標度律（(9.16)–(9.19)）：

$$\alpha+2\beta+\gamma=2,\qquad \gamma=\nu(2-\eta),\qquad \alpha=2-d\nu,\qquad \delta=\frac{d+2-\eta}{d-2+\eta}. \tag{9.16–9.19}$$

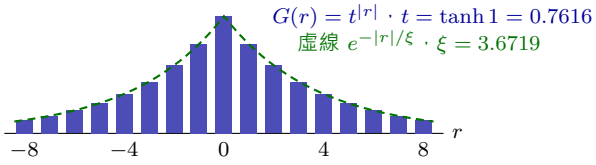
平均場、二維 Ising、二維自迴避三組精確指數每一條都成立（圖 41 右，用分數驗算）；平均場的後兩條（hyperscaling）只在 $d=4$ 成立（$d=3$ 時 $2-d\nu=\frac12\neq 0$）。六個指數只有兩個獨立：例如知道 ν,η，就有 $\gamma=(2-\eta)\nu$、$\alpha=2-d\nu$、$\beta=\nu(d-2+\eta)/2$ 與 δ。

Widom 的齊次形式（(9.20)–(9.23)，練習 9.1–9.2）：靠近臨界點，自由能只透過一個組合依賴 h，

$$G(T,h)=|r|^{2-\alpha}f\Big(\frac{h}{|r|^{\Delta}},\frac{r}{|r|}\Big),\qquad r=\frac{T-T_c}{T_c}. \tag{9.21, 9.23}$$

對 h 微分一次、兩次得 $\beta=2-\alpha-\Delta$、$\gamma=\Delta-\beta$（合起來就是 (9.16)）；$r=0$ 時得 $\delta=\Delta/\beta$，即 $\beta(\delta-1)=\gamma$（Widom）。二維 Ising $\alpha=0$、$\Delta=\frac{15}{8}$：$\beta=\frac18$、$\gamma=\frac74$、$\delta=15$；用一個具體的 f 數值微分，斜率量到 0.1250、1.7500、0.0667（$=\frac{1}{15}$），而 $\frac18\times14=\frac74$。

量	行為	指數	平均場	三維（書上）
比熱 $T\gtrless T_c$	$\lvert T-T_c\rvert^{-\alpha}$	α,α'	0	0.12→≈0.19
磁化 $h=0$	$\lvert T_c-T\rvert^{\beta}$	β	$\frac12$	0.308
磁化率 $T>T_c$	$\lvert T-T_c\rvert^{-\gamma}$	γ	1	1.19
磁化率 $T<T_c$	$\lvert T-T_c\rvert^{-\gamma'}$	γ'	1	無定義
磁化 $T=T_c$	$\lvert h\rvert^{1/\delta}$	δ	3	4.865
關聯長度（$\xi\to\xi^2$）	$\lvert T-T_c\rvert^{-\nu}$	ν,ν'	$\frac12$	0.602
$C(T_c,0;\rho)$	$\rho^{-d+2-\eta}$	η	0	0.023



	平均場	二維 Ising	二維 $n=0$	書上三維
α	0	0	$\frac12$	0.12
β	$\frac12$	$\frac18$	$\frac{5}{64}$	0.308
γ	1	$\frac74$	$\frac{43}{32}$	1.19
δ	3	15	$\frac{91}{5}$	4.865
ν	$\frac12$	1	$\frac34$	0.602
η	0	$\frac14$	$\frac{5}{24}$	0.023
d	4	2	2	3
$\alpha+2\beta+\gamma\stackrel{?}{=}2$	2 ✓	2 ✓	2 ✓	1.926 ×
$(2-\eta)\nu\stackrel{?}{=}\gamma$	1 ✓	$\frac74$ ✓	$\frac{43}{32}$ ✓	1.190 ✓
$2-d\nu\stackrel{?}{=}\alpha$	0 ✓	0 ✓	$\frac12$ ✓	0.194 ×
$\frac{d+2-\eta}{d-2+\eta}\stackrel{?}{=}\delta$	3 ✓	15 ✓	$\frac{91}{5}$ ✓	4.865 ✓
$\beta(\delta-1)\stackrel{?}{=}\gamma$	1 ✓	$\frac74$ ✓	$\frac{43}{32}$ ✓	1.190 ✓

圖 41　臨界指數。左上：書上的 Table 9.1（紅字是筆誤、綠字是更正；γ' 無定義是因為 $\chi_T=\infty$）。左下：一維 Ising 鏈的 $G(r)=t^{|r|}$，正好落在 $e^{-|r|/\xi}$ 上。右：三組精確指數與書上的三維欄，逐格驗算標度律；書上三維欄兩格不成立，都來自 α

揭曉：六個指數只有兩個獨立；知道 ν 和 η，其餘都由標度律決定。

9.4　Ginzburg–Landau–Wilson：讓自旋可以伸縮

〔書 pp. 215–217〕〔動畫 W904〕

問：如果自旋不是固定長度的箭頭，而是可以伸縮的「場」，磁鐵的自由能長什麼樣子？

有效 Hamiltonian（(9.28)(9.29)）：

$$\mathcal{H}_{GL}=\sum_i\Big\{\frac{r}{2}|\vec S_i|^2+\frac12|\nabla\vec S_i|^2+\frac{u}{4}|\vec S_i|^4-\vec h\cdot\vec S_i\Big\},\qquad Z=\prod_i\int d^nS_i\,e^{-\mathcal{H}_{GL}}.\tag{9.28, 9.29}$$

三項各有用意。$|\nabla\vec S|^2$（相鄰格點之差的平方）取代 $-J\vec S_i\cdot\vec S_j$：因為 $-\vec S_i\cdot\vec S_j=\frac12|\vec S_i-\vec S_j|^2-\frac12(|\vec S_i|^2+|\vec S_j|^2)$，鄰居想要相等。$\frac{r}{2}|\vec S|^2+\frac{u}{4}|\vec S|^4$ 是長度的「軟約束」，$r\propto T-T_c$ 是約化溫度。指數裡沒有 k_BT：溫度已經吸收進係數，所以叫「有效」Hamiltonian。

Fourier 分解與平均場（(9.30)–(9.34)，練習 9.3）：$\vec S(\vec q)=\frac1N\sum_i\vec S_ie^{i\vec q\cdot\vec r_i}$ 讓二次項對各個 $\vec q$ 分開成 $(r+|\vec q|^2)|\vec S(\vec q)|^2$（格子上 $|\vec q|^2$ 是 $4\sin^2\frac{q}{2}$），四次項把 $\vec q_1+\vec q_2+\vec q_3+\vec q_4=0$ 的四個模態連起來；8 點環（種子 904）的離散版，三個恆等式的誤差都 $<10^{-12}$。〔注〕(9.32) 的 V 與 $(2\pi)^d$ 因子和 (9.30)(9.31) 的正規化對不上，不影響 (9.33)。**只留** $\vec q=0$（所有 $\vec S_i$ 都等於 $\vec m$）就是平均場：

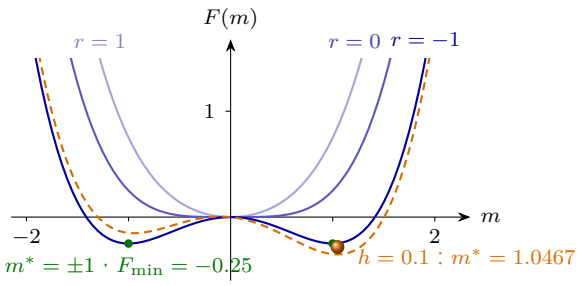
$$\mathcal{H}_{MF}=V\Big[\frac{r}{2}|\vec m|^2+\frac{u}{4}|\vec m|^4-\vec h\cdot\vec m\Big],\qquad Z_{MF}=\int d^nm\,e^{-\mathcal{H}_{MF}(\vec m)}.\tag{9.33, 9.34}$$

算到底：雙井（$n=1$、$u=1$，圖 42 左）：$F(m)=\frac{r}{2}m^2+\frac{u}{4}m^4-hm$，$F'(m)=rm+um^3-h=0$。$h=0$ 時 $r>0$ 只有 $m=0$ 一個谷；$r<0$ 有兩個谷 $m^*=\pm\sqrt{-r/u}$，$F_{\min}=\frac{r}{2}\cdot\frac{-r}{u}+\frac{u}{4}\cdot\frac{r^2}{u^2}=-\frac{r^2}{4u}$

（$r=-1$：$m^*=\pm1$、$F_{\min}=-0.25$）。小球滾進其中一個谷 = 對稱破缺；$h=0.1$ 把雙井歪向右，谷底移到 $m^*=1.0467$。谷底 $\propto(-r)^{1/2}$，所以平均場 $\beta=\frac12$。

練習 9.4（書上 (9.35) $F=\frac{r}{2}m^2+\frac{m^4}{12}-hm$，即 $u=\frac13$）：$r=-1$ 時 $m^*=\sqrt3=1.7321$、$F_{\min}=-0.75$。令 $m=|r|^{1/2}\mathcal{M}$、$h=x|r|^{3/2}$，方程變成與 $|r|$ 無關的 $\frac{\mathcal{M}^3}{3}-\mathcal{M}=x$（$x=1$：$\mathcal{M}=2.1038$，$r=-0.01$ 與 -0.0001 相同），所以 $\beta=\frac12$、$\Delta=\frac32$；$F_{\min}\propto|r|^2$ 給 $\alpha=0$；另有 $\delta=3$（$r=0$：$m=(3h)^{1/3}$）、$\gamma=1$（數值斜率見圖 42 右下）。〔注〕(9.35) 的四次項是 $\frac{m^4}{12}$，不是 (9.33) 的 $\frac{u}{4}m^4$ 配 $u=1$，指數不受影響；(b) 小題的 $r^{2-\alpha}$ 應為 $|r|^{2-\alpha}$。

有限體積（(9.34)，$r=-1$、$u=1$；圖 42 右上）：$h=0.01$ 時 $\langle m\rangle=0.0869,\ 0.7576,\ 1.0042$（$V=10,100,1000$），趨近谷底 $m^*=1.0050$；$h=0$ 時不論 V 多大 $\langle m\rangle=0$，但 $\langle|m|\rangle=0.8888,\ 0.9922,\ 0.9992$；$-\ln Z/V=-0.2719,\ -0.2397,\ -0.2478\to F_{\min}=-0.25$。先 $V\to\infty$、再 $h\to0$ 才得到 $m^*\neq0$——和 9.2 節的翻轉等待是同一件事。



V（$r=-1\cdot u=1$）	10	100	1000
$\langle m\rangle$（$h=0.01$）	0.0869	0.7576	1.0042
$\langle\lvert m\rvert\rangle$（$h=0$）	0.8888	0.9922	0.9992
$-\ln Z/V$（$h=0$）	−0.2719	−0.2397	−0.2478

練習 9.4	β	Δ	α	$1/\delta$	γ
數值斜率	0.5000	1.5000	0.0000	0.3333	1.0000
理論	$\frac12$	$\frac32$	0	$\frac13$	1

圖 42　GLW 的平均場。左：雙井 $F=\frac{r}{2}m^2+\frac14m^4-hm$，$r=1,0,-1$（藍，由淺到深）；$r=-1$ 的兩個谷 $m^*=\pm1$（綠點），外場 $h=0.1$ 把它歪向右（橙虛線，球在新的谷底）。右上：(9.34) 的有限體積平均。右下：練習 9.4 的數值斜率

揭曉：GLW 把自旋變成可伸縮的場；只留 $\vec q=0$ 就是平均場：雙井給出 $\beta=\frac12$、$\delta=3$、$\alpha=0$。

9.5　從磁鐵讀出漫步：$\langle R^2\rangle\propto N^{2\nu}$

〔書 pp. 218–219〕〔動畫 W905〕

問：只知道磁鐵的 $\xi\propto(z_c-z)^{-\nu}$、$\chi\propto(z_c-z)^{-\gamma}$，能不能推出漫步的 $\langle R^2\rangle\propto N^{2\nu}$？

先借用 9.6 節的結論（(9.45)）：$n\to0$ 的磁鐵，關聯函數就是自迴避漫步的生成函數 $G(z;\vec R)=\sum_N C(N;\vec R)z^N$（$C$ = 從原點走 N 步到 $\vec R$ 的自迴避條數，z 是每步的逸度，$z\to z_c$ 就是 $T\to T_c$）。於是

$$\xi^2=\frac{\sum_{\vec R}R^2G}{\sum_{\vec R}G}=\frac{\sum_N c_N\langle R^2\rangle_N z^N}{\sum_N c_N z^N},\qquad \chi=\sum_N c_N z^N. \tag{9.36, 9.37}$$

分子把每一條漫步的 R^2 加起來，分母數條數。**算到底**（二維，第 7 章的精確計數）：

N	1	2	3	4	5	6
c_N	4	12	36	100	284	780
$c_N\langle R^2\rangle_N$	4	32	164	704	2716	9808

精確 ÷ 漸近，$N=$	10	100	1000
$s=\gamma=\frac{43}{32}$	1.0227	1.0023	1.0002
$s=\gamma+2\nu=\frac{91}{32}$	1.2760	1.0264	1.0026
係數比 ÷ (9.41)	1.2476	1.0240	1.0024

$N=2$：直走 4 條（$R^2=4$）、轉彎 8 條（$R^2=2$），$16+16=32$。$z=0.1$（$N\le 14$ 的部分和）：分子 0.9964、$\chi=1.5699$，$\xi^2=0.6347$；$z=0.15,\ 0.2$：$\xi^2=1.2799,\ 2.4593$——z 越接近 $z_c=0.3791$，ξ 越大。〔注〕書上寫 $\Gamma_N(z/z_0)^N$，$z_0=(2dJ)^{-1}$ 是平均場的臨界逸度，所以奇點在 $z_c=z_0/\mu$；用每步的逸度就是 $z_c=1/\mu$。

取係數（第 2 章補充 3 的 (2:S3-10)；〔注〕書上說「Chapter 1」）：

$$[z^N](z_c-z)^{-s}=z_c^{-N-s}\frac{\Gamma(N+s)}{\Gamma(s)N!}\approx\frac{N^{s-1}}{\Gamma(s)}z_c^{-(N+s)}.$$

精確 ÷ 漸近見上右表（$s=\gamma$ 與 $s=\gamma+2\nu$），N 越大越接近 1；s 越大收斂越慢。**兩個係數一除**（(9.38)–(9.41)）：$\xi^2\chi=K_1K_2(z_c-z)^{-(\gamma+2\nu)}$ 的係數是 $c_N\langle R^2\rangle_N$，$\chi=K_2(z_c-z)^{-\gamma}$ 的係數是 c_N，

$$\langle R^2\rangle_N=\frac{K_1K_2N^{\gamma+2\nu-1}z_c^{-(N+\gamma+2\nu)}/\Gamma(\gamma+2\nu)}{K_2N^{\gamma-1}z_c^{-(N+\gamma)}/\Gamma(\gamma)}=\frac{K_1}{z_c^{2\nu}}\frac{\Gamma(\gamma)}{\Gamma(\gamma+2\nu)}N^{2\nu}.\tag{9.41}$$

兩個精確係數之比 ÷ 這個式子：1.2476、1.0240、1.0024 → 1（上右表最後一列）。

書上筆誤　p. 218–219，(9.37)–(9.41)

(1) (9.37) 之後說關聯長度 $\propto K_1/(z_c-z)^\nu$；要得到 (9.38) 的 K_1K_2，應是 $\xi^2\approx K_1/(z_c-z)^{2\nu}$（否則後面的 K_1 都要換成 K_1^2）。(2) (9.38)→(9.39) 的係數印成 $z_c^{-(N+s)}N^{\delta-1}/\Gamma(s)$，應為 N^{s-1}；照書上（$\delta=\frac{91}{5}$）$N=10$ 的比值是 1.4×10^{-17}，完全不對。(3) (9.40) 之後「must be equal to $V\Gamma_N/z_0$」應為 $V\Gamma_N/z_0^N$。(4) (9.41) 印成 K_1/z_c^γ，應為 $K_1/z_c^{2\nu}$：$z_c^{-(N+\gamma+2\nu)}\div z_c^{-(N+\gamma)}=z_c^{-2\nu}$；二維 $\mu^{3/2}=4.2850$，書上給 $\mu^{43/32}=3.6823$。

回到第 7 章（$N=10,12,14$）：$2\nu_{\text{eff}}=1.4442,\ 1.4505,\ 1.4556\to\frac{3}{2}$；$\langle R^2\rangle_N/N^{3/2}=0.8299,\ 0.8224,\ 0.8168$，慢慢趨於常數：前因子與 N 無關，$\langle R^2\rangle\propto N^{2\nu}$——de Gennes。

揭曉：磁鐵的 ξ 和 χ 只要是冪次，取 z^N 的係數一除，就得到漫步的 $\langle R^2\rangle\propto N^{2\nu}$。

9.6　$n\to0$ 的魔術：O(n) 模型就是自迴避漫步

〔書 pp. 219–231〕〔動畫 W906〕

問：「$n=0$ 個分量的磁鐵」聽起來荒謬——它為什麼會數自迴避漫步？目標是 (9.45)：

$$\lim_{n\to0}\frac{1}{n}\sum_{\alpha=1}^{n}\langle S_{i\alpha}S_{j\alpha}\rangle=G(z;\vec R_i,\vec R_j)\equiv\sum_N C(N;\vec R_i,\vec R_j)z^N.\tag{9.45}$$

先在小圖上看見它（圖 43 左）：2×3 梯子（6 點 7 鍵），權重 $\prod_{\text{鍵}}(1+K\vec S_i\cdot\vec S_j)$，自旋長度 $|\vec S|^2=n$（每個分量 $\langle S_\alpha^2\rangle=1$）。乘開：每條鍵「不選」（1）或「選」（$K\vec S_i\cdot\vec S_j$）。對自旋方向平均時，一個格點上的 $\vec S$ 出現奇數次就平均成 0，所以只有「每點用 0 或 2 次」的鍵集合活下來（這張圖每點最多 3 條鍵）；一個閉圈 $(\vec S_1\cdot\vec S_2)(\vec S_2\cdot\vec S_3)\cdots(\vec S_k\cdot\vec S_1)$ 平均後是 $\sum_\alpha 1=n$。分母 Z 是閉圈的和；分子 $\langle S_{0\alpha}S_{3\alpha}\rangle$ 還要一條從 0 到 3 的路（加上不相交的閉圈）：

$$G_{03}=\frac{K+K^3+K^5+nK^5}{1+2nK^4+nK^6},\qquad G_{05}=\frac{3K^3+K^5}{1+2nK^4+nK^6}.$$

$K=0.5$：$G_{03}=0.6027$（$n=1$，64 個 Ising 組態暴力加總）、0.5610（$n=2$）。$n\to0$ 時**每個閉圈都帶一個 n 而消失**，分母變 1，剩下 $K+K^3+K^5=0.65625$——正是三條從 0 到 3 的自迴避路徑（長 1、3、5）；對角的 G_{05}：0.3562、0.3171、$0.40625=3K^3+K^5$（長 3、3、3、5）。

書上的路：六步走完 (9.42)–(9.77)（只看主軸，(9.47)–(9.65) 的細節不逐行核對）：

1. **加源**（(9.42)–(9.44)）：在 GLW 的指數裡加 $\sum_i \vec{h}_i \cdot \vec{S}_i$，$\partial^2 \ln Z/\partial h_{i\alpha}\partial h_{j\alpha}$ 就是關聯函數。〔注〕(9.44) 左邊書上寫 $\partial^2 Z$，應為 $\partial^2 \ln Z$。

2. **四次項變二次**（(9.46)）：每個格點引進一個輔助場 ϕ_i，

$$e^{-\frac{u}{4}|\vec{S}_i|^4} = \frac{1}{\sqrt{\pi u}} \int_{-\infty}^{\infty} d\phi_i \, e^{-\phi_i^2/u - i\phi_i|\vec{S}_i|^2} \tag{9.46}$$

   （一維高斯積分；$u=1$、$|\vec{S}|^2 = 1, 2$ 的數值積分得 0.7788、0.3679，就是 $e^{-1/4}$、e^{-1}）。

3. **每個分量一樣**（(9.47)–(9.62)）：固定 ϕ，$\vec{S}$ 的積分是高斯積分，n 個分量各給一個相同的因子 $(\det \overleftrightarrow{V})^{-1/2}$，$\overleftrightarrow{V} = (\frac{r}{2} - \frac{1}{2}\nabla^2)\overleftrightarrow{I} + i\overleftrightarrow{\phi}$；所以 $Z_n \propto (\det \overleftrightarrow{V})^{-n/2} \to 1$（$n \to 0$），而 $\langle S_{i\alpha} S_{j\alpha} \rangle \propto (\overleftrightarrow{V}^{-1})_{ij}$（本節末的補充），再對 ϕ 以權重 $e^{-\sum \phi_i^2/u}$ 平均。$n \to 0$ 的作用就是讓分母消失。

4. **逆矩陣寫成積分**（(9.63)–(9.65)，練習 9.5）：$\overleftrightarrow{V}^{-1} = \int_0^\infty e^{-t\overleftrightarrow{V}} dt$，所以

$$G(\vec{R}_i, \vec{R}_j) = \prod_l \int \frac{d\phi_l}{\sqrt{\pi u}} e^{-\sum \phi_l^2/u} \int_0^\infty dt \, e^{-rt/2} \langle \vec{R}_i | e^{(\frac{1}{2}\nabla^2 - i\phi)t} | \vec{R}_j \rangle. \tag{9.65}$$

   〔注〕書上的 (9.65) 沒寫出 ϕ 的高斯權重 $e^{-\sum \phi_i^2/u}$（(9.62) 第二行有）。

5. **切片成路徑積分**（(9.66)–(9.71)，練習 9.6）：t 切成 M 段 ϵ，$e^{(\frac{1}{2}\nabla^2 - i\phi)\epsilon} \approx e^{-i\phi\epsilon} e^{\frac{1}{2}\nabla^2 \epsilon}$，段與段之間插入 $\sum_{\vec{R}} |\vec{R}\rangle\langle\vec{R}|$：$e^{-i\phi\epsilon}$ 是對角的（記下路徑經過處的 ϕ），$e^{\frac{1}{2}\nabla^2\epsilon}$ 是擴散核（第 2 章的高斯）。誤差（6 點環、種子 906，圖 43 右下）：一階 $\propto \epsilon^2$，乘上交換子項後 $\propto \epsilon^3$；$t=1$ 的總誤差 $\propto 1/M$，$M \to \infty$ 才精確。

6. **對 ϕ 積分**（(9.72)–(9.77)）：一個格點被走過 k 次，ϕ 的積分給 $\frac{1}{\sqrt{\pi u}} \int d\phi \, e^{-\phi^2/u - ik\phi} = e^{-uk^2/4}$：$k=1$ 給 $e^{-u/4}$、$k=2$ 給 e^{-u}，比「兩次分開經過」多了 $e^{-u}/(e^{-u/4})^2 = e^{-u/2}$（$u=1$：0.6065）——**每相交一次乘** $e^{-u/2}$（$k^2 = k + 2\binom{k}{2}$）。於是 $G = \int_0^\infty dt \, e^{-rt/2} C(t; \vec{R}_i, \vec{R}_j)$（$C$ = 相交受罰的漫步之和）；換成步數，$G = \sum_N C(N) e^{-rN/2}$、$e^{-r/2} = z/z_c$（(9.76)(9.77)）：就是 (9.45)。

書上筆誤　p. 225，(9.70)

書上寫 $\langle \vec{R}_M | e^{\nabla^2 \epsilon} | \vec{R}_{M'} \rangle = (2\pi)^{-d/2} \exp\big(-\frac{d}{2}|\vec{R}_M - \vec{R}_{M'}|^2/\epsilon\big)$；應為 $\langle \vec{R}_M | e^{\frac{1}{2}\nabla^2\epsilon} | \vec{R}_{M'} \rangle = (2\pi\epsilon)^{-d/2} \exp\big(-|\vec{R}_M - \vec{R}_{M'}|^2/2\epsilon\big)$。照書上，核的總積分是 $(\epsilon/d)^{d/2}$（$\epsilon = 0.1$：一維 0.3162、三維 0.00609），不是 1。

書上筆誤　p. 226，(9.72)(9.75)

(1) (9.72) 的積分下限是 0，應為 $\int_{-\infty}^{\infty}$：從 0 積得 $0.3894 - 0.2395i$，不是 $e^{-1/4} = 0.7788$。(2) (9.75) 指數裡兩項之間少了負號，應為 $-\int \frac{d}{2}|\frac{d\vec{R}}{ds}|^2 ds - \frac{u}{4}\iint \delta(\vec{R}(s') - \vec{R}(s))\, ds\, ds'$；照書上每相交一次乘 $e^{+u/2}$，越相交越多（圖 43 左下最後一欄）。

弱自迴避（圖 43 左下）：$N=8$ 的全部 4^8 條漫步，每相交一次乘 $e^{-u/2}$：$u = 0, 1, 4, \infty$ 得 65536、23695.11、7988.15、5916——$u \to \infty$ 只剩自迴避的 $c_8 = 5916$；照書上的正號，$u=1$ 得 6.2×10^5。〔注〕所以 $C(t; \cdots)$ 是「弱自迴避」（Edwards 模型）：u 有限時相交只是受罰，

$u\to\infty$ 才嚴格；兩者在臨界點附近屬於同一個普適類，指數相同。p. 227 寫「$r/2=1-T_c/T$、$e^{-r/2}\approx T_c/T=J/T=z/z_c$」：和 (9.21) 的 $r=(T-T_c)/T_c$ 差 2 倍（只差常數倍，指數不受影響）；中間的「$=J/T$」只在 $z_c=1$ 時成立。

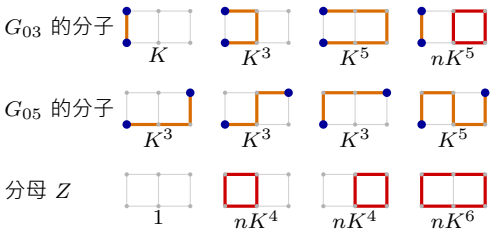
補充（書上 9.6 節）：高斯積分（(9:S-1)–(9:S-22)）。轉到 $\hat T$ 的本徵座標，N 維積分變成 N 個一維高斯積分的乘積：

$$\prod_i\int dx_i\, e^{-\frac12\sum x_iT_{ij}x_j+\sum h_ix_i}=\frac{(2\pi)^{N/2}}{\sqrt{\det\hat T}}\exp\Big(\frac12\sum_{i,j}h_i(\hat T^{-1})_{ij}h_j\Big),\qquad \langle x_rx_s\rangle=(\hat T^{-1})_{rs}. \tag{9:S-11, 9:S-18}$$

例：$\hat T=\begin{pmatrix}2&-1\\-1&2\end{pmatrix}$、$\vec h=(1,0)$：$\det\hat T=3$、$\hat T^{-1}=\frac13\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}$，積分 $=\frac{2\pi}{\sqrt3}e^{1/3}=5.0627$（二重數值積分相同）；$\langle x_1x_2\rangle=\frac13$、$\langle x_1^2\rangle=\frac23$。四次動差用 **Wick 定理** (9:S-20)：對所有配對的乘積求和，$\langle x_1^2x_2^2\rangle=\langle x_1^2\rangle\langle x_2^2\rangle+2\langle x_1x_2\rangle^2=\frac49+\frac29=\frac23$、$\langle x_1^4\rangle=3\cdot\frac49=\frac43$；$2m$ 個變數的配對數 $\frac{(2m)!}{2^m m!}=1,3,15,105$（第 7 章的弧線圖）。第 3 步用的就是 (9:S-11)：每個分量一個 $(\det)^{-1/2}$。〔注〕(9:S-16) 左邊的 $\langle x_rx_k\rangle$ 應為 $\langle x_rx_s\rangle$。

書上筆誤　p. 230，(9:S-19)

第二行寫 $\frac{\partial^3}{\partial x_r\partial x_s\partial x_t}$，應為 $\frac{\partial^3}{\partial h_r\partial h_s\partial h_t}$；第三行括號裡的 $\langle x_rx_s\rangle$ 應為 $\langle x_tx_u\rangle$（對 h_u、h_t 微分後留下的是 $\langle x_tx_u\rangle$）。照書上再微分，$\hat T=\begin{pmatrix}2&-1\\-1&3\end{pmatrix}$ 的 $\langle x_1^2x_2^2\rangle$ 得 0.44，正確是 0.32。



$K=0.5$	$n=1$	$n=2$	$n\to0$	自迴避路徑
G_{03}	0.6027	0.5610	0.65625	$K+K^3+K^5$
G_{05}	0.3562	0.3171	0.40625	$3K^3+K^5$

u	0	1	4	∞	書上 $u=1$
$\sum_w e^{-(u/2)n_w}$	65536	23695.11	7988.15	5916	6.2×10^5

ϵ	0.1	0.05	0.025
一階誤差	0.005784	0.001502	0.0003827
乘上 $e^{\frac{i\epsilon^2}{4}[\phi,\nabla^2]}$	0.0009465	0.000124	1.589×10^{-5}
$t=1$ 切成 M 段	$M=10$	$M=20$	$M=40$
總誤差	0.02366	0.0117	0.005821

圖 43　$n\to0$。左上：2×3 梯子乘開後存活的項（藍點是端點，橙色是路徑，紅色是帶一個 n 的閉圈）；$n\to0$ 時紅色的全部消失，分母變成 1。左下：$N=8$ 的弱自迴避計數。右上：關聯函數（$n=1$ Ising、$n=2$ xy）。右下：Trotter 分解的誤差（練習 9.6）

揭曉：$n\to0$ 時每個閉圈都帶一個 n 而消失，剩下的就是一條從 i 到 j、不碰自己的路——O(n) 的關聯函數就是自迴避漫步的生成函數。

9.7　練習 9.1–9.6 解答

9.1 Widom 形式 $\Rightarrow$ (9.16)。　答：$M=-\partial G/\partial h=-|r|^{2-\alpha-\Delta}f_1(0,\pm1)$（$f_1$ = 對第一個變數的導數）$\Rightarrow\beta=2-\alpha-\Delta$；$\chi=\partial M/\partial h\propto|r|^{2-\alpha-2\Delta}\Rightarrow\gamma=2\Delta-2+\alpha=\Delta-\beta$。消去 Δ 得 $\alpha+2\beta+\gamma=2$。二維 Ising（$\alpha=0$、$\Delta=\frac{15}{8}$）：$\beta=\frac18$、$\gamma=\frac74$；取 $f(x)=-(1+x^2)^{q/2}-x(1+x^2)^{(q-1)/2}$（$q=\frac{2-\alpha}{\Delta}$）數值微分，斜率 0.1250、1.7500。

9.2 Widom 定律。　答：（題目的「$t=0$」即 $r=0$。）$r\to 0$ 時 G 要有限且與 r 無關 $\Rightarrow$ 大 x 時 $f\sim x^{(2-\alpha)/\Delta}$、$G\propto h^{(2-\alpha)/\Delta}\Rightarrow M\propto h^{(2-\alpha-\Delta)/\Delta}=h^{\beta/\Delta}$，$\delta=\Delta/\beta$，$\beta(\delta-1)=\Delta-\beta=\gamma$。平均場（$\Delta=\frac{3}{2}$）3、二維 Ising（$\frac{15}{8}$）15、二維自迴避（$\frac{91}{64}$）$\frac{91}{5}$；上例 $1/\delta$ 量到 0.0667。

9.3 GLW 的 Fourier 形式。　答：代入 (9.31)，用 $\sum_i e^{i(\vec q+\vec q')\cdot\vec r_i}=(2\pi)^d\delta(\vec q+\vec q')$（格距 1、$V=N$）：二次項 $\frac{V^2}{2(2\pi)^d}\int(r+|\vec q|^2)|\vec S(\vec q)|^2d^dq$（格子上 $|\vec q|^2\to\sum_k 4\sin^2\frac{q_k}{2}$），四次項 $\frac{uV^4}{4(2\pi)^{3d}}\int(\vec S_1\cdot\vec S_2)(\vec S_3\cdot\vec S_4)\delta(\vec q_1+\cdots+\vec q_4)\prod_k d^dq_k$，外場 $-V\vec h\cdot\vec S(0)$；書上 (9.32) 只差常數因子。離散版（8 點環）誤差 $<10^{-12}$。

9.4 Landau 自由能。　答：$rm+\frac{m^3}{3}-h=0$；$h=0$、$r<0$：$m^*=\sqrt{-3r}$、$F_{\min}=-\frac{3}{4}r^2$。令 $m=|r|^{1/2}\mathcal{M}$、$h=x|r|^{3/2}$ 得 $\frac{\mathcal{M}^3}{3}\pm\mathcal{M}=x$（與 $|r|$ 無關；$x=1$、$r<0$：2.1038）$\Rightarrow\beta=\frac{1}{2}$、$\Delta=\frac{3}{2}$；$F_{\min}=|r|^2\mathcal{K}\Rightarrow\alpha=0$；$\delta=3$；$\chi=1/r$（$r>0$）、$1/2|r|$（$r<0$，$F''(m^*)=-2r$）$\Rightarrow\gamma=\gamma'=1$，振幅比 2。

9.5 逆矩陣的積分表示。　答：$\overleftrightarrow{V}\int_0^\infty e^{-t\overleftrightarrow{V}}dt=\int_0^\infty\big(-\frac{d}{dt}e^{-t\overleftrightarrow{V}}\big)dt=\overleftrightarrow{I}-\lim_{t\to\infty}e^{-t\overleftrightarrow{V}}=\overleftrightarrow{I}$，因為 $\mathrm{Re}\,\langle x,\overleftrightarrow{V}x\rangle=\langle x,(\frac{r}{2}-\frac{1}{2}\nabla^2)x\rangle\ge\frac{r}{2}|x|^2$（$i\phi$ 只貢獻虛部），$|e^{-t\overleftrightarrow{V}}x|\le e^{-rt/2}|x|\to 0$。$\overleftrightarrow{V}$ 與 $e^{-t\overleftrightarrow{V}}$ 對易，左逆也是右逆；數值（6 點環）誤差 $<10^{-10}$。

9.6 Trotter 公式的下一項。　答：$e^{\epsilon(X+Y)}=e^{\epsilon X}e^{\epsilon Y}e^{-\frac{\epsilon^2}{2}[X,Y]+O(\epsilon^3)}$（兩邊展開到 ϵ^2 比較）；$X=-i\phi$、$Y=\frac{1}{2}\nabla^2$：$-\frac{\epsilon^2}{2}[X,Y]=\frac{i\epsilon^2}{4}[\phi,\nabla^2]$。一階誤差相鄰比 3.85、3.92 $\to 4$，加上這一項後 7.63、7.81 $\to 8$；$t=1$、$M=10,20,40$ 段的總誤差 0.02366、0.0117、0.005821（$\propto 1/M$）。

9.8　第 9 章的回顧與筆誤一覽

主題	結果	書上的式子	動畫
臨界指數	$p=2\nu=\frac{6}{d+2}$；$M_s\propto(T_c-T)^\beta$：平均場 $\frac{1}{2}$、二維 Ising $\frac{1}{8}$	(9.1)–(9.3)	W901
對稱破缺	$\langle M\rangle=0$ 但 $\langle\lvert m\rvert\rangle=0.9337$；翻轉等待 133、608、2151	(9.4)–(9.15)	W902
標度律	一維 $\chi=e^{2K}$、$\eta=1$；四條標度律；三維 $\alpha=0.12\to 0.19$	(9.16)–(9.27)	W903
GLW	$m^*=\sqrt{-r/u}$；$\beta=\frac{1}{2}$、$\Delta=\frac{3}{2}$、$\alpha=0$、$\delta=3$	(9.28)–(9.35)	W904
磁鐵 $\to$ 漫步	$\langle R^2\rangle_N=\frac{K_1}{z_c^{2\nu}}\frac{\Gamma(\gamma)}{\Gamma(\gamma+2\nu)}N^{2\nu}$	(9.36)–(9.41)	W905
$n\to 0$	每個閉圈 $\times n$、每相交 $e^{-u/2}$；$G=\sum_N C(N)(z/z_c)^N$	(9.42)–(9.77)	W906

筆誤一覽（給 2004 年版；〔注〕見各節）：下表在文中都用紅框標出，每一條都用程式核對過。

位置	書上	應為
p. 210，Table 9.1 三維欄	$\alpha=\alpha'=0.12$	≈ 0.19（(9.16)(9.18) 都得 0.194）
p. 210，Table 9.1 第二個關聯長度	$\xi=\int C\rho^2d^d\rho/\int C\,d^d\rho$	$\xi^2=\int C\rho^2d^d\rho/\int C\,d^d\rho$
p. 218，(9.37) 之後	關聯長度 $\propto K_1/(z_c-z)^\nu$	$\xi^2\approx K_1/(z_c-z)^{2\nu}$
p. 218，(9.38)→(9.39)	$z_c^{-(N+s)}N^{\delta-1}/\Gamma(s)$	$z_c^{-(N+s)}N^{s-1}/\Gamma(s)$
p. 219，(9.40)→(9.41)	must be equal to $V\Gamma_N/z_0$	$V\Gamma_N/z_0^N$
p. 219，(9.41)	$K_1z_c^{-\gamma}\Gamma(\gamma)N^{2\nu}/\Gamma(\gamma+2\nu)$	$K_1z_c^{-2\nu}\Gamma(\gamma)N^{2\nu}/\Gamma(\gamma+2\nu)$
p. 225，(9.70)	$e^{\nabla^2\epsilon}$ 的核 $(2\pi)^{-d/2}e^{-\frac{d}{2}\lvert\Delta\vec R\rvert^2/\epsilon}$	$e^{\frac{1}{2}\nabla^2\epsilon}$ 的核 $(2\pi\epsilon)^{-d/2}e^{-\lvert\Delta\vec R\rvert^2/2\epsilon}$
p. 226，(9.72)	$\int_0^\infty$	$\int_{-\infty}^\infty$
p. 226，(9.75)	$-\int\frac{d}{2}\lvert\frac{d\vec R}{ds}\rvert^2ds\ \frac{u}{4}\iint\delta$	$-\int\frac{d}{2}\lvert\frac{d\vec R}{ds}\rvert^2ds-\frac{u}{4}\iint\delta$
p. 230，(9:S-19)	$\partial^3/\partial x_r\partial x_s\partial x_t$；括號裡的 $\langle x_rx_s\rangle$	$\partial^3/\partial h_r\partial h_s\partial h_t$；$\langle x_tx_u\rangle$

10　漫步與 O(n) 模型：平均場與自旋波（第 10 章）

先看這裡

第 9 章說：$n \to 0$ 的 O(n) 磁鐵，關聯函數就是自迴避漫步的生成函數。這一章把磁鐵的兩個標準近似——**平均場**（所有自旋都一樣）與**自旋波**（平均場上的小漣漪）——用在**關在盒子裡的漫步**，特別是長到把盒子擠滿的「凝聚相」。路線：週期盒子（環面）裡的高分子 → 平均場化成一維積分，就是第 7 章的 (7.57) → 自旋波：每個波數 $n-1$ 個橫向、1 個縱向模態，$n \to 0$ 時橫向是 -1 個 → 頭尾之間的**相關洞**，遠處是 Coulomb 形 $|\vec{x}-\vec{x}\,'|^{2-d}$ → Redner–Reynolds：漫步的**密度**是序參量，$\beta'=1$、$\gamma'=\alpha'=0$、上臨界維度 4。

記號：步數 N、每步的逸度 z、$z_c=1/\mu$（二維 0.3791）；這一章 $e^{-r}=z/z_c$（第 9 章是 $e^{-rN/2}$）；O(n) 的分量數 n；格點數 N_0（$=V$，格距 1）；平均場的權重 $f(\lambda)=e^{-N_0(\frac{r}{2}\lambda+\frac{u}{4}\lambda^2)}$；自旋波的 λ_1（橫向）、λ_2（縱向）；相關洞 D；漫步的新指數 $\beta',\gamma',\alpha',\nu'$（磁鐵的不加撇號）。

節	內容	動畫	節	內容	動畫
10.1	關在盒子裡、環面	W1001	10.3 後半	相關洞 D、Coulomb 形	W1004
10.2	平均場、先取 $n\to 0$	W1002	10.3.1	Redner–Reynolds、密度	W1005
10.3	自旋波、負一個模態	W1003	10.4	洞的來源：普通漫步的 $1/R$	W1004

（上表是書上的節號；本講義 10.4 節 = 書上 10.3 後半 + 10.4，10.5 節 = 書上 10.3.1，順序和動畫相同。）數字一律由 `codes/utils/walk_cond.py` 重算，逐式校對見 `ref/md/ch10_formulas.md`，圖表由 `ch10/make_figs.py` 產生並先做數字檢查。連續播放：`Ch10Demo`（W1001–W1005）。

10.1　關在盒子裡的高分子

〔書 pp. 233–236〕〔動畫 W1001〕

問：一條高分子關在小盒子裡、和一池單體平衡——盒子的牆會怎樣改變它能走的路？

和單體池平衡（Fig. 10.1）：單體可以接上鏈的兩端，也可以從端點蒸發回池裡，所以鏈長 N 不固定；每接上一個單體得一個因子 z（單體的**逸度**）。從 $\vec{x}$ 到 $\vec{y}$ 的鏈的總權重是巨配分函數

$$G(z;\vec{x},\vec{y})=\sum_{N} C(N;\vec{x},\vec{y})\,z^{N} \tag{10.1}$$

（C = 自迴避條數），正是第 9 章的生成函數：z 小時短鏈為主，z 越大鏈越長。

書上筆誤　p. 235，(10.1)

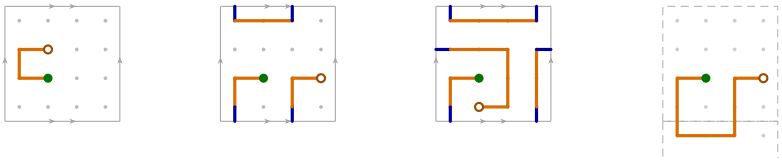
書上印成 z^n。n 是 O(n) 的分量數：$\langle N\rangle = z\,\partial \ln G/\partial z$ 只剩 n，$n\to 0$ 時 $G\to\sum_N C(N)$ 與 z 無關、$\langle N\rangle=0$（4×4 環面上永遠是 90677）。應為 z^N。

週期邊界：真的牆讓靠牆處和中間不一樣（10.3 節的 tanh 形），所以書上讓走出右邊的從左邊回來、走出上邊的從下邊回來：$L\times L$ 格子黏成**環面**，格點數 $V=L^2$。**算到底：4×4 環面**（圖 44 上；E、N、W、S = 東、北、西、南，從 $(1,1)$ 出發）：`WNE`（$N=3$）不越界，和在

無限平面上一樣；WSSEENNE（$N=8$）從下邊出去、由上邊進來，再從上邊出去、由下邊回來；WSSEEENNNEEESSW（$N=15$）越界 3 次，16 格全部走過（Hamilton 路徑）——一盤義大利麵。

環面上能走的路比較少：把環面上的漫步「攤開」到平面（圖 44 上右），得到各點模 L 互不相同的平面漫步；所以環面的 c_N ＝平面的 c_N 減去「攤開後有兩點相差 $(kL,lL)\neq(0,0)$」的走法。相差 L 的倍數至少要走 L 步：$N<L$ 時兩者一樣；$N=L$ 時只扣掉一路直走、繞一圈回到起點的 4 條：$c_4=96=100-4$（4×4）、$c_3=32=36-4$（3×3）、$c_5=280=284-4$（5×5）。N 再大扣得更多（圖 44 下）：c_N 先增後減，走滿的只剩 5712 條，全部 90677 條（4×4 環面就是四維超立方體，$16\times5712=91392$ 正是四位元 Gray 碼的個數）。

三種情況：$\langle N\rangle=\sum_N Nc_Nz^N/\sum_N c_Nz^N$。$z=0.2$：分母 $1+0.8+0.48+0.288+\cdots=2.8782$，分子 $0.8+0.96+0.864+\cdots=4.1445$，$\langle N\rangle=1.4400$，漫步比盒子小；$z=z_c=0.3791$：4.8899，和盒子差不多；$z=1.0$：11.7409（最多 15），擠滿盒子。p. 234 強調**極限的順序**：先取 $n\to0$，再讓盒子變大（10.2 節用數字看為什麼）。



$N=3$：WNE 不越界　　$N=8$：WSSEENNE 越界 2 次　　$N=15$：走滿 16 格 越界 3 次　　$N=8$ 攤開到平面 終點 $(3,1)$

N	0	1	2	3	4	5	6	7
4×4 環面 c_N	1	4	12	36	**96**	264	624	1536
無限平面 c_N	1	4	12	36	**100**	284	780	2172
N	8	9	10	11	12	13	14	15
4×4 環面 c_N	3072	6240	9840	15912	17472	19200	10656	5712
無限平面 c_N	5916	16268	44100	120292	324932	881500	2374444	6416596

圖 44　4×4 環面上的自迴避漫步。上：三條例子（綠點是起點、空心圈是終點；橙色是盒子裡的步，藍色是越界的半步；邊上的同向小箭頭表示對邊黏在一起）與 $N=8$ 那條攤開到平面（虛線是盒子和它下面的複本）。下：c_N 的比較，$N\le3$（綠）完全相同，$N=4$ 少了 4 條直線

揭曉：盒子小、漫步長，漫步就被擠成一盤義大利麵；本章用 O(n) 模型的平均場與自旋波描述這個「凝聚相」。

10.2　O(n) 模型的平均場

〔書 pp. 236–239〕〔動畫 W1002〕

問：如果每個自旋都一樣（平均場），$n\to0$ 的 O(n) 模型會給出什麼？

模型（(10.2)–(10.7)）：$\mathcal{H}$ 就是第 9 章的 GLW (9.28)（$\frac{r}{2}|\vec S_i|^2+\frac12|\nabla\vec S_i|^2+\frac{u}{4}|\vec S_i|^4-\vec h\cdot\vec S_i$ 對格點加總），而

$$G(r;\vec R_i-\vec R_j)=\lim_{n\to0}\frac1n\sum_{\alpha=1}^{n}\langle S_{i\alpha}S_{j\alpha}\rangle=\sum_N C(N;\vec R_i-\vec R_j)\,e^{-rN}. \tag{10.4}$$

對終點加總得磁化率 $\Gamma(r)=\sum_j G=\sum_N\Gamma_Ne^{-rN}$（(10.5)；$\Gamma_N$ ＝ N 步的自迴避條數，以 z_c^{-N} 為單位）。$r>0$ 是 $z<z_c$，$r<0$ 是 $z>z_c$。〔注〕$e^{-r}=z/z_c$；第 9 章 (9.76)(9.77) 用 $e^{-rN/2}$，兩章

的 r 差 2 倍；書上說 $r=(T-T_c)/T_c$。

平均場（(10.8)–(10.11)）：令所有 $\vec{S}_i=\vec{M}$，梯度項消失，$Z_{MF}=\int d^nM\, e^{-N_0\{\frac{r}{2}|\vec{M}|^2+\frac{u}{4}|\vec{M}|^4-\vec{h}\cdot\vec{M}\}}$，對 h 微分兩次得 $\Gamma_{MF}=N_0\lim_{n\to0}\langle M_1^2\rangle$。被積函數只依賴 $\lambda=|\vec{M}|^2$：權重是 $f(\lambda)$，n 維球殼給 $d^nM\propto\lambda^{n/2-1}d\lambda$，對稱性給 $\langle M_1^2\rangle=\langle\lambda\rangle/n$。$n\to0$ 時分母被 $\lambda\approx0$ 主宰（$\int_0^1\lambda^{n/2-1}d\lambda=\frac{2}{n}\to\infty$，分母 $\approx\frac{2}{n}f(0)=\frac{2}{n}$），兩個 $\frac{1}{n}$ 相消：

$$\Gamma_n=\frac{N_0}{n}\,\frac{\int_0^\infty\lambda^{n/2}f\,d\lambda}{\int_0^\infty\lambda^{n/2-1}f\,d\lambda}\xrightarrow{n\to0}\Gamma_{MF}=\frac{N_0}{2}\int_0^\infty e^{-N_0(\frac{r}{2}\lambda+\frac{u}{4}\lambda^2)}d\lambda. \tag{10.15}$$

數值（$N_0=100$、$r=0.5$、$u=1$，圖 45 右上）：$n=3,2,1,0.1,0.01$ 得 1.7183、1.7634、1.8131、1.8624、1.8676，趨於 1.8682。$u=0$（高斯）時任何 n 都是 $\langle M_1^2\rangle=\frac{1}{N_0r}$、$\Gamma=\frac{1}{r}=2$；(10.15) 也給 $\frac{N_0}{2}\cdot\frac{2}{N_0r}=\frac{1}{r}$。

書上的路（(10.12)–(10.14)）：$\delta(\lambda-|\vec{M}|^2)=\frac{1}{2\pi}\int dS\, e^{iS(\lambda-|\vec{M}|^2)}$ 把 $\vec{M}$ 的積分變成高斯積分（M_1^2 的平均是 $\frac{1}{2iS}$；分母 $\to2\pi f(0)=2\pi$，〔注〕(10.12) 的 $\frac{1}{2\pi}$ 在分子分母都省掉了），得 $\Gamma_{MF}=\frac{N_0}{2\pi}\iint d\lambda\,dS\,f(\lambda)\frac{e^{iS\lambda}}{2iS}$。

書上筆誤　p. 238，(10.14)→(10.15)

書上說「對 S 的積分就是 $i\pi$」，得 $\Gamma_{MF}=\frac{N_0}{4}\int_0^\infty f\,d\lambda$。$i\pi$ 是主值；照註 2 的 $-iS\to-iS-\epsilon$，極點在實軸上方，$\int dS\,\frac{e^{iS\lambda}}{S-i\epsilon}=2\pi i\,e^{-\epsilon\lambda}\theta(\lambda)$（$\epsilon=0.1$：$\lambda=1$ 得 $5.6853i=2\pi ie^{-0.1}$、$\lambda=-1$ 得 0），所以應為 $\frac{N_0}{2}\int_0^\infty f\,d\lambda$。$u=0$ 時書上的式子得 $\frac{1}{2r}=1$（應為 2）；數值極限 1.8682，書上 0.9341。

算到底：閉式。配方 $\frac{r}{2}\lambda+\frac{u}{4}\lambda^2=\frac{u}{4}(\lambda+\frac{r}{u})^2-\frac{r^2}{4u}$ 得 $I\equiv\int_0^\infty f\,d\lambda=\sqrt{\frac{\pi}{N_0u}}\,e^{N_0r^2/4u}\,\mathrm{erfc}\big(\frac{r}{2}\sqrt{N_0/u}\big)$。$N_0=100$、$r=0.5$、$u=1$：$I=0.1772\times518.01\times4.070\times10^{-4}=0.03736$，$\Gamma_{MF}=50I=1.8682$。用 $\mathrm{erfc}(x)\approx\frac{e^{-x^2}}{x\sqrt{\pi}}$（$x\to+\infty$）與 $\mathrm{erfc}(-\infty)=2$ 得兩種漸近（圖 45）：

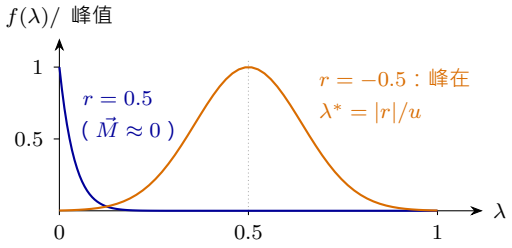
- $r>0$：f 從 $\lambda=0$ 就遞減（$\vec{M}\approx0$），$\Gamma_{MF}\approx\frac{1}{r}$，和普通漫步的 $\sum_N e^{-rN}\approx\frac{1}{r}$ 一樣：漫步比盒子小。$N_0=100,1000,10^4$：1.8682、1.9844、1.9984 $\to2$。
- $r<0$：f 在 $\lambda^*=|r|/u$ 有尖峰，$\Gamma_{MF}\approx\sqrt{\pi N_0/u}\,e^{N_0r^2/4u}$ 隨體積指數增長：漫步擠滿盒子。精確 ÷ 漸近 0.9998、1.0000、1.0000；$\ln\Gamma_{MF}/N_0=0.0912,\ 0.0665,\ 0.0630\to\frac{r^2}{4u}=0.0625$（p. 239 的「reduction factor」$e^{Nr^2/4u}$ 就是這個鞍點值）。

為什麼要先取 $n\to0$：$r=-0.5$ 時 $\Gamma_{MF}=9179.7$，而 $n=10^{-2},10^{-3},10^{-4},10^{-6}$ 的 $\Gamma_n/\Gamma_{MF}=0.3299,\ 0.8311,\ 0.9801,\ 0.9998$。推導要分母的 $\frac{2}{n}$ 壓過 λ^* 附近的尖峰（$\propto e^{N_0r^2/4u}=518.01$），即 $n\,e^{N_0r^2/4u}\ll1$：盒子越大 n 要越小，先讓盒子變大就到不了 $n\to0$ 的結果。

和第 7 章對照（註 3）：在 (10.15) 裡換 $N_0\to N$、$\lambda\to2\lambda$、$u\to f$、$r\to1-x$（$x=z/z_c$），得 $\Gamma_{MF}=N\int_0^\infty e^{N(-f\lambda^2-\lambda(1-x))}d\lambda=N\,G_{MF}$，$G_{MF}$ 就是第 7 章的平均場 (7.57)；多出的 N 是對終點加總。$r=0.5$（$x=\frac{1}{2}$，第 7 章練習 7.5 的 x）：$\Gamma_{MF}=1.8682=100\,G_{MF}(\frac{1}{2})$。$r\to1-z/z_c$ 正是 $e^{-r}=z/z_c$ 在 z_c 附近的展開。

書上筆誤　p. 238，註 3

書上的對照 $\lambda\to4\lambda$、$4u\to f$、$2r\to1-z/z_c$ 只對它自己的 $\frac{N_0}{4}$ 成立（兩個 2 倍抵掉：$\frac{N_0}{4}I=0.9341$，照書上的換法 $100\,G_{MF}$ 也是 0.9341）。配上更正的 (10.15)，應為 $\lambda\to2\lambda$、$u\to f$、$r\to1-z/z_c$（也和 (10.4) 的 $e^{-r}=z/z_c$ 一致）。



$r=0.5\cdot n=$	3	2	1	0.1	0.01	$\to 0$
Γ_n	1.7183	1.7634	1.8131	1.8624	1.8676	1.8682
$r=-0.5\cdot n=$	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-6}		
Γ_n/Γ_{MF}	0.3299	0.8311	0.9801	0.9998		

N_0	100	1000	10^4	極限
$r=0.5$：Γ_{MF}	1.8682	1.9844	1.9984	$\frac{1}{r}=2$
$r=-0.5$：精確 ÷ 漸近	0.9998	1.0000	1.0000	1
$r=-0.5$：$\ln\Gamma_{MF}/N_0$	0.0912	0.0665	0.0630	$\frac{r^2}{4u}=0.0625$

圖 45　平均場 ($N_0=100$、$u=1$)。左：$f(\lambda)$ 除以峰值，$r=0.5$ (藍) 從 0 遞減、$r=-0.5$ (橙) 在 λ^* 有尖峰。右上：$\Gamma_n=N_0\langle M_1^2\rangle_n$ 趨於 (10.15)，$r<0$ 時 n 要非常小。右下：N_0 變大時的兩種漸近

揭曉：平均場把盒子裡的漫步變成一維積分；$r<0$ 多出的 $e^{N_0r^2/4u}$ 正是第 7 章的因子。

10.3　自旋波：在平均場上加漣漪

〔書 pp. 239–243〕〔動畫 W1003〕

問：平均場把所有自旋看成一樣——在它上面加一點漣漪 (自旋波)，會多出什麼？

狀態方程 ((10.16)(10.17))：連續版的 $\mathcal{H}$ 把 $\sum_i$ 換成 $\int d^dx$；讓它極小的組態 $\vec{M}(\vec{x})$ 滿足下面左邊的狀態方程 (練習 10.1)。**算到底：牆邊** (圖 46 左；書上沒寫的例子)：一維、$h=0$、牆上 $M(0)=0$、遠處 $M\to M_0=\sqrt{|r|/u}$ ($r<0$)。試 $M=M_0\tanh kx$：$M''=-2k^2M(1-M^2/M_0^2)$，而 (10.17) 要 $M''=rM+uM^3=-|r|M(1-M^2/M_0^2)$，所以 $k=\sqrt{|r|/2}$：

$$-\nabla^2\vec{M}+r\vec{M}+u\vec{M}|\vec{M}|^2-\vec{h}=0,\qquad M(x)=\sqrt{|r|/u}\,\tanh\left(x\sqrt{|r|/2}\right).\tag{10.17}$$

$r=-1$、$u=1$：$M(1),M(2),M(4)=0.6089,\ 0.8884,\ 0.9930$；牆的影響只延伸約一個**癒合長度** $\sqrt{2/|r|}=1.4142$ (有限差分 + 牛頓法解邊值問題，和 tanh 只差 2.8×10^{-6})。週期邊界沒有牆，$\vec{M}$ 就是常數——以下都用週期邊界。

展開到二次 ((10.18)–(10.21))：令 $\vec{S}=\vec{M}+\vec{\sigma}$，把 $|\vec{M}+\vec{\sigma}|^4=(|\vec{M}|^2+2\vec{M}\cdot\vec{\sigma}+|\vec{\sigma}|^2)^2$ 乘開。一次項是 (10.17) 的左邊乘 $\vec{\sigma}$，等於 0 (極小點附近沒有一次項)；二次項

$$\mathcal{H}_2=\int d^dx\Big\{\frac{1}{2}|\nabla\vec{\sigma}|^2+\frac{r}{2}|\vec{\sigma}|^2+\frac{u}{2}|\vec{M}|^2|\vec{\sigma}|^2+u(\vec{M}\cdot\vec{\sigma})^2\Big\},\tag{10.21}$$

最後一項只罰「沿著 $\vec{M}$」的漣漪——這就是橫向與縱向的差別。週期盒子裡用 Fourier 模態 $\psi_{\vec{q}}=\prod_i e^{iq_ix_i}/\sqrt{L_i}$、$q_i=2\pi n_i/L_i$ (每個方向剛好繞整數圈；(10.22)–(10.24))，∇ 變成乘 $i\vec{q}$，各個 $\vec{q}$ 分開：$\mathcal{H}_2=\sum_{\vec{q}}\vec{\sigma}^*_{\vec{q}}\cdot X_{\vec{q}}\cdot\vec{\sigma}_{\vec{q}}$，

$$X_{\vec{q}}=\lambda_1 I+u|\vec{M}\rangle\langle\vec{M}|,\qquad \lambda_1=\frac{r}{2}+\frac{1}{2}q^2+\frac{1}{2}u|\vec{M}|^2,\qquad \lambda_2=\lambda_1+u|\vec{M}|^2.\tag{10.27–10.29}$$

垂直於 $\vec{M}$ 的向量被 $|\vec{M}\rangle\langle\vec{M}|$ 打成 0，特徵值 λ_1 ($n-1$ 重，**橫向**)；沿著 $\vec{M}$ 多 $u|\vec{M}|^2$，特徵值 λ_2 (1 重，**縱向**；練習 10.3)。

算到底：$n=3$、$r=-1$、$u=1$、$q^2=1$、$\vec{M}=(\frac{2}{3},\frac{2}{3},\frac{1}{3})$（$|\vec{M}|^2=1=|r|/u$，平均場的鞍點）：$\lambda_1=-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$、$\lambda_2=\frac{3}{2}$；(10.30) 給 $X^{-1}=\frac{I}{\lambda_1}-\frac{u|\vec{M}\rangle\langle\vec{M}|}{\lambda_1\lambda_2}=2I-\frac{4}{3}|\vec{M}\rangle\langle\vec{M}|$：

$$X=\frac{1}{2}I+|\vec{M}\rangle\langle\vec{M}|=\frac{1}{18}\begin{pmatrix}17&8&4\\8&17&4\\4&4&11\end{pmatrix},\qquad X^{-1}=\frac{1}{27}\begin{pmatrix}38&-16&-8\\-16&38&-8\\-8&-8&50\end{pmatrix}.\tag{10.30}$$

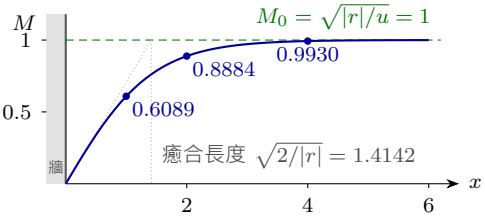
核對：$X\vec{M}=\frac{3}{2}\vec{M}$；$(1,-1,0)$、$(1,1,-4)$ 垂直於 $\vec{M}$，都乘 $\frac{1}{2}$；跡 $\frac{45}{18}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{3}{2}$；$XX^{-1}=X^{-1}X=I$（分數精確，(10.31)）；隨機的 $\vec{M}$、$n=1$ 到 6 誤差 $<10^{-11}$。$q=0$ 時 $\lambda_1=0$：整體轉動 $\vec{M}$ 不花能量。

高斯積分（(10.32)）：每個 $\vec{q}$ 是 n 維高斯積分 $\int d^n\sigma\, e^{-\vec{\sigma}\cdot X\cdot\vec{\sigma}+\vec{h}\cdot\vec{\sigma}}=\frac{\pi^{n/2}}{\sqrt{\det X}}\,e^{+\frac{1}{4}\vec{h}\cdot X^{-1}\cdot\vec{h}}$，$\det X=\lambda_1^{n-1}\lambda_2$。例：$n=2$、$\vec{M}=(\frac{3}{5},\frac{4}{5})$、$\vec{h}=(\frac{1}{2},0)$：$\det X=\frac{3}{4}$，$(X^{-1})_{11}=2-\frac{4}{3}\cdot\frac{9}{25}=\frac{38}{25}$，$\vec{h}\cdot X^{-1}\cdot\vec{h}=0.38$；積分 $=\frac{\pi}{\sqrt{3/4}}\,e^{0.38/4}=3.6276\times e^{0.095}=3.9891$，和數值積分相同。

書上筆誤　p. 242，(10.32)(10.33)

(1) (10.32) 的指數印成 $\exp[-\frac{1}{4}\vec{h}\cdots X^{-1}\cdots\vec{h}]$，應為 $+\frac{1}{4}$（配方：$-\vec{\sigma}\cdot X\cdot\vec{\sigma}+\vec{h}\cdot\vec{\sigma}$ 的極大值是 $+\frac{1}{4}\vec{h}\cdot X^{-1}\cdot\vec{h}$）；上例照書上得 3.2988。(2) (10.33) 左邊寫 $\sqrt{\lambda_2/\lambda_1}$，應為 $\sqrt{\lambda_1/\lambda_2}$（右邊的 $\sqrt{\frac{r+q^2+u|\vec{M}|^2}{r+q^2+3u|\vec{M}|^2}}$ 對）；$n=3$ 的例子照書上得 $\sqrt{3}=1.7321$，應為 0.5774。

負一個模態（(10.33)，圖 46 右）：$(\det X)^{-1/2}=\lambda_1^{-(n-1)/2}\lambda_2^{-1/2}$。$n=3$ 兩個橫向、一個縱向；$n=1$（Ising）只有縱向；$n\to0$ 時橫向的個數 $n-1\to-1$，$\frac{1}{\sqrt{\lambda_2}\sqrt{\lambda_1^{n-1}}}\to\sqrt{\frac{\lambda_1}{\lambda_2}}=\sqrt{\frac{r+q^2+u|\vec{M}|^2}{r+q^2+3u|\vec{M}|^2}}$——「負一個模態」把 $\sqrt{\lambda_1}$ 搬到分子：數學上允許，物理上奇妙。上例 $\to\frac{1}{\sqrt{3}}=0.5774$。



n	3	2	1	$\to0$
橫向 $\lambda_1=\frac{1}{2}$ 的個數	2	1	0	-1
縱向 $\lambda_2=\frac{3}{2}$ 的個數	1	1	1	1
$\det X=\lambda_1^{n-1}\lambda_2$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{2}$	3
$(\det X)^{-1/2}$	1.6330	1.1547	0.8165	0.5774

圖 46　自旋波。左：牆邊的狀態方程解（$r=-1$、$u=1$），切線（點線）在癒合長度碰到 M_0。右：$\vec{M}=(\frac{2}{3},\frac{2}{3},\frac{1}{3})$、$q^2=1$ 的模態；$n\to0$ 時橫向模態的個數是 -1，$(\det X)^{-1/2}\to\sqrt{\lambda_1/\lambda_2}=1/\sqrt{3}$

揭曉：每個 $\vec{q}$ 有 $n-1$ 個橫向、1 個縱向模態；$n\to0$ 時橫向變成 -1 個，留下 $\sqrt{\lambda_1/\lambda_2}$。

10.4　相關洞：頭尾互相排斥

〔書 pp. 243–246、251–253〕〔動畫 W1004〕

問：擠滿盒子的漫步，頭和尾喜不喜歡靠在一起？

生成函數（(10.37)）：$G(z;\vec{x},\vec{x}')=\lim_{n\to0}\frac{1}{n}\frac{\partial^2\ln Z}{\partial h(\vec{x})\partial h(\vec{x}')}$——外場隨位置變，兩次微分取出「從 $\vec{x}$ 到 $\vec{x}'$」的漫步。書上 (10.32)–(10.43) 的長式只看結構，分四步：

1. **對漣漪積分**（(10.32)(10.33)）：每個 $\vec{q}$ 一個高斯積分；$n\to0$ 時行列式剩 $\prod_{\vec{q}}\sqrt{\lambda_1/\lambda_2}$，外場留在 $e^{+\frac{1}{4}\vec{h}\cdot X^{-1}\cdot\vec{h}}$ 裡。

2. **把 X^{-1} 拆兩塊**（(10.34)–(10.36)）：與 $\vec{M}$ 的方向無關的 $\vec{h}\cdot\vec{h}'$ 項（係數 G_0），與沿著 $\vec{M}$ 的 $(\vec{h}\cdot\vec{M})(\vec{h}'\cdot\vec{M})$ 項——係數是橫向與縱向「傳播子」之差（$\vec{q}=0$ 的零模是 $\vec{M}$ 本身的轉動，要去掉）：

$$D(\vec{x},\vec{x}') = \sum_{\vec{q}\neq 0} \psi_{\vec{q}}(\vec{x})\psi_{\vec{q}}(\vec{x}')\Big(\frac{1}{r+q^2+u|\vec{M}|^2} - \frac{1}{r+q^2+3u|\vec{M}|^2}\Big). \tag{10.36}$$

3. **對 $\vec{M}$ 積分**（(10.38)–(10.42)）：用 10.2 節的 λ 技巧，$n\to 0$ 時 $\int f\, d^nM \to 1$、$\int(\vec{h}\cdot\vec{M})(\vec{h}'\cdot\vec{M}) f\, d^nM \to \frac{\vec{h}\cdot\vec{h}'}{2}\int_0^\infty f\, d\lambda$（就是 (10.15) 的 $\frac{N_0}{2}$）。
4. **取係數**（(10.43)）：$\vec{h}\cdot\vec{h}'$ 的係數是 $\frac{1}{4}\{G_0 - (\int_0^\infty f\, d\lambda)\, D\}$。〔注〕本系列只核對到這一層結構，沒有逐行驗算。

兩種情況：$r\gg 0$ 時 $\vec{M}=0$，$G_0 \to \int \frac{d^dq}{(2\pi)^d}\frac{e^{i\vec{q}\cdot(\vec{x}-\vec{x}')}}{r+q^2}$（(10.44)）：看不到盒子的普通漫步（$32^3$ 週期格子、$r=1$，和無限大格子相差 1.2×10^{-11}）。$r\ll 0$ 時平均場的峰主宰；在鞍點 $u|\vec{M}|^2=|r|$，(10.36) 的括號是 $\frac{1}{q^2}-\frac{1}{q^2+2|r|}$，於是 G 是平均場的條數 $\times(1-D)$：

$$G \propto \int_0^\infty e^{-N_0(\frac{r}{2}\lambda+\frac{u}{4}\lambda^2)}d\lambda\,\big(1-D\big), \qquad D(\vec{x},\vec{x}') = \sum_{\vec{q}\neq 0}\frac{2|r|\,\psi_{\vec{q}}(\vec{x})\psi_{\vec{q}}(\vec{x}')}{q^2(2|r|+q^2)}. \tag{10.45, 10.46}$$

算到底：64^3 週期格子（$r=-1$、$u=1$，格子上 $q^2\to\sum_i 4\sin^2\frac{q_i}{2}$；圖 47 左）：沿軸相距 $\Delta = 0,1,2,4,8,16,32$，$D = 0.1083,\ 0.0613,\ 0.0359,\ 0.0167,\ 0.0065,\ 0.0016,\ -0.0001$，$1-D = 0.8917 \to 1.0001$：頭尾重合時條數少 11%、相鄰時少 6%，越遠越不受影響——這個凹陷就是**相關洞**。$-D \approx c_0 - c/\Delta$（$\Delta=4$ 到 16 擬合）：$c=0.0801$，和 $\frac{1}{4\pi}=0.0796$ 只差 1.0064 倍。

書上筆誤　p. 245，(10.45)(10.46) 與正文

(1) (10.45) 的指數印成 $-N_0(r\lambda+u\lambda^2)$，應為 (10.15) 的 $-N_0(\frac{r}{2}\lambda+\frac{u}{4}\lambda^2)$：照書上極大在 $|r|/2u=0.5$，不是正文說的 $|r|/u=1$（$r=-1$）。(2) 正文說 D「隨距離增加」：D 的權重都是正的，$D(0)$ 最大、隨距離遞減（$\Delta=0\to 8$：$0.1083\to 0.0065$）；增加的是 $-D$（書上 Fig. 10.2 畫的就是 $-D$）與 $1-D$。(3) (10.46) 的分子少了 $2|r|$，也要去掉 $\vec{q}=0$：照書上 $D(0)=0.0541$，只有一半（(10.47) 寫「正比於」，不受影響）。

Coulomb 形（(10.47)(10.48)、練習 10.5）：三維、無限大的連續版積得出來：$\frac{1}{q^2}$ 與 $\frac{1}{q^2+2|r|}$ 的 Fourier 轉換是 Coulomb 與 Yukawa，$D(\rho)=\frac{1}{4\pi\rho}(1-e^{-\sqrt{2|r|}\rho})\to\frac{1}{4\pi\rho}$（$\rho\gg 1/\sqrt{2|r|}$），與 r 無關；一般維度 $D\propto|\vec{x}-\vec{x}'|^{2-d}$（(10.48)）。$r=-1$、$\rho=1,2,4,8$：0.0602、0.0374、0.0198、0.0099；無限大格子 0.0648、0.0394、0.0202、0.0100（圖 47 右上）；週期盒子只讓 D 整體下移一個常數 $\frac{2.837297}{4\pi L}=0.0035$（簡單立方的 Ewald 常數，就是上面的 c_0）。〔注〕p. 246 的條件寫成 $\gg 1/|r|$；長度尺度是 $1/\sqrt{2|r|}$。

洞從哪裡來（書上 10.4 節，(10.76)–(10.84)）：先看普通漫步。從原點走 N 步，落在離起點 $\vec{R}$ 處的步數期望值是 $\sum_{n\le N}P_n(\vec{R})$。Fourier 空間裡是公比 $\frac{z_c}{z_c+k^2}$ 的等比級數，加到第 N 步得 $\frac{1}{z_ck^2}[1-e^{-(N+1)k^2/z_c}]$（(10.80)(10.81)），轉回實空間：

$$\sum_{n\le N}P_n(R) \;\propto\; \frac{1}{4\pi z_cR}\,\mathrm{erfc}\Big(\sqrt{\frac{z_cR^2}{4(N+1)}}\Big) \tag{10.83}$$

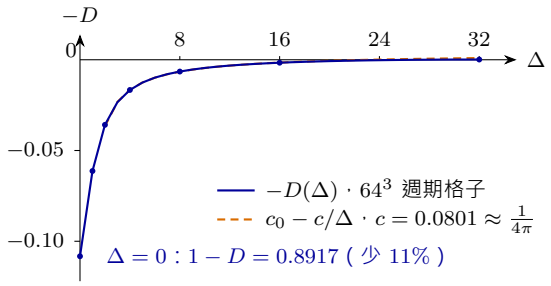
——R 比 $2\sqrt{N/z_c}$ 小時 $\propto\frac{1}{R}$，再遠就被高斯截斷。**核對**（簡單立方格子、每步 $\frac{1}{6}$，$z_c\leftrightarrow 6$、前因子 $\frac{3}{2\pi R}$；$N=100$；圖 47 右下）：精確計數和 erfc 形只差 3–11%，轉折在 $R\approx 8.2$；$N\to\infty$ 時

$G(R)\cdot\frac{2\pi R}{3}=1.0815\to1.0009$，就是 $\frac{1}{R}$。所以長漫步在自己任一點的周圍，步數的密度 $\propto R^{-(d-2)}$；自迴避讓頭（或尾）在這些地方受罰，修正 $\sim -u/R$，和 (10.48) 的洞是同一個形狀。

書上筆誤　p. 253，(10.83)

erfc 的引數印成 $\frac{z_cR^2}{2(N+1)}$：$\int\frac{d^3k}{(2\pi)^3}\frac{e^{i\vec{k}\cdot\vec{R}}}{k^2}e^{-ak^2}=\frac{\mathrm{erf}(R/2\sqrt{a})}{4\pi R}$、$a=\frac{N+1}{z_c}$，應為 $\sqrt{\frac{z_cR^2}{4(N+1)}}$。照書上 $R=8$ 得 4.3×10^{-4}（精確 0.0103）、$R=16$ 得 1.7×10^{-28}：尾巴是 $e^{-(z_cR^2/2N)^2}$，不是高斯。

〔注〕(10.79) 的 d^kk_1 應為 d^dk_1；(10.80) 書上省了 z_c^{-N}；p. 253 的轉折 $R\le\sqrt{2N/z_c}$ 更正後是 $R\approx2\sqrt{N/z_c}$；前因子依正規化而定，只看形狀。



D（$r=-1$）· $\rho=$	1	2	4	8
連續 $\frac{1-e^{-\sqrt{2}\rho}}{4\pi\rho}$	0.0602	0.0374	0.0198	0.0099
無限大格子	0.0648	0.0394	0.0202	0.0100
64^3 週期格子	0.0613	0.0359	0.0167	0.0065
Coulomb $\frac{1}{4\pi\rho}$	0.0796	0.0398	0.0199	0.0099

R	1	2	4	8	16
精確	0.4509	0.1931	0.0610	0.0103	0.000183
erfc 形	0.4121	0.1744	0.0586	0.0100	0.000174
比	1.094	1.108	1.042	1.028	1.052
書上				4.3×10^{-4}	1.7×10^{-28}
$G(R)\cdot\frac{2\pi R}{3}$	1.0815	1.0779	1.0198	1.0041	1.0009

圖 47　相關洞。左：64^3 週期格子沿軸的 $-D(\Delta)$（$r=-1$；書上 Fig. 10.2 的樣子）與 Coulomb 擬合。右上：各種 D 與 $\frac{1}{4\pi\rho}$。右下：簡單立方格子普通漫步「離起點 R 的步數」（$N=100$）與更正的 (10.83)，紅字是書上的引數，最後一列是 $N=\infty$

揭曉：普通漫步在自己周圍的步數密度 $\propto1/R$；自迴避的懲罰 $-u/R$ 讓頭尾互相排斥——一個 Coulomb 形的洞。

10.5　Redner–Reynolds：漫步的密度是序參量

〔書 pp. 246–251〕〔動畫 W1005〕

問：把漫步的步數當成粒子數——它的「密度」能不能像磁化一樣當序參量？

巨正則系綜（(10.49)–(10.52)、(10.59)）：$\Gamma(r)=\sum_N\Gamma_Ne^{-rN}$ 就像氣體的巨配分函數（N = 粒子數、$-r$ = 化學勢）：

$$\Omega=\frac{1}{V}\ln\Gamma,\qquad\langle N\rangle=-\frac{\partial\ln\Gamma}{\partial r},\qquad\rho=\frac{\langle N\rangle}{V}=-\frac{\partial\Omega}{\partial r},\qquad\frac{\partial^2\Omega}{\partial r^2}=\frac{\mathrm{Var}\,N}{V}.\qquad(10.49\text{–}10.59)$$

$e^{-r}=z/z_c$，所以 $-\partial/\partial r=z\,\partial/\partial z$：和 10.1 節的 $\langle N\rangle$ 相同。**算到底：環面**（圖 48 左）：$\rho(z)$ 從 0 爬到 $\frac{V-1}{V}$（$z\to\infty$ 只剩走滿的漫步：$\frac{8}{9},\frac{15}{16},\frac{24}{25}$）。漲落 $\mathrm{Var}\,N/V$ 的峰在 $z^*=0.4443,\ 0.4380,\ 0.4272$，高 0.4289、0.5846、0.7242（$L=3,4,5$）——格子越大峰越高、越往 z_c 靠：有限大小的相變。無限大的盒子裡，ρ 在 z_c 以下是 0、以上不是 0：密度就是序參量。

平均場（(10.53)–(10.64)）：(10.15) 再對起點加總（多一個 V）。$r>0$：$\Gamma_{MF}\propto V/r$，$\Omega=\frac{1}{V}\{\ln V-\ln r+\text{常數}\}$，$\rho_{MF}=\frac{1}{Vr}\to 0$；$r<0$：$\Gamma_{MF}\propto V^{3/2}e^{+Vr^2/4u}$，$\Omega=\frac{1}{V}\{\frac{3}{2}\ln V+\frac{Vr^2}{4u}+\text{常數}\}$，$\rho_{MF}=\frac{|r|}{2u}$（(10.55)–(10.58)）。$V=10^6$、$u=1$：$r=-0.5,-0.1,-0.01$ 得 $\rho=0.2500,\ 0.0500,\ 0.0050$；$r=0.1,\ 0.5$ 得 1.0×10^{-5}、2.0×10^{-6}。$\ln\rho$ 對 $\ln|r|$ 的斜率 1.0000，所以 $\beta'=1$（磁鐵的 $\beta=\frac{1}{2}$：$\rho=\frac{1}{2}|\vec{M}|^2$，$\beta'=2\beta$）。$\chi'=\partial^2\Omega/\partial r^2$：$r<0$ 時 $\frac{1}{2u}=0.5000$；$r=0.1,\ 0.5$ 時 1.0×10^{-4}、4.0×10^{-6}（$=\frac{1}{Vr^2}\to 0$）——只跳一下、不發散：$\gamma'=\alpha'=0$；另有 $\nu'=\frac{1}{2}$（(10.62)–(10.64)）。

書上筆誤　pp. 247–248，(10.53)(10.55)

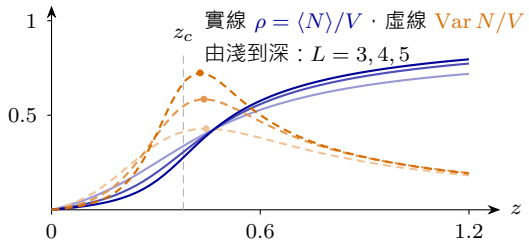
$r<0$ 的指數印成 $e^{-\frac{V}{a^d}\frac{r^2}{4u}}$，$\Omega$ 裡是 $\ln V-\frac{V}{a^d}\frac{r^2}{4u}$；(10.15) 在 $\lambda^*=|r|/u$ 的值是 $e^{+N_0r^2/4u}$，應為 $+$。照書上的負號 $\rho=-\partial\Omega/\partial r=\frac{r}{2u}<0$（$r=-0.5$ 得 -0.2500）。

〔注〕(10.53) 是 $N_0\times$(10.15)，沿用書上的 $\frac{N_0}{4}$，更正後乘 2（常數，不影響 ρ）；(10.55) 的 $\ln V$ 應為 $\frac{3}{2}\ln V$；(10.58) 的「$\rho_{MF}\to|r|$」是 $\propto|r|$；p. 249 的 $\gamma'_{MF}=0$ 見 (10.63)。

標度（(10.65)–(10.73)）：仿照第 9 章，Ω 的奇異部分只透過 $rL^{1/\nu}$ 依賴 r：$\Omega\sim L^{-d}H(rL^{1/\nu})$（(10.70)），所以 $\rho=-\partial\Omega/\partial r=-L^{1/\nu-d}H'(rL^{1/\nu})$（(10.71)）。$L\to\infty$ 時 ρ 不能依賴 L，只能 $H'(y)\propto|y|^{\nu d-1}$：$\rho\propto|r|^{\nu d-1}$、$\beta'=d\nu-1$（(10.72)(10.73)）；同理 $\alpha'=\gamma'=2-d\nu$、$\nu'=\nu$。平均場（$d=4$、$\nu=\frac{1}{2}$）回到 $\beta'=1$、$\gamma'=\alpha'=0$。標度律 $\alpha'+2\beta'+\gamma'=(2-d\nu)+2(d\nu-1)+(2-d\nu)=2$；平均場的 $2-\alpha'=d_c\nu'$ 給 $2=d_c\cdot\frac{1}{2}$，上臨界維度 $d_c=4$（(10.65)(10.66)）。〔注〕(10.71) 書上 $\rho=\partial\Omega/\partial r$ 少了負號；(10.72) 的 $r^{\nu d-1}$ 應為 $|r|^{\nu d-1}$。**Table 10.1**（p. 251，圖 48 右）用第 9 章的 hyperscaling $d\nu=2-\alpha$ 改寫：$\beta'=1-\alpha$、$\gamma'=\alpha'=\alpha$、$\nu'=\nu$、$d_c=4$——漫步的新指數全由磁鐵的 α、ν 決定（二維 $\nu=\frac{3}{4}$：$\beta'=\gamma'=\alpha'=\frac{1}{2}$；三維 $\nu\approx0.588$ 只引用：$\beta'=0.764$、$\gamma'=\alpha'=0.236$）。

書上筆誤　p. 251，(10.75)

書上寫 $2-\alpha'=d_c\nu'$，並說兩條標度律「一般都成立」。一般維度要用 d：$2-\alpha'=d\,\nu'$（就是 hyperscaling）。$d=2$：$2-\alpha'=\frac{3}{2}=d\nu'$，但 $d_c\nu'=3$；$d=3$：1.764 對 2.352。



ρ，$z=$	0.2	z_c	0.6	1.0	峰 z^*	峰高
3×3	0.1391	0.3374	0.5284	0.6823	0.4443	0.4289
4×4	0.0900	0.3056	0.5585	0.7338	0.4380	0.5846
5×5	0.0603	0.2769	0.5764	0.7565	0.4272	0.7242

指數	Table 10.1	平均場 $d=4$	二維 $\nu=\frac{3}{4}$	三維（引用）$\nu\approx0.588$
$\beta'=d\nu-1$	$1-\alpha$	1	$\frac{1}{2}$	0.764
$\gamma'=2-d\nu$	α	0	$\frac{1}{2}$	0.236
$\alpha'=2-d\nu$	α	0	$\frac{1}{2}$	0.236
$\nu'=\nu$	ν	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	0.588
$\alpha'+2\beta'+\gamma'$	2	2✓	2✓	2✓
$2-\alpha'$		2	$\frac{3}{2}$	1.764
$d\,\nu'$		2✓	$\frac{3}{2}$✓	1.764✓
書上 $d_c\nu'$		2	3	2.352
$d_c=(2-\alpha')/\nu'$	4	4		

圖 48　Redner–Reynolds。左：環面的精確 $\rho(z)$ 與漲落 Var N/V（圓點是峰），格子越大峰越高、越靠近 z_c。右：漫步的新指數與標度律的驗算；$d\nu'$ 是更正的 (10.75)，紅字是照書上的 $d_c\nu'$

揭曉：漫步的密度在 z_c 兩邊從 0 變成有限值——擠滿盒子的漫步就是 O(n) 磁鐵的有序相。

10.6　練習 10.1–10.5 解答

10.1 由 $\delta\mathcal{H}=0$ 推出 (10.17)。　答：$\vec S\to\vec S+\delta\vec S$：$\delta\mathcal{H}=\int d^dx\{(r\vec S+u\vec S|\vec S|^2-\vec h)\cdot\delta\vec S+\nabla\vec S\cdot\nabla\delta\vec S\}$；最後一項分部積分成 $-\nabla^2\vec S\cdot\delta\vec S$（週期邊界，或牆上 $\delta\vec S=0$，邊界項為 0）。對任何 $\delta\vec S$ 都要 $\delta\mathcal{H}=0$ $\Rightarrow$ $-\nabla^2\vec M+r\vec M+u\vec M|\vec M|^2-\vec h=0$。離散化 $\mathcal{H}$ 的數值梯度 = 格距 $\times$(10.17) 的左邊（相對誤差 $<10^{-7}$）；牆邊的解見 10.3 節。

10.2 展開的三階項。　答：$(|\vec M|^2+2\vec M\cdot\vec\sigma+|\vec\sigma|^2)^2$ 的三階項是 $2\cdot(2\vec M\cdot\vec\sigma)|\vec\sigma|^2$，乘 $\frac{u}{4}$：$\mathcal{H}_3=u\int d^dx\,(\vec M\cdot\vec\sigma)|\vec\sigma|^2$；四階 $\frac{u}{4}\int|\vec\sigma|^4$；梯度項與 r 項只到二階。$|\vec M+\epsilon\vec\sigma|^4$ 對 ϵ 的係數（數值內插）= 公式，誤差 $<10^{-11}$。

10.3 X 的特徵值。　答：$X=\lambda_1 I+uP$、$P=|\vec M\rangle\langle\vec M|$。$P\vec M=|\vec M|^2\vec M\Rightarrow$ 沿 $\vec M$ 的特徵值 $\lambda_1+u|\vec M|^2=\lambda_2$（1 重）；$\vec v\perp\vec M\Rightarrow P\vec v=0$，特徵值 λ_1（$n-1$ 維）；所以 $\det X=\lambda_1^{n-1}\lambda_2$（例子 $\frac12,\frac12,\frac32$）。

10.4 驗證 (10.30)(10.31)。　答：用 $P^2=|\vec M|^2P$：$(\lambda_1 I+uP)\big(\frac{I}{\lambda_1}-\frac{uP}{\lambda_1\lambda_2}\big)=I+uP\,\frac{\lambda_2-\lambda_1-u|\vec M|^2}{\lambda_1\lambda_2}=I$；$P$ 與 I 可交換，左逆就是右逆（例子見 10.3 節，分數精確）。

10.5 D 的長距離行為 (10.48)。　答：令 $\vec q=\vec p/|\vec\Delta|$（$\vec\Delta=\vec x-\vec x\,'$）：

$$\int d^dq\frac{e^{i\vec q\cdot\vec\Delta}}{q^2(2|r|+q^2)}=|\Delta|^{4-d}\int d^dp\frac{e^{i\vec p\cdot\hat\Delta}}{p^2(2|r||\Delta|^2+p^2)}\approx\frac{|\Delta|^{2-d}}{2|r|}\int d^dp\frac{e^{i\vec p\cdot\hat\Delta}}{p^2}\qquad(|\Delta|^2|r|\gg1),$$

即 $D\propto|\Delta|^{2-d}$；乘上 (10.46) 漏掉的 $2|r|$ 後與 r 無關。三維精確 $D=\frac{1}{4\pi\rho}(1-e^{-\sqrt{2|r|}\rho})$：0.0602、0.0374、0.0198、0.0099（$r=-1$）；格子與週期盒子見圖 47。

10.7　第 10 章的回顧與筆誤一覽

主題（書上的式子）	結果	動畫
盒子裡的漫步 (10.1)	4×4 環面的 c_N 從 $N=4$ 起變少（96 對 100），走滿的 5712 條	W1001
平均場 (10.2)–(10.15)	$\Gamma_{MF}=\frac{N_0}{2}\int_0^\infty f\,d\lambda$；$r<0$ 多出 $e^{N_0r^2/4u}$；先取 $n\to0$	W1002
自旋波 (10.16)–(10.36)	λ_1（$n-1$ 重）、λ_2（1 重）；$n\to0$ 剩 $\sqrt{\lambda_1/\lambda_2}$	W1003
相關洞 (10.37)–(10.48)、(10.76)–(10.84)	$1-D:0.8917\to1$；$D\approx\frac{1}{4\pi\Delta}$；步數密度 $\propto1/R$	W1004
Redner–Reynolds (10.49)–(10.75)	$\rho_{MF}=\frac{\lvert r\rvert}{2u}$；$\beta'=d\nu-1$、$\gamma'=\alpha'=2-d\nu$、$d_c=4$	W1005

筆誤一覽（給 2004 年版；〔注〕見各節）：下表在文中都用紅框標出，每一條都用程式核對過。

位置	書上	應為
p. 235，(10.1)	$\sum_N C(N;\vec x,\vec y)\,z^n$	$\sum_N C(N;\vec x,\vec y)\,z^N$
p. 238，(10.14)→(10.15)	對 S 的積分是 $i\pi$；$\Gamma_{MF}=\frac{N_0}{4}\int_0^\infty f\,d\lambda$	$2\pi i\,\theta(\lambda)$；$\Gamma_{MF}=\frac{N_0}{2}\int_0^\infty f\,d\lambda$
p. 238，註 3	$\lambda\to4\lambda$、$4u\to f$、$2r\to1-z/z_c$	$\lambda\to2\lambda$、$u\to f$、$r\to1-z/z_c$
p. 242，(10.32)	$\exp\big[-\frac14\vec h\cdot X^{-1}\cdot\vec h\big]$	$\exp\big[+\frac14\vec h\cdot X^{-1}\cdot\vec h\big]$
p. 242，(10.33)	$\sqrt{\lambda_2/\lambda_1}=\sqrt{\frac{r+q^2+u\vec M^2}{r+q^2+3u\vec M^2}}$	$\sqrt{\lambda_1/\lambda_2}=\cdots$（右邊對）
p. 245，(10.45)	$e^{-N_0(r\lambda+u\lambda^2)}$	$e^{-N_0(\frac r2\lambda+\frac u4\lambda^2)}$
p. 245，正文	D *increases* with increasing separation	$-D$（與 $1-D$）隨距離增加；D 遞減
p. 245，(10.46)	$\sum_{\vec q}\frac{\psi_{\vec q}(\vec x)\psi_{\vec q}(\vec x\,')}{q^2(2|r|+q^2)}$	$\sum_{\vec q\neq0}\frac{2|r|\,\psi_{\vec q}(\vec x)\psi_{\vec q}(\vec x\,')}{q^2(2|r|+q^2)}$
pp. 247–248，(10.53)(10.55)	$e^{-\frac{V}{a^d}\frac{r^2}{4u}}$；$\ln V-\frac{V}{a^d}\frac{r^2}{4u}$	$e^{+\frac{V}{a^d}\frac{r^2}{4u}}$；$\ln V+\frac{V}{a^d}\frac{r^2}{4u}$
p. 251，(10.75)	$2-\alpha'=d_c\nu'$（hold in general）	$2-\alpha'=d\,\nu'$
p. 253，(10.83)	$\operatorname{erfc}\big(\frac{z_cR^2}{2(N+1)}\big)$	$\operatorname{erfc}\big(\sqrt{\frac{z_cR^2}{4(N+1)}}\big)$

11　標度、碎形與重整化（第 11 章）

先看這裡

第 8、9 章說：臨界點附近的系統**沒有自己的尺度**（關聯長度 $\xi=\infty$），放大之後看起來還一樣——就像「跳蚤身上還有更小的跳蚤，一層又一層」。這一章把這句話變成計算工具：先用最簡單的**碎形**（Koch 曲線、Cantor 集）說明「放大 $\mathcal{M}$ 倍、份量變 $\mathcal{R}$ 倍」怎麼給出非整數的維度 $\ln\mathcal{R}/\ln\mathcal{M}$；再把系統放大、把一半的自由度**積掉**（抽格，decimation），看模型的參數怎麼變——參數的**遞迴關係**與**流**；流停下來的地方是**不動點**，在不動點附近把流線性化，特徵值 Λ 決定一切：$\Lambda>0$ 的方向**相關**（會被放大，要調到臨界才不見），$\Lambda<0$ 的方向**無關**（細節被忘掉——普適性），而 $\nu=1/\Lambda_r$。

記號：碎形維度 p（$=d_f$）；Landau 的約化溫度 r、外場 h、磁化 m（本系列照第 9 章寫 $\frac{r}{2}m^2+\frac{u}{4}m^4-hm$，$u=1$）；一維 Gaussian 鏈的耦合 a（$=1$）；Ising 的 $K=J/k_BT$、外場 $H=h/k_BT$；抽格 $b=2$、連續重整化 $b=e^{\ell}$；相關特徵值 Λ_r,Λ_h。

節	內容	動畫	節	內容	動畫
11.1.1	碎形、維度	W1101	11.2 例題	一維 Ising 的抽格	W1104
11.1.2	被動的重整化	W1102	11.2.1–11.2.2	動量殼、連續重整化	W1105
11.2 前半	一維 Gaussian 鏈	W1103	11.3	不動點、臨界指數	W1106

數字一律由 `codes/utils/walk_rg.py` 重算，逐式校對見 `ref/md/ch11_formulas.md`，圖表由 `ch11/make_figs.py` 產生並先做數字檢查。連續播放：`Ch11Demo`（W1101–W1106）。

11.1　碎形：放大之後還一樣

〔書 pp. 255–261〕〔動畫 W1101〕

問：什麼東西放大之後還長得一樣？

直觀：點和直線放大後不變（平凡）；圓弧越放大越直——圓有自己的尺度（半徑），放大到比半徑小的範圍就看不出是圓。**Koch 曲線**（圖 49 上）沒有這種尺度：每一代把每段的中間三分之一換成等邊三角形的兩邊，一段變 4 段、每段長 $\frac{1}{3}$。第 k 代 4^k 段、總長 $(\frac{4}{3})^k\to\infty$（第 5 代已是 4.2140）。取第 5 代的前四分之一放大 3 倍，和整條疊在一起一模一樣（自相似）。**Cantor 集**（圖 49 左下）反過來：每段挖掉中間三分之一，2^k 段、總長 $(\frac{2}{3})^k\to 0$。一個無限長、一個長度是 0——「長度」這把尺對它們不適用，要換一把。

質量 - 半徑（Fig. 11.5，(11.1)–(11.5)）：以物體上一點為圓心、半徑 R 的圓內有多少「份量」$n(R)$？直線上 $n=2R\propto R^1$，平面上 $n=\pi R^2\propto R^2$：一般寫 $n(R)=KR^p$，指數 p 就是維度。Koch 曲線（總份量算 1）以左端為圓心：半徑 L 的圓包住整條，$n(L)=1$；半徑 $L/3$ 的圓裡正好是前四分之一（圖 49 上右的綠色），而前四分之一放大 3 倍就是整條，所以每縮 3 倍都一樣：

$$n(R/3)=\tfrac{1}{4}n(R)\ \Rightarrow\ K\big(\tfrac{R}{3}\big)^p=\tfrac{1}{4}KR^p\ \Rightarrow\ 3^{-p}=\tfrac{1}{4}\ \Rightarrow\ p=\frac{\ln 4}{\ln 3}=1.2619. \qquad (11.1\text{–}11.5)$$

算到底（圖 49 右下的表）：$R=3^{-k}$ 時 $n=4^{-k}$（0.2500、0.0625..... ），斜率正好 1.2619；Cantor 集 $n=2^{-k}$，斜率 $\frac{\ln 2}{\ln 3}=0.6309$（練習 11.2）。〔注〕$n(L/3)=\frac{1}{4}n(L)$ 是精確的：整條 Koch 曲線落在以左端為頂點、張角 30° 的錐裡，第 2 段（轉 60°）以後的點離左端都 $\ge L/3$。改取 $R=2^{-j}$

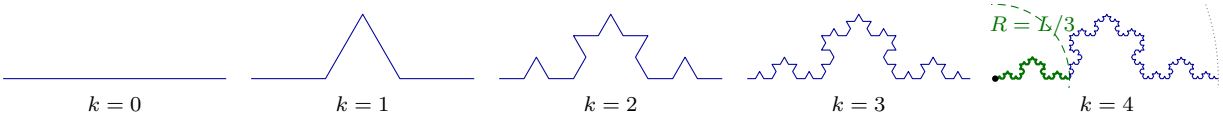
($j=0..8$) 斜率是 1.2571：$n(R)$ 是 R^p 乘上以 $\ln 3$ 為週期的小抖動。**第二種量法：盒子計數**。用邊長 ε 的方格蓋住曲線，數有曲線的格子 $N(\varepsilon)\propto\varepsilon^{-p}$：$\varepsilon=\frac{1}{9},\frac{1}{27},\frac{1}{81},\frac{1}{243}$ 得 22、83、325、1291 個 (每縮 3 倍約乘 4)，斜率 1.2362；Cantor 集 0.6254。有限的代數讓它略偏低，但都指向 $\frac{\ln 4}{\ln 3}$、$\frac{\ln 2}{\ln 3}$。

複本公式 ((11.6))：若物體由 $\mathcal{R}$ 個小複本組成、每個放大 $\mathcal{M}$ 倍就變回原物，則 $\mathcal{M}^p=\mathcal{R}$：

$$p=\frac{\ln\mathcal{R}}{\ln\mathcal{M}}. \tag{11.6}$$

線段 (3 份、放大 3 倍) 1.0000；正方形 (9 份、3 倍) 2.0000 (練習 11.1)；Koch $(4,3)$ 1.2619；Cantor $(2,3)$ 0.6309 (練習 11.3)；Sierpinski 三角形 $(3,2)$ 1.5850 (本系列加的)。Koch 曲線介於線和面之間。

漫步也是碎形 (p. 261)：普通漫步 N 步走 $R\sim N^{1/2}$，把步數當份量就是 $N\propto R^2$：**任何維度裡普通漫步的碎形維度都是 2**。**核對** (本系列)：迴轉半徑 $\langle R_g^2\rangle=\frac{N(N+2)}{6(N+1)}$ (每步長 1、任何維度；$N\le 5$ 與 4^N 條全部列舉相同)。400 條二維漫步 (種子 1101) 在 $N=64,256,1024,4096$ 得 11.23、44.65、163.53、696.53 (公式 10.83、42.83、170.83、682.83)，$\ln N$ 對 $\ln R_g$ 的斜率 2.0258 (公式 2.0069) $\to 2$。**自迴避漫步** $R\sim N^{\nu}$，所以 $d_f=1/\nu$：二維 $\frac{4}{3}$ (第 7 章精確列舉的有效值 $N=10,12,14$：1.3848、1.3788、1.3740 $\to\frac{4}{3}$)、三維 $1/0.588=1.70$ (引用)、四維以上 2——不能走回頭路，漫步比較「稀」。





	Koch		Cantor		$n(R=3^{-k})$	
k	段數	總長	段數	總長	Koch	Cantor
0	1	1.0000	1	1.0000	1.0000	1.0000
1	4	1.3333	2	0.6667	0.2500	0.5000
2	16	1.7778	4	0.4444	0.0625	0.2500
3	64	2.3704	8	0.2963	0.0156	0.1250
4	256	3.1605	16	0.1975	0.0039	0.0625
5	1024	4.2140	32	0.1317		
斜率		$\to\infty$		$\to 0$	1.2619	0.6309

圖 49　碎形。上：Koch 曲線第 0–4 代；半徑 $L/3$ (綠虛線) 的圓裡正好是前四分之一 (綠)。左下：Cantor 集。右下：段數、總長與 $n(R)$ (最後一列是斜率)

揭曉：碎形維度 =「放大 $\mathcal{M}$ 倍、份量變 $\mathcal{R}$ 倍」的對數比；重整化群就是把「放大之後還一樣」這個想法用在漲落的系統上。

11.2　被動的重整化：平均場與 Gaussian 模型

〔書 pp. 261–264〕〔動畫 W1102〕

問：把整個磁鐵放大 b 倍，自由能的每一項會怎樣？

Landau ((11.7)–(11.10))：平均場裡磁化到處一樣，自由能

$$\mathcal{H}(r,h,m)=V\big[rm^2+um^4-hm\big]. \tag{11.9}$$

〔注〕書上沒有第 9 章的 $\frac{1}{2},\frac{1}{4}$；常數不改變標度（本系列 $m(r,0)=\sqrt{-r/u}$，書上 $\sqrt{-r/2u}$）。**放大**：改用 b 倍大的單位量長度，體積的數值變成 Vb^{-d}。要 $\mathcal{H}$ 不變、u 也不變，每一項都得自己補回 b^d：$um^4V=u\,m'^4\,Vb^{-d}$ 給 $m'=mb^{d/4}$；$rm^2V=r'm'^2Vb^{-d}$ 給 $r'=rb^{d/2}$；$hmV=h'm'Vb^{-d}$ 給 $h'=hb^{3d/4}$。所以

$$m(r,h)=b^{-d/4}\,m\big(rb^{d/2},hb^{3d/4}\big)\quad\text{對任何}b\text{成立.}\tag{11.11}$$

b 是隨便選的——選 $rb^{d/2}=1$（$b^{-d/4}=r^{1/2}$）就得到**標度形式**

$$m(r,h)=r^{1/2}f\Big(\frac{h}{r^{3/2}}\Big),\qquad m(r,0)=\kappa|r|^{1/2},\qquad m(0,h)=\kappa' h^{1/3}.\tag{11.12–11.16}$$

〔注〕(11.13) 是 $r<0$ 的有序相，應寫 $|r|^{1/2}$：$\beta=\frac{1}{2}$；$r=0$ 時 $\delta=3$。**算到底**（$u=1$；方程 $rm+m^3=h$）：$m(-0.25,0)=\sqrt{0.25}=0.5000$；$m(0,0.008)=0.008^{1/3}=0.2000$、$m(0,0.125)=0.5000$。方程除以 $r^{3/2}$：$y=m/r^{1/2}$、$x=h/r^{3/2}$ 滿足 $y+y^3=x$——r 不見了，這就是 f：$f(1)=0.6823$、$f(2)=1$（$1+1=2$）、$f(10)=2$（$2+8=10$）。**資料塌縮**（圖 50）：$(r,h)=(0.25,0.25)$、$(0.5,0.7071)$、$(1,2)$ 的 x 都是 2（如 $0.25/0.25^{3/2}=2$），所以 $y=1$、$m=r^{1/2}=0.5000,\ 0.7071,\ 1.0000$：三條曲線換軸之後疊成一條。

書上筆誤　p. 263，(11.16) 後

書上說 $r\to 0$ 時「$f(h/r^{3/2})\to h^{1/3}r$」。x 大時 $y^3\approx x$，即 $f(x)\approx x^{1/3}$，所以 $f(h/r^{3/2})\to h^{1/3}r^{-1/2}$，乘上 $r^{1/2}$ 才得 $m\to h^{1/3}$。$r=10^{-4}$、$h=10^{-3}$（$x=1000$）：$f=9.9667$，更正式 10.0000，書上的只有 10^{-5}。

磁化率（(11.17)）：$\chi=\big(\frac{\partial m}{\partial h}\big)_r\big|_{h=0}=r^{1/2}\cdot r^{-3/2}f'(0)=r^{-1}f'(0)$，所以 $\gamma=1$——只靠「放大後參數怎麼變」就讀出指數。

Gaussian 模型（(11.18)–(11.25)）：現在磁化可以隨位置變，

$$\mathcal{H}=\int d^dx\Big[\frac{r}{2}S(\vec{x})^2+\big|\vec{\nabla}S(\vec{x})\big|^2-hS(\vec{x})\Big].\tag{11.18}$$

〔注〕梯度項沒有 $\frac{1}{2}$，和 (11.27) 的 $\frac{a}{2}$ 是不同的約定。把座標放大 $\vec{x}\to b\vec{x}$：$d^dx\to b^dd^dx$、$\vec{\nabla}\to b^{-1}\vec{\nabla}$。要梯度項的樣子不變，$b^{d-2}S^2=S'^2$，即 $S(b\vec{x})=b^{(2-d)/2}S'(\vec{x})$；代進另外兩項：$rb^dS^2=rb^2S'^2$、$hb^dS=hb^{(d+2)/2}S'$。所以 $r'=b^2r$、$h'=b^{(d+2)/2}h$，

$$m=b^{(2-d)/2}\,m\big(rb^2,hb^{(d+2)/2}\big)\ \xrightarrow{\,b^2=1/r\,}\ m=r^{(d-2)/4}F\Big(\frac{h}{r^{(d+2)/4}}\Big),\tag{11.19–11.24}$$

$\chi_T=r^{-1}F'$（(11.25)，$\gamma=1$）。〔注〕(11.24) 少了「$m=$」。**核對**：只有 $q=0$ 的模態感到外場，精確解 $m=h/r$（$F(x)=x$），(11.22)(11.24) 對任何 b 都成立（誤差 $<10^{-12}$）。指數見練習 11.4（$d=4$ 正是平均場的 $\frac{1}{2},1,3$）；$d=4$ 時兩種組合完全相同：$\frac{d+2}{4}=\frac{3}{2}$、$\frac{d-2}{4}=\frac{1}{2}$（$d=3$ 是 $\frac{5}{4}$、$\frac{1}{4}$）——第 8 章說過的 $d=4$ 的特殊地位。

揭曉：只看放大後參數怎麼變就讀出 $\gamma=1$；但這是「被動」的——漲落沒有被積掉。

11.3　實空間重整化：一維 Gaussian 鏈

〔書 pp. 264–269〕〔動畫 W1103〕

問：把一半的自旋積掉，剩下的系統還長得一樣嗎？

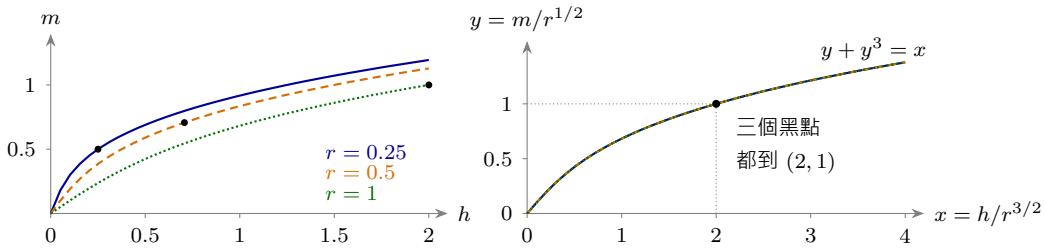


圖 50　Landau 的資料塌縮（$u=1$）。左：m 對 h；右：$y=m/r^{1/2}$ 對 $x=h/r^{3/2}$，三條疊成 $y+y^3=x$

直觀：**抽格**（decimation）= 固定偶數格點的自旋，把奇數格點的自旋所有可能的值都積分（加總）掉，只留下它們對偶數格點的「平均影響」。剩下 $N/2$ 個自旋、格距變 2 倍。如果新的 Hamiltonian 和舊的同一個形式、只是參數換了，就得到參數的**遞迴關係**：再抽一次、再抽一次……看參數往哪裡跑。**模型**（連續值的自旋 S_i）：

$$\mathcal{H}[S_i]=\sum_i\Big[\frac{r}{2}S_i^2+\frac{a}{2}(S_i-S_{i+1})^2\Big]. \tag{11.27}$$

S_3 只出現在 $(\frac{r}{2}+a)S_3^2-aS_3(S_2+S_4)+\frac{a}{2}(S_2^2+S_4^2)$。**完成平方**（(11.28)–(11.30)，練習 11.5）：用 $\int e^{-AS^2+BS}dS=\sqrt{\pi/A}\,e^{B^2/4A}$，$A=\frac{r+2a}{2}$、$B=a(S_2+S_4)$，再用 $(S_2+S_4)^2=2(S_2^2+S_4^2)-(S_2-S_4)^2$：

$$\int dS_3\,e^{-(\frac{r}{2}+a)S_3^2+aS_3(S_2+S_4)-\frac{a}{2}(S_2^2+S_4^2)}=\sqrt{\frac{2\pi}{r+2a}}\exp\Big[-\frac{a^2(S_2-S_4)^2}{2(r+2a)}-\frac{ar(S_2^2+S_4^2)}{2(r+2a)}\Big]. \tag{11.30}$$

算到底：$r=0.5$、$a=1$、$S_2=0.3$、$S_4=-0.7$：數值積分 1.224819，閉式 1.224819。右邊又是「最近鄰耦合 + 平方項」：每個偶數格點從左右兩個奇數鄰居各得 $-\frac{ar}{2(r+2a)}S^2$，所以 $\frac{r'}{2}=\frac{r}{2}+\frac{ar}{r+2a}$，

$$r'=\frac{r(r+4a)}{r+2a},\qquad a'=\frac{a^2}{r+2a}\qquad(\text{上例}r'=0.9,\ a'=0.4). \tag{11.32–11.33}$$

書上筆誤　**p. 265，(11.31)**

前因子印成 $\big(\frac{2\pi}{r+2a}\big)^{N/2}$：$N/2$ 個奇數格點各給一個 $\sqrt{2\pi/(r+2a)}$，應為 $\big(\frac{2\pi}{r+2a}\big)^{N/4}$。8 個自旋的 Gaussian 環用行列式精確算 $\ln Z$：照書上多了 $\frac{N}{4}\ln\frac{2\pi}{r+2a}=1.8432$（$r=0.5$、$a=1$）。（Ising 的 (11.58) $A^{N/2}$ 是對的，因為 A 不是平方根。）

重新標度（(11.34)–(11.38)）：耦合從 a 變成 a'，模型「長得不一樣」了。把自旋放大 $S_{2i}\to S_{2i}\sqrt{(r+2a)/a}$（自旋因子），耦合變回 a：

$$r''=\frac{r(r+4a)}{a},\qquad a''=a,\qquad h''=h\,\frac{r+4a}{\sqrt{a(r+2a)}} \tag{11.36–11.38}$$

（上例 $r''=0.9/0.4=2.25=0.5\times4.5$；外場見練習 11.6）。**蛛網圖**（Fig. 11.6–11.7，圖 51）：從 r_0 往上到曲線得 r_1，水平走到對角線 $r''=r$（把 r_1 當成新的輸入），再往上……$r_0=0.05\to0.2025\to0.8510\to4.1282\to33.5553$：越跑越大。**不動點**是曲線和對角線的交點：$r(r+4a)/a=r$ 給 $r=0$ 與 $r=-3a$。$r=0$ 處斜率 $4>1$：一點點偏離就被放大——**不穩定**的不動點，正是臨界點；〔注〕$r=-3a$ 時 $r+2a<0$，積分發散，不物理。

書上筆誤　pp. 267–268，Fig. 11.6–11.7；p. 267 正文

圖的軸寫 $r/\sqrt{a}$、$r''/\sqrt{a}$。r 和 a 同單位，$r''/a=(r/a)(r/a+4)$ 只是 r/a 的函數，軸應為 r/a、r''/a（書上的曲線就是 $a=1$：$r''=10$ 在 $r=-2+\sqrt{14}=1.7417$）。正文「the reduced temperature, t'', after decimation」的 t'' 應為 r''。

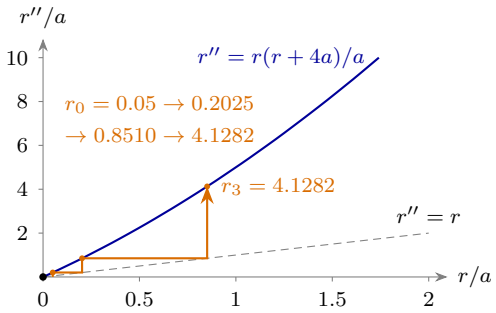
小 r（(11.39)–(11.45)，圖 51 右）：$r\ll a$ 時 $r''\approx 4r$、$h''\approx 2^{3/2}h$（$h''/h\to 2.8284$）、自旋因子 $\approx\sqrt{2}$，抽 n 次得 $r^{(n)}=4^n r$、$h^{(n)}=2^{3n/2}h$、自旋總因子 $2^{n/2}$。$r=h=10^{-4}$ 時 $k=5$ 次的比只差 1.0086（h 的修正是 $O(r^2)$，比全是 1.0000）。**讀出指數**（(11.46)–(11.49)）：舊自旋 $=2^{n/2}\times$ 新自旋，所以 $m=2^{n/2}f(r2^{2n},h2^{3n/2})$ 對每個 n 都成立；選 $2^{2n}=1/r$（$2^{n/2}=r^{-1/4}$）：

$$m=r^{-1/4}F\Big(\frac{h}{r^{3/4}}\Big),\qquad \Big(\frac{\partial m}{\partial h}\Big)_r=r^{-1}F'\Big(\frac{h}{r^{3/4}}\Big)\ \Rightarrow\ \gamma=1, \tag{11.48–11.49}$$

正是 (11.24) 取 $d=1$。另一個讀法：長度每次乘 2、r 每次乘 4，所以 $\xi\propto r^{-1/2}$、$\nu=\frac12$。換成 11.6 節的語言：$\Lambda_r=\log_2 4=2.0000$、$\Lambda_h=\log_2 2^{3/2}=1.5000$、自旋 $\log_2\sqrt{2}=0.5000$（$=\frac{d+2}{2}$、$\frac{2-d}{2}$，$d=1$）。

書上筆誤　p. 269，(11.46)(11.47)

書上寫 $m2^{n/2}=f(\cdots)$、$m=2^{-n/2}f(r2^{2n},h2^{3n/2})$。舊自旋是新自旋的 $\sqrt{2}$ 倍（每次），應為 $m=2^{+n/2}f$。用精確的 $m=h/r$ 核對（$r=0.01$、$h=0.001$、$n=1$）：照書上 0.0500，更正 $0.1000=h/r$；(11.48) 的 $r^{-1/4}$ 本來也只和更正版一致。



k	$\frac{r^{(k)}}{4^k r}$	$\frac{h^{(k)}}{2^{3k/2}h}$	自旋因子 $\frac{}{2^{k/2}}$
1	1.0000	1.0000	1.0000
2	1.0001	1.0000	1.0001
3	1.0005	1.0000	1.0005
4	1.0021	1.0000	1.0021
5	1.0086	1.0000	1.0085

圖 51　一維 Gaussian 鏈（$a=1$）。左：Fig. 11.6–11.7（更正的座標 r/a）與 $r_0=0.05$ 的蛛網，黑點是不動點 $r=0$（斜率 4）。右：$r=h=10^{-4}$ 抽 k 次，三個比都 ≈ 1

揭曉：積掉一半、重新標度，模型的樣子不變，只有 r 變成 $4r$——由「每次乘 4」讀出 $\nu=\frac12$、$\gamma=1$。

11.4　一維 Ising 的抽格

〔書 pp. 269–272〕〔動畫 W1104〕

問：Ising 鏈的奇數自旋加總掉，剩下的自旋之間是什麼耦合？

加總一個自旋（(11.50)–(11.53)）：$Z=\sum_{\{S\}}e^{K\sum_i S_iS_{i+1}}$，$S_i=\pm1$。$S_3$ 只出現在 $e^{KS_3(S_2+S_4)}$：

$$\sum_{S_3=\pm1}e^{K(S_2S_3+S_3S_4)}=2\cosh K(S_2+S_4)=\begin{cases}2\cosh 2K, & S_2=S_4\\ 2, & S_2=-S_4\end{cases}=A\,e^{K'S_2S_4}. \tag{11.52–11.53}$$

算到底（$K=1$）：同號 $2\cosh 2 = 7.5244$、異號 2。要寫成 $Ae^{K'S_2S_4}$：$Ae^{K'} = 2\cosh 2K$、$Ae^{-K'} = 2$，相乘相除（練習 11.7）得

$$A = 2\sqrt{\cosh 2K}, \qquad K' = \frac{1}{2}\ln\cosh 2K \tag{11.54–11.55}$$

$= 3.8793$、0.6625。新的鏈還是最近鄰 Ising，只是 $K \to K'$。

書上筆誤　p. 270，(11.53)

左邊印成 $\cosh K(S_2+S_4)$，少了 2：$K=1$ 時 $\cosh 2 = 3.7622$，但右邊的 $2\cosh 2K = 7.5244$。應為 $2\cosh K(S_2+S_4)$。

遞迴（(11.62)）：$K_{n+1} = \frac{1}{2}\ln\cosh 2K_n$，$K_1 = 1$：1.0000、0.6625、0.3501、0.1137、0.0128、0.0002 $\to 0$（圖 52）。每抽一次，耦合變弱，越看越像高溫：低溫時的長程秩序在更大的尺度上看不見。外場的版本見練習 11.8。**配分函數變成連乘**（(11.57)–(11.63)）：每次抽格 $Z_N(K) = A(K)^{N/2}Z_{N/2}(K')$，一直抽下去

$$Z = A(K_1)^{N/2}A(K_2)^{N/4}\cdots A(K_j)^{N/2^j}\cdots . \tag{11.63}$$

算到底：4 個自旋的環（$K=1$）。抽兩次剩 1 個自旋（自己和自己的鍵 KS_1S_1 給 $2e^{K_3}$）：$Z = A(K_1)^2A(K_2)\cdot 2e^{K_3}\cdot A(1)^2 = 15.0488$、$A(K_2) = 2e^{K_3} = 2.8383$，$Z = 15.0488\times 2.8383^2 = 121.2329$。暴力加總 $2^4 = 16$ 項、轉移矩陣 $(2\cosh K)^4 + (2\sinh K)^4 = 3.0862^4 + 2.3504^4 = 90.7140 + 30.5189$ 都是 121.2329（第 9 章 W902 的 4 自旋環同一個數）；8 個自旋 9160.4387。

書上筆誤　p. 271，(11.63)

最後一個因子印成 $A(K_j)^{N/2^{j+1}}$；K_1 配 $N/2$，應為 $A(K_j)^{N/2^j}$。照書上的指數，4 與 8 個自旋的環得 18.5498、143.2705（應為 121.2329、9160.4387）。

不動點（練習 11.9）：令 $x = e^{-2K}$，$e^{2K'} = \cosh 2K = \frac{1+x^2}{2x}$ 給 $x' = \frac{2x}{1+x^2}$；$x_0 = e^{-2}$ 的蛛網（圖 52 左）：0.1353、0.2658、0.4965、0.7966、0.9747、0.9997 $\to 1$。不動點 $x=0$（$T=0$，斜率 2，不穩定）與 $x=1$（$T=\infty$，斜率 0，穩定）：除了絕對零度，所有溫度都流向無限高溫。**關聯長度**：x 小時 $x' \approx 2x$，而抽一次長度單位變 2 倍、ξ 的數值減半：$\xi(2x) = \xi(x)/2 \Rightarrow \xi \propto 1/x = e^{2J/k_BT}$。精確 $\xi = -1/\ln\tanh K$，而且 $\tanh K' = \tanh^2 K$ 讓 ξ 每次剛好減半；$K = 1,2,3$：$\xi = 3.6719,\ 27.2960,\ 201.7140$，$e^{2K}/2 = 3.6945,\ 27.2991,\ 201.7144$。**自由能**：$\ln Z/N = \sum_j 2^{-j}\ln A(K_j) = \ln(2\cosh K)$；$\ln Z/(NK) = 1.1269,\ 1.0091,\ 1.0000$（$K = 1,2,5$）$\Rightarrow F = -k_BT\ln Z \to -NJ$（16 個自旋的環用連乘 1.1277）。

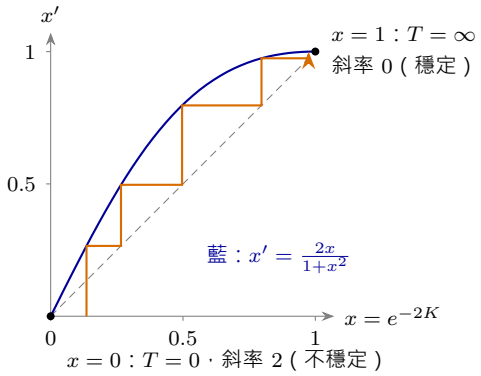
揭曉：一維 Ising 的流只有兩個不動點，$T=0$ 不穩定、$T=\infty$ 穩定——所以一維沒有有限溫度的相變。

11.5　動量殼與連續重整化

〔書 pp. 272–277〕〔動畫 W1105〕

問：在 Fourier 空間「積掉一半」長什麼樣？

直觀（Fig. 11.8，圖 53 左）：實空間格距 $c \to 2c \Leftrightarrow$ 布里淵區每邊 $Q \to Q/2$。Gaussian 模型在 Fourier 空間各模態互不耦合，所以「積掉外圈殼層」只給一個常數：拿掉的模態比例 $1-2^{-d}$



N	暴力 = 轉移矩陣 = 連乘	書上指數
4	121.2329 ✓	18.5498
8	9160.4387 ✓	143.2705
16	68584536.5912 ✓	11787.1848

圖 52　一維 Ising。左：$x=e^{-2K}$ 的蛛網 ($K=1$ 起) 流向 $x=1$。右：$K=1$ 的環，三種算法相同，紅字照書上 (11.63)

($d=2:\frac{3}{4}$、$d=3:\frac{7}{8}$)。

$$S_i=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{\vec{q}} S(\vec{q})e^{i\vec{q}\cdot\vec{R}_i},\qquad \mathcal{H}=\sum_{\vec{q}}\Big[\frac{r}{2}+\alpha(\vec{q})\Big]S(\vec{q})S(-\vec{q})-\sqrt{N}\,S(0)h. \tag{11.64–11.66}$$

算到底 (一維 (11.27)，$a=1$，$N=8$，圖 53 右的表) ：$\frac{a}{2}\sum(S_i-S_{i+1})^2=\sum_q a(1-\cos q)|S(q)|^2$，$q=\frac{2\pi k}{8}$：$\alpha=0,\ 0.2929,\ 1.0000,\ 1.7071,\ 2.0000$；小 q 近似 $\frac{1}{2}aq^2=0,\ 0.3084,\ 1.2337,\ 2.7758,\ 4.9348$ 只在 q 小時像。

書上筆誤　p. 273，(11.66)(11.67)

書上 $\alpha(q)=-2a(1-\cos qc)\sim ac^2q^2$。應為 $\alpha(q)=a(1-\cos qc)\sim\frac{1}{2}ac^2q^2$ ($=Jq^2$，$J=\frac{1}{2}ac^2$)；負號會讓模型不穩定。隨機 8 個自旋：實空間能量 3.0394 = Fourier；照書上的 α 得 -4.3508 (負的能量)。

一次 $b=2$ ((11.68)–(11.73))：積掉殼層後剩 $|\vec{q}|<Q/2$；把 $\vec{q}\to\vec{q}/2$ 讓布里淵區變回原來大小，$Jq^2\to Jq^2/4$；格點數 $N=2^dN'$；再令 $S\to 2S$ 把 J 變回來：$\frac{r}{2}S^2\to\frac{r}{2}\cdot 4S^2$、$\sqrt{N}S(0)h=\sqrt{N'}2^{d/2}S(0)h\to\sqrt{N'}2^{(d+2)/2}S(0)h$，

$$r\to 2^2r,\qquad h\to 2^{(d+2)/2}h,\qquad m(r,h)=b^{(2-d)/2}\,m\big(rb^2,hb^{(d+2)/2}\big) \tag{11.71–11.73}$$

($d=3:h\times 5.6569$) ——和 (11.22) 一樣，但這次真的積掉了漲落。

連續重整化 ((11.74)–(11.83))：讓 $b=e^{\delta\ell}$ 只比 1 大一點：$\vec{q}\to\vec{q}(1-\delta\ell)$、$S\to(1+\delta\ell)S$、$N\to N(1+d\,\delta\ell)$，於是 $r\to r(1+2\delta\ell)$、$h\to h(1+\frac{d+2}{2}\delta\ell)$：

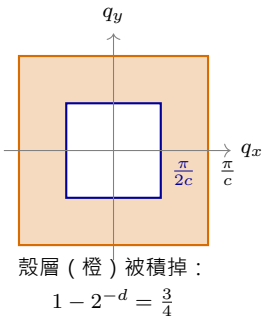
$$\frac{dr}{d\ell}=2r,\qquad \frac{dh}{d\ell}=\frac{d+2}{2}h\qquad\Rightarrow\qquad r=r_0e^{2\ell},\quad h=h_0e^{(d+2)\ell/2}. \tag{11.82–11.83}$$

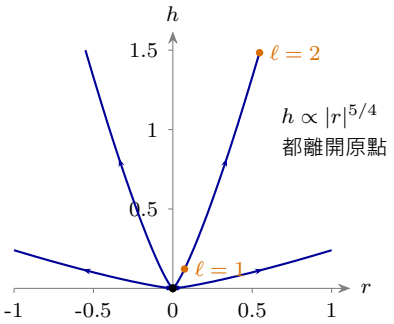
$r_0=h_0=0.01$、$d=3$：$\ell=1$ 得 $(0.0739,\ 0.1218)$，$\ell=2$ 得 $(0.5460,\ 1.4841)$ (數值積分相同)；$\ell=\ln 2$ 就是一次 $b=2$。消去 ℓ：$h=h_0(r/r_0)^{(d+2)/4}\propto|r|^{5/4}$，流線都離開原點 (圖 53 中) ——原點是不穩定的不動點，r、h 都是相關的方向。〔注〕(11.78) 的 N 是縮小後的格子以原格子表示。

磁化的偏微分方程 ((11.84)–(11.87))：$S_i=e^{\frac{2-d}{2}\ell}S_i^{(\ell)}$，所以 $m=e^{\frac{2-d}{2}\ell}f\big(r(\ell),h(\ell)\big)$ 與 ℓ 無關；對 ℓ 微分、取 $\ell=0$：

$$0=\Big(-\frac{d-2}{2}+2r\frac{\partial}{\partial r}+\frac{d+2}{2}h\frac{\partial}{\partial h}\Big)m(r,h). \tag{11.87}$$

代入驗證：$m = r^{(d-2)/4}F(x)$、$x = h\,r^{-(d+2)/4}$：$2r\partial_r m = \frac{d-2}{2}m - \frac{d+2}{2}r^{(d-2)/4}xF'$，$\frac{d+2}{2}h\partial_h m = \frac{d+2}{2}r^{(d-2)/4}xF'$，三項一一相消，任何 F 都行（數值殘差 $< 10^{-7}$，$d = 1, 3, 4$）；Landau 的組合 $r^{1/2}f(h/r^{3/2})$ 放進 $d = 3$ 就不成立。反過來，(11.87) 的**特徵線**正是上面的流線：沿著流線 $e^{\frac{2-d}{2}\ell}m$ 不變，解出來就是 (11.24)。〔注〕(11.84) 第一行的 S_i 是 $q = 0$ 模態對每個格點的貢獻。





k	$q = \frac{2\pi k}{8}$	$a(1-\cos q)$	$\frac{1}{2}aq^2$	書上
0	0	0	0	0
1	0.7854	0.2929	0.3084	-0.5858
2	1.5708	1.0000	1.2337	-2.0000
3	2.3562	1.7071	2.7758	-3.4142
4	3.1416	2.0000	4.9348	-4.0000

圖 53　動量殼。左：布里淵區每邊縮一半。中：$d = 3$ 的流線（橙點是 $r_0 = h_0 = 0.01$ 的 $\ell = 1, 2$）。右：$N = 8$ 的 $\alpha(q)$ 與書上的值（紅）

揭曉：讓尺度連續地變，重整化變成一組微分方程——參數的「流」。

11.6　不動點與臨界指數

〔書 pp. 277–284〕〔動畫 W1106〕

問：參數一直流——會流到哪裡停下來？

一般的架構（(11.88)–(11.92)，Fig. 11.9）：把 s^d 個自旋合成一個**區塊自旋**，所有參數 κ_i（r、h、u.....）一起變：$\kappa_i \to R_i(\kappa_1, \kappa_2, \ldots)$；連續版

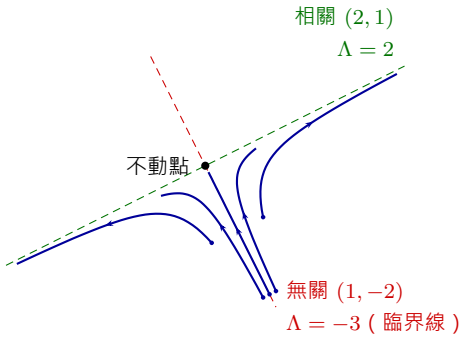
$$\frac{d\kappa_i}{d\ell} = W_i(\kappa), \qquad s = e^{\ell}, \qquad \frac{d\xi^{(\ell)}}{d\ell} = -\xi^{(\ell)}. \tag{11.89–11.92}$$

長度用 s 倍大的單位量，關聯長度的數值 $\xi^{(\ell)} = \xi e^{-\ell}$ 越來越小。**臨界超曲面**（$\xi = \infty$ 的參數）被映到自己：$\infty \cdot e^{-\ell}$ 還是 ∞。**不動點** $W_i(\kappa^*) = 0$：流到這裡就停，系統沒有任何長度尺度——$\xi = 0$ 或 ∞；臨界超曲面上的點都流向一個臨界不動點。

線性化（(11.93)–(11.96)）：在不動點附近令 $\delta\kappa_i = \kappa_i - \kappa_i^*$，$A_{ij} = \partial W_i/\partial\kappa_j$：

$$\frac{d\delta\kappa_i}{d\ell} = \sum_j A_{ij}\delta\kappa_j, \qquad \delta\kappa_i(\ell) = \sum_\alpha C_{i,\alpha}e^{\Lambda_\alpha \ell}. \tag{11.94–11.95}$$

每個特徵方向各自指數地變：$\Lambda > 0$ **相關**（relevant，越流越大，像 r 和 h——實驗上要調到 0 才在臨界點）、$\Lambda < 0$ **無關**（irrelevant，越流越小——這些細節被忘掉，不同的模型有相同的指數：**普適性**）、$\Lambda = 0$ **邊際**（marginal）（註 6）。**算到底：示意矩陣**（本系列）$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$：特徵多項式 $\lambda^2 + \lambda - 6 = (\lambda - 2)(\lambda + 3)$。$A(2,1)^T = (4,2)^T = 2(2,1)^T$（相關）、$A(1,-2)^T = (-3,6)^T = -3(1,-2)^T$（無關），所以 $\delta\kappa(\ell) = c_1 e^{2\ell}(2,1) + c_2 e^{-3\ell}(1,-2)$。$c_1 = 0$ 的點留在臨界線（無關方向）上流進不動點；$c_1 \neq 0$ 的點先靠近（無關的部分消失），再沿 $(2,1)$ 被推開（圖 54 左）。



	Gaussian $d=3$	Gaussian $d=4$	二維 Ising	二維自迴避
Λ_r	2	2	1	$\frac{4}{3}$
Λ_h	$\frac{5}{2}$	3	$\frac{15}{8}$	$\frac{91}{48}$
$\alpha=2-\frac{d}{\Lambda_r}$	$\frac{1}{2}$	0	0	$\frac{1}{2}$
$\beta=\frac{d-\Lambda_h}{\Lambda_r}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{5}{64}$
$\gamma=\frac{2\Lambda_h-d}{\Lambda_r}$	1	1	$\frac{7}{4}$	$\frac{43}{32}$
$\delta=\frac{\Lambda_h}{d-\Lambda_h}$	5	3	15	$\frac{91}{5}$
$\nu=\frac{1}{\Lambda_r}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{4}$
$\alpha+2\beta+\gamma$	2	2	2	2
= 第 9 章		✓	✓	✓

圖 54　不動點。左：示意矩陣的流（$\ell\in[0,1]$）。右：(11.105)–(11.108) 與 $\nu=1/\Lambda_r$；後三欄等於第 9 章的指數表

$\nu=1/\Lambda_r$（(11.97)–(11.103)，Fig. 11.10）：溫度稍微偏離臨界，離臨界面的距離 $\propto r$，流 ℓ 之後變成 $Kre^{\Lambda_r\ell}$；流到離臨界面距離 D（一個「普通」的距離，那時 $\xi^{(\ell^*)}$ 約是 1 個格距）時停：

$$Kre^{\Lambda_r\ell^*}=D,\quad \xi=e^{\ell^*}\ \Rightarrow\ \xi=\Big(\frac{Kr}{D}\Big)^{-1/\Lambda_r},\qquad \nu=\frac{1}{\Lambda_r}. \tag{11.99–11.103}$$

算到底（$K=D=1$、$r=0.01$）：$\Lambda_r=2$：$\ell^*=\frac12\ln 100=2.3026$、$\xi=10.0000$；$\Lambda_r=1$：4.6052、100.0000（$\xi=r^{-\nu}$）。〔注〕(11.98) 的 $C_{i,t}$ 即 $C_{i,r}$，正文的「$re^{y\ell}$」的 y 就是 Λ_r。

四個指數公式（(11.104)–(11.108)）：每單位體積的自由能，流 ℓ 之後體積的數值縮 $e^{\ell d}$：

$$f(r,h)=e^{-\ell d}f\big(re^{\Lambda_r\ell},he^{\Lambda_h\ell}\big). \tag{11.104}$$

選 $e^{\Lambda_r\ell}=1/r$：$f=r^{d/\Lambda_r}\Phi(h\,r^{-\Lambda_h/\Lambda_r})$。對 r 微分兩次得比熱 $\propto r^{d/\Lambda_r-2}$；對 h 微分一次、兩次得 $m\propto r^{(d-\Lambda_h)/\Lambda_r}$、$\chi\propto r^{(d-2\Lambda_h)/\Lambda_r}$；$r=0$ 時改選 $e^{\Lambda_h\ell}=1/h$：$m\propto h^{d/\Lambda_h-1}$。於是

$$\beta=\frac{d-\Lambda_h}{\Lambda_r},\qquad -\gamma=\frac{d-2\Lambda_h}{\Lambda_r},\qquad 2-\alpha=\frac{d}{\Lambda_r},\qquad \delta=\frac{\Lambda_h}{d-\Lambda_h} \tag{11.105–11.108}$$

（自動滿足 $\alpha+2\beta+\gamma=2$；與第 9 章 Widom 形式的 $\Delta=\Lambda_h/\Lambda_r$ 相同）。**Gaussian**（(11.109)–(11.114)）：11.5 節的 $\frac{dr}{d\ell}=2r$、$\frac{dh}{d\ell}=\frac{d+2}{2}h$ 就是 $\Lambda_r=2$、$\Lambda_h=\frac{d+2}{2}$，代入得 $\beta=\frac{d-2}{4}$、$\gamma=1$、$\delta=\frac{d+2}{d-2}$、$\nu=\frac12$——和練習 11.4 相同。圖 54 右再放二維 Ising 與二維自迴避（Λ 由 ν,β 反推）：正是第 9 章 W903 的指數表；11.3 節的鏈（$\Lambda_r=2$、$\Lambda_h=\frac32$）就是 $d=1$ 的 Gaussian。

揭曉：臨界指數只由不動點附近兩個相關特徵值 Λ_r、Λ_h 決定——下一章把這套用到 O(n) 模型與自迴避漫步。

11.7　練習 11.1–11.9 解答

11.1 平面的維度。　答：以面內一點為圓心，$n(R)=\pi R^2$（在邊上 $\frac{\pi}{2}R^2$、角上 $\frac{\pi}{4}R^2$，前因子不同、指數一樣）$\Rightarrow n(R/3)=\frac19 n(R)\Rightarrow 3^{-p}=\frac19$、$p=\ln 9/\ln 3=2$；複本公式：正方形是 9 個放大 3 倍的小正方形，同樣得 2。

11.2 Cantor 集。　答：以左端為圓心，$R=\frac13$ 的圓內正好是左邊那一份（右邊那份從 $\frac23$ 開始），而它放大 3 倍就是整個集合 $\Rightarrow n(R/3)=\frac12 n(R)\Rightarrow 3^{-p}=\frac12$、$p=\ln 2/\ln 3=0.6309$（$R=3^{-k}$：1、0.5000、0.2500、0.1250、0.0625）。

11.3 複本公式。　答：Koch $\mathcal{R}=4$、$\mathcal{M}=3$；Cantor $\mathcal{R}=2$、$\mathcal{M}=3\Rightarrow$ (11.6) 給 1.2619、0.6309，和質量 - 半徑相同；盒子計數 1.2362、0.6254 是第三種估計（有限代數，略偏低）。

11.4 Gaussian 模型的指數。　答：由 (11.24)：$h=0$、$r<0$ 形式上 $m\propto|r|^{(d-2)/4}\Rightarrow\beta=\frac{d-2}{4}$；$\chi=r^{-1}F'(0)\Rightarrow\gamma=1$；$r=0$ 時 m 不能依賴 r，要 $F(x)\propto x^{(d-2)/(d+2)}\Rightarrow m\propto h^{(d-2)/(d+2)}$、$\delta=\frac{d+2}{d-2}$。$d=3$：$\frac14,1,5$；$d=4$：$\frac12,1,3$。〔注〕Gaussian 模型在 $r<0$ 不穩定，β 只是標度形式的讀法。

11.5 推導 (11.29)–(11.33)。　答：照 11.3 節，$\frac{B^2}{4A}=\frac{a^2(S_2+S_4)^2}{2(r+2a)}$；用 $(S_2+S_4)^2=2(S_2^2+S_4^2)-(S_2-S_4)^2$ 與 $-\frac{a}{2}+\frac{a^2}{r+2a}=-\frac{ar}{2(r+2a)}$ 得 (11.30)；兩邊各一份 $\Rightarrow r'$、a'；前因子 $(\frac{2\pi}{r+2a})^{N/4}$（書上 $N/2$）。

11.6 加外場。　答：$B=a(S_2+S_4)+h$，$\frac{B^2}{2(r+2a)}$ 的一次項給每個偶數格點兩份 $\frac{ah}{r+2a}\Rightarrow h'=h\frac{r+4a}{r+2a}$，乘自旋因子 $\sqrt{(r+2a)/a}$ 得 (11.38)；S^2 的係數與 h 無關，(11.36) 不變；常數 $\frac{h^2}{2(r+2a)}$ 只進自由能。核對：$h/r=$ 自旋因子 $\times\,h''/r''$（精確）。

11.7 推導 (11.54)(11.55)。　答：$Ae^{K'}=2\cosh 2K$、$Ae^{-K'}=2$；相乘 $A^2=4\cosh 2K$、相除 $e^{2K'}=\cosh 2K$。$K=1$：3.8793、0.6625。

11.8 加外場的 Ising。　答：加總 S_3 得 $2\cosh[K(S_2+S_4)+H]$，三種值 $2\cosh(2K\pm H)$、$2\cosh H$ 配 $Ae^{K_1'S_2S_4+K_2'(S_2+S_4)}$：$e^{4K_2'}=\frac{\cosh(2K+H)}{\cosh(2K-H)}$、$e^{4K_1'}=\frac{\cosh(2K+H)\cosh(2K-H)}{\cosh^2 H}$、$A^4=16\cosh(2K+H)\cosh(2K-H)\cosh^2 H$；新外場 $H'=H+2K_2'$（自己的 H 加兩邊各 K_2'）。$K=1$、$H=0.1$：3.8897、0.6602、0.0482、0.1964；暴力核對 $Z_8(K,H)=A^4Z_4(K_1',H')$。〔注〕題目的 K_1,K_2 指 J/k_BT、h/k_BT，和 (11.62) 的 K_n 撞名。

11.9 一維 Ising 的流。　答：(a) $x'=\frac{2x}{1+x^2}$，不動點 $x=0$（不穩定）、$x=1$（穩定）——$\frac12\ln\cosh 2K=K$ 只在 $K=0,\infty$。(b) $x'\approx 2x$、$\xi(x')=\xi(x)/2\Rightarrow\xi\propto x^{-1}=e^{2J/k_BT}$。(c) K 大時 $A(K)\approx\sqrt{2}e^K$、$K'\approx K-\frac12\ln 2\Rightarrow\ln Z/N=\sum_j 2^{-j}\ln A(K_j)\to K$、$F\to -NJ$（數值見 11.4 節）。〔注〕題目 (a) 的「such that that」是重複字；(c) 的「$E=-NJ$」指自由能趨近基態能量 $-NJ$。

11.8　第 11 章的回顧與筆誤一覽

主題（書上的式子）	結果	動畫
碎形 (11.1)–(11.6)	Koch $\frac{\ln 4}{\ln 3}=1.2619$、Cantor 0.6309；普通漫步 2、二維自迴避 $\frac43$	W1101
被動的重整化 (11.7)–(11.25)	$m=r^{1/2}f(h/r^{3/2})$；Gaussian $m=r^{(d-2)/4}F$；$d=4$ 兩者一致	W1102
一維 Gaussian 鏈 (11.26)–(11.49)	$r''=r(r+4a)/a\approx 4r$、$h''\approx 2^{3/2}h$；$\gamma=1$、$\nu=\frac12$	W1103
一維 Ising (11.50)–(11.63)	$K'=\frac12\ln\cosh 2K\to 0$、$x'=\frac{2x}{1+x^2}$、$\xi\propto e^{2K}$	W1104
動量殼 (11.64)–(11.87)	$\frac{dr}{d\ell}=2r$、$\frac{dh}{d\ell}=\frac{d+2}{2}h$；(11.24) 滿足 (11.87)	W1105
不動點 (11.88)–(11.114)	$\nu=1/\Lambda_r$、$\beta=(d-\Lambda_h)/\Lambda_r$；Gaussian $\Lambda_r=2$、$\Lambda_h=\frac{d+2}{2}$	W1106

筆誤一覽（給 2004 年版；〔注〕見各節）：下表在文中都用紅框標出，每一條都用程式核對過。

位置	書上	應為
p. 263，(11.16) 後	$f(h/r^{3/2})\to h^{1/3}r$	$f(h/r^{3/2})\to h^{1/3}r^{-1/2}$
p. 265，(11.31)	$\left(\frac{2\pi}{r+2a}\right)^{N/2}$	$\left(\frac{2\pi}{r+2a}\right)^{N/4}$
pp. 267–268，Fig. 11.6–11.7	軸 $r/\sqrt{a}$、$r''/\sqrt{a}$	r/a、r''/a
p. 267，正文	the reduced temperature, t''	r''
p. 269，(11.46)(11.47)	$m=2^{-n/2}f(r2^{2n},h2^{3n/2})$	$m=2^{+n/2}f(r2^{2n},h2^{3n/2})$
p. 270，(11.53)	$\cosh K(S_2+S_4)=2\cosh 2K$（$S_2=S_4$）	$2\cosh K(S_2+S_4)=2\cosh 2K$
p. 271，(11.63)	$\cdots A(K_j)^{N/2^{j+1}}\cdots$	$\cdots A(K_j)^{N/2^j}\cdots$
p. 273，(11.66)(11.67)	$\alpha(q)=-2a(1-\cos qc)\sim ac^2q^2$	$\alpha(q)=a(1-\cos qc)\sim\frac12 ac^2q^2$